MERENJE ELEKTRIČNIH VELIČINA

SADRŽAJ

1 UVOD ... 3
1.1 Osnovne vrste ispitivanja u odnosu na svrhu i proizvod ... 4
1.1.1 Kontrola ... 4
1.1.2 Vrste ispitivanja u odnosu na svrhu ... 4
1.1.3 Vrste ispitivanja s obzirom na proizvod ... 6
1.2 Načini ispitivanja i obrada rezultata ... 6
1.2.1 Zvanične pisane isprave (dokumenti) ... 7
2 MERENJE OSNOVNIH ELEKTRIČNIH VELIČINA ... 8
2.1 Merenje električne struje i napona ... 8
2.1.1 Merni transformatori ... 8
2.1.2 Naponski merni transformatori ... 9
2.1.3 Strujni merni transformatori ... 10
2.2 Merenje aktivne snage ... 11
2.2.1 Merenje aktivne snage jednosmerne struje ... 11
2.2.2 Merenje aktivne snage naizmenične struje ... 12
2.2.2.1 Elektrodinamički vatmetar ... 12
2.2.3 Merenja snage u trofaznim sistemima ... 15
2.2.3.1 Metoda dva vatmetra (Aronova sprega) ... 15
2.2.3.2 Metoda tri vatmetra ... 19
2.3 Merenje reaktivne snage ... 19
2.3.1 Merenje reaktivne snage u jednofaznim sistemima ... 19
2.3.2 Merenje reaktivne snage u trofaznim sistemima ... 19
2.4 Merenje otpora namota ... 21
2.4.1 Merenje aktivnog otpora U-I metodom ... 21
2.4.2 Merenje otpora namota električnih mašina jednosmerne struje ... 23
2.4.3 Merenje otpora namota jednofaznih i višefaznih kolektorskih mašina ... 23
2.4.4 Merenje otpora trofaznih namotaja ... 24
2.5 Merenje otpora izolacije ... 25
2.6 Literatura ... 29

1 UVOD

Svrha ispitivanja je dobijanje relevantnih informacija vezanih za vrednosti izvesnih veličina, načine događanja pojava i svojstva proizvoda i ugrađene opreme, u ovom slučaju električnih mašina i transformatora. Ispitivanjima se proveravaju:

- tehnička svojstva (kvalitet materijala, upotrebljeni delovi, tehnološka i konstrukciona rešenja, izdržljivost u odnosu na određena naprezanja (npr. dielektrična, mehanička, termička), zapakovanost, konzerviranost),
- funkcionalna svojstva (sposobnost izvršavanja određene uloge-namene, radne karakteristike, trajnost u odnosu na određene uslove korišćenja) i
- ekonomska svojstva (gubici, stepen iskorišćenja).

Informacije dobijene ispitivanjima su neophodne za odlučivanja u svim fazama životnog veka električnih mašina i transformatora (faze idejnog rešenja, projektovanja, razvoja, izgradnje, nabavke, eksploatacije i održavanja).

Cilj proizvođača je da napravi tržišno konkurentan uređaj čijom prodajom može da ostvari maksimalnu zaradu. Ovaj uslov je direktno povezan sa ekonomskim parametrima (cena, uslovi plaćanja, marketing, ponuda koja su definisana regulativima (pravilnici, norme, propisi, zakoni, standardi) te dodatnim (ugovorenim) ispitivanjima koja se sprovode na poseban zahtev kupca. Prozvođač kroz ulazne provere (kontrole) materijala i sklopova, ispitivanja na pojednostavljenim modelima i prototipovima, ispitivanja u toku proizvodnje, kroz završna - standardna i specijalna (ugovorena) ispitivanja (ispitivanja kod preuzimanja), kao i kroz povratne informacije vezane za ispitivanja tokom eksploatacije i održavanja dobija neophodne informacije kojima može da ispravlja nedostatke u fazi projekta, tehnologije i konstrukcije. Naime, u fazi projektovanja se primenjuju aproksimacije, pojednostavljeni matematički modeli i podaci vezani za iskustvo te se električni proračun može provesti vrlo tačno, magnetski nešto manje tačno, dok kod toplotnog proračuna može doći i do većih odstupanja, ako nema iskustva kod sličnih mašina. Pri tome treba imati u vidu da su propisane tolerancije (dozvoljene granice) pojedinih veličina prilično uske, što kombinovano sa zahtevom za optimiranjem proizvoda, navodi proizvođača da što bolje uskladi projektno rešenje u odnosu na merenja (ispitivanja) na stvarnom objektu. Kod same izgradnje, usled nesavršenosti čoveka, alata i mašina takođe može doći do odstupanja u odnosu na projektna rešenja. Iz pomenutih razloga neophodno su stalne provere od faze projektovanja, pa sve do završnih ispitivanja.i potražnja, rok isporuke), tehničkim parametrima (kvalitet, broj komada, garancija, obezbeđenje servisa) i estetskim parametrima (dizajn, boja) uređaja. Kvalitet se dokazuje ispitivanjima

Kupac (investitor) (koji može ujedno da bude i korisnik) želi da pod što povoljnijim ekonomskim uslovima kupi što kvalitetniji uređaj. Kroz primopredajna ispitivanja (obično su to ujedno i završna ispitivanja) kupac proverava da li uređaj zadovoljava odgovarajuće propise i, eventualno, neke posebne uslove definisane ugovorom. Korisnik kroz ispitivanja tokom eksploatacije i održavanja dobija važne informacije vezane za funkcionisanje uređaja u raznim pogonskim stanjima i uslovima, čime značajno može da utiče na sigurnost, pouzdanost, raspoloživost i ekonomičnost rada uređaja ili sistema.

Da bi se pristupilo ispitivanjima električnih mašina i transformatora potrebno je prethodno ovladati znanjima vezanim za:

- objekt merenja (u ovom slučaju električne mašine ili transformatora ili njenog dela);
- fizičke veličine i tokove procesa koje želimo izmeriti (često je potrebno proceniti ili poznavati očekivane vrednosti (barem red veličine), uz poznavanje suštine fizičkog principa procesa);
- standarde i propise;
- tehnologiju elektrotehničkih materijala;
- mašinske elemente u električnim mašinama ili u vezi sa njima;
- odgovarajuće metode merenja (postupak, tačnost);
- primenu odgovarajućih mernih instrumenata i pribora (rukovanje, očitavanje, upravljanje i sl.);
- poznavanje smisla, razloga primene i principa rada i rukovanja opremom niskog i, po potrebi, visokog napona,
- opasnosti, mere zaštite na radu i pružanje prve pomoći.

Jedino poštujući navedena načela moguće je sigurno i kvalitetno izvesti ispitivanja.

1.1 Osnovne vrste ispitivanja u odnosu na svrhu i proizvod

U ovom poglavlju biće reči o osnovnim ispitivanjima u odnosu na svrhu i proizvod.

1.1.1 Kontrola

Kontrola je nadgledanje u odnosu na nečije ponašanje, rad i rezultate rada, a sprovodi se kako tokom proizvodnje, tako i tokom korišćenja. U proizvodnji se kontrola sprovodi radi održavanja pogreški unutar tolerancija, zbog sprečavanja zloupotrebe i izbegavanja uvećanja štete ili kvara. Time se postiže ekonomičnost proizvodnje uz osiguranje odgovarajućeg (propisanog ili potrebnog) kvaliteta. Prilikom kontrolisanja se određuje broj uzoraka, način ispitivanja, kao i dozvoljena, odnosno nedozvoljena odstupanja od propisanog kvaliteta. U eksploatacije se, u cilju planiranja blagovremenog remonta, popravki, rekonstrukcija i sl., sprovodi kontrola postojanosti ili promene karakterističnih osobina. Time se poboljšava sigurnost, pouzdanost, raspoloživost i ekonomičnost pogona.

1.1.2 Vrste ispitivanja u odnosu na svrhu

U odnosu na svrhu ispitivanja delimo na:

Razvojno- istraživačka **-** ovim ispitivanjima se na bazi eksperimenta (isprobavanja) stiču nova saznanja o nepoznatim ili još uvek nedovoljno poznatim svojstvima materijala, delova, podsklopova ili kompletnih proizvoda. Ova ispitivanja se mogu provoditi na modelima, a ukoliko postoje tehnička, ekonomska ili druga ograničenja pristupa se

simulacijama. Ovo ispitivanje provodi proizvođač, u zavisnoti od potrebe i mogućnosti (kadrovskih, tehničkih, finansijskih, vremenskih i dr.). Za ova ispitivanja mogu biti zanteresovane i druge institucije.

Specijalna. U ova ispitavanja se mogu ubrojati:

- ispitivanja na gotovom proizvodu ili delu u razvojno istraživačke svrhe (zbog usavršavanje postojećeg i, eventualno, razvoja novog proizvoda);
- ispitivanja koja se obavljaju na tipu ili (n-tom) komadu poseban (ugovoren) zahtev kupca ili korisnika radi dobijanja dodatnih podataka u pogledu eksploatacionih karakteristika proizvoda;
- ispitivanja u poguonu u svrhu predviđanja preostalog veka trajanja, koja se primenjuju kada je opravdano verovati da je proizvod premašio polovinu veka trajanja;
- naknadna ispitivanja posle prestanka rada prozvoda (dela) zbog saznavanja stvarnog stanja radikorišćenja tog proizvoda na drugom mestu ili za druge namene, u razvojno-istraživačke svrhe, zbog veštačenja (ekspertize) ili primene u druge svrhe.

Za rezultate ovih ispitivanja zainteresovani su proizvođač, kupac (investitor), korisnik i, eventualno, sud.

Prototipska - modelska: Ova ispitivanja provodi proizvođač na prototipu (prauzorku) ili pojednostavljenim modelima radi dobijanja informacija o dejstvima primene novih projektnih, konstrukcionih i tehnoloških rešenja.

Tipsko: Ova ispitivanja provodi (solidan) proizvođač radi ustanovljenja svojstava prvog karakterističnog (uzornog) primerka u okviru svakog novog tipa, odnosno u vezi sa nekom značajnom inovacijom, promenom, rekonstrukcijom i sl.. Sadržaj ovog ispitivanja je obično određen relevantnim propisima. Tipska, kao i specijalna, ispitivanja mogu da se odrede ili ugovore kao ikao *komadna* (ispitivanju se podvrgava svaki proizvedeni komad) ili kao ispitivanja na uzorcima. *Uzorak* može biti odabran sistematski (svaki n-ti), statistički (po određenim pravilima), stohastički (slučajno), predumišljajno (upravo taj), pri čemu se kod ispitivanja uzorka mogu odrediti i različiti obimi ispitivanja (samo rutinska, sva tipklsa, poneko specijalno do uključivo razaranja.

Rutinsko ispitivanje se ponavlja za svaki komad, ili na uzorcima, radi poređenja sa rezultatima tipskog (ili specijalnog) ispitivanja. Spisak rutinskih ispitivanja je propisan, a najčešće se svodi na proveru izvesne tačke karakteristike.

Primopredajno: Ova ispitivanja se provode uz učešće (kontrolu) predstavnika kupca ili posrednika, sa ciljem da se proveri da li mašina zadovoljava standardom propisane uslove, kao i, eventualno, posebne, ugovorom definisane, zahteve kupca (korisnika). Obično odgovaraju završnim ispitivanjima, mada su moguće (na osnovu ugovora) razne varijante ispitivanja. S obzirom na veličinu odstupanja pojedinih parametara u odnosu na propisane tolerancije, kupac može da preuzme uređaj, da preuzme uređaj uz plaćanje penala od strane prozvođača (ukoliko se relativno malo "probiju" zahtevane tolerancije), ili da u slučaju većih odstupanja odbije preuzimanje. *Verifikacija* ispitne i proizvodne dokumentacije je često deo primopredajnih ispitivanja.

1.1.3 Vrste ispitivanja s obzirom na proizvod

Ispitivanja kod proizvođača započinju *ulaznom kontrolom* (sirovine, delovi, komponente), nastavljaju se u raznim fazama (*fazna kontrola*) tokom proizvodnje (*proizvodna ispitivanja*), da bi, na kraju proizvodnog ciklusa, usledila *završna ispitivanja* (koja obično ujedno predstavljaju *primopredajna ispitivanja*). U svrhu transporta i skladištenja provode se ispitivanja (provere) *pakovanja i konzervisanosti*. Tokom montaže sprovode se *montažna* ispitivanja, a pre puštanja u pogon *završna ispitivanja na licu mesta (konačna kontrola*). Tokom eksploatacije se provode sistematske provere (*eksploataciona ispitivanja)* sa preventivnom svrhom. Posle popravke, zamene delova, rekonstrukcije i slično se provode *remontna* ispitivanja, da bi posle prestanka rada proizvoda (dela) usledila *naknadna* ispitivanja.

1.2 Načini ispitivanja i obrada rezultata

S obzirom na način ispitivanja delimo na:

- *pregledavanje* - na onovu ljudskih čula, pre svega vida, utvrđuju se svojstva i stanje opremljenosti;
- *identifikovanje* -deo pregleda tokom kojeg se prepoznaje i utvrđuje postojanje delova (po količini i smeštaju), natpisa, oznaka i drugog;
- *proveravanje* svojstava (naročito izdržljivosti) primenom ogleda, pri čemu deo proveravanja tokom kojeg se utvrđuje i potvrđuje istinitost i ispravnost stvarnog stanja nazivamo *verifikovanjem*;
- *merenje* svojstava, pri čemu ovde obuhvatamo i obračunavanje i prikazivanje (crtež, tabela ..) izmerenih veličina.
- *izračunavanje* (određivanje) - primenjuje se u slučajevima nije moguće proveriti ili izmeriti svojstva

S obzirom na obradu rezultata razlikujemo:

- preračunavanje - radi uporednog prikazivanja rezultati ispitivanja se svode na željena svojstva (obično nominalna, propisana, ugovorena, garantovana);
- *izrađivanje zvaničnih pismenih isprava* o zadovoljavajućem kvalitetu (certifikati (uverenja) i atesti (svedočanstva)).

Ispitivanja obavljaju priučeni ili specijalizovani ispitivači, dok lica koja overavaju certifikate i/ili ateste moraju da imaju odgovarajuće ovlaštenje.

Inspekcija (kontrola ispitivanja) je nezavisan organ (u odnosu na proizvođača) koji zvanično kontroliše ponašanje, rad i rezultate rada tokom ispitivanja. Inspekcija predstavlja kontrolu ispitivanja proizvođača, a obuhvata pregled rezultata ispitivanja ili uvid, odnosno učešće, u rezultatima ispitivanja proizvođača. Inspekciju obavljaju inspektori - kontrolori (primopredajna ispitivanja).

Ekspertiza (veštačenje) je delatnost kojom se naknadno ustanovljava činjenično stanje koje je prethodilo nekom događaju, obično sa nesrećnim i materijalno štetnim posledicama. Naknadna ispitivanja delova ili čitavog proizvoda predstavljaju jedno od važnih sredstava ekspertize. Ekspertizu obavljaju eksperti (veštaci).

1.2.1 Zvanične pisane isprave (dokumenti)

Zvanične pisane isprave (dokumenti) koje se izrađuju tokom ili posle ispitivanja su:

- *izveštaj* - sadrži rezultate ispitivanja, obično uz obradu, sa ili bez ocene;
- *zapisnik (protokol)* predstavlja zvaničnu pismenu ispravu koja se sačinjava neposredno posle primopredajnih ispitivanja, radi dokaza pravilnosti i verodostojnosti tih ispitivanja. Zapisnik potpisuju (i overavaju) sve zainteresovane strane, a obezbeđuje ga inspekcija angažovana od strane kupca, preprodavca ili korisnika. Umesto zapisnika može se sačiniti izveštaj o inspekciji (kontroli ispitivanja);
- *certifikat (uverenje)* predstavlja zvaničnu pismenu ispravu proizvođača ili nadležne institucije kojom se overava kvalitet proizvoda i ispitivanja u odnosu na važeće regulative;
- *atest (svedočanstvo)* predstavlja zvaničnu pismenu ispravu proizvođača ili nadležne institucije kojom se osvedočava kvalitet proizvoda u odnosu na potrebne, dogovorene ili ugovorene uslove koji nisu uopše ili u dovoljnoj meri obuhvaćeni regulativima;
- *garancija (jemstvo)* predstavlja zvaničnu pismenu finansijsko-poslovna ispravu za neki proizvod kojom se garantuju (jemče) obaveze proizvođača prema kupcu u slučaju smetnji u funkciji prilikom pravilnog korišćenja proizvoda u garantnom roku. Garantni rok je obično za red veličine (grubo, desetak puta) manji od očekivanog veka upotrebe proizvoda. Iz voljnosti proizvođača u odnosu na obaveze u garantnom roku, uz izvesnu dozu opreznosti, može se zaključiti o kvalitetu proizvoda;
- *ekspertiza* predstavlja pismeni izveštaj ekperta (veštaka) o sprovedenom veštačenju.

2 MERENJE OSNOVNIH ELEKTRIČNIH VELIČINA

Merenje električnih veličina se na fakultetima temeljno izučava u okviru baznog predmeta pod nazivom *Električna merenja*, *Merenja u elektrotehnici*, *Elektrometrologija* i slično. Ovde će se dati samo pregled merenja osnovnih električnih veličina bitnih za ispitivanja elektičnih mašina, ilustrovan odgovarajućim primerima. Osnovne električne veličine o kojima će biti reči su električna struja i napon, snage, omski otpor namota i otpor izolacije.

Za merenje električnih veličina koriste se prema principu rada mehanički i elektronski, a prema načinu prikazivanja analogni i digitalni instrumenti. Danas su primeni dominantni elektronski, digitalni instrumenti, mada u obrazovnim laboratorijama u našim uslovima i dalje prevlađuju mehanički, analogni instrumenti. Radi podsećanja, za merenje jednosmernih veličina obično se koriste mehanički instrumenti sa "kretnim kalemom", čije je pokazivanje proporcionalno sa aritmetičkom srednjom vrednošću merene veličine, a skala im je praktično linearna, dok se za merenje naizmeničnih veličina obično koriste mehanički instrumenti sa "mekim gvožđem", čije je pokazivanje proporcionalno sa efektivnom vrednošću merene veličine, a skala im je u osnovi nelinearna. Instrumenti sa kretnim kalemom imaju preko deset puta manju potrošnju i obično veću tačnost, u odnosu na instrumente sa mekim gvožđem.

2.1 Merenje električne struje i napona

Ovde neće biti posebno reči o merenjima relativno malih struja i napona, koje se mogu izvesti standardnim instrumentima (ampermetrima i voltmetrima) neposredno uključenim u merno strujno kolo. Pri iole većim strujama i naponima takvo rešenje postaje nepraktično i teško izvodljivo, pa se tada upotrebljavaju merni šantovi ili merni transformatori. Merni transformatori smanjuju merene struje i napone na vrednosti koje su prikladne za merenje standardnim instrumentima, tj. redovno na nominalne struje od $1\,\mathrm{A}$ ili $5\,\mathrm{A}$ i nominalne napone od $100\,\mathrm{V}$, $200\,\mathrm{V}$, $100/\sqrt{3}\,\mathrm{V}$ i $200/\sqrt{3}\,\mathrm{V}$. Ujedno takvi merni transformatori služe za izolovanje mernih instrumenata od visokog napona u merenom krugu, tako da rukovanje s njima postaje bezopasno. Zbog značaja primene kod ispitivanja električnih mašina, o mernim transformatorima će biti više reči.

2.1.1 Merni transformatori

Merni transformatori omogućuju merenja u električnim kolima u kojima se javljaju velike struje i/ili naponi. Njihovom upotrebom postižemo sledeće prednosti:

- merenje struje i napona vrlo različitih nazivnih odnosa transformiše se uvek na iste naznačene odnose, što smanjuje broj tipova mernih uređaja i omogućava njihovu serijsku proizvodnju;

- pomoću mernih transformatora merni instrumenti se odvajaju od visokih napona, pa rukovanje njima postaje bezopasno a istovremeno njihova konstrukcija se pojednostavljuje;
- merni instrumenti se mogu znatno udaljiti od mesta merenja, pa se time omogućava njihovo postavljanje na mestima odakle je najpovoljnije upravljanje postrojenjem;
- udaljavanjem instrumenata od mesta merenja sprečavamo uticaj štetnog dejstva magnetnog i električnog polja na merne uređaje, čime povećavamo tačnost merenja;
- posebnom izradom mernih transformatora zaštićuju se merni instrumenti od štetnog termičkog i dinamičkog uticaja struja krakog spoja.

Induktivni merni transformatori sastoje se od jezgra napravljenog od feromagnetnog materijala, te od primarnog i sekundarnog namota, koji su međusobno odvojeni i izolovani zavisno od visine napona za koji su namenjeni. Primarni namot se direktno uključuje u strujno kolo, a na sekundar se priključuju merni instrumenti ili zaštita. Prema električnoj veličini koju mere, upotrebljavaju se dve vrste mernih transformatora: naponski i strujni. Primarni namot naponskog transformatora priključuje se paralelno prijemniku kojem se meri napon, pri tome struja kroz primar mora biti znatno manja od struje prijemnika. Primarni namot strujnog transformatora uključuje se redno s prijemnikom pa se u njemu ima struja prijemnika, dok je pad napona na primaru neznatan prema naponu prijemnika. Da bi smo na osnovu merenja sekundarnog napona/struje mogli jednostavno odrediti koliki je primarni napon/struja, neophodno je da transformator napone/struje transformiše u stalnom odnosu.Takođe je neophodno da sekundarni napon/struja budu u fazi sa primarnim naponom/strujom. Ove uslove bi u potpunosti zadovoljavao idealni transformator, dok se kod realnih transformatora pojavljuje greška, koja mora da bude u definisanim granicama.

2.1.2 Naponski merni transformatori

Od naponskih transformatora se zahteva da transformišu merene napone u stalnom odnosu i gotovo bez faznog pomeraja. Naznačeni odnos transformacije k_n naponskog transformatora definisan je odnosom njegovog naznačenog primarnog napona U_{1n} i naznačenog sekundarnog napona U_{2n}:

$$k_n = \frac{U_{1n}}{U_{2n}}$$

Standardni naznačeni primarni naponi mernih transformatora jednaki su standardnim naponima električnih mreža. Naznačeni primarni napon dvopolnog izolovanog naponskog transformatora jednak je primarnom međufaznom (linijskom) naponu mreže (npr. $35\,\mathrm{kV}$), a naznačeni napon jednopolno izolovanog naponskog transformatora jednak je faznom naponu mreže (npr. $35/\sqrt{3}\,\mathrm{kV}$). U prvom slučaju standardni naznačeni sekundarni napon je $100\,\mathrm{V}$ ili, ređe, $200\,\mathrm{V}$ za prostrane sekundarne strujne krugove. U drugom slučaju transformator je standardni naznačeni sekundarni napon iznosi $100/\sqrt{3}\,\mathrm{V}$ ili $200/\sqrt{3}\,\mathrm{V}$. Treba napomenuti da odnos transformacije nije sasvim jednak broju navojaka u primarnom i sekundarnom namotu, nego je uvek nešto veći kako bi se smanjile greške zbog padova napona u naponskom transformatoru. Naponska greška definisana je na ovaj način:

$$p_u[\%] = \frac{k_n U_2 - U_1}{U_1} 100 .$$

Fazna greška δ_u je fazna razlika (stav) između vektora primarnog i sekundarnog napona. Smer vektora bira se tako da idealnom transformatoru fazna razlika bude jednaka nuli. Smatra se da je fazna greška pozitivna ako je vektor sekundarnog napona vremenski ispred vektora primarnog napona. Padovi napona u transformatoru, a time i njegova naponska i fazna greška, zavise od opterećenja priključenog na sekundarne stezaljke. Vrednost opterećenja izražava se pomoću njegove prividne admitanse i sačinioca snage:

$$Y = \frac{1}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + X^2 / R^2}}$$

Opterećenje se može izraziti i pomoću prividne snage koju on troši pri nazivnom sekundarnom naponu (uz propisani sačinioc snage):

$$P = Y U_{2n}^2$$

S obzirom na opterećenje koje se priključuje na njihovu sekundarnu stranu, upotrebljavaju se naponski transformatori za merenje i za zaštitu. Od prvih se zahteva veća tačnost, ali samo na uskom naponskom području. Kod drugih se zahteva manja tačnost, ali je potrebno da ona bude održana na znatno širem naponskom području.

2.1.3 Strujni merni transformatori

Strujni transformatori se koriste pri niskom naponu kada je struja veća od *5A* i pri visokom naponu bez obzira na struju.

Primarni namot strujnog transformatora sastoji se od jednog ili nekoliko zavoja relativno velikog presjeka, i uključuje se redno u merno strujno kolo. Suprotno tome, sekundarni namot se sastoji od većeg broja zavoja relativno malog preseka i priključuje se na instrumente sa zanemarivim otporom (ampermetri, redni namoti vatmetra, brojila). Na taj način radni režim strujnog transformatora je praktično režim kratkog spoja.

Strujni transformatori se izrađuju za pet klasa tačnosti : 0,2; 0,5; 1; 3 i 10, imaju naznačene primarne struje u području od $5 - 15000\text{A}$, a naznačenu sekundarna struja je u pravilu od 5A (za unutrašnja postrojenja). Standardne naznačene primarne struje su:
10- 12,5-**15**-**20**-25-**30**-40-**50**-60-**75** Ai njihovi decimalni delovi i višekratnici.

U zavisnosti od namene, strujni transformatori imaju različite konstrukcije. Radi sigurnosti sekundarni namot mora biti sigurno uzemljen, a radi izbegavanja preteranog zagrevanja ne smemo ga ostaviti otvorenim pri uključenju transformatora ili ga otvarati u toku rada. Ukoliko je namot sekundara otvoren, transformator dolazi u režim praznog hoda. Pri tome indukcija u gvožđu jezgra poraste mnogo puta u odnosu na njenu vrednost pri naznačenoj struji (do $1{,}4...1{,}8\text{T}$ umesto $0{,}08...0{,}1\text{T}$); u skladu s tim rastu i gubici u gvožđu te pri dužem radu neizbežno dolazi do zagrijavanja jezgra i kvara izolacije sekundarnog namota. Međutim, glavnu opasnost predstavlja napon na priključcima otvorenog sekundarnog namota U_2 koji je vrlo šiljastog oblika, što se objašnjava veoma jakim zasićenjem magnetskog kola, zbog čega magnetni fluks transformatora poprima

oblik jako spljoštene krive.Vrhovi napona U_2 velikih strujnih transformatora dostižu nekoliko hiljada volti, što predstavlja veliku opasnost za ljude koji rukuju ovim transformatorima. Iz navedenog je vidljivo koliko je važan zahtev o stalnom kratkom spoju sekundarnog namota strujnog transformatora direktno ili preko instrumenta. Opterećenje strujnog transformatora izražava se preko prividnog otpora Z priključenog na sekundarnog kolo i njegovog sačinioca snage $\cos\varphi$ ili, češće, pomoću prividne snage priključenog strujnog kola pri naznačenoj sekundarnoj struji i sačiniocu snage $\cos\varphi$:

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}\ ,$$

$$\cos\varphi = \frac{1}{\sqrt{1 + X^2/R^2}}\ ,\ tg\,\varphi = X/R$$

$$P = Z\,I_{2n}^2$$

S obzirom na opterećenje koje priključujemo na sekundar strujnih transformatora razlikujemo strujne transformatore za merenje i strujne transformatore za zaštitu. Kod strujnih transformatora za merenje trebalo bi da sekundarna struja pri kratkom spoju samo ograničeno poraste kako bi smo zaštitili instrumente. Strujni transformatori za zaštitu trebali bi na sekundarnu stranu preneti i struje mnogostruko veće od nazivnih. Za jedne i druge strujne transformatore definisana je strujna greška na sledeći način:

$$p_i[\%] = \frac{K_n I_2 - I_1}{I_1} 100$$

Fazna greška δ_i fazna je razlika između primarne i sekundarne struje. Smer vektora odabira se tako da u idealnog transformatora fazna razlika bude jednaka nuli. Smatra se da je fazna razlika greška pozitivna ako je vektor sekundarne struje vremenski ispred onog u primarne struje.

Zbog mogućnosti izobličenja sekundarne struje pri povećanoj primarnoj struji zbog uticaja zasićenja u jezgru, definiše se složena greška p_{iS} :

$$p_{iS}[\%] = \frac{100}{I_1}\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T (K_n i_2 - i_1)^2\,dt}$$

2.2 Merenje aktivne snage

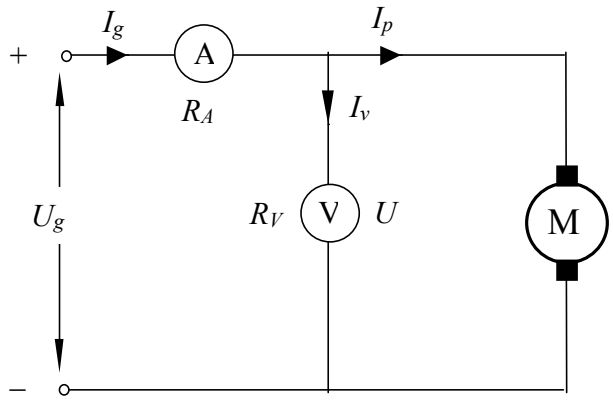
U ovom poglavlju biće reči o merenju snage jednosmerne struje te aktivne i reaktivne snage jednofaznih i trofaznih sistema.

2.2.1 Merenje aktivne snage jednosmerne struje

Potreba za merenjem snage jednosmerne struje kod električnih mašina se javlja kod:

- utrošene snaga motora sa jednosmernu struju (P_1),
- korisna snaga generatora jednosmerne struje (P) i
- snage potrošnje induktora mašine na jednosmernu struju ili sinhrone mašine ($U_p I_p$).

Merenje se, po pravilu izvodi pomoću ampermetra i voltmetra za jednosmernu struju, dok vatmetar može da posluži za ocenu valovitosti odnosno impulsivnosti.



Slika 2-1 Merenje snage jednosmerne struje

Greška merenja jednaka je razlici snage određene iz pokazivanja instrumenata i stvarne snage koju motor prima:

$$U\,I_g - U\,I_p = \frac{U^2}{R_v}$$

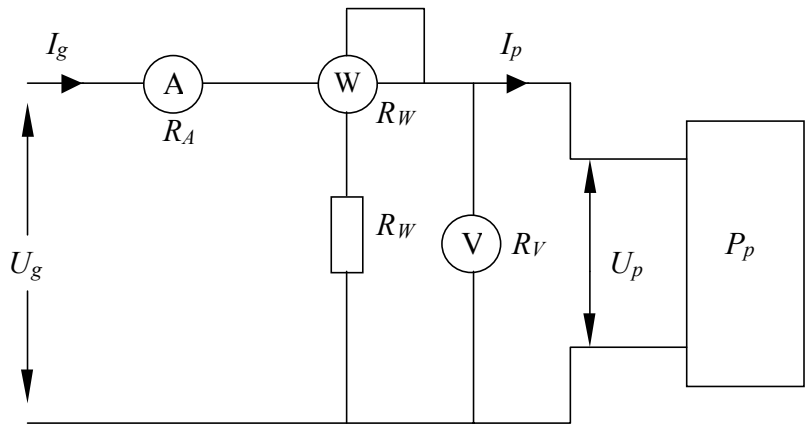
Ova greška je zanemariva, osim u slučaju mikromašina, kada treba uyeti u obzir potrošnju instrumenata.

2.2.2 Merenje aktivne snage naizmenične struje

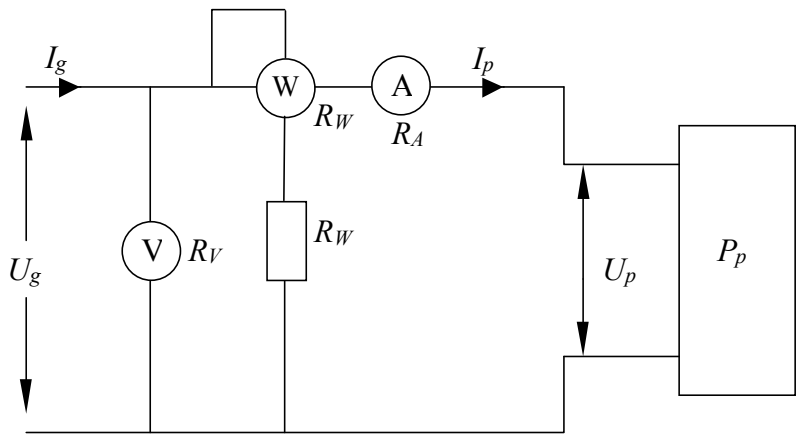
Za merenje aktivne snage naizmenične struje se po pravilu koriste vatmetri, za laboratorijska merenja elektrodinamički (klase 0,1; 0,2; 0,5), a za industrijska merenja indukcioni (klase 1; 1,5; 2,5 ; 5). Danas u upotrebi prevladavaju elektronski instrumenti.

2.2.2.1 Elektrodinamički vatmetar

Aktivna snaga se na području niskih frekvencija određuje se pomoću vatmetara, najčešće elektrodinamičkog tipa. Prilikom merenja snage se meri dodatno i struja i napon opterećenja, kako zbog kontrole opterećenja strujne, odnosno naponske grane tako i zbog određivanja prividne i reaktivne snage kao i sačinioca snage.



Slika 2-2 Merenje snage vatmetrom čija je naponska grana spojena na prijemnik



Slika 2-3 Merenje snage vatmetrom čija je naponska grana spojena na izvor

spoj	snaga izvora	snaga prijemnika
prema slici 2-2	$P_W + I_g^2(R_\omega + R_A)$	$P_W - \left(\frac{U_t^2}{R_V} + \frac{U_t^2}{R_W}\right)$
prema slici 2-3	$P_W + \frac{U_g^2}{R_v} + \frac{U_g^2}{R_W}$	$P_W - I_t^2(R_\omega + R_A)$

Na slici 2-2 je prikazan spoj vatmetra na takav način da su naponske grane vatmetra povezane na prijemnik, dok su na drugoj slici naponske grane vezane na izvor, a u tabeli su date matematičke relacije vezane za prvi odnosno drugi slučaj.

Pri merenju manjih snaga biće potrebne korekcije zbog potrošnje instrumenata. Zbog toga se koriste i tzv: kompenzovani vatmetri kod kojih nije potrebna korekcija zbog potrošnje naponske grane, jer imaju dodatni pomoćni namot s kojim se otklanja uticaj te potrošnje.Pomoćni namot ima isto toliko zavoja koliko i nepomični strujni kalem vatmetra, te je tesno uz njega namotan.

Elektrodinamički vatmetar ima dva kalema, od kojih je prvi pokretan sa strujom koja je srazmerna naponu (U), dok je drugi nepokretan sa strujom opterećenja (I).

Između kalema (namota) je međusobna induktivnost L_{12} čime se dobija momenat

$$M = i_1 \cdot i_2 \cdot \frac{dL_{12}}{d\theta},$$

gde je :

$$L_{12} = L_m \cdot \cos\theta, \quad i_1 = kU\sqrt{2} \cdot \cos\omega t, \quad i_2 = I\sqrt{2} \cdot \cos(\omega t - \varphi).$$

Srednja vrednost momenta je:

$$M = kUI\cos\varphi$$

pošto je $\sin\theta = const$.

Snaga vatmetra se računa iz konstante

$$k_W = \frac{U_0 \cdot I_0}{\alpha_m}$$

i skretanja α:

$$P_W = k_W \cdot \alpha$$

gde je :

- U_0 -izabrani naponski opseg
- I_0 -izabrani strujni opseg
- α_m -opseg skale

Radi što preciznijeg merenja poželjno je da k_w bude što manje.

Ako se koriste merni transformatori ukupna konstanta će biti

$$k = k_W k_U k_I$$

gde je :

$$k_U = \frac{U_1}{U_2}, \quad k_I = \frac{I_1}{I_2}$$

Naponski transformatori se koriste kada je prijemnik na visokom naponu,odnosno kada je njegov napon viši nego što je naponski opseg vatmetra.

Elektrodinamički vatmetri se koriste na nižim frekvencijama vrednosti do $10\,\text{kHz}$.

Na višim frekvencijama poteškoće izaziva induktivitet naponskog kalema i međuinduktivitet kalema (bez gvožđa) dok kod ovih sa gvožđem izazivaju vrtložne struje u lameliranom gvožđu. Granična frekvencija se povećava korišćenjem feritnih jezgara i jarma.

2.2.3 Merenja snage u trofaznim sistemima

Merenja snage u trofaznim sistemima se vrše sa:

- jednofaznim vatmetrom,
- dva jednofazna vatmetra (Aronova sprega),
- tri jednofazna vatmetra,
- trofaznim vatmetrom.

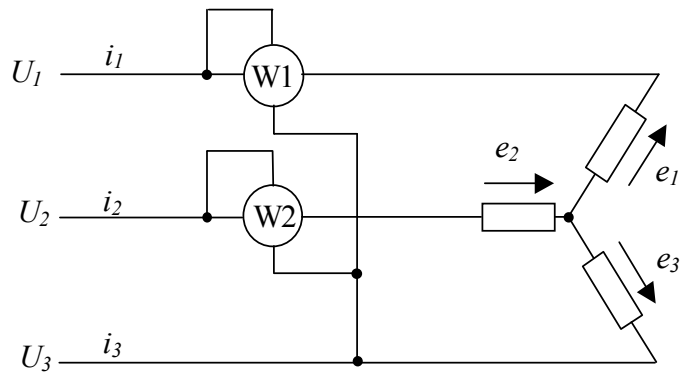
Merenje snage trofaznog sistema jednim jednofaznim vatmetrom nije uobičajeno za iole tačnija merenja. Ako se primeni potrebno je paziti da se obezbedi fazni napon što približniji stvarnom uz proveravanje simetrije napona i struja.

Trofazna merenja u trofaznim sistemima bez nultog voda se mogu obaviti metodom dva ili tri vatmetra. Zbog očigledne prednosti vezane za broj instrumenata i očitavanja, obično se obavljaju sa dva vatmetra, jednim voltmetrom, i tri ampermetra. Voltmetar i ampermetar služe za kontrolu opterećenja naponske i strujne grane vatmetra. Opreznost je potrebna, jer do preopterećenja može doći a da otklon vatmetra ne premašuje opseg skale, budući da je pokazivanje vatmetra zavisi o proizvodu struje i napona. Kod merenja snage prijemnika sa malim sačiniocem snage (ispod 0,2), metoda dva vatmetra nije upotrebljiva zbog velike relativne greške, pa se u ovom slučaju, po pravilu upotrebljavaju tri vatmetra sa punim skretanjem za male sačinioce snage, sa znatno preopteretivim naponskim (i tri puta) i strujnim (i dva puta) granama.

U trofaznim sistemima sa nultim vodom upotrebljava se metoda tri vatmetra.

2.2.3.1 Metoda dva vatmetra (Aronova sprega)

Metodom dva vatmetra meri se snaga nesimetričnih trofaznih sistema bez nultog voda. Pri tome su strujne grane vatmetara W1 i W2 priključene u dve faze, a dovodni priključci njihovih naponskih grana na istu fazu u kojoj je i strujna grana (slika 2-4). Odvodni priključci naponskih grana priključuju se na fazu u kojoj nema strujnih grana vatmetra. Treba paziti da dovodni priključci strujnih grana budu na strani izvora napona.



Slika 2-4 Šema merenja snage metodom Aronovog spoja

Ovu metodu najlakše možemo shvatiti računajući trenutnu vrednost snage trofaznog sistema:

$$P_{tr} = e_1 i_1 + e_2 i_2 + e_3 i_3 \tag{1}$$

Pošto nemamo nulti vod, zbir struja sve tri faze u svakom trenutku mora biti jednak nuli:

$$i_1 + i_2 + i_3 = 0 \tag{2}$$

Odakle je:

$$-i_3 = i_1 + i_2 \tag{3}$$

Ako vrednost za i_3 iz izraza (3) uvrstimo u izraz (1) , dobijamo:

$$P_{tr} = i_1(e_1 - e_3) + i_2(e_2 - e_3) \tag{4}$$

$$P_{tr} = i_1(e_1 - e_3) + i_2(e_2 - e_3) \tag{5}$$

Kako kroz vatmetar W1 teče struja i_1, a na njemu je napon (e_1-e_3), on će pokazivati srednju vrednost prvog sabirka iz izraza (5). Slično tome vatmetar W2 se nalazi na naponu (e_2-e_3), a struja kroz njega je i_2, pa on pokazuje srednju vrednost drugog sabirka iz izraza (5). Prema tome će zbir pokazivanja oba vatmetra dati srednju vrednost snaga sve tri faze:

$$P = P_1 + P_2 \tag{6}$$

Da bi bolje razumeli ovu metodu prikazaćemo na slici vektorski dijagram trofaznog sistema sa simetričnim opterećenjem, pri kojem fazne struje zaostaju za odgovarajućim faznim naponom za ugao φ. Na naponsku granu vatmetra deluje linijski napon $U_1 - U_3$, prikazan na dijagramu vektorom U_{13}. Taj napon zaostaje prema naponu U_1 za 30°, pa između struje I_1 i napona U_{13} postoji pomak $(30^o - \varphi)$, odnosno vatmetar $W2$ će pokazati:

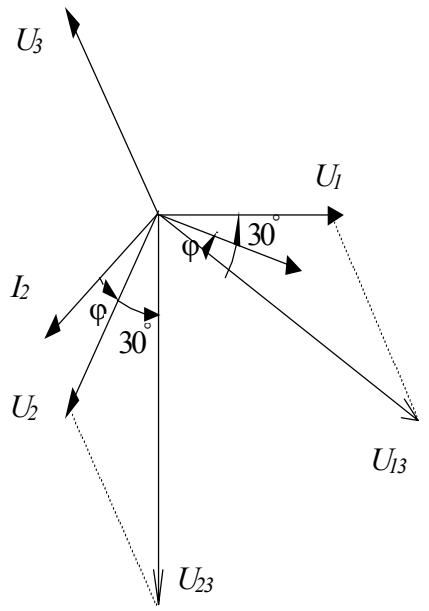
$$P_1 = U_{13}\, I_1 \cos(30^\circ - \varphi)$$

Na naponsku granu vatmetra W2 deluje linijski napon U_{23} koji je ispred napona U_2 za 30°, pa između struje kroz strujnu granu tog vatmetra i napona na njegovoj naponskoj grani postoji pomak $(30^o + \varphi)$. Zbog toga W2 pokazuje:

$$P_2 = U_{23}\, I_2 \cos(30^\circ + \varphi)$$

Odavde sledi da je srednja snaga trofaznog simetričnog sistema:

$$P = P_1 + P_2 = \sqrt{3}\, U\, I\left[\cos\left(30^\circ - \varphi\right) + \cos\left(30^\circ + \varphi\right)\right] = 3\, U\, I \cos\varphi$$



Slika 2-5 Vektorski dijagram Aronovog spoja

Tada su skretanja α_1 i α_2 vatmetra $W1$ odnosno vatmetra $W2$, srazmerna su kosinusima odgovarajućih uglova : $\alpha_1 \approx \cos(30^\circ - \varphi)$, $\alpha_2 \approx \cos(30^\circ + \varphi)$.

Razmotrimo sledeća tri karakteristična slučaja:

1. **Aktivno opterećenje**($\varphi = 0$):

Tada oba vatmetra imaju isto pokazivanje, srazmerno $\cos 30^o = \frac{\sqrt{3}}{2}$, i oba skreću na istu stranu.

2. **Induktivno opterećenje**($\varphi = 60^o$):

Jedan vatmetar skreće isto kao u prvom slučaju, dakle srazmerno $\frac{\sqrt{3}}{2}$, a drugi je na nuli.

3. **Induktivno opterećenje**($\varphi = 90^o$):

U ovom slučaju skretanje α_1 je srazmerno $\cos 60^o = \frac{1}{2}$, dok je skretanje α_2 srazmerno je sa $\cos 120^o = -\frac{1}{2}$. Dakle oba vatmetra skreću podjednako, ali na suprotne strane, a aktivna snaga je nula.

Upotrebom Aronove sprege može se izračunati i reaktivna snaga u slučaju simetrično opterećenog sistema. Oduzimanjem P_2 od P_1 dobijamo sledeće:

$$P_1 - P_2 = \sqrt{3}\, UI \left[\cos\left(\varphi - 30^\circ\right) - \cos\left(\varphi + 30^\circ\right)\right] = \sqrt{3} UI \sin\varphi ;$$

Dakle dobijamo vrednost srazmernu reaktivnoj snazi:

$$\frac{Q}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}UI\sin\varphi = P_1 - P_2 \Rightarrow Q = \sqrt{3}\left(P_1 - P_2\right) = \sqrt{3}\,k_w\left(\alpha_1 - \alpha_2\right);$$

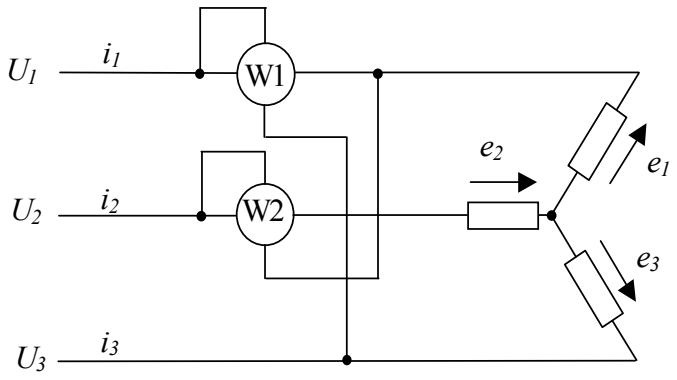
U simetričnim trofaznim sistemima primenom Aronove sprege može se, posredno preko tangensa ugla φ, odrediti i sačinilac snage:

$$\frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2} = \frac{\sqrt{3}UI\sin\varphi}{3UI\cos\varphi} = \frac{1}{\sqrt{3}}tg\varphi;$$

ili:

$$tg\varphi = \sqrt{3}\frac{P_1 - P_2}{P_1 + P_2};$$

Kontrolu pravilnog povezivanja vatmetara vršimo na sledeći način: vatmetri W1 i W2 spoje se tako da oba imaju pozitivno skretanje. Jedan od njih će imati manje skretanje, neka je to W2. Njegova naponska grana se odvoji od one faze u kojoj nema strujnih grana vatmetara i priključi na fazu u kojoj je strujna grana vatmetra (slika 2-6). Ako je njegovo skretanje i dalje pozitivno onda je priključivanje vatmetara bilo dobro i ukupna snaga je jednaka zbiru pokazivanja oba vatmetra, u suprotnom snaga je jednaka razlici pokazivanja.

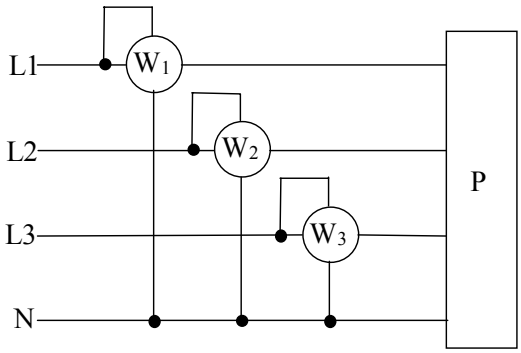


Slika 2-6 Kontrola pravilnog priključivanja vatmetra u Aronovoj sprezi

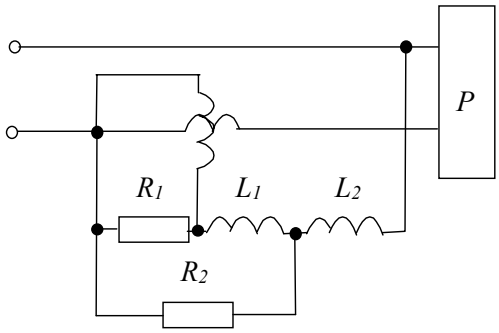
2.2.3.2 Metoda tri vatmetra

Tri vatmetra ili trofazni vatmetar se upotrebljavaju i u slučaju kada u neutralnom vodu postoji struja.

U ovoj metodi (Slika 2-7.) u strujnim granama vatmetra se imaju fazne struje opterećenja, dok su njihove naponske grane priključene na odgovarajuće fazne napone. Na ovaj način uspelo se da svaki vatmetar meri snagu jedne faze, tako da je zbir pokazivanja sva tri vatmetra jednaka ukupnoj aktivnooj snazi trofaznog sistema.



Slika 2-7 Merenje aktivne snage metodom tri vatmetra



Slika 2-8 Merenje reaktivne snage elektrodinamičkim vatmetrom

2.3 Merenje reaktivne snage

U ovom poglavlju biće reči o merenju reaktivne snage jednofaznih i trofaznih sistema.

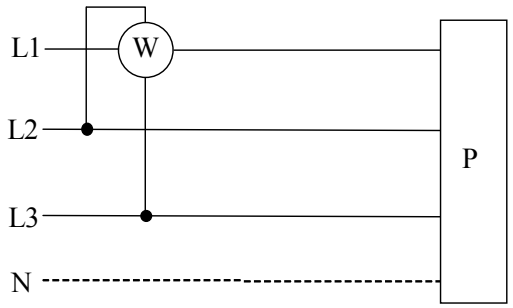
2.3.1 Merenje reaktivne snage u jednofaznim sistemima

Indukcioni merni sistemi imaju skretanje proporcionalno proizvodu struja kroz njegove kalemove i sinusa faznog pomaka između tih struja, pa se zato mogu koristiti za direktno merenje reaktivne snage ako je jedan kalem priključen na napon opterećenja preko dovoljno velikog aktivnog otpora a kroz drugi teče struja opterećenja. Ipak za merenje reaktivne snage češće se koriste elektrodinamički sistemi kod kojih je potrebno postići fazni ugao od $\pi/2$ između struje kroz naponski kalem i napona datog opterećenja. Takav merni sistem može se postići kombinacijom kalemova i otpornika kao na slici 2-8.

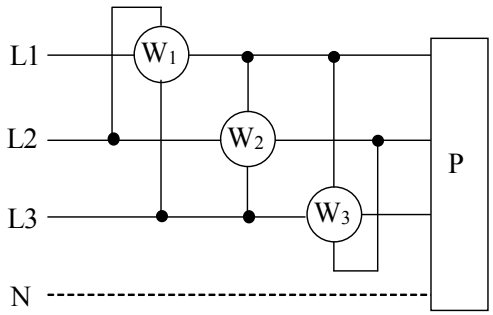
2.3.2 Merenje reaktivne snage u trofaznim sistemima

Reaktivna snaga se u trofaznim sistemima može meriti pomoću varmetara i to metodom jednog, dva ili tri varmetra. Varmetri su pri tome spojeni na isti način kako se spajaju vatmetri pri merenju aktivne snage u trofaznim sistemima. U slučaju trofaznih

simetričnih sistema reaktivna snaga se može meriti i pomoću vatmetara. Pri ovom merenju potrebno je postići da se naponska grana na vatmetru priključi na napon fazno pomeren za π/2 u odnosu na napon koji bi imala naponska grana pri merenju aktivne snage. Prema tome za merenje reaktivne snage metodom jednog vatmetra koristimo šemu kao na slici 10.



Slika 2-9 Merenje reaktivne snage trofaznog simetričnog opterećenja metodom jednog vatmetra



Slika 2-10 Merenje reaktivne snage metodom tri vatmetra

Ovde je odabran linijski napon U_{23} jer je fazno pomeren za $\pi/2$ u odnosu na napon U_1.

Izabrani napon je veći za $\sqrt{3}$ od faznog, pa to treba uzeti u obzir pri računanju reaktivne snage , ili možemo povećati predotpor naponske grane vatmetra za $\sqrt{3}$ puta.

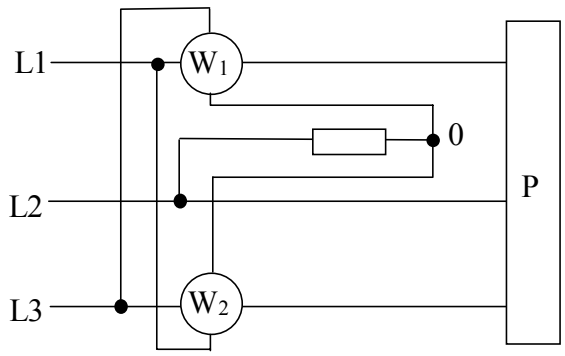
Ako reaktivnu snagu merimo metodom tri vatmetra (Slika 2-10) tada se reaktivna snaga Q trofaznog sistema određuje na osnovu izraza:

$$Q = \frac{1}{\sqrt{3}}(\mathrm{W}_1 + \mathrm{W}_2 + \mathrm{W}_3)$$

U trofaznim sistemima koji nemaju nulti vod moguće je merenje reaktivne snage metodom dva vatmetra (Slika 2-11.). Ovde se naponske grane priključuju na fazni napon pa je potrebno u slučaju nepostojanja nulte tačke izvesti istu. Pri određivanju snage treba uzeti u obzir da je upotrebljen $\sqrt{3}$ puta manji napon, pa se koristi sledeći izraz:

$$Q = \sqrt{3}(\mathrm{W}_1 + \mathrm{W}_2)$$

U opisanim metodama između strujnog i naponskog kalema je pun linijski napon što ograničava njihovu upotrebu na višim naponima (preko $110\,\mathrm{V}$).



Slika 2-11 Merenje reaktivne snage metodom dva vatmetra

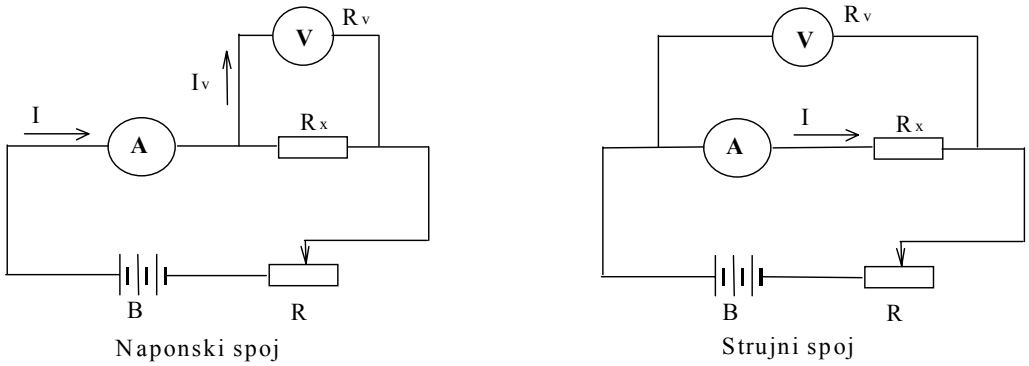
2.4 Merenje otpora namota

Pri ispitivanjima električnim mašina, merenje otpora namota je od izuzetnog značaja, jer se na osnovu izmerene vrednosti otpora mogu otkriti eventualne greške u izradi, te odrediti gubici pri datoj struji i temeperatura zagrejanog namota. Dodatno, upoređivanjem proračunskih i izmerenih vrednosti otpora kontroliše se i proračun i merenje. Radi dijagnostike izrade novog namota i stanja namota već korišćene mašine, ispitivanje električnih mašina upravo započinje merenjem otpora namota.

Najviše upotrebljavana metoda merenja otpora je tzv. U-I metoda, mada se, zavisno o vrednosti otpora mogu primeniti i merni mostovi (Tomsonov i Vitstonov). U slučaju potrebe za ponovnim merenjem istog otpora mora se ponoviti i upotreba iste metode, sa istom osetljivošću.

2.4.1 Merenje aktivnog otpora U-I metodom

Ova metoda se koristi za merenje malih, srednjih i velikih otpora. Omogućava merenje otpora u pogonskim uslovima. Potrebni instrumenti za ovu metodu su voltmetar i ampermetar, što su inače i dva najčešća instrumenta u jednom pogonu. Moguća su dva spoja prilikom merenja: naponski i strujni.



Slika 2-12 Spojevi za merenje otpora U-I metodom

U naponskom spoju voltmetar je priključen na priključke merenog otpornika, pa je očitan napon U jednak naponu na otporniku. Ampermetar meri struju I koja je zbir struje otpornika i struje voltmetra I_V. Otpor R_V voltmetra uvek je poznat, pa se može odrediti njegova struja: $I_V = U/R_V$. Kako kroz mereni otpornik teče struja $I - I_V$ odatle izračunavamo njegov otpor.

$$R_x = \frac{U}{I - I_v} = \frac{U}{I - \frac{U}{R_v}}$$

U strujnom spoju ampermetar meri struju kroz otpornik, a voltmetar pad napona na ampermetru i merenom otporniku. Ako je otpor ampermetra R_A, onda je otpor merenog otpornika:

$$R_x = \frac{U - R_A I}{I} = \frac{U}{I} - R_A$$

Uopšteno posmatrano, koristimo onaj spoj u kojem se može zanemariti potrošnja instrumenata i upotrebiti jednostavan izraz: $R_x = U/I$. To znači da će mo pri malim otporima upotrebiti naponski spoj, jer voltmetar zbog svog velikog otpora troši neznatnu struju, najčešće zanemarljivu prema struji merenog otpornika, $I >> I_V$. Pri velikim otporima koristi se strujni spoj, jer se tada redovno može zanemariti mali otpor ampermetra. Pri srednjim otporima upotrebljava se onaj spoj koji omogućava upotrebu jednostavnog izraza $R_x = U/I$ Ako ne možemo izbeći korekciju zbog potrošnje instrumenata prednost upotrebiti ima naponski spoj, jer je otpor voltmetra redovno naznačen i ne zavisi od temperature.

Tačnost merenja otpora zavisiće od klase tačnosti upotrebljenih instrumenata i veličine njihovog skretanja. Poželjno je da pri merenju skretanja budu što bliže punom skretanju.

Prilikom merenja otpora namota električnih mašina upotrebljavaju se precizni instrumenti za jednosmernu struju, a zbog očekivanog malog otpora, primenjuje se naponski spoj U-I metode. Kao izvor se obično upotrebljava akumulatorska baterija. Voltmetar je pri merenju malih otpora najbolje vezati neposredno na krajeve namota, a eventualno se može korigovati i greška usled njegove potrošnje.

Radi izbegavanja preteranog zagrevanja namota i time porasta samog otpora namota, odnosno greške merenja, potrebno je meriti hladne otpore strujama koje iznose do 10% naznačene struje namota. Praktično je, ako okolnosti dozvoljavaju, otpore meriti strujom od 1A tako da voltmetar pokazuje brojnu vrednost otpora u omima.

Ampermetar se odabire s obzirom na struju u kolu (5 - 10 % naznačene struje namota), dok se voltmetar odabire s obzirom na napon izvora (akomulator) i očekivanu vrednost otpora namota.

Pri merenju otpora namota istovremeno sa merenjem otpora potrebno je kontrolisati temperaturu te moramo voditi računa o ispravnosti priključaka, čistoći kontakata i pritegnutosti spojnica. U slučaju da postoje veze koje kvare dobar rezultat, potrebno ih je ukloniti.

Dodatni, promenljivi, otpor u kolu ima dvostruku ulogu- podešavanja struje i smanjenja električne vremenske konstante kola, pa time i vremena potrebnog za sprovođenje ogleda. Naime, očitavanje instrumenata se može vršiti tek kada se ustale njihova pokazivanja. Potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da na vrednost električne vremenske konstante kola uticaj imaju, preko međuinduktivne veze, i eventualni drugi namoti mašine koji nisu otvoreni.

Kod velikih električnih mašina namotaji imaju velike induktivitete, zbog čega pri sprovođenju ogleda predviđamo posebne sklopke, kako pri isključivanju kola ne bi došlo do oštećenja instrumenata i izolacije namota usled pojave električnog luka i udara visokog napona. Pri merenju se prvo zatvori strujno kolo, dodatnim otporom podesi struja na željenu vrednost, a tek onda priključi voltmetar. Po završetku merenja prvo se isključi voltmetar, nakon čega se pomoću dodatnog otpornika struja maksimalno smanji, pa se tek onda prekine strujno kolo.

Pri omerenjima malih otpora ovom metodom mora se veoma voditi računa o načinu priključivanja instrumenata, kako bi se izbegao uticaj otpora spojnih mesta.

2.4.2 Merenje otpora namota električnih mašina jednosmerne struje

Kod merenja otpora namota redne i nezavisne pobude upotrebljavamo, kod mašina manjih snaga, Vistonov, a kod mašina većih snaga Tomsonov most.

Obično je najteže merenje otpora pomoćnih polova, kompaundne veze i kompezacionih namotaja. U tom slučaju su hladne vrednosti često veće i do 50% u odnosu na izračunate vrednosti, kod kojih nisu uzeti u obzir otpori spojnih delova između pojedinih namotaja, kao ni neizbežne prelazni otpori. Za razliku od previsokih hladnih, vrući otpori su uglavnom premali u odnosu na rezultate dobivene određivanjem temperature termometrom. Razlog tome su dodatni otpori ili brzo hlađenje namotaja koji su često neizolovani.

Merenje otpora namota indukta (rotora) zahteva veliku pažnju. Pod ovim otporom podrazumeva se otpor između dve lamele na kolektoru, razmaknute tačno za jedan polni korak, pri pogonskom spoju rotora. Pogonski spoj se ima kada sve četkice leže na kolektoru. Pri merenju otpora sa spuštenim četkicama izmerena vrednost se koleba u uskim granicama zbog različite pokrivenosti lamela, zavisno od položaja rotora. Ovakvo merenje nije pouzdano za određivanje povećanja otpornosti, dok je dobro za upoređivanje sa proračunatom vrednošću. Tačnije vrednosti dobijaju se kod jednoslojnih namotaja, ako se označe dve susedne lamele kolektora i između njih se izmeri hladni i topli otpor. Najtačniji rezultati se dobijaju ako se skinu četkice, ali se ovaj metod ne praktikuje slučaju mašina većih snaga.

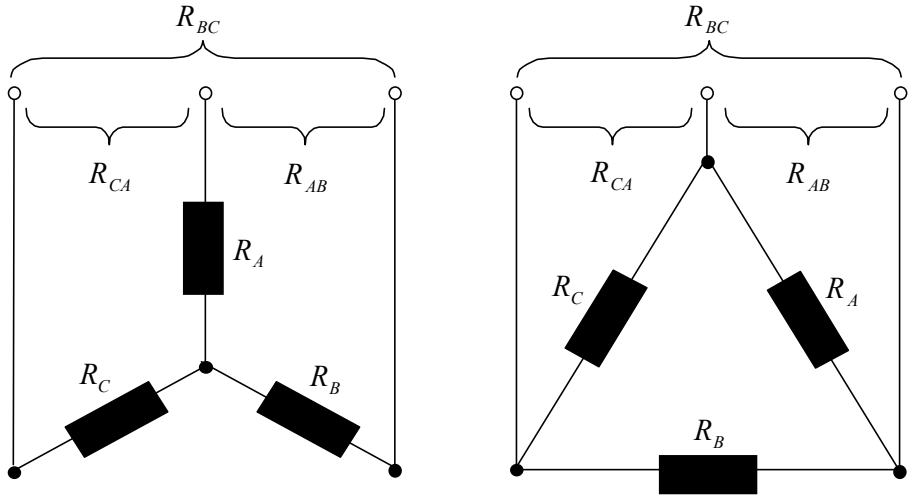
2.4.3 Merenje otpora namota jednofaznih i višefaznih kolektorskih mašina

Statorski namotaji ovih mašina odgovaraju po sastavu i vezi ili namotima mašina jednosmerne struje, ili namotima asinhronih mašina. Često je, međutim, kako bi se broj priključaka sveo na minimum, unutar mašine već izvršeno spajanje odgovarajućih namota. Tako su na primer, kod višefaznih kolektorskih mašina s pomoćnim polovima, namotaji

pomoćnih polova i kompezacioni namotaj nerazrešivo redno spojeni. U takvom slučaju merimo ukupan otpor i iz njega na određen način određujemo otpor pojedinih namotaja. Namot rotora ovakve mašine identičan je sa namotajem rotora jednosmerne mašine jednosmerne struje, pa se takođe meri na polnom koraku, tj. na 180°el. Pri izračunavanju stepena iskorištenja preračunamo ovu vrednost otpora jednostavnim računom na pojedine faze. Ako je u žlebovima rotora smešten još i poseban trofazni namotaj, onda merimo i njegov otpor između tri ili šest kliznih kolutova. Pri merenju ovog otpora treba uzeti obzir i slučaj kada su izvedene spojnice sa otporom, koje se nalaze između glave namotaja i lamele kolektora.

2.4.4 Merenje otpora trofaznih namotaja

Kod trofazni namotaji transformatora, sinhronih i asinhronih mašina obično ne možemo da pristupimo merenju otpora pojedinih faza. U slučajevima kada možemo pristupiti pojedinim fazama, preporučuje se merenje otpora svake faze pojedinačno, pri čemu je potrebno naznačiti kojoj fazi pripada izmereni otpor. Ako imamo nerazrešivu vezu otpornika u zvezdu, mogu se meriti meriti samo otpori između priključaka, koji su jednak zbiru otpora u odgovarajuće dve faze.



Slika 2-13 Merenje otpora kod sprege u zvezdu i trougao

Pojedinačne vrednosti otpora po fazi dobivamo jednostavnim pomoćnim računom, uz oznake kao na slici 2-14

$$R_A = \frac{1}{2}(R_{AB} + R_{CA} - R_{BC}), \quad R_B = \frac{1}{2}(R_{BC} + R_{AB} - R_{CA}), \quad R_C = \frac{1}{2}(R_{CA} + R_{BC} - R_{AB})$$

U slučaju otpornika vezanih u trougao, pojedinačne vrednosti otpora po fazi dobivamo na osnovu sledećih formula, pri uvaženim oznakama sa slike 18:

$$R_A = \frac{1}{2}\left(\frac{4 \cdot R_{BC} \cdot R_{CA}}{-R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}} - [-R_{AB} + R_{BC} + R_{CA}]\right),$$

$$R_B = \frac{1}{2}\left(\frac{4 \cdot R_{CA} \cdot R_{AB}}{+R_{AB} - R_{BC} + R_{CA}} - [+R_{AB} - R_{BC} + R_{CA}]\right),$$

$$R_C = \frac{1}{2}\left(\frac{4 \cdot R_{AB} \cdot R_{BC}}{+R_{AB} + R_{BC} - R_{CA}} - [+R_{AB} + R_{BC} - R_{CA}]\right).$$

Interesantno je pogledati kakve izraze imamo sa stanovišta Džulovih gubitaka i izmerene vrednosti struje I i otpora namota R, sa strane priključaka, ako su svi fazni otpori jednaki.

Džulovi gubici u namotima se izračunavaju pomoću izraza:

$P_{Cu} = 3 \cdot R_f \cdot I_f^2$,

gde je I_f fazna struja namota, a R_f fazni otpor namota.

Za pojedine sprege imamo:

zvezda: merimo faznu struju ($I = I_f$) i međufazni otpor ($R = R_l = 2R_f \Rightarrow R_f = R/2$):

$$P_{Cu} = 3 \cdot \frac{R}{2} \cdot I^2 = \frac{3}{2} \cdot R \cdot I^2 ,$$

trougao: merimo međufaznu struju ($I = I_l = \sqrt{3}\, I_f \Rightarrow I_f = I/\sqrt{3}$) i međufazni otpor ($R = R_l = 2/3\, R_f \Rightarrow R_f = 3/2\, R$):

$$P_{Cu} = 3 \cdot \frac{3}{2} R \cdot \left(\frac{I}{\sqrt{3}}\right)^2 = \frac{3}{2} \cdot R \cdot I^2 .$$

Dakle, u slučaju jednakih faznih otpora namota, za spregu zvezda i trougao, Džulove gubitke dobijamo na temelju istog izraza zasnovanog na izmerenim vrednostima struje i otpora.

Otpor rotorskog namotaja asinhronog motora i pobudnog namotaja sinhronih mašina merimo tako, da prislonimo merne vodove na klizne kolutove, da bi izbegli merenje prelaznog otpora i otpora samih četkica. Otpor četkica ne merimo već ga izračunavamo na osnovu pada napona na četkicama.

Kod transformatora glavni problem pri merenju otpora namota predstavlja visoka induktivnost namota transformatora (velika vremenska konstanta), kao i uticaj drugih namota koji se ne mogu "otvoriti" (trougao). Kako će ovo uticati na prelazni proces kod uključivanja, ovisi o sprezi transformatora i postupku merenja.

2.5 Merenje otpora izolacije

Za pouzdan rad električne mašine stanje izolacije je od presudne važnosti. Izolacija električne mašine je, s obzirom na mehanička, toplotna i dielektrična naprezanja najosetljiviji deo mašine, izložena je raznim uticajima, tako da se njene osobine, takoreći neprestalno menjaju.

Pre priključenja na puni napon obavezno je potrebno izmeriti otpor izolacije između namota i uzemljenih delova (mase), odnosno između međusobno izolovanih namota. Ovim

ispitivanjem se mogu otkriti eventualna oštećenja izolacije, utvrđuje se stanje izolovanosti, zaključuje se da li se mašina može priključiti na radni napon a rezultati merenja mogu poslužiti za poređenja sa kasnijim ispitivanjima.

Ova vrsta ispitivanja spada u veoma jednostavna ogledanja. Uz vrlo skromnu opremu i jednostavan pristup merenju postiže se veoma jasna slika u pogledu stanja izolacije, kako na terenu tako i u laboratoriji.

Vrednost otpora izolacije kreće se od 0,5 MΩ najviše i zavisi od vlažnosti mašine, trajanja merenja, vrednosti temperature i mernog napona, veličine mašine, vrste i debljine izolacionog materijala i dr. Sistematskim merenjem otpora izolacije može se steći utisak o starenju izolacije ali je, s obzirom na razne uticaje, uvek potrebno vršiti merenja pri praktično istim uslovima.

Postoje različite preporuke vezane za definisanje potrebne (dovoljne) vrednosti izolacionog otpora. Po jednoj od preporuka, orijentacioni izolacioni otpor treba da ima onoliko MΩ koliko kV iznosi nazivni napon mašine. Ovo pravilo je prilično grubo i ograničeno je na mašine čija snaga i napon nisu isuviše veliki, a ispitivanjae se sprovodi naponom od $500\,\mathrm{V}$.

U američkim standardima velika je pažnja posvećena definisanju dovoljnih izolacionih otpora. Tako je, npr. za **sinhrone generatore** snage od $1[\mathrm{MVA}]$ i više, propisan potreban izolacioni otpor po sledećoj relaciji:

$$R_i = k_\theta k_i \frac{(U_n + 3{,}6)(8+\sqrt{n})}{\sqrt{P_n} - 16},.$$

Pri tome je: -

R_i – izolacioni otpor u $[\mathrm{M\Omega}]$,

n – nominalna brzina u $\left[\frac{\mathrm{obr}}{\mathrm{min}}\right]$,

U_n – nazivni napon u $[\mathrm{kV}]$;

k_θ – temperaturni koeficijent;

k_θ k_i – izolacioni koeficijent, koji za različite klase izolacije ima različite vrednosti.

Ako je mašina ispod $1[\mathrm{MVA}]$ izolacioni otpor se računa po sledećoj jednačini: $R_i[\mathrm{M\Omega}] = U_n[\mathrm{kV}] + 1$. Iste vrednosti izolacionog otpora upotrebljavaju se i za **asinhrone mašine**.

Za **pobudne namote** i za **mašine jednosmerne struje** snage manje od $100[\mathrm{kW}]$, koje po pravilu imaju niski napon, zahteva se najmanje $1[\mathrm{M\Omega}]$ pri temperaturi $75^\circ\mathrm{C}$ i mernom naponu od $500[\mathrm{V}]$.

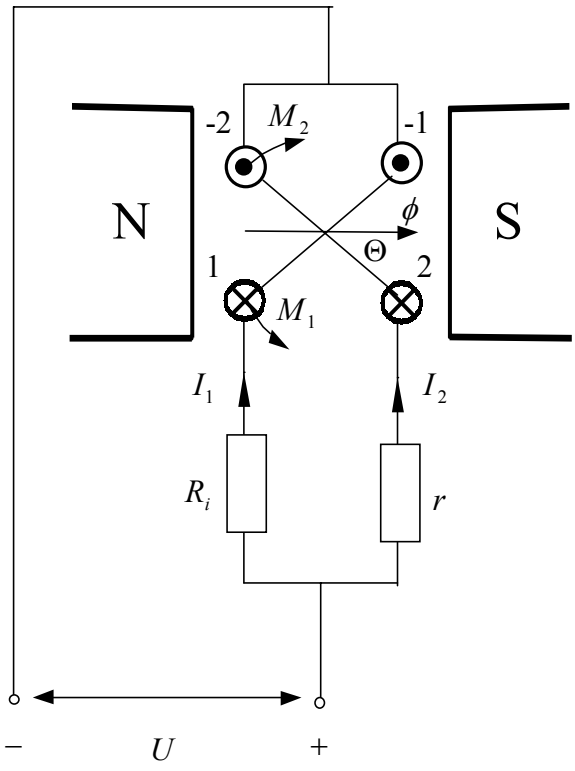
Za mašine jednosmerne stuje snage jednake ili veće od $100[\mathrm{kW}]$ izolacioni otpor određuje se prema:

$$R_i = k_e k_i \frac{n + 700}{0{,}1P_n + 500},$$

Parametri iz prethodne relacije imaju isto značenje kao i u relaciji za sinhroni generator., osim koeficijenta -k_e, koji predstavlja naponski koeficijent određen nivoom nominalnog napona

Otpor izolacije se meri jednosmernom strujom, pomoću specijalnih instrumenata megometra, mada je moguća i primena U-I metode. Naizmeničnom strujom određivala bi se impedansa, koja je u konkretnom slučaju pretežno kapacitivnog karaktera. Napon pri kome se vrši merenje se kreće između 500 i $4000\,\mathrm{V}$.

Megometar čini izvor jednosmerne struje i logometarski merni sistem, prikazan na slici 2-16.



Slika 2-14 Logometarski merni sistem -proveriti sliku

Ovaj merni sistem sastoji se od dva obrtna kalema na koje deluju suprotni momenti dati sledećim relacijama:

$$M_1 = NI_1\phi\sin\theta$$
$$M_2 = NI_2\phi\cos\theta$$

Kada nastupi ravnotežno stanje, tj kada je $M_1 = M_2$,imamo

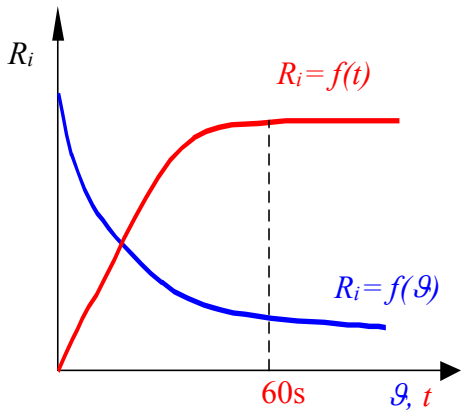
$$NI_1 \sin\theta = NI_2 \cos\theta \Rightarrow tg\theta = \frac{I_2}{I_1} = \frac{R_i}{r_i} \Rightarrow R_i = r_i\, tg\theta\,.$$

Očigledno je da je skretanje θ funkcija merenog otpora. Kada želimo da promenimo merni opseg onda to činimo promenom vrednosti otpora r_i.

Već je pomenuto da dobijene vrednosti izmerenog izolacionog otpora zavise od temperature izolacije, njene vlažnosti, visine primenjenog mernog napona i trenutka u kom očitavamo merene vrednosti. Sa porastom mernog napona vrednost struje kroz izolaciju raste , a samim tim vrednost otpora izolacije opada. Vrednosti napona kojima se meri otpornost izolacije ne bi trebalo da prelaze vrednost od $4000[\mathrm{V}]$ zbog toga što nakon te vrednosti struja naglo počinje da raste, a vrednost otpora izolacije sve brže opada. U praksi, vrednosti mernog napona kreću se od 500 do $4000[\mathrm{V}]$, zavisno od naponskog nivoa za koji je upotrebljena izolacija.

Vrednost otpora izolacije opada sa porastom temperature. Zbog toga je poželjno meriti otpor izolacije i na zagrejanoj mašini, nakon ogleda zagrevanja ili posle isključenja mašine iz pogona, kako bi se imao uvid u vrednost otpora izolacije tokom pogonskih prilika.

Uticaj trajanja ogleda na vrednost izmerenog otpora izolacije posledica je polarizacione komponente struje koja opada po eksponencijalnom zakonu od trenutka priključenja napona. Tek kad iščezne ova komponenta, nakon oko 1 minute, merenjem dobijamo stvarnu vredost otpora izolacije.



Slika 2-15 Otpor izolacije u funkciji temperature i vremena

Merenje otpora izolacije ilustrovaćemo na primeru **distributivnog transformatora**.

Izolacija namota energetskih transformatora se proverava merenjem otpora izolacije svakog namotaja prema masi (sud) i namotaja međusobno. Za distributivne transformatore snage do $4\mathrm{MVA}$ proveravanje u ekploataciji se vrši jednom u četiri godine, dok se za transformatore snage jednake ili veće od $4\mathrm{MVA}$ proveravanje vrši dvogodišnje.

Merenje izolovanosti namotaja vrši se megometrom, s tim što ispitni napon megometra mora biti:

-za namotaje naznačenog napona do $1\,\mathrm{kV}$ Uisp= $1000\,\mathrm{V}$ jss

-za namotaje naznačenog napona preko $1\,\mathrm{kV}$ Uisp= $2500\,\mathrm{V}$ jss

Ispitivanje izolovanosti namotaja se vrši na sledeći način:

Megometar se priključi između namotaja koji se ispituje i mase (uzemljenje, transformatorski sud ili drugi namotaj), tek pošto se na priključcima megometra uspostavi pun ispitni napon. Od tog vremena meri se vreme i očitava se pokazivanje instrumenta (u $\mathrm{M\Omega}$) nakon 15 i 60 sekundi, i obeležava sa $R15$, odnosno $R60$.

Smatra se da izolovanost namotaja zadovoljava ukoliko je sačinilac upijanja (odnos $R15/R60$) veći od:

- 1,5 - za nove, posle opravke ili prepravke, ili za transformatore posle radioničkog održavanja,
- 1,3 - za transformatore u eksploataciji.

Posle svakog ispitivanja namotaj se mora izbiti, tj. kratko spojiti i uzemnjiti, pre nego se pristupi narednom ispitivanju. Naime, usled kapacitivnosti namotaja može doći do pražnjenja u obliku naponskih udara koji su opasni za kako za rukovaoce instrumenata a tako i za samu mernu opremu.

Prilikom merenja otpora izolacije meri se i temperatura transformatora, budući da se otpor izolacije menja sa promenom temperature. Porastom temperature otpor se smanjuje i obrnuto.Smanjeni nivo otpora izolacije navodi na sumnje o valjanom sušenju transformatora i o kvalitetu izolacije (papira i ulja).

2.6 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.

MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA

SADRŽAJ

1 MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA 4
1.1 Termička ispitivanja 4
1.1.1 Temperaturne klase izolacije 4
1.1.2 Merenje temperature 6
1.1.2.1 Primena termometara 6
1.1.2.2 Metoda promene otpora 6
1.1.2.3 Metoda ugrađenih pokazivača 7
1.1.2.4 Osnovno o propisima 9
1.2 Merenje brzine obrtanja 10
1.2.1 Tahometri 10
1.2.1.1 Centrifugalni 11
1.2.1.2 Integralni 11
1.2.1.3 Sa vihornim strujama 11
1.2.1.4 Kvarcni 11
1.2.1.5 Stroboskopska metoda pomoću stroboskopske lampe 11
1.2.2 Merenje klizanja asinhronih mašina 12
1.2.2.1 Određivanje klizanja preko rotorskih veličina 13
1.2.2.2 Stroboskopski postupak 13
1.2.3 Tahometarski generatori 14
1.2.3.1 Tahometarski generator jednosmerne struje (dinamo) 14
1.2.3.2 Tahometarski generator sinhronog tipa (alternator) 15
1.2.3.3 Tahometarski generatori asinhronog tipa 15
1.2.4 Impulsno merenje brzine obrtanja 16
1.3 Merenje momenta i odgovarajuće snage 17
1.3.1 Mehaničke kočnice 17
1.3.2 Hidraulične kočnice 18
1.3.3 Magnetne kočnice 18

1.3.4 Elektrodinamometar 18
1.3.5 Torziometri 20
1.4 Električne mašine sa poznatim gubicima 20
1.4.1 Karakteristike momenta generatora jednosmerne struje 23
1.5 Mehanička naprezanja 25
1.5.1 Ispitivanje mehaničkih naprezanja transformatora 25
1.5.2 Ispitivanje mehaničkih naprezanja obrtnih mašina 26
1.6 Određivanje stepena iskorišćenja 26
1.6.1 Direktna metoda 27
1.6.2 Indirektne metode 27
1.6.2.1 Metoda povratnog rada 28
1.6.2.2 Metoda odvojenih gubitaka 29
1.7 Buka transformatora i električnih mašina 29
1.7.1 Osnovni pojmovi o zvuku 29
1.7.2 Uzroci o načini umanjenja buke 30
1.7.3 Buka transformatora 31
1.7.4 Buka električnih mašina 32
1.7.5 Merenja buke 33
1.7.5.1 Merenje buke transformatora 35
1.7.5.2 Merenje buke obrtnih električnih mašina 39
1.8 Literatura 40

1 MERENJE NEELEKTRIČNIH VELIČINA

Sa stanovišta proučavanja rada, svojstava i ispitivanja električnih mašina i transformatora veoma su interesantne sledeće neelektrične veličine: temperatura, brzina obrtanja, klizanje, moment i korisna snaga motora, moment inercije i buka.

1.1 Termička ispitivanja

Poznavanje termičkih prilika i ponašanja električnih mašina i transformatora je od velikog značaja, kako za proizvođače, tako i za korisnike ovih uređaja. Za analizu termičkih procesa, proizvođači električnih mašina i transformatora koriste složene numeričke postupke i računare visokih performansi.

Zagrevanje, životni vek i naznačena (nominalna, nazivna) snaga su usko povezani pojmovi. Izolacija mašine stari sa vremenom, što najviše zavisi od temperature, a zatim od dielektričnih i mehaničkih naprezanja, agresivnih uticaja sredine i vlage. Pod uticajem povišene (odnosno snižene) temperature ubrzavaju se (odnosno usporavaju) hemijski procesi koji izazivaju promene fizičkih osobina izolacije (mehaničke i dielektrične čvrstine). Prema empirijskom pravilu, za svako povišenje temperature od $8K$, vek trajanja izolacije smanjuje se na polovinu i obrnuto, u odnosu na vek izolacije kod propisom dozvoljene maksimalne temperature. Dakle, vek trajanja izolacije, pa prema tome i mašine, zavisi od radne temperature mašine. Srednja vrednost veka trajanja današnjih električnim mašina i transformatora iznosi nekoliko decenija.

Naznačena snaga je ona snaga koja je navedena na natpisnoj pločici uređaja, dok je stvarna snaga je ona pri kojoj su zagrevanja mašine jednaka dozvoljenim. Ako se mašina opterećena naznačenom snagom greje više nego što je dozvoljeno, to znači da je njena stvarna snaga manja od naznačene, i obrnuto. Sa stanovišta korisnika prihvatljivo je da stvarna snaga bude veća od naznačene snage, a u suprotnom, zavisno od veličine razlike ovih snaga, može doći do pregovora između proizvođača i kupca vezano za umanjenje cene mašine.

Termičko ispitivanje može trajati i više od desetak sati, zato su od velikog značaja metode koje trajanje ispitivanja skraćuju.

1.1.1 Temperaturne klase izolacije

Pri procesu preobražaja energije u električnim mašinama i transformatorima jedan deo energije se pretvara u toplotu, što sa stanovišta korisnika predstavlja gubitke. Toplota proizvedena gubicima zagreva delove mašine (magnetno kolo, namotaji, izolacija, sud) i izaziva povišenje njihove temperature u odnosu na okolnu sredinu (ambijent). Povišenje temperature, u opštem slučaju, zavisi od veličine i vremenske funkcije opterećenja (trajni rad, ciklični rad i rad u vanrednim uslovima) i načina i efikasnosti hlađenja. Preopterećenja i poremećaji u hlađenju dovode do neželjenih povišenih zagrevanja mašine. Do poremećaja

u hlađenju može doći usled smanjenja brzine ili količine rashladnog sredstva, izostavljanja ili naopako montiranih ventilatora i sl. Sa porastom snaga mašina problem zagrevanja postaje sve izraženiji, jer su gubici približno srazmerni sa zapreminom, a odvođenje toplote sa površinom.

Oznake koje ćemo koristiti za pojedine pojmove su sledeće:

- temperatura u uobičajenom smislu: $\vartheta\left[^{\circ}\mathrm{C}\right]$,
- apsolutna temperatura: $T\left[\mathrm{K}\right]$,
- porast temperature u odnosu na okolinu (ambijent): $\theta\left[\mathrm{K}\right]=\vartheta-\vartheta_a$ i
- razlika dvaju temperatura na bilo kom mestu: $\Delta\theta\left[\mathrm{K}\right]=\vartheta_1-\vartheta_2$.

U odnosu na gubitke usled magnećenja i mehaničke gubitke, gubici u usled opterećenja (gubici u namotajima) su značajniji po veličini i posledicama, budući da se oni direktno prenose na izolaciju provodnika, koja termički gledano, predstavlja najosetljiviji deo mašine. Izolacioni materijali su svrstani po klasama (grupama) s obzirom na njihove termičke karakteristike u tzv. Temperaturne klase izolacije, *TKI*. Propisima je definisano najviše dozvoljeno povišenje temperature pojedine klase u odnosu na okolinu (tabela..). Mašina termički zadovoljava u pogledu izolacije ako je dobijena vrednost maksimalnog povišenja temperature iz ogleda zagrevanja (θ_m) manja ili jednaka dozvoljenom maksimalnom povišenju temperature, $\theta_{dozv.}$, određenog na temelju *TKI*.

Tabela 1-1 Klasifikacija izolacionih materijala prema temperaturnim klasama izolacije

Klasa izolacije	**Maksimalna dozvoljena temperatura**	**Izolacioni materijal (* nisu u toj klasi uopšteno prihvaćeni)**	**Primena**
Y	90° C	pamuk, papir, prešpan, svila, drvo, najlon	neimpregnirano, neuronjeno
A	105° C	pamuk,papir,prešpan, svila, drvo, najlon, perlon	namoti impregnirani uljnim lakovima ili uronjeni u ulje
E	120° C	*lakirana žica sa sintetičkim lakom *pertinaks, poliesterne smole	namoti impregnirani veštačkim smolnim lakovima
B	130° C	anorganski materijali: staklena vlakna, azbest,	namoti impregnirani sintetičkim lakovima
F	155° C	staklena vlakna, azbest, tinjac	namoti impregnirani epoksidnim i poliesternim smolama klase F
H	180° C	staklena i azbestna vlakna, tinjac	namoti impregnirani silikonskim smolama
C	preko 180°C	tinjac, porculan, keramički materijali, staklo, kvarc	maksimalna temperatura ograničena samo fizik. i elektr. svojstvima pri radnoj temperaturi

1.1.2 Merenje temperature

Cilj ogleda zagrevanja je proveravanje povišenja temperature u odnosu na rashladni fluid. Zato moramo poznavati temperature kako pojedinih delova mašine, tako i temperaturu rashladnog srerdstva, odnosno temperautru okoline. Kod određivanja temperature namotaja služimo se metodom porasta otpora i ugrađenim detektorima temperature.

1.1.2.1 Primena termometara

Termometrima merimo temperaturu pristupačnih delova (magnetnog kola, ležišta, komutatora, prstenova, eventualno namota) i okoline. Bolje je upotrebiti termometar sa alkoholom nego sa živom, naročito ako se merenja vrše na mestima gde postoje naizmenična ili obrtna magnetna polja usled kojih se u živi indukuju ems i vihorne struje koje živu zagrevaju, što uzrokuju povećanje pokazane temperature u odnosu na stvarnu. Zatim, u slučaju loma, postoji i mogućnosti upadanja kapljica žive u mašinu, koje je vrlo teško odstraniti i koje mogu da dovedu do kratkog spoja između delova koji su pod naponom. Danas su u primenjuju precizni digitalni termometri, koji imaju posebne nastavke za merenje temperature čvrstih delova, odnosno tečnosti i fluida.

Prilikom merenja prislanjanjem na pristupačne površine mora se obezbediti dobar termički kontakt, a prilikom merenja temperature okoline potrebno je izbeći uticaj zračenje same mašine ili strujanja vazduha. Dodatno, potrebno je voditi računa i o eventualnim padovima temperature kroz materijale od rezervoara termometra do površine čije se temperatura meri (izolacija namota, filc).

1.1.2.2 Metoda promene otpora

Ova metodom se zasniva na povećanju omskog otpora provodnika usled zagrevanja, a pomoću nje se određuje srednja temperatura namota. Greška ove metode je $5-10^{o}\,\mathrm{C}$.

U prvoj aproksimaciji, otpor se može da prikazati kao linearna funkcija temperature:

$$R = R(\vartheta) \cong R_0 \cdot (1 + \alpha_0 \cdot \vartheta) \ ,$$

gde su R_0 i α_0 vrednost otpora i temperaturnog sačinioca pri temperaturi od $0^{o}\,\mathrm{C}$, a sa ϑ je označena temperatura u stepenima Celzijusa.

Imamo $\alpha_0 =$ 1 / 235 za bakar, 1 / 225 za aluminijum, 1/ 260 za platinu.

Neka je hladno stanje karakterisano sa R_h ,ϑ_h a toplo (zagrejano) stanje karakterisano sa R_t ,ϑ_t. Potrebno je obratiti pažnju da temperatura okoline (ambijenta), ϑ_a, u opštem slučaju nije identična sa temparaturom namota u hladnom stanju. Prihvatljivo je $\vartheta_h \le \vartheta_a + 2^{o}C$.

Za namot načinjen od bakra vredi sledeći odnos vrednosti otpora u toplom i hladnom stanju:

$$\frac{R_t}{R_h} = \frac{235 + \vartheta_t}{235 + \vartheta_h} \ .$$

Nepoznata temperatura u toplom stanju namota od bakra, ϑ_t, se dobija iz:

$$\vartheta_t = \frac{R_t}{R_h}(235 + \vartheta_h) - 235 \ .$$

Ako pretpostavimo da je temperatura u hladnom stanju, ϑ_h, tačno poznata, apsolutna greška pri određivanju temperature u toplom stanju je:

$$\Delta\vartheta_t = (235 + \vartheta_t) \cdot \left(\frac{\Delta R_h}{R_h} + \frac{\Delta R_t}{R_t} \right) \ .$$

Vidljivo je da je greška koju činimo pri odrešivanju temperature jako zavisna o grešci učinjenoj merenjem otpora namota.

Ako pretpostavimo da su otpori tačno R_h i R_t tačno izmereni, a da je temperatura ϑ_h izmerena sa greškom $\Delta\vartheta_h$, za apsolutnu grešku temperature u toplom stanju dobija se:

$$\Delta\vartheta_t = \Delta\vartheta_h \cdot \frac{R_t}{R_h} \ .$$

Merenje otpora u toku rada moguće je kod svih namota napajanih jednosmernom strujom (statorskih i rotorskih). Kod rotorskih namota (induktori sinhronih mašina) priključenje voltmetra vrši se pomoću metalnih četkica (pločastih, mrežastih i sl.) pričvršćenih na izolovanim držačima pomoću kojih se one prisloe na kontaktne prstenove u toku merenja.

Merenje otpora statora mašine za naizmeničnu struju može da se izvrši samo na kraju ispitivanja, pri isključenoj i zaustavljenoj mašini. Merenje temperature obrtnih delova pomoću termometara ili promene otpora, ako je struja naizmeničkna, zahteva zaustavljanje mašine. Budući da se zaustavljena mašina hladi, nastoji se da se što pre po zaustavljanju izmeri temperatura. Ako je vremenski perid od zaustavljanja do trenutka merenja duži od 15 do 20 sekundi, vrši se ekstrapolacija krive hlađenja i tako odredi temperatura u trenutku isključenja. Otpor namota se pritom meri najmanje tri puta, po mogućnosti u istim vremenskim intervalima, čije trajanje nije duže od vremena potrebnog za obavljanje prvog merenja, a ne sme da bude duže od 2 minute

1.1.2.3 Metoda ugrađenih pokazivača

Ovom metodom može se izmeriti temperaturu najtoplije tačke. Pokazivači (detektori) su elementi malih dimenzija koji su povezani sa preciznim instrumentima radi merenja lokalne temperature. Tokom proizvodnje ili popravke ugraćuje se izvestan broj pokazivača na određena mesta mašine u kojima se očekuju najveća zagrevanja.

Razlikujemo dva osnovna tipa pokazivača: otporničke termometre i termospregove. Otpornički termometri mere temperaturu zagrejanog mesta, dok termospregovi mere povišenje temperature iznad okoline, koje propisi i definišu. Zbog više tačnosti merenja (greška od 1 do 2%) i manje strogih zahteva u pogledu mernog pribora, danas se gotovo isključivo koriste otpornički termometri. Dodatno, pri slabljenju kontakta otpornička

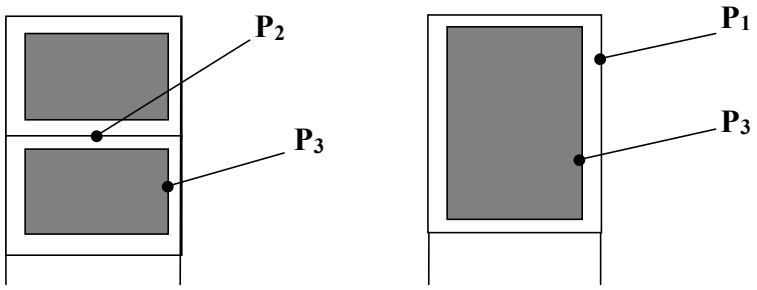
metoda pokazuje višu temperaturu , pa su mašine na taj način preventivno zaštićene. Zavisno od mesta na koje se ugrađuju, primenjuju se pljosnati i cilindrični otpornički termometri. Pljosnati su oblika uzane tanke trake od tvrdog izolacionong materijala na koju je bifularno namotana tanska platinasta ili bakarna žica, a sve to je obloženo izolacionim materijalom. Namenjeni su za ugradnju u žlebovima između slojeva ili na dno žleba. Kod cilindričnog je platinska ili bakarna žica namotana oko štapa i hermetički zatvorena u metalnoj futroli). Ovi termometri su pogodni za merenje temperature rashladnog fluida, gasa ili tečnosti u cevima.

Standardizovana vrednost otpora na $0^o C$ je 100Ω. Za platinski materijal, otpor otporničkog termometra je:

$$R = R_0 \cdot (1 + \alpha_0 \cdot \vartheta) = R_0 + R_0 \cdot \alpha_0 \cdot \vartheta = 100 + 0{,}385 \cdot \vartheta \quad [\Omega] .$$

Provera otporničkih termometara spada u program ispitivanja električnih mašina u kojima su oni ugrađeni. Vrši se merenjem električnog otpora pomoću jednosmerne struje, u hladnom stanju, preciznom mostovima i merenjem temperature pomoću termometara. Struja, pri kojoj se vrši merenje ne sme prelaziti nekoliko desetina mA, zbog greške usled zagrevanja otporničkih termometara. Pri ispitivanju se kontroliše i otpor izolacije otporničkih termometara.

Kod visokonaponskih mašina sa izolacionom čaurom oko provodnika pokazivače je moguće postaviti na mesta prikazana na slici 1-1.



Slika 1-1 Postavljanje detektora u žlebu visokonaponskih mašina

Prikazana mesta su karakteristična mesta koja su u praksi najčešće zastupljena i u nastavku su date njihove karakteristike.

P_1 – položaj izvan izolacionog sloja u žlebu, odnosno na bočnim vezama. U ovom položaju pokazivač ne pokazuje temperaturu namota, pa je potrebno proceniti pad temperature kroz izolaciju. Taj pad temperature je srazmeran debljini izolacije i gubicima u bakru provodnika, a obrnuto srazmeran termičkoj provodnosti izolacionog materijala. Greška može da iznosi 15 do 20° C ako se meri termometrom-pokazivačem, odnosno 5 do 10° C ako se meri metodom promene otpora.

P_2 - između slojeva (kod dvoslojnog namota) u sredini visine žleba. U ovom položaju pokazivač dosta verno meri temperaturu namota, jer nema toplotnog fluksa na mestu postavljanja pokazivača, pa se taj položaj najčešće i koristi. Greška je do 5° C .

P_3 - unutar izolacionog sloja prema namotu, u žlebu ili na bočnim vezama. U ovom položaju merenje je korektno, ali ne može da se uvek da se realizuje kod visokonaponskih motora zbog mogućnosti promene osobina pokazivača kod visokonaponskih ispitivanja namota, jer su oni osetljivi na snažno električno polje. Greška je zanemariva.

Kod jednoslojnih namota pokazivač temperature se stavlja na dno žleba između postave žleba i izolacione čaure sloja. Od ovoga se izuzima slučaj kada blizu dna žleba prolazi kanal za rashladni vazduh. Tada se pokazivač stavlja na bočnu stranu žleba. Kod dvoslojnih namota pokazivači se stavljaju u izolacionu čauru između slojeva. Kod namota sa više od dva sloja po žlebu pokazivači se stavljaju u izolacione čaure između slojeva i to na mestima gde se predviđa najveće zagrevanje.

Metoda je u principu onoliko tačna, koliko je ugrađeni davač bliži najtoplijem mestu unutar mašine. Ukoliko davač nije na najtoplijem mestu ili vrlo blizu njega mogu nastati veliki problemi. Još jedan nedostak ovoj metodi je što termodavači menjaju svoje karakteristike tokom vremena.

1.1.2.4 Osnovno o propisima

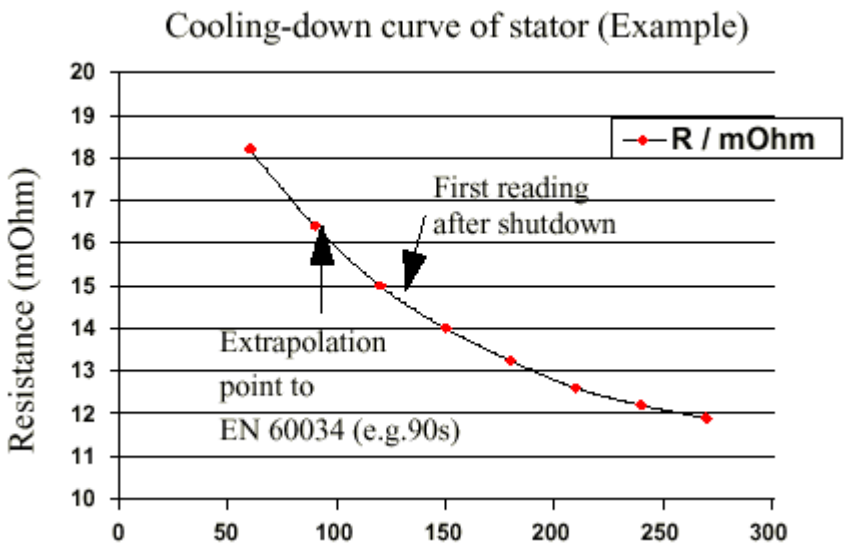
Propisi definišu jedinstvene uslove o ispitivanju zagrevanja električnih mašina kako bi se omogućilo poređenje raznih mernih postupaka. Ovi propisi predviđaju:

- merenje srednje temperature namota metodom promene otpora;
- način postavljanja i broj ugrađenih detektora;
- slučajeve primena pojedinih metoda;
- slučajeve merenja temperature po zaustavljanju.

Da bi se omogućila poređenja dobijenih rezultata merenja, propisuju se:

- uslovi hlađenja posle prekida opterećenja;
- najduže trajanje zaustavljanja;
- način ekstrapolacije krive hlađenja.

Ako imamo u vidu različite konstrukcione osobine, principe rada, raznolikost gabarita i snaga električnih mašina, nameće se i niz specifičnosti vezanih za ogled zagrevanja pojedinih vrsta električnih mašina. U daljem tekstu biće obrađene neke od specifičnosti za pojedine mašine.



Slika 1-2 Primer ektrapolacije krive otpora statora nakon zaustavljanja

1.2 Merenje brzine obrtanja

Poznavanje brzine obrtanja je veoma značajno za ispitivanja i analizu mnogih stanja obrtnih električnih mašina. Razlikujemo potrebu za pojedinačnim merenjima, za koje se koriste tahometri, odnosno za trajnim merenjima, npr. u kolima sistema automatske regulacije. Za trajna merenja u sporo-promenljivim stanjima koriste se tahometarski generatori, dok se za merenja u brzo-promenljivim stanjima koriste instrumenti za impulsno merenje brzine obrtanja (enkoderi i slično).

Merenja se mogu vršiti sa ili bez mehaničkog kontakt između vratila mašine i vratila samog instrumenta, pa razlikujemo kontaktne i bezkontaktne metode. Bezkontaktne metode su bazirane na optičkim, magnetnim, kapacitivnim i drugim davačima, i posebno su pogodne za ispitivanje mikromotora, kao i motora čije vratilo nije pristupačno.

1.2.1 Tahometri

Tahometre po principu rada delimo na centrifugalne, integralne, sa vihornim strujama, kvarcne, stroboskopske itd, dok ih po načinu prikazivanja reultata delimo na analogne i digitalne. U praksi se danas najčešće sreću digitalni, optički i kvarcni tahometri. Kod primene optičkih tahometara na vratilo ili čvrsti obrtni deo mašine stavi se odgovarajući marker, koji se kod merenja obasjava svetlošću instrumenta. Nakon nekoliko sekundi očita se pokazivanje instrumenta.

Radi prisustva tahometara raznih tipova u našim laboratorijima, daćemo kratak pregled njihovih karakteristika.

1.2.1.1 Centrifugalni

Fizički princip rada bazira se na zavisnosti brzine obrtanja i centrifugale sile koja deluje na merni sistem sastavljen od dveju masa. Klase 0,5 i 1.

$$F_c = \frac{m \cdot v^2}{r} = m \cdot r \cdot \omega^2 \quad ,$$

1.2.1.2 Integralni

Sastoji se od brojila obrta i hronometra (satni mehanizam). Meri srednju vrednost brzine pokazujući broj obrta u nekom fiksnom vremenu, na primer $3s$. Može se konstruisati i za klasu 0,1. Pošto nema merni opseg klasa se odnosi na izmerenu vrednost.

$$n_{sr} = \frac{1}{T}\int_0^T n(t) \cdot dt$$

1.2.1.3 Sa vihornim strujama

Funkcioniše na principu merenja polaznog momenta ukočenog asinhronog motora pomoću merenja sile opruge. Sastoji se iz jednog višepolnog stalnog magneta koji se obrće brzinom merene osovine. Tako stvoreno obrtno polje izaziva vihorne struje u induktu od aluminijuma zvonastog oblika, pa i momenat srazmeran brzini obrtanja. Momenat se uravnotežuje torzionim momentom opruge srazmernim uglu skretanja kazaljke instrumenta.

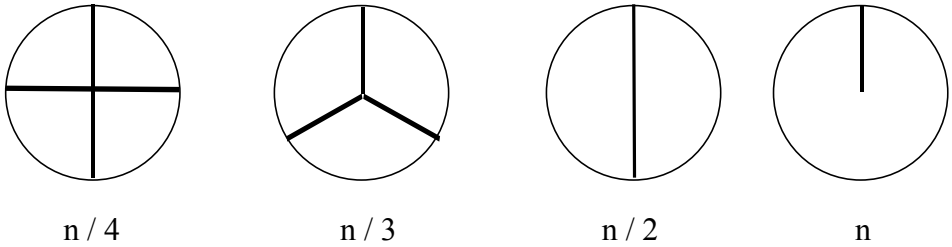
$$P_v = k \cdot \omega^2 = M \cdot \omega \Rightarrow M = \frac{P_v}{\omega} = k \cdot \omega$$

1.2.1.4 Kvarcni

Pokazivanje je digitalno, merni ciklus je $1s$, tačnost $\pm 1 ob/\min$. Princip rada je baziran na indukcionoj detekciji. Rotor je napravljen od višepolnog permanentnog magneta, koji u namotu statora indukuje ems čija je vrednost i učestanost srazmerna brzini obrtanja. Preko kristala kvarca se dobija vremenska baza.

1.2.1.5 Stroboskopska metoda pomoću stroboskopske lampe

Služi za bezkontaktno merenje brzine obrtanja i klizanja i posmatranje vibracionih, translatornih i obrnih predmeta. Predmet koji se kreće se osvetljava oštrom imulsnom svetlošću čija se učestanost može kontinualno menjati. Pri jednakost periode impulsa osvetljavanja i kretanja predmeta ima se utisak da posmatrani predmet miruje. Regulator učestanosti ima skalu u $ob/\min$. Lampa je ispunjena gasom pod pritiskim (kseon, neon), koji je bez inercije, tako da omogućava brzo i oštro osvetljavanje. Brzina obrtanja se praktično meri tako da se na osovinu pričvrsti takozvani stroboskopski krug, ili se na samom vratilu obeleži jedna crta. Kada, kod osvetljavanja i povećanja učestanosti stroboskopske lampe, prvi put imamo prividni osećaj da obeležena crta miruje, očitamo pokazivanje instrumenta. Naime, isti osećaj ćemo imati kod bilo kod pokazivanja instrumenta, koje je višekratnik brzine obrtanja električne mašine.



Slika 1-3 Merenje brzine obrtanja pomoću stroboskopske lampe

1.2.2 Merenje klizanja asinhronih mašina

Merenje klizanja, s , vrši se radi preciznog, posrednog, određivanja brzine asinhronih mašina, u području malih klizanja, kao i i zbog određivanja gubitaka u namotu, odnosno kavezu asinhronih mašina.

Određivanje klizanja preko brzine obrtanja u području malih klizanja nije preporučljivi, što se lako može pokazati.

Relativna vrednost klizanja je po definiciji:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} = 1 - \frac{n}{n_s} .$$

Apsolutna greška klizanja je:

$$\Delta s = \frac{\Delta n}{n_s} , \frac{\Delta s}{s} = \frac{1}{s}\frac{\Delta n}{n_s} .$$

Za mala klizanja vredi:

$$s << 1,\ n \cong n_s ,\ \frac{\Delta s}{s} >> \frac{\Delta n}{n} ,$$

čime je dokazana ranije izrečena tvrdnja.

Dakle, klizanje treba meriti neposredno, izuzev u slučajevima velikih klizanja.

Po definiciji, klizanje je jednako odnosu učestanosti rotora i statora. Postupci za merenje klizanja se u osnovi baziraju na brojanju određenih pojava vezanih za učestanost veličina rotora (skretanje instrumenta ili slično), M , u posmatranom vremenu, t. Klizanje se dobija iz odnosa broja pojava, M , i ukupno mogućeg broja događaja, jednakog proizvodu učestanosti događaja i vremena posmatranja t, što je povezano sa mrežnom učestanosti.

Dakle, vredi:

$$s = \frac{f_2}{f_1} = \frac{M}{f_1 \cdot t} .$$

Pri realizaciji merenja mora se voditi računa o ograničenjima ljudskog oka i mernog sistema instrumenta, koji mogu da registuju 2 do 3 skretanja u sekundi.

1.2.2.1 Određivanje klizanja preko rotorskih veličina

Ovi postupci se zasnivaju na merenju veličina koje imaju rotorsku učestanost (napon i struja rotora, rasuti fluks rotora).

Za asinhrone mašine sa namotanim rotorom registrujemo skretanja ampermetra i voltmetra priključenih na prstenove.

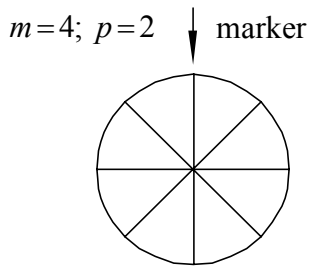
Za učestanost mreže od $50\,\text{Hz}$, za instrumente sa pokretnim kalemom imamo: $s = \frac{2 \cdot M}{t}\ [\%]$,odnosno sa mekim gvožđem $s = \frac{M}{t}\ [\%]$.

Koristeći instrument sa mekim gvožđem možemo da izmerimo klizanja do 5%, a sa mekim gvožđem upola manje.

Budući da se rasuti rotorski fluks zatvara kroz vratilo, indukujući u njemu ems i vihorne struje rotorske učestanosti, i okolni prostor, klizanje, kod mašina sa kratkospojenim rotorom, možemo odrediti i pomoću milivoltmetra priključenog pomoću četkica na dva kraja vratila koji moraju da budu slobodni, ili pomoću milivoltmetra i kalema, odnosno magnetne igle (kompas) smeštenog u okolni prostor mašine.

1.2.2.2 Stroboskopski postupak

Od pribora je potrebno imati stroboskopsku lampu, koju ćemo priključiti na statorsku mrežu, a koja će davati impulsnu svetlost dvostruke statorske učestanosti. Dalje, potrebno je na vratilo pričvrstiti stroboskopski krug (ili ga nacrtati), načinjen sa onoliko crnih i belih isečaka, m, koliki je broj polova ($2p$) asinhrone mašine.



Slika 1-4 Stroboskopski krug

Za klizanje, pri učestanosti napajanja statora od $50\,\text{Hz}$, imamo:

$$s = \frac{p}{m} \cdot \frac{M}{f_1 \cdot t} = \frac{M}{2 \cdot f_1 \cdot t} \Rightarrow s = \frac{M}{t}[\%]$$

Ovim postupkom se mogu meriti klizanja najviše do 2-3%, što je slučaj kod motora velikih snaga. Kod motora malih snaga, čija su nominalna klizanja veća, opisani postupak ne odgovara. U takvima slučajevima treba upotrebiti lampu koja ima jedan osvetljaj u periodi i stroboskopski krug sa $m = p$ (i belih) isečaka tako da će klizanje (u procentima) biti:

$$s = \frac{2 \cdot M}{t} \quad [\%] \ ,$$

čime se opseg merenja proširuje do 4-6%, s obzirom na mogućnost brojanja 2-3 isečka u sekundi.

1.2.3 Tahometarski generatori

Tahometrski generatori su male električne mašine čiji je napon na priključcima srazmeran brzini obrtanja. Rade praktično u praznom hodu, a upotrebljavaju se svuda gde je potrebno registrovati brzinu obrtanja.

Osnovni nedostaci tahometarskih generatora su potreba za slobodnim krajem vratila, posmatrane mašine, za montažu, nemogućnost korištenja kod velikih brzina, različite konstante srazmernosti napona i brzine obrtanja, k_{TG}, čak i za istu seriju, temperaturna zavisnost, generisanje visokog nivoa šuma i relativno velika inercija. Zbog navedenih nedostataka, danas se u kod registrovanja brzine u prelaznim stanjima i brzim procesima tahogeneratori praktično ne upotrebljavaju.

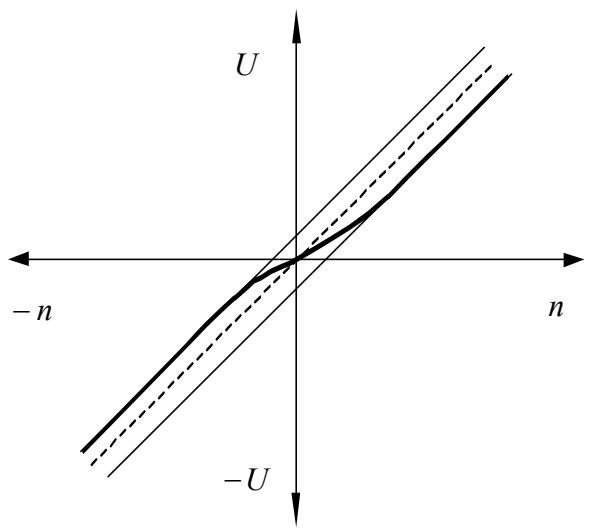
Postoje tri osnovna tipa tahometarskih generatora: jednosmerne struje, asinhroni i sinhroni.

1.2.3.1 Tahometarski generator jednosmerne struje (dinamo)

Ovo je generator sa nezavisnom pobudom, stator ima dva dela – prvi je stalni magnet cilindričnog oblika, koji je smešten u unutrašnjosti rotora , dok je drugi deo jaram statora, koji služi samo za sprovođenje fluksa. Rotor je šuplji, ima oblik lonca i sastoji se od samo od namota i komutatora. Opisanom konstrukcijom svedeni su na najmanju meru mehanička i električna inercija rotora, valovitost izlaznog nampona i reakcija indukta. Rotor može da bude i u obliku diska sa štampanim namotom.

Najznačajniji problemi kod ovog tipa tahogeneratora su

- prevojna tačka za $n = 0$, $U = 0$, zbog pada napona na između četkica i komutatora. Greška se znatno umanjuje ako se upotrebe metalografitne ili metalne četkice a komutator izradi od posrebrenih ili srebrnih krišaka
- šum (modulacija) koja se javlja na osciloskopu, tako da se dobijaju loši snimci prelaznih pojava u kojima se brzina menja. Postoje tri osnovna harmonika koji su uzrok ove valovitosti: zbog konačnog broja krišaka komutatora, zbog žlebova indukta (ako postoje), zbog nesimetrije magnetnog kola. Ne preporučuje se upotreba filtera radi suzbijanja ovih harmonika, jer se time povećava vremenska konstanta mašine.
- temperaturna greška zbog promene otpora indukta i magnetskih osobina stalnog magneta.



Slika 1-5 Karakteristika TG jednosmerne struje

Osim merenja brzine obrtanja registruje i promenu smera obrtanja (menja se polaritet napona).

Ovi generatori daju za 1000 ob/min napon $U = 1 \div 100\,V$.

1.2.3.2 Tahometarski generator sinhronog tipa (alternator)

To su jednostavni alternatori sa stalnim magnetima na rotoru i promenljivom brzinom, čiji su napon na priključcima i učestanost srazmerni brzini obrtanja. Brzina obrtanja se, dakle, može meriti na dva načina, preko napona ili preko učestanosti. Bolje je meriti preko učestanosti, jer na napon utiče opterećenje, kvalitet ispravljača (ako se koriste), elementi filtera za ispravljanje napona i temperatura.

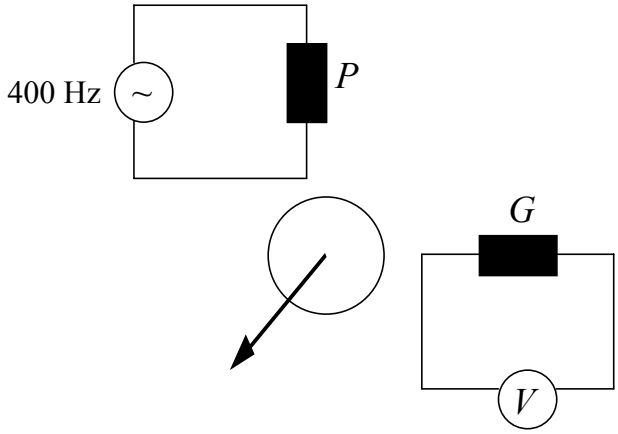
Prvenstveno se koriste za merenje brzine obrtanja, a retko u regulaciji, budući da im se učestanost menja sa brzinom, pa se menjaju i parametri u regulacionim kolima (induktivnosti, kapaciteti).

U odnosu na tahogeneratore jednosmerne struje, ne registruju promenu smera obrtanja, osim ako se ne vrši poređenje u pogledu faznog stava. Imaju znatan momenat inerecije, ali nemaju komutator i četkice.

1.2.3.3 Tahometarski generatori asinhronog tipa

Kao tahogenerator može da se upotrebi i dvofazna asihrona mašina. Na statoru su smeštena dva namota- pobudni (*P*) i generatorski (*G*), postavljeni pod električnim uglom od 90°. Pobudni namot je priključen na naizmenični napon stalne učestanosti i amplutude, a u generatorskom namotu se javlja naizmenični napon iste učestanosti, čija je amplituda srazmerna brzini, a faza zavisna od smera obrtanja. Rotor je šuplji, sa tankim bakarnim cilindrom.

Princip rada je zanovan na osobinama naizmeničnog fluksa koji prodire kroz višefazni namot rotora u kratkom spoju. Ako rotor stoji, u generatorskom namotu se ne indukuje nikakav napon. Ako se rotor obrće, pojavi se, kao kod jednofaznog asinhronog motora, eliptičko obrtno polje, usled kojeg se indukuje napon u generatorskom namotu. Linearnost izlaznog napona je utoliko bolja ukoliko je sinhrona brzina veća od radne. Zato je uobičajena izvedba ovih tahogeneratora dvopolna, uz frekvenciju pobudnog napona kod boljih tahogeneratora od $400\,\mathrm{Hz}$.



Slika 1-6 Princip rada tahometarskog generatora asinhronog tipa

Ovi tahogeneratori nemaju komutator kao generatori jednosmerne struje, ni promenljivu učestanost kao sinhroni generatori. Pouzdani su, imaju malo trenje i mogu da budu veoma precizni. Naizmenični napon se lako transformiše za upotrebu u regulacionim kolima, nema parazitskih harmonika. Njihov osnovni nedostaci su potreba za pobudnim naponom industrijske ili povišene učestanosti, loše iskorišćenje matrijala, ne daju informaciju o ubrzanju.

Ovi generatori daju za $1000\ \mathrm{ob/min}$ napon $U = 1 \div 10\,\mathrm{V}$, tj. oko 10 puta manje nego generatori jednosmerne struje.

1.2.4 Impulsno merenje brzine obrtanja

Za merenje brzine obrtanja u prelaznim pojavama i brzo-promenljivim radnim procesima elektromotornih pogona koriste se precizne digitalne metode i instrumenti za impulsno merenje brzine obrtanja (enkoderi, …..). Za razliku od tahometara, očitavanje brzine obrtanja je od sekundarnog značaja, već se, primarno, informacije o brzini obrtanja, obično u digitalnom obliku, prosleđuju regulacionom kolu.

Na vratilu ili čvrstom obrtnom delu mašine se postave odgovarajući markeri, koji se pomoću optičkih (najčešće), magnetnih ili kapacitivnih davača pretvore u povorku (niz, seriju) četvrtastih električnih impulsa, iste amplitude i vremena trajanja, a čija je učestanost srazmerna brzini obrtanja. Dakle, brzina obrtanja se meri preko učestanosti, a za šta se mogu koristiti tajmeri (za merenje vremena) i brojači (za brojanje impulsa). Postoje tri osnovne metode: metoda brojanja impulsa unutar vremena odabiranja, metoda merenja vremena periode i kombinovana metoda brojanja impulsa i merenja periode.

1.3 Merenje momenta i odgovarajuće snage

Poznavanje ponašanja električnih mašine pod opterećenjem (koliko mašina sme da se optereti, kako se ponaša sa promenom opterećenja i slično) je od primarnog značaja kako za korisnike, tako i za proizvođače. Ako ponašanje opterećene mašine želi da se odredi ogledom, okolnosti moraju biti što sličnije onima u stvarnom pogonu. Za opterećivanje motora, kao i za eventualno određivanje obrtnog momenta i mehaničke snage koju motor predaje na vratilu, koriste se električne, mehaničke, hidraulične i druge kočnice. Baždarenjem kočnice izrađuju se dijagrama ili tabele pomoću kojih se lako može odrediti momenat, a uz poznatu brzinu obrtanja, i mehanička snaga u svim mogućim uslovima rada.

Danas se za određivanje momenta mašine primenjuje veliki broj različitih metoda. Za ustaljena stanja i sporo promenljiva režime rada koriste se mehaničke, hidraulične i magnetne kočnice, elektrodinamometri, torziometri i električne mašine sa poznatim gubicima. Svaka od pomenutih metoda ima i svoje prednosti i nedostatke, od tačnosti pa do cene upotrebljene merne opreme. Ukoliko je materijalni faktor ograničavajući, što je čest slučaj u našim ispitnim laboratorijama, zgodno je merenje provesti sa već postojećom opremom i instrumentima. Generator jednosmerne struje spada u standardnu opremu ispitnih laboratorija, a u odnosu na mehaničke i hidrauličke kočnice, primena ovog generatora kao električne kočnice karakterisana je udobnijim rukovanjem, stalnosti rada pri kočenju, lakom i finom regulaciom opterećenja, dok je nedostatak manja preglednost - ne može direktno da se meri momenat.

Za srednje brze promenljive režime rada koriste se fotoelektrični pretvarači čija je osnova torzioni štap, dok se za brzo promenljive režime koriste specijalne metode, bazirane na primeni opšte teorije elektičnih mašina i mikroprocesora, sa ili bez senzora.

1.3.1 Mehaničke kočnice

Mehaničke kočnice imaju očigledan fizički princip rada, relativno su jednostavne konstrukcije i pregledne su za rad. Osnovni nedostaci su teško regulisanje, nemirna ravnoteža i opterećenje jedne strane ležišta zbog svoje težine, ako se ne predvidi posebno spoljašnje ležište. Kod ove vrste kočnica, sva dovedena energija na vratilu troši se u trenju.

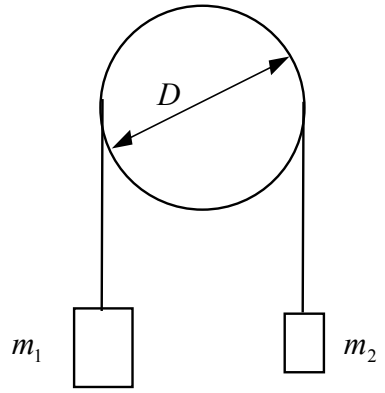
Princip rada Pronijeve kočnice je sličan automobilskoj kočnici- čelični točak se koči jačim ili slabijim pritezanjem aluminijumskih ili azbesnih obloga. Usled jakog zagrevanja potrebno je predvideti vodeno hlađenje. Momenat se uravnotežuje masom m na poluzi dužine l, tako da je izraz za obrtni momenat, M :

$$M = m\,g\,l\,.$$

Kod motora manjih snaga primenjuju se kočnice sa trakom i tegovima ili dinamometri. Jedna varijanta kočnice sa trakom i tegovima prikazana je na slici 1-7. Posebnim graničnicima postiže se da traka ne spadne sa remenice. Da traka ne krene mora biti ispunjeno $m_1 > m_2$. Momenat koji se postiže u ravnotežnom položaju je:

$$M = 0{,}5\ (m_1 - m_2)\,g\,(D + d)\,,$$

gde je d debljina trake.



Slika 1-7 Mehanička kočnica sa trakom

1.3.2 Hidraulične kočnice

Hidraulična kočnica zasniva se na pretvaranju mehaničke energije motora u toplotu prilikom trenja obrtnog tela u tečnosti (slika 1-8). Upotrebljava se za mašine snage od $100\,\mathrm{kW}$ do $5\,\mathrm{MW}$. Na vratilo kočnice pričvršćene su lopatice koje se vrte između rebara kućišta u kome se nalazi voda. Tečnost se meša i nastoji da povuče kućište za sobom, što se uravnotežuje protivtegom na kraju poluge kojim se meri momenat. Nije moguća fina regulacija. Momenat opterećenja hidraulične kočnice je srazmeran je drugom stepenu brzine obrtanja.

1.3.3 Magnetne kočnice

Magnetne kočnice se koriste sa ispitivanje mašina malih snaga, normalnih i velikih brzina obrtanja. Rade na principu gubitaka u gvožđu. U osnovi, predstavljaju generator jednosmerne struje bez namota indukta. Izborom materijala rotora postižu se veliki gubici usled histerezisa (rotor od tvrdog čelika) ili vihornih struja (rotor od mekog gvožđa velike premeabilnosti). Slično kao i kod prethodnih kočnica, momenat se meri preko poluge i tegova ili torzione opruge sa kazaljkom.

1.3.4 Elektrodinamometar

Jedan od najzačajnijih uređaja za sprovođenje ogleda opterećenja je elektrodinamometar (dinamo vaga, klatna mašina). U odnosu na prethodno opisane kočnice, elektrodinamometar predstavlja univerzalnije rešenje, jer omogućuje merenje momenta na vratilu motora (funkcioniše kao pogonska mašina) ili generatora (funkcioniše kao kočnica - radna mašina) a da se pri tome energija ne gubia zahvaljujući svojoj konstrukciji (pokretnom statoru). U elektrodinamometru su sjedinjene prednosti električnih mašina za opterećenje i pogon i kočnica u pogledu jednostavnog regulisanja opterećenja, mogućnosti rekuperacije energije i direktnog merenja momenta. Najpogodnije je upotrebiti mašinu za jednosmernu struju zbog jednostavnog regulisanja opterećenja i brzine obrtanja i

mogućnosti dobijanja različitih karakteristika. Grade se za snage do $500\,kW$. Obično imaju ugrađen tahometar radi određivanja mehaničke snage. Način merenja je jednostavan:

$$M = m \cdot g \cdot l \quad [\mathrm{Nm}],$$

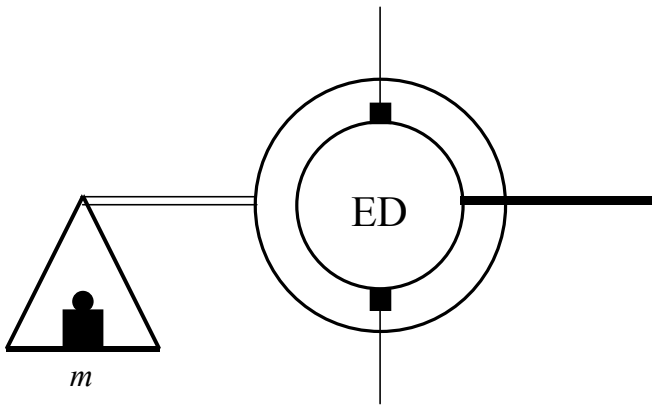
$$P = M \cdot \omega = \frac{2\pi}{60} \cdot M \cdot n \quad [\mathrm{W}].$$

Klasična konstrukcija elektrodinamometra je sa dva spoljašnja stojeća nepokretna ležišta i dva unutrašnja pokretna ležišta (slika 1-9). Unutrašnja ležišta omogućuju da se stator mašine može da se zakrene za izvestan ugao (nije čvrsto vezan za podnožje kao kod normalnih mašina). Obrtni moment se meri na statoru, pri čemu koristimo činjenicu da su elektromagnetski obrtni momenti koji deluju na stator i rotor po svojoj veličini jednaki, a po smeru suprotni. Kod električnih mašina obrtni moment statora preuzimaju temelji, dok je u ovom konkretnom slučaju stator može da se zakrene. Tegovima ili oprugom stvara se protivmomenat statorskom momentu kako ne bi došlo do zakretanja.

Pre samog merenja potrebno je izbaždariti elektrodinamometar, jer postoje mehanički gubici u samom elektrodinamometru (spoljašnja ležišta, ventilacija) čiji momenat poluga registruje i kada nema opterećenja. Baždarenjem eletrodinamometra u motorskom režimu rada u praznom hodu dobija se korekciona masa $m_0 = f(n)$. Ako se želi preciznije merenje primenjuje se sledeći izraz:

$$M = (m \pm m_0) \cdot g \cdot l .$$

Predznak “+” vredi za elektrodinamometar koji radi kao generator, dok predznak “-“ vredi za elektrodinamometar koji radi kao motor.



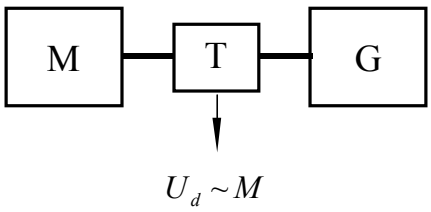
Slika 1-8 Elektrodinamometar

Budući da nije svejedno u kom se smeru obrće rotor kod određenog režima rada, kod konstrukcija sa polugom je ponekad predviđena mogućnost da se poluga prebaci i na drugu stranu statora ili jednostavno postoje dve poluge koje jedna drugu drže u ravnoteži, a merenje je uvek moguće, bez obzira na smer obrtanja (kao kod Pronijeve kočnice).

1.3.5 Torziometri

Torziometar (merna osovina) se koristi sa stacionarne i sporopromenljive režime, jer zbog sopstvenih oscilacija utiče na prelazna stanja. Princip rada je baziran na primeni osetljivih mernih traka, čiji se otpor menja uvrtanjem torzionog štapa. Stavlja se između dve mehanički spregnute mašine, a izlazna veličina je jednosmerni napon srazmeran torzionom naprezanju vratila tj. momentu opterećenja. Na rotoru torziometra zalepljene su, pod uglom od 45°, osetljive otporne merne trake, t_1 i t_2, koje pripadaju mernom mostu (slika 1-10). U neopterećenom stanju most je u ravnoteži, dok se u slučaju opterećenja vratila otpori traka t_1 i t_2 promene, pojavi se naponski (ili strujni) signal koji se posle pojačanja dovodi na instrument za merenje momenta. Izlazni signal je linearan, a registruje se promena smera momenta, jer se istovremeno menja i polaritet signala. Trake su osetljive na mehanička naprezanja tako da treba odabrati torziometar prema maksimalnom momentu koji se može pojaviti pri manipulaciji, npr. pri puštanju u rad asinhronog motora. Na statoru torziometra postavljeni su držači četkica pomoću kojih se obezbeđuju veze preko rotorskih prstenova sa mernim mostom na rotoru. Obično se ima pet četkica: dve za naponsko napajanje, dve za izlaz i jedna za masu. Signal sa mosta, umesto preko četkica, može da se prenese na modulaciju preko antene.

Izrađuju se od klase 0,5.



Slika 1-9 Torziometar

Za merenje momenta u srednje brzim prelaznim procesima koriste se fotoelektrični pretvarači, čija je osnova kratak torzioni štap, koji na dva kraja ima kodiranu traku. Osvetljavanjem kodiranih traka i očitavanjem pomoću fotoćelija, formira se niz impulsa za svaku kodiranu traku. Momenat je srazmeran broju impulsa razlike signala pojedinih traka. Impulsi se broje u akvizicionom uređaju upoređujući signal sa poznatom vremenskom bazom.

1.4 Električne mašine sa poznatim gubicima

Električne mašine sa poznatim gubicima su mašine standardne konstrukcije koje služe za opterećenje i pogon ispitivanih mašina. Radeći u režimu generatora (kočnica) služe za ispitivanje motora, a radeći u režimu motora (pogonska mašina) služe za ispitivanje generatora. Obično se ne može direktno meriti moment opterećenja, pa se isti određuje na temelju prethodno sprovedenih ogleda za određivanje gubitaka.

Gubitke u električnim mašinama i transformatorima možemo podeliti na tri osnovne grupe:

- gubici koji ovise o naponu, učestanosti i brzini obrtanja,
- gubici pobude kod mašina sa posebnim pobudnim namotom i
- gubici kojima je uzrok opterećenje mašine, u šta spadaju i razni dopunski gubici.

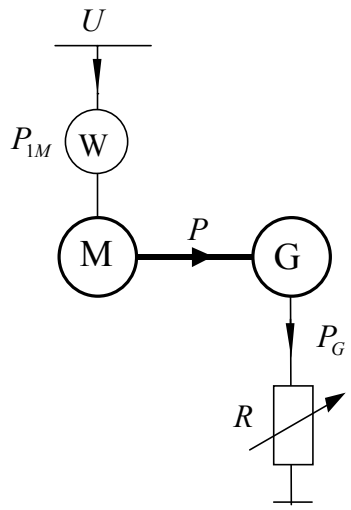
Među gubitke u praznom hodu spadaju gubici u aktivnom gvožđu (feromagnetskim limovima), P_{Fe}, tj. gubici usled histereze, P_H i vihornih struja, P_V. Ovde spadaju i gubici trenja i ventilacije (ležaji, kolektorske četkice, klizni kolutovi), P_f i dopunski (dodatni) gubici, P_d, kod pobuđene mašine. Gubici koji nastaju u namotima, P_{Cu}, pri ogledu praznog hoda uglavnom se mogu zanemariti, jer su struje relativno male. Međutim, kod transformatora manjih snaga i kod svih asinhronih mašina, posebno sporohodnih, sa strujom magnećenja do 80% nominalne struje, treba voditi računa i o gubicima u bakru.

Među gubitke pobude uzimamo u obzir sve gubitke koji su posledica struje pobude (gubici u bakru pobudnih namota, u dovodnim četkicama, u regulacionim otpormnicima itd.) .

Među gubitke usled opterećenja, P_t, ubrajamo gubitke u namotima usled struje opterećenja (gubici u bakru), prelazne gubitke između kolektora i kliznih kolutova i četkica, $P_{\Delta U}$, te dopunske gubitke. Kod transformatora gubici usled opterećenja se mere u ogledu kratkog spoja i računski razdvajaju. Kod asinhronih mašina gubici u bakru i dopunski gubici se računski određuju pri oterećenju mašine, dok se kod sinhronih mašina i mašina jednosmerne struje gubici usled opterećenja mogu izmeriti ili računski odrediti. Dopunski gubici nastaju pri opterećenju usled vihornih struja i kao i usled skin-efekta u namotima mašina naizmenične struje, a ovde ubrajamo i gubitke u neaktivnom gvožđu usled rasipnog magnetskog polja nastalog usled struje opterećenja.

U slučaju da vršimo ispitivanje mašine (motora) koja ima "tvrdu" karakteristiku mehaničku karakteristiku, $M = f(n)$, kao kočnicu možemo da upotrebimo generator jednosmerne struje sa paralelnom (otočnom) ili kombinovanom pobudom. Prethodno je potrebno za neku brzinu obrtanja, n, koja pripada intervalu posmatrane "tvrde" karakteristike odrediti karakteristiku zavisnost stepena iskorišćenja kočnice od opterećenja, $\eta_G = \eta_G(P_G)$, gde je P_G korisna električna snaga koju generator (kočnica) predaje mreži. Prilikom vršenja ogleda mere se utrošena električna snaga koju ispitivani motor uzima iz mreže, P_{1M}, snaga P_G i brzina obrtanja (slika 1-10). Na osnovu ovih izmerenih veličina i očitavanja sa karakteristike $\eta_G = \eta_G(P_G)$ može se odrediti mehanička snaga na vratilu, P, razvijeni obrtni momenat, M, i stepen iskorišćenja ispitivanog motora, η_M:

$$P = \frac{P_G}{\eta_G} \quad , \quad M = \frac{60}{2\pi} \cdot \frac{P}{n} \quad , \quad \eta_M = \frac{P}{P_{1M}} .$$



Slika 1-10 Određivanje stepena iskorišćenja mašina sa tvrdom karakteristikom

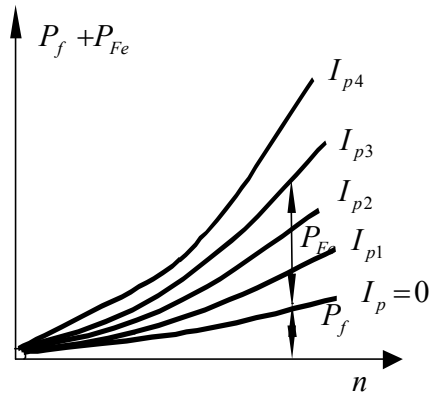
Za ispitivanje motora sa "mekom" karakteristikom, budući da se brzina od interesa nalazi u širokom području, bilo bi potrebno da se kod upotrebe genaratora sa paralelnom pobudom načini familija karakteristika $\eta_G = \eta_G(P_G)$ od kojih se svaka odnosi na neku određenu brzinu. Dobijanje niza ovakvih karakteristika, a naročito rad sa njima nije praktičan, jer se mogu napraviti veće greške. Za ovu svrhu se najčešće koriste mašine za jednosmernu struju sa nezavisnom pobudom. Izborom nezavisnog pobuđivanja isključuju se pobudni gubici a napon na krajevima rotora može proizvoljno da se menja.

Baždarenje se sprovodi na sledeći način:

odrede se gubici usled obrtanja (slika 1-11):

$$P_{ob} = P_{ob}(n, I_p) = P_f(n) + P_{Fe}(n, I_p) \ ,$$

gde je I_p pobudna struja.

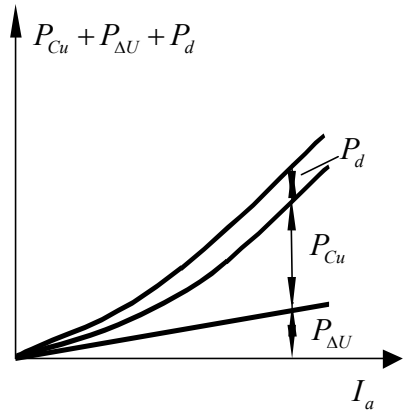


Slika 1-11 Gubici usled obrtanja

odrede se gubici usled opterećenja (slika 1-12):

$$P_t = P_t\left(I_a\right) = P_{Cu} + P_{\Delta U} + P_d \quad ,$$

gde je I_a struja indukta.



Slika 1-12 Gubici usled opterećenja

Poželjno je osim ovih podataka poznavati i momenat inercije mašine, J_m.

Ukupni gubici pri opterećenju su:

$$P_g = P_f + P_{Fe} + P_{Cu} + P_{\Delta U} + P_d \quad .$$

Ako mašina radi kao motor, za mehaničku (korisnu) snagu imamo:

$$P = P_1 - P_g \quad ,$$

gde je P_1 električna (utrošena) snaga koju merimo pomoću ampermetra i voltmetra.

Ako mašina radi kao generator, za mehaničnu (utrošenu) snagu imamo:

$$P_1 = P + P_g \quad ,$$

gde je P električna (korisna) snaga koju merimo pomoću ampermetra i voltmetra.

Iz mehaničke snage se određuje obrtni moment.

Pri upotrebi mašine potrebno je pobudnu struju održavati na vrednostima za koje postoje krive gubitaka.

1.4.1 Karakteristike momenta generatora jednosmerne struje

Sada ćemo izvesti opšti izraz za karakteristike momenta (mehaničke karakteristike) generatora jednosmerne struje koji radi na mrežu napona U :

$$I_a = \frac{E - U}{R_a} = \frac{k_E \Phi n}{R_a} - \frac{U}{R_a} \quad ,$$

$$M_{em} = k_M \Phi I_a = \frac{k_E k_M \Phi^2}{R_a} n \quad - \quad \frac{k_M \Phi U}{R_a} \quad ,$$

gde su:

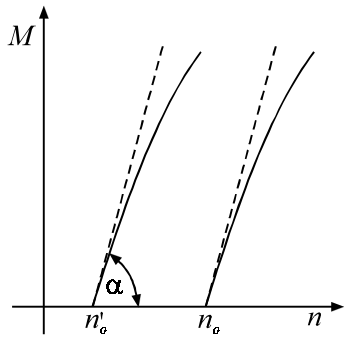
I_a - struja indukta generatora jednosmerne struje;

R_a - ukupni otpor svih namota u rotorskom kolu generatora jednosmerne struje uključujući i prelazni otpor na komutatoru. Ukupni otpor indukta, R_a je funkcija struje indukta $R_a = R_a(I_a)$;

n - brzina obrtanja rotora generatora jednosmerne struje;

k_E, k_M - konstrukcione konstante, $k_M = 9{,}55\, k_E$;

M_{em} - razvijeni elektromagnetni moment električne kočnice (generatora jednosmerne struje).



Slika 1-13 Karakteristike momenta uz rad generatora na mrežu promenljivog napona U

Na slici 1-n Karakteristika nacrtana isprekidanom linija je uz $\Phi = const.$, dok se kod karakteristike nacrtana punom linijom uzima u obzir reakciju indukta uz $\Phi = \Phi(I_a)$

Promene pri regulisanju naponom mreže mogu se utvrditi posmatranjem parametara karakteristike:

$$\mathrm{tg}\alpha = \frac{k_E \Phi k_M \Phi}{R_a} \quad , \quad n_0 = \frac{U}{k_E \Phi} \quad , \quad n_0' = \frac{U'}{k_E \Phi} \quad \text{uz} \quad U' < U \quad ,$$

npr. ako napon mreže U smanjujemo do nule, a zatim uz promenjen polaritet povećavamo mehaničke karakteristike se, paralelno same sebi, pomeraju ulevo, pri čemu se omogućava stabilan rad mehaničke sprege električne kočnice i električnog motora pri manjim brzinama.

Za rad generatora jednosmerne struje na otpore, sva energija se troši na otporima, karakteristika ima manji nagib i prolazi kroz koordinatni početak.

Rad kočnice na mrežu je povoljniji od rada kočnice na otpore jer se neutrošeni deo energije vraća u mrežu (rekuperacija), a zbog većeg ugla karakteristike i rad je stabilniji. Uslov za stabilan rad je:

$$\frac{d\,M_K}{d\,n} > \frac{d\,M}{d\,n} \quad .$$

Rad je utoliko stabilniji ukoliko je veća razlika između ovih nagiba.

1.5 Mehanička naprezanja

Transformatori i električne mašine su tokom rada izloženi dejstvu mehaničkih sila, odnosno mehaničkom naprezanju. Kod transformatora se radi o elektro-dinamičkim silama, dok se kod električnih mašina radi prvenstveno o silama mehaničkog porekla. Mehanička naprezanja koja se javljaju prilikom pogonskih stanja koja su praćena povećanim strujama (npr. startovanje motora, uključenje transformatora, kratki spojevi) ili povećanim brzinama obrtanja (npr. naglo rasterećenje turbine a da pri tome zaštita ne proradi), mogu da ugroze rad ili da unište vitalne delove ovih uređaja. Radi toga se transformatori i električne mašine projektuju i konstruišu tako da su u stanju da izdrže moguća mehanička naprezanja, što se proverava pomoću odgovarajućih ogleda. Prilikom projektovanja, računski dobijena naprezanja moraju da budu manja od dozvoljenih naprezanja za pojedine materijale (izolaciju, provodnike i slično).

Na pojedinim delovima ili na potpuno završenoj mašini vrše se određeni ogledi kojima se proverava i potvrđuje kvalitet. Vrste i obim ovih ogleda određeni su propisima, odnosno preporukama, a sprovođenje pojedinih ogleda posebno se ugovora između proizvođača i kupca.

Ovde će biti obrađena mehanička naprezanja posebno za energetske transformatore, a posebno za obrtne električne mašine zbog suštinskih, konstrukcionih i namenskih razlika, pa time i različitih mehaničkih naprezanja kojima su izložene.

1.5.1 Ispitivanje mehaničkih naprezanja transformatora

U slučaju transformatora, proverava se zaptivenost suda uljnih transformatora. Pored ove provere, eventualno se, ogledom udarnog kratkog spoja (vidi ispitivanje transformatora), vrši ispitivanje otpornost namotaja na sile kratkog spoja, Ovo ispitivanje nije obavezno već se definiše posebnim između proizvođača i korisnika.

Tokom proizvodnje vrše se različite mehaničke kontrole pojedinih delova, kao i gotovog transformatora. Primeri ovih kontrola su: provera mehaničke izrade jezgra i namota pre nego što se transformator stavi u sud, provera učvršćenja namota, provera dimenzija svih sastavnih delova transformatora, kontrola montiranja jezgra i njegovog pričvršćenja za sud, itd.

Karakteristična mehanička provera uljnih transformatora jeste ispitivanje zaptivenosti njegovog suda. Ovo ispitivanje spada u komadna ispitivanja, i vrši se, dakle, na svakom proizvedenom transforu. Izvodi se tako da se sud transformatora napuni uljem i u određenom vremenskom intervalu ne sme se primetiti izlazak ulja iz kotla. Preporuke koliki treba da je interval vremena unutar kog je kotao napunjen uljem su različite, ali je opšte prihvaćeno da minimum iznosi dvadeset četiri časa. Tokom ispitivanja naročitu pažnju treba obratiti na mesto spoja dva ili više vara, jer su se ovi spojevi pokazali kao najkritičniji. Često se ulje u transformatoru nalazi pod povišenim pritiskom. Neki strani standardi definišu ove vrednosti pritiska, dok kod nas nije propisima regulisano ispitivanje pod povišenim pritiskom. Ispitivanjem zaptivenosti suda dobijamo potvrdu da će transformator u toku rada biti ispunjen uljem, što je od velikog značaja za termičke i izolacione sposobnosti i karakteristike.

Ogled udarnog kratkog spoja spada u grupu specijalnih ispitivanja. Ovim ispitivanjem treba da se proveri mehanička otpornost namotaja transformatora pri velikim udarnim strujama. Za mehanička naprezanja merodavna je kritična vrednost udarne struje kratkog spoja (najveći, obično prvi maksimum struje). Ilustrujmo to primerom distributivnog transfomatora relativnog napona kratkog spoja, $u_k = 5\%$.

U odnosu na sile pri naznačenoj struji, F_n, sile pri kritičnoj vrednosti udarne struje kratkog spoja, F_{ks}, su:

$$F_{ks} = \left(k\sqrt{2}\frac{100}{u_k} \right)^2 F_n = \left(1{,}8\sqrt{2}\,\frac{100}{5} \right)^2 F_n = 2592\,F_n,$$

gde je k sačinilac kritične struje kratkog spoja koji zavisi od odnosa R/X. Ovde je uzeto $k = 1{,}8$.

Vrednosti radijalnih i aksijalnih sila koje se javljaju pri kratkom spoju mogu iznositi desetine, pa čak i stotine kN. U slučaju da nije izvršeno pravilno dimenzionisanje i ispravno pričvršćivanje namota može doći do velikih oštećenja namota i izolacije.

Pri ispitivanju treba voditi računa i o mogućem smanjenju životnog veka ispitane jedinice usled neprimećenih oštećenja.

1.5.2 Ispitivanje mehaničkih naprezanja obrtnih mašina

Kod obrtnih električnih mašina javljaju se sledeće mehaničke sile, odnosno naprezanja:

- radijalne sile usled neuravnoteženosti masa na rotoru,
- centrigugalne sile na provodnike u žlebovima,
- sile trenja u ležajevima.

Neuravnoteženost masa na rotoru se proverava i koriguje ogledima statičkog i dinamičkog balansiranja. Nakon balansiranja proveravaju se vibracije. Izdržljivost mašina velikih snaga na mehanička naprezanja pri povećanim brzinama proverava se ogledom vitlanja.

1.6 Određivanje stepena iskorišćenja

Korisnici električnih mašina su veoma zainteresovani za tehničko-ekonomske karakteristike transformatora i električnih mašina. U razvijenim, tržišnim zemljama, u skladu sa konceptom racionalnog gazdovanja energijom, unazad nekoliko decenija se insistira na smanjenju gubitaka, odnosno povećanju stepena iskorišćenja električnih mašina.

Stepen iskorišćenja (snage), η, predstavlja jednu od najbitnijih karakteristika mašine i definisan je kao odnos između korisne (odvedene, izlazne) snage, P i uložene (dovedene, ulazne) snage, P_1:

$$\eta = \frac{P}{P_1}.$$

Korisna snaga jednaka je razlici uložene snage i ukupnih gubitaka:

$$P = P_1 - P_g$$

Budući da se električna snaga, uz istu cenu merne opreme, obično jednostavnije i tačnije meri (određuje) u odnosu na mehaničku, za izračunavanje stepena iskorišćenja koristimo sledeće izraze za motore, η_M, odnosno generatore, η_G, bazirane na poznavanju električne snage i ukupnih gubitaka:

$$\eta_M = \frac{P_1 - P_g}{P_1} = 1 - \frac{P_g}{P_1} \quad , \quad \eta_G = \frac{P}{P + P_g} \quad .$$

Postoje brojne metode za određivanje stepena iskorišćenja. S obzirom na način sprovođenja, osnovna podela ovih metoda je na neposredne (direktne, ulaz-izlaz) metode i posredne (indirektne) metode.

1.6.1 Direktna metoda

Direktna (neposredna) metoda je ona kod koje se posebno mere samo uložena i korisna snaga, iz čega se, pomoću navedene definicione jednačine, računa stepen iskorišćenja. Obe snage treba da se mere sa jednakom tačnošću.

Relativna greška u ovom slučaju iznosi:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta P_1}{P_1} \quad .$$

tj. jednaka je zbiru relativnih grešaka učinjenih pri merenju korisne i utrošene snage, što je, u odnosu na druge metode, za približno red veličine manje tačno.

Daljnji nedostaci ove metode, u odnosu na posredne, su:

- potrebno je obezbediti potrebnu snagu izvora, opremu za naznačeno opterećenje mašine, kao i opremu za merenje (određivanje) momenta (elektrodinamometar, torziometar, mašinu sa poznatim gubicima i sl.),
- troškovi energije potrebne za ispitivanje mogu biti značajni.

Prednost ove metode je u obuhvatanju svih gubitaka do kojih dolazi u pogonu.

Područje primene ove metode ograničeno je na mašine manjih snaga, kod kojih η ne dostiže 90%. Budući da je prilikom primene ove metode, mašina opterećena nominalnom snagom, ujedno sa određivanjem stepena iskorišćenja, može se sprovesti i ispitivanje zagrevanja i provere rada pod opterećenjem.

1.6.2 Indirektne metode

Prema načinu opterećenja i merenja gubitaka, kod indirektnih (posrednih) metoda razlikujemo dve osnove metode: metodu povratnog rada (rekuperacije) kod koje se mašina tereti i meri se električna snaga i ukupni gubici, i metodu odvojenih gubitaka, kod koje se

iz više različitih ogleda mere pojedini gubici, čijim se zbirom računaju ukupni gubici. O nizu varijanti posrednih metoda biće više reči u poglavlju o ispitivanju asinhronih mašina.

1.6.2.1 Metoda povratnog rada

Metoda povratnog rada (rekuperacije) podrazumeva rad ispitivane i jedne ili više na odgovarajući način spregnutih pomoćnih mašina, pri čemu se iz pomoćnog izvora, mreže ili pogonske mašine pokriva samo onaj deo energije koji odgovara gubicima svih mašina koje učestvuju u pogonu. Pored primena za određivanje gubitaka u radu, ove metode se koriste i za ispitivanje zagrevanja i provere funcionisanja mašina u pogonu (npr. komutacije). Posebnu varijantu metode povratnog rada predstavlja metoda jednake (indentične) mašine (tzv. opoziciona metoda) kod koje su dve jednake mašine (obično iz iste serije) spregnute mehanički i električno, pri čemu jedna mašina radi kao generator, a druga kao motor. Kod opozicione metode, ukupni gubici pojedine mašine se određuju kao polovina ukupnih gubitaka obe mašine, pri čemu se nastoji da uslovi rada obe mašine budu što bliskiji.

Kod pojedinih vrsta električnih mašina i transformatora metoda povratnog rada se sprovodi na sledeći način:

- kod mašine jednosmerne struje električki i mehanički se spregnu dve jednake mašine od kojih jedna radi kao generator, a druga kao motor. Gubici se pokrivaju pomoću pogonske mašine koja je spojena na motor, pomoću dodatnog izvora jednosmene struje uključenog u električno kolo generatora i motora i / ili pomoću dodatnog izvora priključenog na motor;
- kod asinhronih mašina šema je komplikovanija, uz ispitivani asinhroni motor u sprezi učestvuju generator jednosmerne struje kao kočnica i invertor ili motor jednosmerne struje sa sinhronim generatorom kojima se energija vraća u mrežu (vidi metode opterećenja asinhronih mašina);
- kod sinhronih mašina se koristi za određivanje reaktivnog opterećenja dve jednake mašine (bez mehaničke veze), gubici se pokrivaju pomoću pogonskih mašina spregnutih na vratila ispitivanih sinhronih mašina;
- kod transformatora se koristi kod ogleda zagrevanja, električki se sprežu dva jednaka transformatora.

Relativna greška u određivanju stepena iskorišćenja je u ovom slučaju:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} = \frac{\Delta P_g}{P_1}\cdot\frac{1}{\eta} = \frac{\Delta P_g}{P_1}\cdot\frac{P_g}{P_g}\cdot\frac{1}{\eta} = \frac{\Delta P_g}{P_g}\cdot\frac{1-\eta}{\eta} \quad .$$

Pošto je stepen iskorišćenja električnih mašina srednje i velike snage blizak jedinici, imamo:

$$\frac{\Delta\eta}{\eta} << \frac{\Delta P_g}{P_g} \quad .$$

Ova metoda se primenjuje za transformatore i električne mašine srednjih i većih snaga.

1.6.2.2 Metoda odvojenih gubitaka

Kod primene metode odvojenih gubitaka cilj je da se odrede gubici ispitivane mašine na što jednostavniji način, po mogućnosti bez opterećenja, što je izvodljivo kod svih mašina izuzev asinhronih. Ova metoda je najjednostavnija, veoma je tačna (tačnost je ista kao u prethodnoj metodi), troškovi energije potrebni za ispitivanje su mali, ujedno se određuje i struktura (raspodela) gubitaka u mašini. Osnovni nedostaci su vezani za nemogućnost istovremenog vršenja ispitivanja u vezi sa dobijanjem radnih karakteristika, zagrevanja i slično. U pravilu se primenjuje za transformatore i električne mašine i srednjih i većih snaga. Pojedini gubici se određuju pomoću ogleda praznog hoda, ogleda opterećenja, ogleda kratkog spoja i ogleda zaletanja.

1.7 Buka transformatora i električnih mašina

Buka je neželjeni zvuk. Zvuk je oscilovanje ili promena pritiska, koja se širi u obliku talasa u elastičnoj sredini (medijumu). Sa razvojem ekološke svesti, pogotovo u razvijenim zemljama, buci transformatora i električnih mašina se posvećuje velika pažnja. Radi relativno slabe prisutnosti ove teme u domaćoj literaturi, ovde će o buci biti više reči, pa će, osim o samom ispitivanju buke, biti reči i o osnovnim pojmovima vezanim sa buku, kao i o uzrocima i načinima smanjenja buke transformatora i električnih mašina.

Transformatori i električne mašine tokom svog rada prouzrokuju buku. Ona se posredstvom rashladnog fluida, velikih elastičnih površina, kućišta i kroz temelje prenosi u okolni prostor. U slučaju rezonancije situacija se pogoršava. U cilju zaštite čovekove sredine, električne mašine se podvrgavaju akustičnim proverama. U daljem tekstu biće prikazani uzroci nastanka buke, metode za njihovo eliminisanje odnosno ublažavanje, kao i odgovarajući ogledi kojima se meri buka transformatora i električnih mašina.

1.7.1 Osnovni pojmovi o zvuku

Uzrok nastajanja zvuka jeste oscilovanje čestica neke elastične sredine. Izvor zvuka najjednostavnije je predstaviti u obliku sferne površine koja pulsirajući, menja svoju zapreminu. Pomeranje ove površine prenosi se na obližnje molekule sredine, a preko njih na sve udaljene molekule. Posmatrano s energetskog stanovišta, prostiranje zvuka predstavlja prostiranje energije koju izvor ulaže u stvaranje i održavanje zvučnog polja.

Za čoveka zvuk je čujan ako se učestanost oscilovanja izvora nalazi u opsegu od $16\,Hz$ do $20\,kHz$. Iznad ovog područja nalazi se oblast ultrazvuka, a ispod je oblast infrazvuka. Ultrazvuk je značajan sa aspekta tehničke primene, dok je oblast infrazvuka intresantna zbog vibracija električnih mašina koje se velikim delom javljaju u tom području.

Veličine koje karakterišu zvuk, odnosno zvučno polje, su: zvučni pritisak $p[Pa]$, intenzitet zvuka $I[W/m^2]$ i zvučna snaga $P[W]$. Sve tri veličine menjaju svoje vrednosti u veoma širokom dijapazonu, tako da je krajnje nepraktično iskazivati ove veličine u apsolutnim jedinicama. Najreprezentativniji primer za to je da odnos pritiska na granici bola i pritiska na pragu čujnosti iznosi oko 10^6 . Zbog toga se koristi relativna jedinica, decibeli (dB), koja se daje u odnosu na referentnu vrednost. Referentne vrednosti veličina koje karakterišu zvučno polje su:

- za pritisak $p_0 = 2 \cdot 10^{-5} [\mathrm{Pa}]$
- za intenzitet zvuka $I_0 = 10^{-12} [\mathrm{W/m^2}]$ i
- za zvučnu snagu $P_0 = 10^{-12} [\mathrm{W}]$

Nivo neke veličine je po definiciji logaritam odnosa te veličine i referentne veličine koja je dogovorena. Za nivoe pojedinih veličine zvuka vrede sledeći izrazi:

- nivo pritiska $L_p = 20 \log(P / p_0)$,
- nivo intenziteta $L_I = 10 \log(I / I_0)$,
- nivo snage $L_w = 10 \log(P / P_0)$.

Za čoveka u zvučnom polju nije merodavan pritisak ili intenzitet mereni u objektivnim jedinicama, već je bitan subjektivni osećaj jačine zvuka. Naime, čovekovo uho nije jednako osetljivo u čitavom čujnom frekventnom opsegu. Ono je najosetljivije na srednjim učestanostima čujnog opsega od $1\,\mathrm{kHz}$ do $5\,\mathrm{kHz}$. Subjektivna jačina zvuka se izražava u fonima i usvojeno je da su na $1\,\mathrm{kHz}$ broj dB i broj fona jednaki.

S obzirom da čovek različito reaguje na zvukove istih nivoa, a različitih učestanosti, težilo se da se to ogleda i u rezultatima objektivnih merenja. U tu svrhu uvedeni su različiti korekcioni filteri: A, B, C itd. Karakteristike ovih filtera su takve da naglašavaju određeno frekventno područje, a u delove iznad i ispod tog područja unose određeno slabljenje. Tako naprimer, A filter blago naglašava područje od 1 do $5\,\mathrm{kHz}$, a ostala područja slabi.

Prilikom analize buke prouzrokovane električnim mašinama od značaja su parametri buke. Kao najznačajniji parametri buke navode se:

- nivo,
- amplitudski sprektar i
- vremenska zavisnost.

Pod nivoom buke podrazumeva se ukupan nivo pritiska, intenziteta ili snage, meren linearno (bez filtera) u dB, ili meren korigovano sa filterom u dB. Ovaj podatak sam za sebe ne opisuje jednoznačno buku, jer različiti spektralni sastavi amplituda buke mogu imati isti nivo. Pored toga nivo buke u najvećem broju slučajeva pokazuje znatne promene u vremenu, tako da nivo izmeren u jednom trenutku ne mora da karakteriše sredinu u nekom dužem periodu. U slučajevima kada je nivo buke promenljiv poželjno je koristiti pojam svođenja (ekvivalencije) nivoa. To je zamišljeni konstantni nivo koji ima podjednako nepovoljan uticaj na čoveka kao i promenljivi nivoi buke u istom vremenskom periodu.

1.7.2 Uzroci o načini umanjenja buke

Buka je neminovni pratilac rada transfomatorai električnih mašina. Pod pojmom buka podrezumevamo čitav niz zvukova čiji su tonovi različitih frekvencija i amplituda. Ova smeša zvukova svoje poreklo ima u različitim fizičkim, odnosno funkcijskim delovima

mašine. Nivo buke koja se javlja tokom eksploatacije transfomatora i električnih mašina zavisi od geometrije delova mašine, magnetnih i strujnih opterećenja, konstrukcije oklopa, ventilacionih i ležišnih sklopova, kvaliteta montaže same mašine, itd.

Uzroci buke mogu imati različito poreklo. Radi lakše analize, buku ćemo zavisno o uzrocima, uslovno podeliti na tri osnovne grupe:

- magnetnu,
- aerodinamičku i
- mehaničku.

Magnetnu buka izazivaju naizmenične sile koje potiču od elektromagnetskog polja. Osnovna učestanost ovih sila je $100\,\mathrm{Hz}$, a kod električnih mašina mogu da postoje i viši harmonici usled zubaca.

Postoje sledeće naizmenične sile:

- Maksvelove sile (Maksvelov tenzor napona) koje deluju u vazdušnom procepu na površinu gvožđa rotora i statora električnih mašina i upravne su na površinu (nestaju sa prestankom magnetne pobude mašine);
- Bio-Savarove sile, $\vec{F} = I\,(\vec{l} \times \vec{B})$, koje deluju na provodnike sa strujom u magnetskom polju;
- Magnetostrikcione sile –pri magnetisanju magnetnog kola usled naizmeničnog fluksa dolazi do skupljanje i širenja magnetnih limova. Ove sile su značajne kod transformatora, a beznačajne kod obrtnih električnih mašina.

Aerodinamička buka nastaje usled vrtloženja gasa (vazduha) prouzrokovanog kretanjem čvrstog tela kroz gas. Vrtloženje izaziva promene pritiska na isturenim obrtnim delovima, periodičke promene pritiska zbog prolaza isturenih obrtnih delova u blizini nepokretnih delova konstrukcije, neravnomernost strujanja gasa, naročito na usisu i izduva. Ovaj oblik buke je obično dominantan kod električnih mašina, a javlja se i kod transformatora sa prisilnim hlađenjem.

Mehanička buka predstavlja buku čvrstih tela, a u nju ubrajamo buku u ležajeva, buku četkica (kod mašina sa komutatorima ili kliznim prstenovima), kao i ostalu buku izazvanu mehaničkim nedostacima.

Zbog najveće brzine obrtanja i najveće indukcije, buka se meri prilikom ogleda praznog hoda električne mašine.

Za ograničavanje buke transformatora i obrtnih električnih mašina primenjuju se primarne mere, kojima se deluje na same izvore buke i sekundarne mere, kojima se deluje na postojeću buku. Primarne mere su npr. smanjenje brzine rashladnog fluida, i aerodinamičko oblikovanje površina, dok su sekundarne npr. korišćenje različitih prigušivača, unošenje apsorpcionih materijala u unutrašnjost mašine itd. Pored ovih mera koje se odnose na samu mašinu, primenjuju se i opšte mere kao što su akustično prigušenje prostorije, ispravno temeljenje i pravilno lociranje mašine.

1.7.3 Buka transformatora

Buka transformatora je danas prilično razrađena, kako po pitanju porekla, tako i pri pronalaženju rešenja za značajno smanjenje. Ovakvo stanje je posledica izraženog

ekološkog interesovanja sa buku transformatora, jer se oni nalaze i u stambenim zonama, dok sa druge, tehničke, strane razmatranje buke kod transformatora je jednostavnije nego kod obrtnih električnih mašina. Naime, u buci transformatora nema buke mehaničkog porekla, a često se uticaj aerodinamičke buke, koja potiče od rashladnih uređaja, može na određeni način odvojeno razmatrati.

Magnetna buka potiče u najvećoj meri od magnetostrikcije jezgra, tj. od sila koje teže da skupljaju, odnosno stiskaju materijal koji se magnetiše. Pulzacije jezgra se preko ulja i čvrstih veza transformatora za kućište, prenose na samo kućište koje zrači zvučnu energiju u okolni prostor. Ako je transformator zatvoren uzima se u obzir prigušno dejstvo kućišta, kao i ulja kod uljnih transformatora.

Aerodinamička buka kod transformatora potiče isključivo od sistema za hlađenje. U odnosu na aerodinamičku buku obrtnih električnih mašina, nivo zvučne snage je obično mnogo manji. Kod malih i distributivnih transformatora koji se hlade prirodnim strujanjem fluida ova vrsta buke ne postoji.

Kod transformatora pažnja se prvenstveno usmerava na smanjenje magnetne buke.

Smanjenje efekta magnetostrikcije postiže odgovarajućim stezanjem magnetnog kola i povećanjem sadržaja silicijuma u feromagnetnim limovima, a aerodinamička buka smanjuje upotrebom "bešumnih" ventilatora i prigušivača na vazdušnim vodovima.

1.7.4 Buka električnih mašina

Kod električnih mašina obično je dominantna aerodinamička buka, koja se sastoji od osnovnog šuma na koji se superponiraju diskretni tonovi. Učestanost ovih diskretnih tonova određena je razmakom između delova rotora i statora, rupama u rotoru, brojem krilaca ventilatora i drugim isturenim delovima. Kod mašina sa cilindričnim rotorom maksimum spektra aeordinamičke buke javlja se u opsegu od 800 do $4000\,\mathrm{Hz}$, a kod mašina sa isturenim polovima u opsegu od 100 do $800\,\mathrm{Hz}$.

Snaga akustične buke može se pouzdano proceniti pomoću sledeće relacije: $P = \gamma \left(\frac{v}{c} \right)^{5,5} S$,

gde je:

v - obimna brzina,

S - površina plašta rotirajućeg dela,

γ - specifična snaga koja zavisi od površinske obrade rotora i od svojstva gasa (za većinu konstrukcija važi da je $\gamma = 3 \cdot 10^{-3} \left[\mathrm{W/m^2} \right]$).

Praksa je pokazala da kod obrtniih mašina, pri obimnoj brzini rotora ili sopstvenog ventilatora preko $50\,\mathrm{m/s}$, dominantnu buku predstavlja aerodinamička buka.

Magnetna buka obrtnih električnih mašina obično ima poreklo u Maksvelovoj, odnosno Bio-Savarovoj sili. Ove sile prouzrokuju u statoru i rotoru telesni zvuk, koji se zračenjem tih delova, kao i onih koji su povezani (mehanički) sa njima, pretvara u vazdušni zvuk i u okolnom prostoru stvaraju buku. Kako je spektar pomenutih sila diskretan, to je i ova vrsta buke složen zvuk, sastavljen od diskretnih komponenata čije su učestanosti npr. kod asinhronih kaveznih motora između 400 i $4000\,\mathrm{Hz}$. Magnetnostrikcione sile koje su kod

obrtnih mašina obično zanemarljivi uzročnici buke, koja dolazi od izražaja samo kod višepolnih asinhronih motora zbog relativno tankog jarma.

Za proveru magnetne buke potrebno je odrediti indukciju u vazdušnom procepu i sile koje tu nastaju, zatim prinudne vibracije delova mašine koji su pod uticajem tih sila i na kraju zračenje ovih vibracija u obliku vazdušnog zvuka u okolni prostor.

Mehanička buka je posledica mehaničkih vibracija koje se proizvode usled obrtanja, odnosno mehaničkog pomeranja delova mašine i neuravnoteženosti obrtnih. U najvećoj meri zavisi od kvaliteta ležaja, preciznosti izrade i montaže delova ležaja, uravnoteženja obrtnih delova, a takođe i od akustičnih osobina bočnih poklopaca, mehaničkih osobina stopala i svih onih delova mašine koji mogu da stupe u rezonanciju pod uticajem vibracija mehaničkog porekla.

Prilikom analize buke mehaničkog porekla pažnja se najviše usmerava na buku četkica i buku ležajeva. Buka četkica potiče usled njihovog klizanja po površini kliznih kolutova, odnosno komutatora; zatim usled naglih promena sile trenja koja je prouzrokovana segmentiranošću komutatora; usled pomeranja (vibracija) četkica u držaču istih. Još jedan od razloga za postojanje buke četkica jeste njihovo odskakivanje usled neokruglosti, odnosno necentričnosti kliznog koluta ili komutatora, zbog neuravnoteženosti rotora i zbog spoljnih udara. Buka četkica značajni je deo ukupne buke samo kod mašina sa malom aerodinamičkom bukom. Obično je ova maskirana dominantnom, aerodinamičkom, bukom.

Buka ležajeva je često dominantna buka mehaničkog porekla. Prouzrokovana je obrtnim silama koje nastaju kao posledica neizbalansiranosti obrtnih delova i samih konstrukcionih osobina ležajeva. Kod električnih mašina preovlađuje upotreba dva tipa ležaja – klizni i kotrljajni. Mnogo veća buka javlja se prilikom upotrebe kotrljajnih ležajeva. Prilikom njihovog korišćenja kod mašina srednjih veličina (snaga) i velikih brzina obrtanja ova buka je najizraženiji deo ukupne mehaničke buke. Uzrok nastajanja buke ležaja jeste sam proces kotrljanja/klizanja pokretnih delova samog ležaja i rotirajućih (naizmeničnih) sila koje mehanički naprežu pomenuti ležaj. Nivo buke zavisi prvenstveno od zazora (tolerancije), zatim od preciznosti izrade, kvaliteta montaže i naravno od klase uravnoteženosti rotora.

Kako kod obrtnih mašina dominantna buka ima aerodinamičko poreklo, mere koje se preduzimaju odnose se pre svega na umanjenje buke aerodinamičkog porekla. Teži se ka što je moguće manjim brzinama strujanja fluida, aerodinamičkim oblikovanjem delova, što manjim brzinama čvrstih delova (naročito onih isturenih) u odnosu na rashladni fluid itd. Radi smanjenja mehaničke buke vodi se računa o tipovima ležajeva koji se koriste (preporuke su da to budu klizni ležaji), kvalitetu njihove izrade i konstrukcije. Takođe se mora voditi računa o preciznosti izrade i montaže svih konstrukcionih delova spojenih sa ležištem kao i o uslovima rada ležišta.

Preduzimaju se i sledeće sekundarne za smanjenje buke: oklapanje (kapsuliranje) mašine (zbog čega se često odustaje od primarnih mera), unošenje apsorpcionih materijala u unutračnjost mašine i korišćenje prigušivača, naročito na usisu i izduvu rashladnog sredstva.

1.7.5 Merenja buke

Merenja buke (akustična merenja) su složena i veoma osetljiva s obzirom na upotrebljenu metodu, uzročnike buke i na uticaj okoline na same rezultate merenja. Naime, nivo zvučnog pritiska u mnogome zavisi od frekvencije, tako da je potrebno mernim

instrumentima pokriti čitav čujni opseg prilikom merenja. Veliku grešku tokom merenja buke mogu uneti same prostorije u kojima se ispitivanje vrši, kao i predmeti koji se nalaze u blizini električne mašine. Metode koje se koriste su regulisane propisima ili preporukama, s ciljem da se dobijeni rezultati mogu međusobno upoređivati. Svi izloženi problemi čine merenja akustičkih naprezanja veoma kompleksinim.

U praksi razlikujemo dva tipa akustičkih merenja. Prvi je merenje buke na nekom mestu radi ocene delovanja te buke na čoveka, a drugi je merenje buke nekog izvora radi poređenja sa propisanim vrednostima ili nekom drugom bukom, kao i radi istraživanja.

Veličine koje karakterišu mašinu kao izvor buke su akustička snaga, spektar buke i indeks direktivnosti. Na osnovu ovih podataka moguće je međusobno uporediti mašine sa aspekta stvaranja buke i proceniti nivo buke koji će neka mašina izazvati u ambijentu sa određenim akustičkim karakteristikama.

Zvučna snaga predstavlja integral intenziteta zvuka po zatvorenoj površini S. Ona se određuje posredstvom intenziteta, a na osnovu merenja pritiska. Veza ove tri veličine data je sledećim relacijama:

$p^2 = I \cdot \rho \cdot c$, $P = \oint_S I \cdot dS$, gde je:

ρ - gustina sredine u kojoj se zvuk prostire,

c - brzina prostiranja zvuka kroz tu sredinu,

P - zvučna snaga,

p - zvučni pritisak,

I – intenzitet zvuka

Dakle, merenje zvučne snage vrši se indirektno, merenjem zvučnog pritiska. Za određivanje zvučne snage standardizovan je niz postupaka u zavisnosti od tražene tačnosti i uslova pod kojima se merenje obavlja. Ovi standardi definišu pojmove, dimenzije i akustičke osobine mernog mesta, zatim karakteristike korišćenih instrumenata, raspored i broj mernih tačaka, a takođe sadrže i relacije pomoću kojih se dolazi do nivoa zvučne snage merenjem nivoa pritiska.

Spektar buke predstavlja diskretne vrednosti nivoa buke u zavisnosti od frekventnog opsega u kome se buka, odnosno njeni uzročnici analiziraju. Određivanje spektra buke je potrebno radi utvrđivanja neposrednog uzročnika buke ili jednog njenog dela. Učestanosti na kojima se dobiju visoke amplitude upoređuju se sa učestanostima mogućih prouzrokovača. Kada se učestanosti poklope moguće je određenim postupcima delovati na uzročnik na taj način da se nivo buke smanji. Za dobijanje spektra buke koriste se filteri, tj. propusnici željenog pojasa učestanosti, u merni lanac, pa se meri samo nivo tog propuštnog opsega. Kada se vrši detaljno ispitivanje spektra koriste se izrazito uskopojasni filteri.

Indeks direktivnosti karakteriše izvor u pogledu usmerenosti zračenja akustične energije. Ovim indeksom ističe se činjenica da izvor zvuka neravnomerno zrači zvučnu energiju u okolni prostor. Indeks direktivnosti definiše se kao razlika nivoa pritiska merenog na rastojanju l [m] od izvora u tom pravcu i nivoa pritiska koji bi na istom rastojanju proizveo izvor sa neusmerenim zračenjem, a pri tome iste zvučne snage.

Tokom merenja buke električnih mašina neizostavni pratilac je tzv. “pozadinska buka”. Pozadinskom bukom smatramo celokupnu buku okoline, tj. svu onu neželjenu buku koja nije predmet našeg istraživanja. Jedna od komponenti pozadinske buke je i reflektovani

zvuk same mašine unutar prostorije u kojoj se vrši merenje. Negativni uticaj na merenje pozadinske buke može se u znatnoj meri smanjiti ako se ispitivanje vrši u tkz. "*gluvim sobama*", prostorijama koje su akustički izolovane od okoline i imaju sposobnost apsorbovanja zvuka koji potiče od same mašine. Pozadinska buka (buka okoline) je ona buka koja ne predstavlja predmet ispitivanja. Po mogućnosti, merenje buke se vrši u zatvorenim prostorijama koje oponašaju akustički potpuno slobodan prostor, u tzv. gluvim komorama (sobama). Naročitom akustičnom obradom zidova gluvih komora postiže se akustično izolovanje komore od pozadinske buke (okoline) i postizavanjem praktično potpunog upijanja (apsorpcije) zvuka. U prostoru gluve komore je praktično potpuna tišina i nema eha (jeke).

U takvim se prostorijama smatra da izmerena vrednost buke ne sadrži pozadinsku buku. Čest je slučaj da nismo u mogućnosti da merenja vršimo u ovakvim, akustički izolovanim prostorijama. Tada je potrebno izvršiti merenje nivoa same pozadinske buke (sa isključenom mašinom čiju buku ispitujemo), a zatim ukupne buke. Razlika ova dva nivoa daje nivo buke same mašine. Treba napomenuti da sami standardi kojima se definiše merni postupak propisuju dozvoljene vrednosti pozadinske buke do kojih se rezultati merenja prihvataju kao tačni ili se, pak, definišu potrebne korekcije mernih vrednosti.

1.7.5.1 Merenje buke transformatora

Odgovarajućim standardom propisani su postupci za merenje nivoa buke transformatora. Da bi se izbegli uticaji okoline, merenja je poželjno sprovoditi u gluvim komorama. Pri samom merenju mora se pridržavati tehničkog uputstva proizvođača uređaja za merenje nivoa zvuka, a naročito na uputstva o najmanjoj udaljenosti između ispitivača i mikrofona, koja je neophodna da se izbegnu greške zbog refleksije. Neposredno pre i posle izvršenih merenja mora se kontrolisati uređaj za merenje zvuka baždarenim izvorom zvuka.

U tabelama 1-2 i 1-3 dati su dozvoljeni nivoi buke za suve i za uljne transformatore u zavisnosti od njihovih snaga.

Tabela 1-2 Dozvoljeni nivoi buke u dB na udaljenosti 1m, za uljne i suve transformatore prema DIN standardu

Naznačena snaga [kVA]	30 i 50	75 i 100	125 i 160	200 i 250	315 i 400	500 i 630	800 i 1000	1250 i 1600
Za uljne [dB]	45	46	47	48	50	52	54	56
Za suve [dB]	54	56	58	60	62	64	-	-

Tabela 1-3 Dozvoljeni nivoi buke u dB na udaljenosti od 3m za energetske transformatore prema DIN standardu

Naznače na snaga MVA	2	2,5	3,15	4	5	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5	40

dB	52	53	55	56	57	59	60	62	63	65	66	67	69	70

Radi boljeg razumevanja oblasti, ovde će biti dane definicije osnovnih pojmova:

- nivo buke - nivo zvučnog pritiska meren pomoću A-filtra,
- nivo zvučne snage L_W - desetostruki dekadni logaritam odnosa zvučne snage i referentne zvučne snage koja iznosi 10^{-12} W,
- glavna površina zračenja - zamišljena površina koja okružuje transformator ili rashladni uređaj i smatra se površinom koja zrači zvuk,
- merna linija - vodoravna linija , udaljena od glavne površine zračenja za utvrđeni razmak , duž koje su razmeštena merna mesta,
- ekvivalentna površina - zamišljena površina na kojoj su izvršena merenja i koja služi za računanje zvučne snage koju zrači oprema,
- osnovna buka okoline - buka izmerena na mernim tačkama , izuzimajući buku koju stvara ispitivani objakat.Ona sadrži buku svih drugih aparata koji su potrebni za merenje.

Ispitni prostor bi trebao da bude idealan, tj. bez ikakvih objekata koji prouzrokuju refleksiju, osim samog tla, tako da ispitivana oprema zrači u slobodno polje iznad ravni refleksije.

Tokom merenja ispitivani transformator mora da bude u režimu praznog hoda, pri naznačenom naponu i frekvenciji. Ako transformator ima regulacionu sklopku sa prigušnicom , koja za neke izvode ostaje trajno opterećena (regulaciju napona konstantnim fluksom u jezgru), merenja se moraju izvesti na izvodu koji je što bliže glavnom izvodu.

Nivo buke transformatora i okoline mora se odrediti kao nivo "A" zvuka, izražen u dB.

Nivo buke okoline se mora meriti neposredno pre i posle merenja buke transformatora. Ako je nivo buke okoline znatno niži od kombinovanog nivoa transformatora i okoline , sa razlikom jednakom ili većom od 9 dB , nivo buke okoline se meri samo u jednoj tački i izmereni nivoi buke transformatora se ne moraju korigovati. Ako je nivo buke okoline takav da je razlika u dB između kombinovanog nivoa buke transformatora i buke okoline i srednjeg nivoa buke okoline manji od 9 dB , ali ne manja od 3 dB , primenuju se korekcioni faktori.U takvim uslovima nivo buke okoline se mora odrediti za svaku mernu tačku kada je ukupni broj mernih tačaka manji ili jednak 10, odnosno za najmanje 10 mernih mesta podjednako raspoređenih oko transformatora kada je ukupni broj mernih tačaka veći od 10.

Kada je razlika manja od 3 dB , rezultati ispitivanja se ne prihvataju ako kombinovani nivo buke okoline i transformatora nije manji od utvrđene vrednosti.

Visina mikrofona za vreme merenja buke okoline mora da bude jednaka kao i pri merenju buke objekta , a merenja buke okoline moraju se izvršiti u tačkama na mernim linijama.

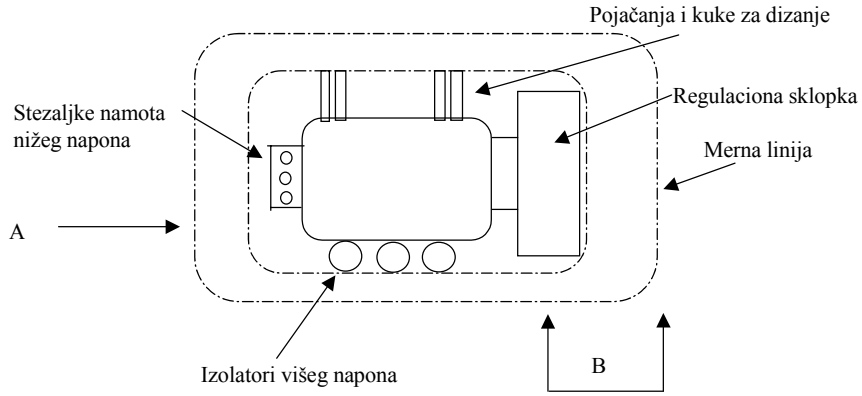
Kao srednji nivo uzima se srednja aritmetička vrednost svih dobijenih očitavanja na objektu ako najveća razlika između izmerenih vrednosti nije veća od 5 dB. U protivnom se uzima srednja kvadratna vrednost.

Postupci merenja odnose se na transformatore sa različitim načinima hlađenja , zavisi od toga da li su hladnjaci udaljeni za manje ili više od $3m$ od glavne površine zračenja. S obzirom na načine hlađenja i smeštaj hladnjaka u odnosu na sud transformatora, imamo sledeće slučajeve:

1) Transformatori bez rashladnog uređaja sa prisilnim strujanjem vazduha ili sa takvim uređajem montiranim na postolju i udaljenim najmanje $3m$ od glavne površine zračenja glavnog suda.

Merna linija, duž koje su razmeštena merna mesta , mora biti udaljena od glavne površine zračenja za $0{,}3m$. Ako je visina suda transformatora manja od $2{,}5m$, merna linija mora biti u vodoravnoj ravni na polovini visine suda , a ako je $2{,}5m$ ili veća , onda su potrebne dve merne linije , i to jedna u vodoravnoj ravni na 1/3, a druga na 2/3 visine suda.

Merne tačke moraju biti približno jednako razmaknute , ne više od $1m$, a njihov ukupan broj mora biti najmanje 6.



Slika 1-14 Položaji mikrofona za merenje nivoa buke transformatora bez hladnjaka

2) Baterija hladnjaka sa prisilnim strujanjem vazduha, montirana odvojenom postolju, udaljena najmanje 3 m od glavne površine zračenja transformatora.

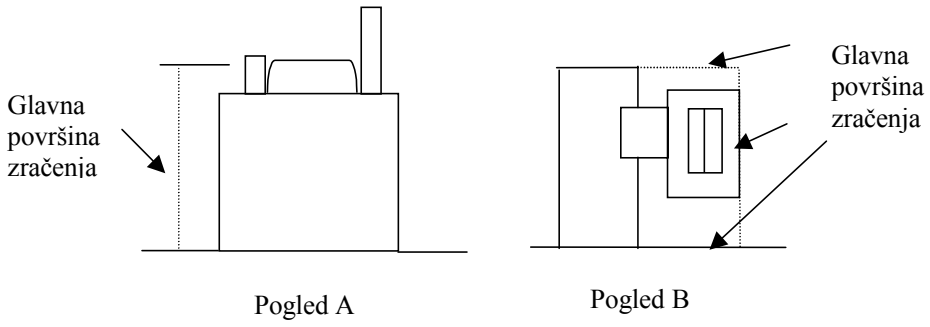
Ova merenja se smatraju kao dodatni zahtevi , jer nije uobičajeno da se baterije hladnjaka montiraju odvojeno, osim prilikom ispitivanja povišenja temperature za glavnu opremu.

Transformator mora da bude nepobuđen, dok svi hladnjaci sa prisilnim strujanjem vazduha kao i uljne pumpe moraju biti u pogonu.

Merna linija mora biti udaljena od definisane glavne površine zračenja $2m$.

Ako je visina baterije manja od $4m$, merna linija mora biti u vodoravnoj ravni na polovini visine, a ako je jednaka ili veća od $4m$, onda su potrebne dve merne linije , i to jedna u vodoravnoj ravni na 1/3 , a druga na 2/3 visine baterije hladnjaka.

Merne tačke moraju biti približno jednako razmaknute na više od $1m$, a njihov ukupni broj mora biti najmanje 10.



Slika 1-15 Položaji mikrofona za merenje buke tranformatora sa hladnjacima sa prisilnim strujanjem vazduha montiranim bilo na sudu ili na odvojenom postolju udaljenom najmanje 3 m od glavne površine zračenja.

3) Transformatori sa rashladnim uređajem sa prisilnim strujanjem vazduha montiranim bilo neposredno na sudu ili na odvojenom postolju , udaljenom manje od 3 m od glavne površine zračenja glavnog suda.

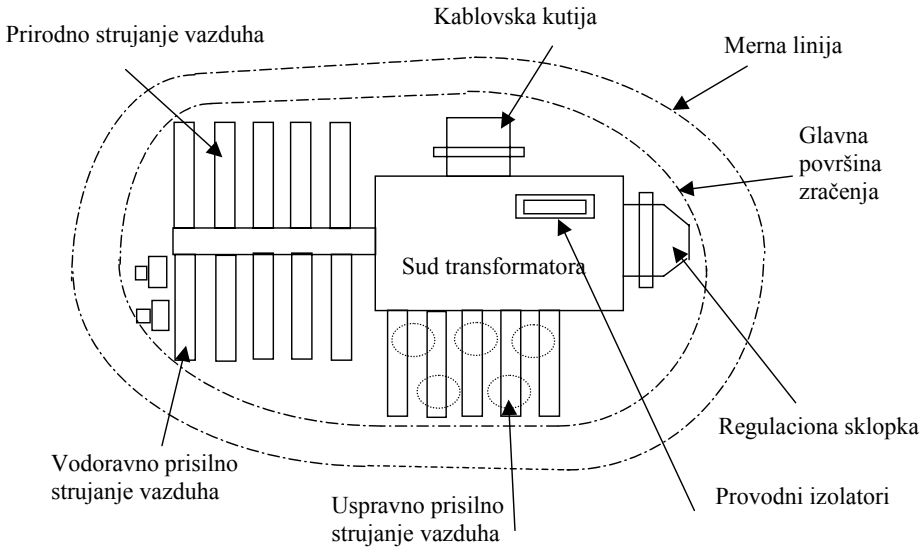
U ovom slučaju moraju se izvršiti dve grupe merenja, obe sa pobuđenim transformatorom:

- sa ventilatorima i uljnim pumpama izvan pogona ,
- sa ventilatorima i uljnim pumpama u pogonu.

Za merenja pod 1) merna linija mora biti udaljena od glavne površine zračenja za 0,3 m.Za merenja pod 2) merna linija mora biti udaljena od glavne površine zračenja za 2 m.

Merne tačke moraju biti približno jednako razmaknute , ne više od $1m$, a njihov ukupan broj mora biti najmanje 10.

U oba ova slučaja glavna površina zračenja jeste površina oko transformatora koja ne obuhvata sekundarne elemente.



Slika 1-16 Baterija hladnjaka sa prisilnim strujanjem vazduha : granice glavne površine zračenja

Merenja se moraju vršiti u približno slobodnom zvučnom polju iznad površine koja reflektuje.

Merna linija mora idealno ležati: unutar zvučnog polja, najmanje 0,3m od izvora koji se ispituje.

Za merenja u prostorijama reflektujuća površina je obično pod prostorije.

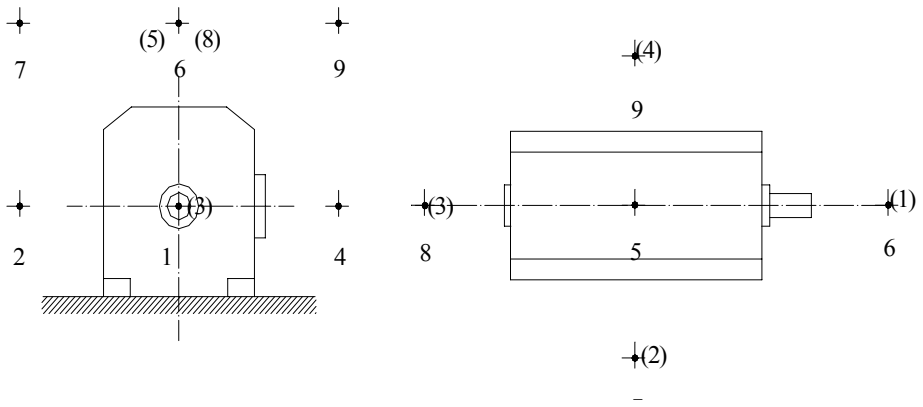
Unutar ekvivalentne površine ne smeju se nalaziti nikakvi objekti koji prouzrokuju refleksije.

Izveštaj o ispitivanju mora sadržavati:

- podatke o standardu merenja,
- podatke o transformatoru,
- podatke o uređaju za merenje nivoa zvuka,
- kotirani crtež,
- rezultate merenja nivoa buke za svaku mernu tačku,
- rezultate merenja nivoa buke okoline,
- srednju vrednost nivoa buke,
- srednju vrednost nivoa buke okoline,
- srednja vrednost nivoa buke, posle korekcije zbog buke okoline i mikrofona,
- ekvivalentnu površina za merenja na 0,3m od glavne površine zračenja,
- ekvivalentnu površina za merenja na 2m od glavne površine zračenja

1.7.5.2 Merenje buke obrtnih električnih mašina

Kod obrtnih električnih mašina buka se meri u devet tačaka na udaljenosti 1m od kućišta. Četiri tačke nalaze se na nivou ose mašine svaka sa po jedne strane, a preostalih pet u nivou jednog metra iznad mašine. Jedna od ovih pet tačaka nalazi se u osi sredine kućišta, a ostale četiri iznad tačaka u nivou osovine. Na slici 1-17 prikazane su tačke u horizontalnoj i vertikalnoj projekciji motora, u kojima se vrše merenja buke. U tabeli 1-4 date su dozvoljene srednje vrednosti nivoa buke.



Slika 1-17 Prikaz tačaka u kojima se vrše merenja buke električne mašine

Tabela 1-4 Dozvoljene srednje vrednosti nivoa buke *L* u dB na udaljenosti 1m od površine mašine prema IEC standardu

Brzina obrtanja n [obrt/min]	od 960 do1320		od 1320 do1900		od 1900 do 2360		od 2360 do 3150	
Mehanička zaštita	IP22	IP44	IP22	IP44	IP22	IP44	IP22	IP44
Snaga, *P* [kW]	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*	*L*
$P \leq 1{,}1$	-	70	-	71	-	74	-	75
$1{,}1 < P \leq 2{,}2$	-	70	-	73	-	78	-	80
$2{,}2 < P \leq 5{,}5$	-	74	-	77	-	82	-	83
$5{,}5 < P \leq 11$	75	78	78	81	81	86	84	87
$11 < P \leq 22$	78	82	81	85	83	87	87	91
$22 < P \leq 37$	81	84	83	86	85	89	88	92
$37 < P \leq 55$	83	86	86	88	88	92	90	94
$55 < P \leq 110$	85	89	88	92	90	93	92	96
$110 < P \leq 220$	87	91	90	94	93	96	95	98
$220 < P \leq 400$	90	92	92	96	94	98	95	99
$400 < P \leq 800$	97	93	94	98	95	99	96	100
$800 < P \leq 1400$	94	94	96	100	96	100	96	101
$1400 < P \leq 2500$	96	95	98	102	97	101	96	102

1.8 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.

ISPITIVANJE ASINHRONIH MAŠINA

SADRŽAJ

1 ISPITIVANJE ASINHRONIH MAŠINA 3
1.1 Oznake priključaka 4
1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje 4
1.2.1 Kontrola mehaničkog rada 5
1.2.2 Ispitivanje namota 5
1.3 Ispitivanja završene asinhrone mašine 5
1.3.1 Program ispitivanja 6
1.3.1.1 Komadna ispitivanja: 6
1.3.1.2 Tipska ispitivanja: 6
1.3.1.3 Tolerancije 6
1.4 Ispitivanja u ogledu praznog hoda 7
1.5 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja 10
1.6 Ekvivalentna šema asinhrone mašine 12
1.7 Struktura i način određivanja gubitaka 14
1.7.1 Metode opterećenja 14
1.7.1.1 Metoda direktnog opterećenja 15
1.7.1.2 Metode povratnog rada (rekuperacije) 15
1.8 Određivanje polaznih karakteristika 17
1.9 Ogled zaletanja 19
1.10 Zagrevanje 21
1.11 Dielektrična ispitivanja 21
1.12 Literatura 21

1 ISPITIVANJE ASINHRONIH MAŠINA

Asinhrona mašina se u primeni najčešće susreće kao motor, i to trofazni. Tipični je predstavnik električne mašine male snage koja se obično pravi u velikim serijama. Prednosti asinhronih mašina, u odnosu na ostale vrste električnih mašina, su prvenstveno manja cena, jednostavnost konstrukcije, manji momenat inercije, robusnost, pouzdanost i sigurnost u radu, lako održavanje, dok su nedostaci vezani uglavnom za uslove pokretanja i mogućnost regulisanja brzine obrtanja u širokim granicama. Primena mikroprocesora i energetske elektronike omogućila je ekonomično upravljanje motorima za naizmeničnu struju i time konkurentnost i u području pogona sa promenljivom brzinom.

Slika 1-1 a) niskonaponski motor b) visokonaponski motor

U odnosu na transformator, asinhrona mašina se sastoji od jedinstvenog primara (statora) i jedinstvenog sekundara (rotora), između kojih, iz mehaničkih razloga, postoji zazor. Postojanje zazora je prađeno značajno većim relativnim strujama praznog hoda, $0{,}2 \div 0{,}8\, I_n$, gde su vrednosti date od većih ka manjim snagama. Relativni napon kratkog spoja, shvaćen kao kod transfomatora, se kreće u granicama $10 \div 25\,\%$, gde su vrednosti date od manjih, ka većim snagama. Važno je primetiti da su, kod mašina sa kratkospojenim rotorom, elementi u uzdužnoj grani ekvivalnentnog kola, R_2' i X_k nelinearni.

Opseg primenjenih ispitivanja zavisi od veličine snage, tj. cene mašine. Mašine većih snaga se podvrgavaju detaljnim komadnim (serijskim) ispitivanjima, dok se kod mašina manjih snaga i obično velikih serija, detaljna ispitivanja, koja uključuju i snimanje karakteristika i merenje zagrevanja, sprovode samo na uzorcima. Naime, popravak ili čak odbacivanje pojedinih komada mašina manjih snaga predstavlja još uvek manji gubitak od troškova komadnog (serijskog) ispitivanja.

Ispitivanja asinhronih mašina započinju merenjem otpora namota u hladnom stanju i kontrolom spojeva, nakon čega slede ogledi praznog hoda i kratkog spoja, ogled zagrevanja i, na kraju, dielektrična ispitivanja, jer je u međuvremenu izolacija mogla da bude oštećena.

1.1 Oznake priključaka

U tabeli 1-1 date su oznake priključaka trofaznog asinhronog motora.

Tabela 1-1 Oznake priključaka asinhronih mašina

namotaj	nova oznaka	stara oznaka
statora	U1, U2 V1, V2 W1, W2	U, X V, Y W, Z
rotora	K1, K2 L1, L2 M1, M2	u, x v, y w, z

1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje

Pre same proizvodnje vrše se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvaliteta materijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Greške pri proizvodnji se najlakše, najefikasnije i najekonomičnije otklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovršenog stanja.

Za vreme proizvodnje proverava se:

- izolacija navojaka pojedinih delova namota,
- kvalitet ištancovanih limova, ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra), (stegnutost, gubici u delu jezgra i lokalna zagrevanja),
- tokom ugradnje se više puta, zavisno od stepena gotovosti, proverava galvanska povezanosti i dielektrična ispravnost namota. Na rotorskom namotu mašina sa kratkospojenim rotorom pažljivo se pregledaju tvrdo zalemljena (ili zavarena) mesta, a kod livenih se kontroliše i potpunost kaveza elektromagnetnim postupcima i
- mehanička izvedba - posebna pažnja se posvećuje izradi i kontroli mera zazora, a rotoru i ventilatoru se posebno kontroliše uravnoteženost (izbalansiranost) i po po potrebi se dodatno uravnotežuje dodavanjem ili oduzimanjem masa na unapred predviđenim mestima.

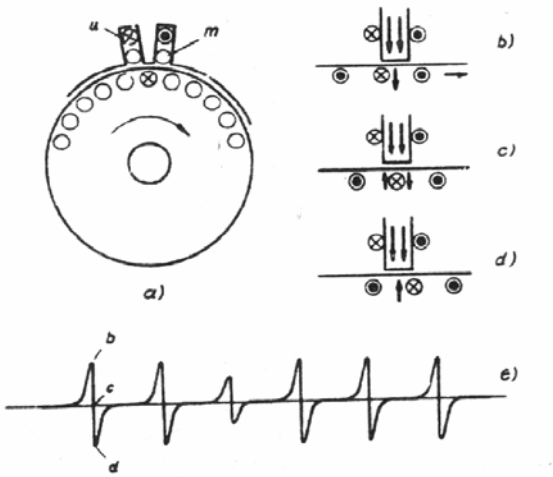
Posle završene proizvodnje kompletnog statora i rotora sprovode se određena ispitivanja, i to pre i posle impregnacije namota. Pre impregnacije (ili termičke dorade) na svakom statorskom i izolovanom rotorskom namotu meri se orijentaciono otpor izolacije namotaja, a za namote koji nisu kratkospojeni i otpornost provodnika u hladnom stanju, te se proverava pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnost oznaka na krajevima namota (počeci i svršeci) i dielektrična izdržljivost sa sniženim naponima. Takođe se mogu meriti i impedanse statorskog i rotorskog namota. Posle impregnacije, a pre montaže, ispituje se otpornost izolacije pri određenoj temperaturi i dielektična izdržljivost povišenim ispitnim naponima, ali u kraćem trajanju, eventualno samo nekoliko sekundi umesto $60\,s$.

1.2.1 Kontrola mehaničkog rada

Svaki motor, čak i kod velike serijske produkcije, treba priključiti na naznačeni napon i pustiti da se vrti u praznom hodu određeno vreme. Za to vreme posmatra se ispravnost mehaničkog rada –- ne struže li rotor u statoru, jesu li ležajevi u redu, da li su vibracije i šumovi u granicama uobičajnim za taj tip i slično. Ovaj ogled mehaničkog rada ujedno predstavlja i naponski ogled, jer se grube greške u izolaciji pokazuju i pri naznačenom naponu. Pošto ovakvu kontrolu prolazi veliki broj motora, treba u ispitnoj stanici omogućiti istovremeno ispitivanje većeg broja mašina.

1.2.2 Ispitivanje namota

Proveravanje statorskih namota i rotorskih namota mašina sa namotanim rotorom sprovodi se uobičajenom metodom merenja otpora namota. Kod mašina sa kratkospojenim rotorom, merenje otpora rotorskog namota nije izvodljivo bez uništenja samog namota. Međutim, zbog mogućih grešaka u izradi - loših lemova i varnih mesta, kao i neispravnog livenja pod pritiskom, potrebno je pažljivo prekontrolisati ispravnost ovih namota. U slučaju pojedinačnih ispitivanja ove neispravnosti se mogu otkriti na tokom ogleda zagrevanja. U serijskoj proizvodnji proveravanje se može sprovesti relativno jednostavno, tako da se rotor zavrti u kontrolnom statoru, koji nosi oko jednog zuba pobudni navojak, PN, i merni navojak, MN. Izvode mernog navojka priključimo na oscilograf, a pobudni navojak pobudimo jednosmernom strujom (slika 1-2). Jednosmerno magnetno polje zuba biće pri prolazu svakog štapa rotora prvo pojačano, pa onda opet oslabljeno, usled indukovane struje u štapu i njenog proticanja. Ovo delovanje će biti utoliko jače ukoliko je otpor štapa manji. Prema amplitudama snimljenim oscilogramu, a koje se odnose na pojedine štapove, lako je videti jesu li otpori štapova ujednačeni, odnosno da li ima, i koliko defektnih štapova.



Slika 1-2 Ispitivanje ispravnosti namota kratkospojenog rotora metodom indukcije

1.3 Ispitivanja završene asinhrone mašine

U ovom poglavlju biće reči o završnim, primopredajnim i nekim od ispitivanja asinhronih mašina tokom korišćenja.

1.3.1 Program ispitivanja

Nacionalnim i internacionalnim standardima su propisana komadna, tipska i specijalna primopredajna ispitivanja mašina jednosmerne struje. Prema jugoslavenskom standardu (JUS) za predviđena su sledeća ispitivanja:

1.3.1.1 Komadna ispitivanja:

1. merenje otpornosti namota u toplom stanju,
2. merenje otpornosti izolacije u hladnom stanju,
3. merenje odnosa preobražaja mašina sa namotanim rotorom,
4. merenje gubitaka i struje praznog hoda,
5. merenje napona kratkog spoja, impedanse kratkog spoja i gubitaka pri opterećenju i
6. dielektrična ispitivanja dovedenim i indukovanim naponom

1.3.1.2 Tipska ispitivanja:

1. ispitivanje povišenja temperature,
2. ispitivanja pri povišenoj brzini obrtanja, tzv. ogled vitlanja (vidi ….)
3. provera garantovanig vrednosti (η, $\cos\varphi$, s)
4. ispitivanje kratkotrajnog preopterećenja po struji,
5. određivanje maksimalnog momenta,
6. određivanje minimalnog momenta (mašine sa kratkospojenim rotorom),
7. merenje polaznih karakteristika,
8. ogled zaletanja,
9. ogled zaustavljanja,
10. merenje ugla gubitaka izolacije, $tg\,\delta$ i njegove promene, $\Delta tg\,\delta$, zavisno od napona
11. merenje kapacitivnosti namota prema masi i međusobno,
12. merenje vibracija,
13. akustična provera buke,
14. masa ukupna, transportna, rotora.

1.3.1.3 Tolerancije

Smatra se da asinhrona mašina zadovoljava uslove ako veličine koje podležu tolerancijama ne prekorače dozvoljena odstupanja.

Kod asinhronih mašina često se daju garancije za stepen korisnog dejstva, faktor snage i preopteretivost, akod kaveznih motora još i za zaletnu struju, potezni moment i minimalni zaletni moment. Propisima su predviđene dozvoljene tolerancije za sledeće veličine:

stepen iskorišćenja, η : $-\frac{100-\eta\,[\%]}{10}$,

sačinilac snage, $\cos\varphi$: $-\frac{1-\cos\varphi}{6}$,

klizanje, s : $\pm 20\%$,

polazni momenat, M_{pol} : +25% - 15% ,

polazna struja, I_{pol} : +20% ,

maksimalni momenat, $M_{\max}$: -10% i

momenat inercije, J : $\pm 10\%$.

Prema propisima minimalni polazni momenat, koji motor razvija za vreme polaska iznosi 0,3 nominalnog, a normalna vrednost prevalnog momenta iznosi 1,6 nominalnog momenta

1.4 Ispitivanja u ogledu praznog hoda

Pod praznim hodom asinhrone mašine podrazumevamo stanje u kojem je statorski namot priključen na napajanje, a rotor nije mehanički opterećen, pri čemu se podrazumeva da je:

- klizanje približno jednako nuli ($s \cong 0$),
- Džulovi gubici u rotoru jednaki nuli $P_{Cu2} = 0$ i
- struja magnećenja približno jednaka struji praznog hoda $I_m \cong I_0$.

Dakle, podrazumeva se da Džulovi gubici u rotoru ne učestvuju u gubicima praznog hoda, te da zavisnost napona napajanja od struje praznog hoda možemo smatrati karakteristikom magnećenja.

Pre ogleda praznog hoda potrebno je izmeriti otpore namotaja statora.

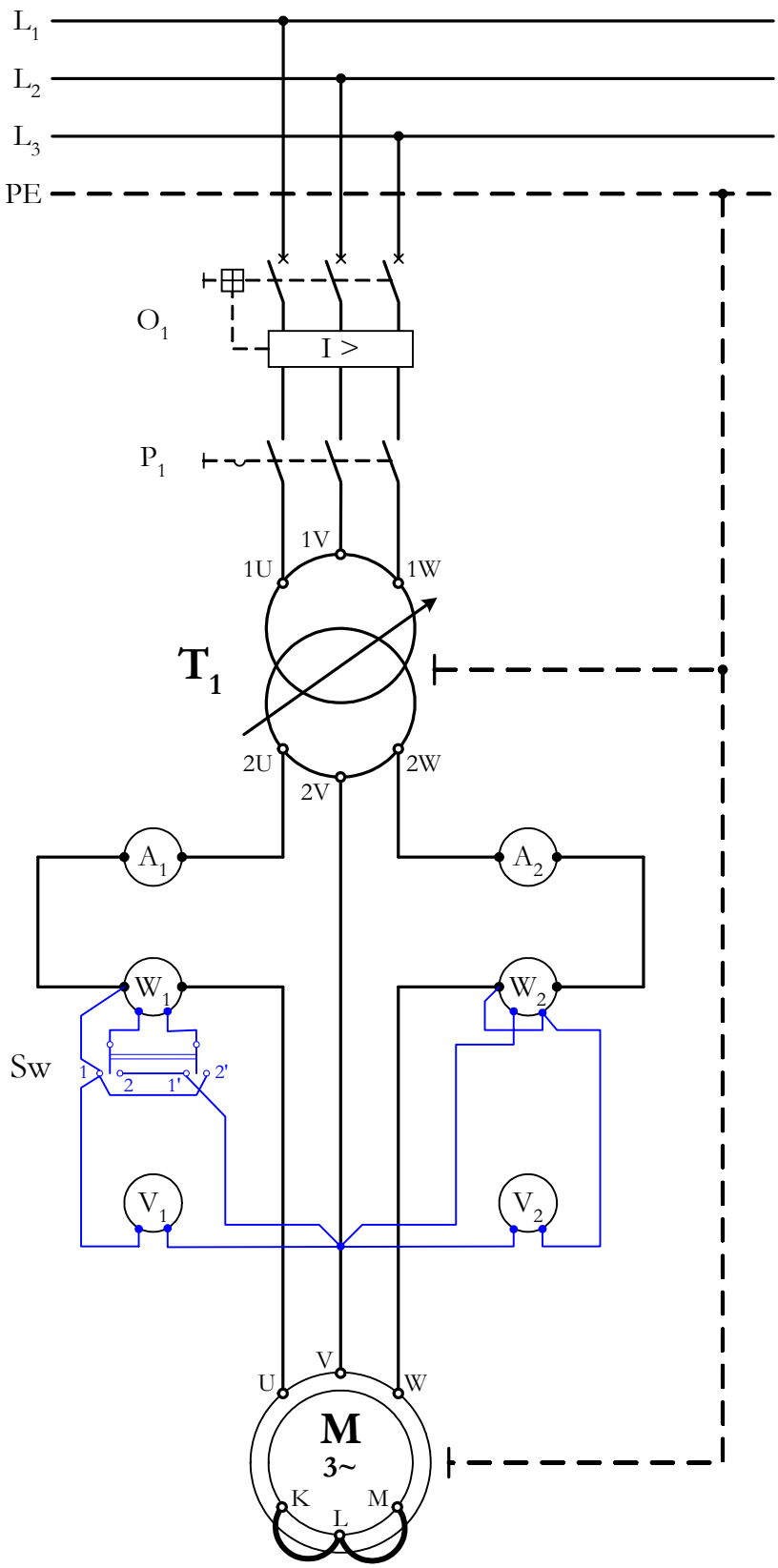
Tokom ogleda mere se:

- napon napajanja, U ,
- struja napajanja I_0;
- snaga napajanja P_0 (snaga praznog hoda) i
- klizanje s ,

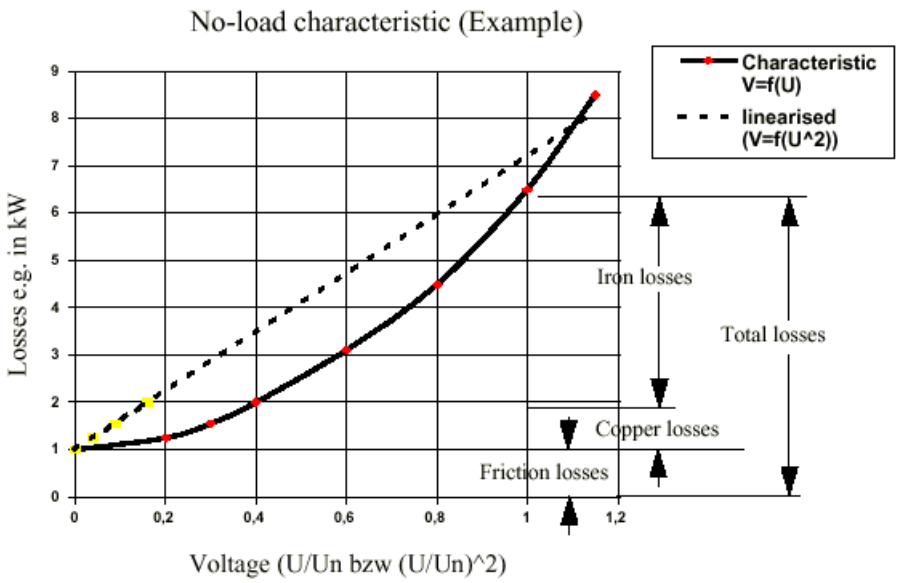
i vrše sledeće aktivnosti:

- proverava se dielektrične izdržljivost indukovanim naponom pri $1{,}3U_n$, u trajanju od $3\,\min$,
- proverava se funkcionisanje ventilacije i ležišta,
- mere se vibracije i buka,
- određuju se karakteristike struje praznog hoda, I_0, gubitaka praznog hoda P_0 i sačinioca snage praznog hoda, $\cos\varphi_0$, u zavisnosti od napona napajanja, U , koji se kreće u granicama od 0,7 do 1,3 naznačenog napona, U_n . Iz ovih karakteristika se, za naznačeni napon U_n, određuje naznačena struja praznog hoda, I_{on} i naznačeni gubici praznog hoda P_{on};
- određuje se karakteristika magnećenja $U = f\,(I_0)$ itd.

Ogled praznog hoda služi i za određivanje parametara ekvivalentne šeme.



Slika 1-3 Šema ispitivanja asinhrone mašine u ogledu praznog hoda



Slika 1-4 Karakteristike gubitka PH

Ogled praznog hoda počinje sa povišenim naponom, veličine $1{,}3U_n$, u trajanju od $3\,\text{min}$, čime se proverava dielektrična izdržljivost izolacije namota. Nakon toga se napon postepeno smanjuje, uz očitavanje instrumenata, dok klizanje ne počne značajnije da raste.

Naime, za pokrivanje mehaničkih gubitaka, koje u prvoj aproksimaciji smatrajmo nepromenljivim, kod smanjenja napona na male vrednosti potrebno je da radna komponenta struje magnećenja, a s njom i klizanje, poraste. Dakle, kod malih vrednosti napona napajanja (obično ispod $30\,\%U_n$) nisu više ispunjene polazne pretpostavke koje karakterišu stanje praznog hoda, pa prema tome nema smisla dalje vršiti ogled.

U asinhronoj mašini se prilikom ogleda praznog hoda javljaju sledeći gubici:

- usled magnećenja magnetnog kola (gubici u gvožđu), P_{Fe},
- Džulovi gubici u namotu statora, $P_{Cu1,0} = 1.5\,R_1\,I_0^2$,
- mehanički gubici (gubici usled trenja i ventilacije), P_f.

Džulovi gubici u napajanom namotu se, za razliku od tranformatora, ne mogu zanemariti, jer je struja praznog hoda relativno velika. Dakle, za gubitke praznog hoda asinhrone mašine imamo:

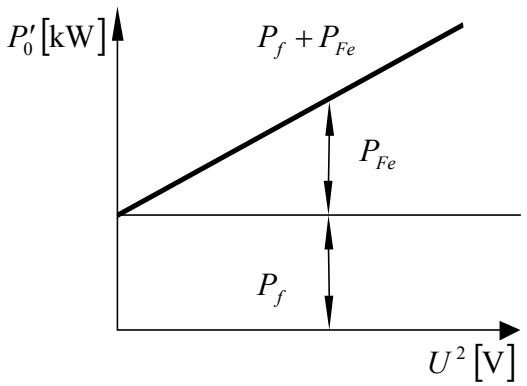
$$P_o = P_f + P_{Fe} + 1{,}5\,R_1\,I_0^2.$$

Iz prethodnog izraza određuje se zbir mehaničkih gubitaka i gubitka u gvožđu, koje propisi definišu kao tzv. uže gubitke praznog hoda, P_0':

$$P_0' = P_f + P_{Fe} = P_o - 1{,}5\,R_1\,I_0^2.$$

Radi potrebe određivanja stepena iskorišćenja, odnosno ukupnih gubitaka, potrebno je razdvojiti mehaničke gubitke i gubitke u gvožđu. To se postiže ekstrapolacijom krive užih gubitka praznog hoda do ordinate, čime se dobijaju mehanički gubici, P_f, koji zavise samo od brzine. Budući da je ovaj postupak ekstrapolacije nedovoljno tačan, preporučuje se

postupak linearne estraploacije. U postupku linearne ekstrapolacije se, koristeći kvadratnu zavisnost gubitaka u gvožđu od napona napajanja, kriva užih gubitaka u praznom hodu crta u zavisnosti od kvadrata napona napajanja: Pri tome se dobija prava gubitaka, koja se jednostavno ektraspolira do ordinate (slika 1-5).



Slika 1-5 Linearna aproksimacija krive užih gubitaka praznog hoda

1.5 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja

Pod kratkim spojem asinhrone mašine podrazumevamo stanje u kojem je namot statora priključen na napajanje, a rotor je mehanički ukočen. Ogled kratkog spoja se vrši ili pri naznačenoj struji, sa ciljem određivanja elemenata ekvivalentne šeme, ili pri naznačenom ili sniženom naponu, sa ciljem merenja polaznih karakteristika: polazne struje i polaznog momenta.

Prilikom ogleda kratkog spoja pri naznačenoj struji, napon se postepeno povećava dok se ne postigne struja nešto veća od naznačene. Tokom ogleda mere se i beleže, za nekoliko vrednosti napona, a u cilju da se postigne vrednost struje što bliža naznačenoj, sledeće veličine:

- napon napajanja, U, i struja statora, I_k, u sve tri faze
- ulazna snaga (snaga kratkog spoja), P_1.

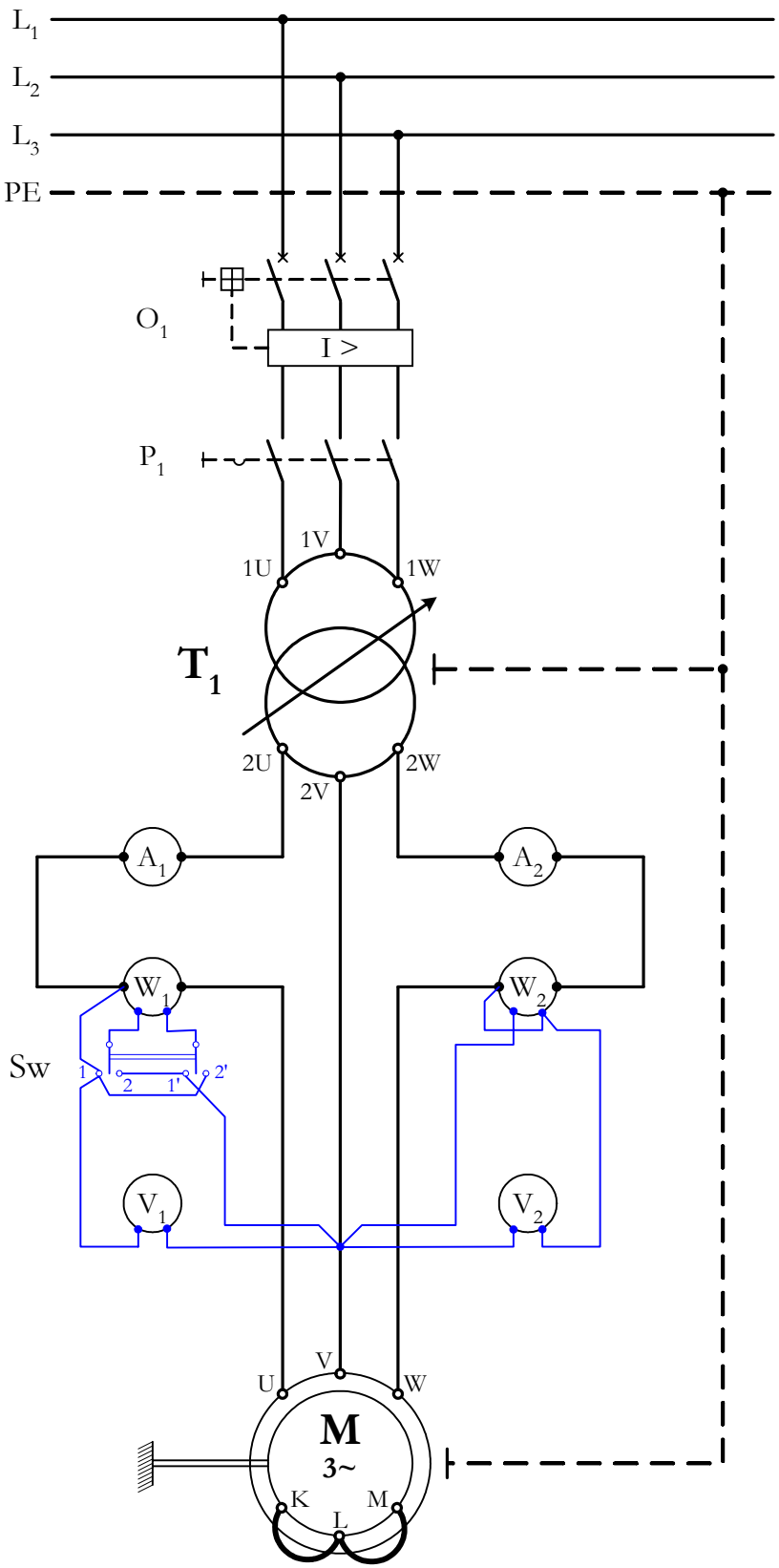
Naponi u različitim fazama treba da budu jednak.

Potrebno je meriti i temperature statorskog namota.

Nakon ogleda crtaju se krive (karakteristike) struje kratkog spoja, I_k, gubitaka kratkog spoja P_k i sačinioca snage praznog hoda , $\cos\varphi_k$, u zavisnosti od napona napajanja, U.

Iz ovih karakteristika se, za naznačenu struju I_n, određuje naznačeni napon kratkog spoja, U_k i gubici kratkog spoja P_k.

Relativni napon kratkog spoja je $u_k = 10 \div 25\,\%$.

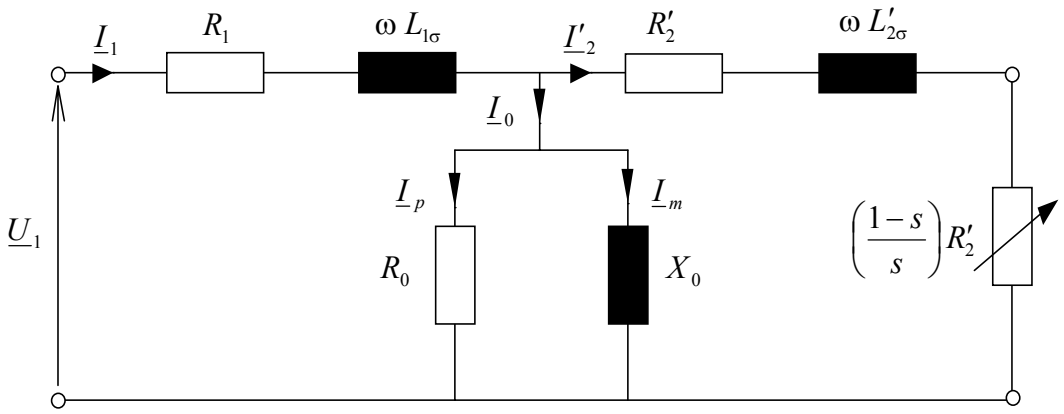


Slika 1-6 Šema ispitivanja asinhrone mašine sa namotanim rotorom u ogledu kratkog spoja

1.6 Ekvivalentna šema asinhrone mašine

Poznavanje elemenata ekvivalentne šeme od velikok je značaja kod pruočavanja raznih režima rada, posebno prelaznih pojava. Budući da analize prelaznih režima rada mogu biti jako osetljive na vrednosti pojedinih ulaznih veličina, tj. parametara ekvivalentnog kola, nastoji se da se merenjima oni što tačnije odrede.

Pošto je zakočena asinhrona mašina u biti transformator, analogno transformator imamo sledeću ekvivalentnu šemu:



Slika 1-7 Ekvivalentna šema asinhrone mašine

Sve veličine rotora svedene su na statorsku stranu, što je označeno indeksom crtica. Pri svođenju se mora voditi računa i o ukupnom navojnom sačiniocu, proizvodu pojasnog i tetivnog navojnog sačinioca, $k = k_p\, k_t$, na primer:

$$R'_2 = R_2 \left(\frac{k_1\, N_1}{k_2\, N_2} \right)^2 ,$$

gde su N_1 i N_2 brojevi navojaka statora i rotora, respektivno.

Rotor kod kaveznih motora predstavlja simetrične namotaje u obliku šipki. Zbog toga je impedansa praktično ista za bilo koju poziciju rotora u odnosu na stator.

Ukoliko je vrednost parametara u poprečnoj grani ekvivalentnog kola puno veća od vrednosti parametara u uzdužnoj grani, jednostavno se određuju parametri poprečne grane iz ogleda praznog hoda i poprečne grane iz ogleda kratkog spoja (varijanta A). U suprotnom, potrebno je napraviti odgovarajući sistem jednačina iz kojeg se, iterativno, određuju vrednosti parametara.

Varijanta A za određivanje parametara ekvivalentnog kola (sve veličine su fazne):

Ogled praznog hoda:

impedansa praznog hoda

$$Z_0 = \frac{U}{I_0},$$

faktor snage u praznom hodu

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\,U\,I_0}$$

fiktivna aktivna otpornost kojom uzimamo u obzir gubitke praznog hoda:

$$R_0 = \frac{3U^2}{P_0} = \frac{Z_0}{\cos\varphi_0},$$

reaktansa praznog hoda:

$$X_0 = \frac{Z_0}{\sin\varphi_0}.$$

Ogled kratkog spoja:

impedansa kratkog spoja

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k},$$

aktivna otpornost kratkog spoja

$R_k = R_1 + R_2' = \frac{P_k}{3I_k^2}$, iz izmerene vrednosti otpora statora može da se izračuna otpornost rotora svedena na stator: $R_2' = R_k - R_1$. Ova otpornost je nešto veća od stvarne, jer uključuje u sebi i dopunske gubitke.

reaktansa kratkog spoja

$X = X_{1\sigma} + X_{2\sigma}' = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2}$, za mašine sa namotanim rotorom i običnim kavezom uzima se $X_{1\sigma} \cong X_{2\sigma}'$.

Kod motora sa dubokim žlebovima i dvostrukim kavezom otpor i induktivnost rasipanja rotora su funkcije učestanosti u rotoru, pa i klizanja. Otpor rotora je pri mirovanju ($s=1$) nekoliko puta veći nego pri normalnom radu kada su klizanje i učestanost u rotoru mali. Induktivnost rasipanja rotora je pri mirovanju nešto smanjena prema njenoj vrednosti pri niskoj učestanosti (ali ipak znatno veća prema njenoj vrednosti kod motora sa običnim kavezom). Ako se žele da odrede parametri ekvivalentne šeme ovih motora (R_2, X_k) koji služe za određivanje radnih karakteristika, treba ogled kratkog spoja vršiti pri približno nominalnoj struji, ali sa sniženom ućestanosti (preporučuju se učestanosti $5-15\,\mathrm{Hz}$)

1.7 Struktura i način određivanja gubitaka

Ukupni gubici, P_g, predstavljaju razliku između uložene i korisne snage, a kod asinhronih mašina se sastoje od zbira sledećih pojedinačnih gubitaka:

$$P_g = P_f + P_{Fe} + P_{Cu1} + P_{Cu2} + P_d .$$

Iz prethodno izvršenog ogleda praznog hoda pri naznačenom naponu, određuje se zbir mehaničkih gubitaka i gubitaka u gvožću, $P_f + P_{Fe}$, (tzv. uži gubici praznog hoda, P_0'):

$$P_0' = P_f + P_{Fe} = P_o - 1.5 R_1 I_0^2 ,$$

koje je potrebno razdvojiti.

Džulovi gubici u namotajima statora, P_{Cu1} , se računski određuju, na osnovu otpora statora izmerenog jednosmernom strujom i struje statora izmerene ampermetrom:

$$P_{Cu1} = 1.5 \cdot R_{st} \cdot I_1^2$$

Džulovi gubici u namotajima rotora, P_{Cu2} , se računski određuju, iz elektromagnetne (snage obrtnog polja), P_{em} , i izmerene vrednosti klizanja:

$$P_{Cu2} = s \cdot P_{em} = s \cdot \left(P_1 - P_{Fe} - P_{Cu1}\right)$$

Vidljivo je da se je za određivanje Džulovih gubitaka u namotajima potrebno opteretiti mašinu. Mašine manjih i srednjih snaga mogu se ispitivati uz direktno opterećenje, dok se mašine većih snaga ispituju metodama povratnog rada (rekuperacije).

Dopunski gubici su deo ukupnih gubitaka koji nisu obuhvaćeni zbirom gubitaka na trenje i ventilaciju, gubitaka u gvožđu i Džulovih gubitaka u namotajima statora i rotora. Ovi se gubici obračunavaju (usvajaju) ili se mere raznim metodama. Određivanje vrednosti dopunskih gubitaka putem ogleda prati niz problema, uz problematičnu tačnost, pa se zato, iz praktičnih razloga, oni često obračunavaju pomoću sledećeg izraza:

$$P_{dod} = 0.005 \cdot P_{1n} \cdot \left(\frac{I}{I_n}\right)^2$$

Ako je ipak iz nekog razloga potrebno, dopunski gubici se određuju primenom ogleda propisanih odgovarajućim standardima.

1.7.1 Metode opterećenja

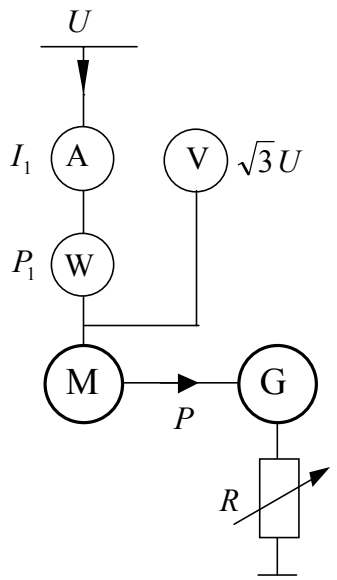
Za opterećenje asinhronih mašina primenjuju se sledeće metode:

- neposredna (direktna) kod koje se asinhrona mašina tereti punim opterećenjem pomoću kočnice bilo koje vrste. Ova metoda se koristi za mašine manjih i srednjih snaga i zahteva značajnu potrošnju energije.
- posredna (indirektna) metoda povratnog rada (rekuperacije), koja se upotrebljava za mašine većih snaga.

Osim određivanja stepena iskorišćenja, pomođu ovih metoda može se sprovesti i ogled zagrevanja.

1.7.1.1 Metoda direktnog opterećenja

Asinhroni motor se optereti pomoću kočnice koja može biti bilo koje vrste. Bitno je samo da motor radi pri normalnim uslovima napona i učestanosti i da opterećenje motora može da se reguliše. Momenat i korisna, mehanička, snaga se mogu meriti, ili se određuju, ako se kao kočnica koristi generator jednosmerne struje sa poznatim gubicima (slika 1-8).

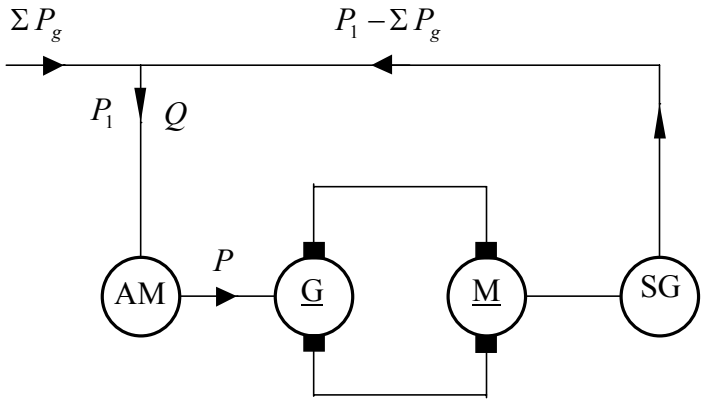


Slika 1-8 Metoda direktnog opterećenja

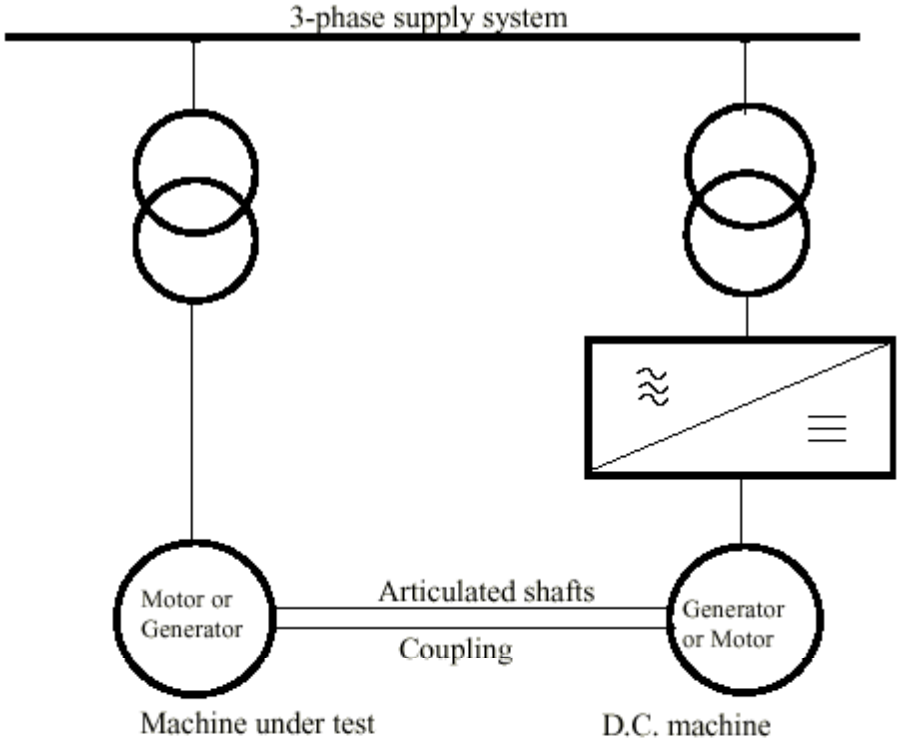
Kao opterećenje obično služi generator jednosmerne struje sa prijemnim otpornikom (R). Opterećenje se reguliše promenom otpora R, od preopterećenja (bar 10%) pa do praznog hoda generatora. Ispitivanje se po pravilu vrši na zagrejanoj mašini, u toku ili posle ogleda zagrevanja. Utrošena snaga P_1 meri se vatmetrom. Napon na krajevima motora održava se u toku rada na nominalnoj vrednosti (U). Klizanje se u toku rada meri po nekoj metodi.

1.7.1.2 Metode povratnog rada (rekuperacije)

Postoji više metoda povratnog rada (rekuperacije) koje se koriste kod ogleda opterećenja asinhrone mašine. Obično se kao kočnica koristi generator jednosmerne struje sa poznatim gubicima. Energija može da se vrati u sistem preko preko grupe motor jednosmerne struje – sinhroni generator (slika 1-9) ili invertora (slika 1-10). Nedostatak grupe od četiri mašine je u većim gubicima i broju potrebnih mašina, koje još moraju da budu usklađene sa ispitivanom mašinom, dok je prednost rasterećenje mreže reaktivnom energijom, Q , za magnećenje asinhronog motora, jer je proizvodi sinhroni generator.

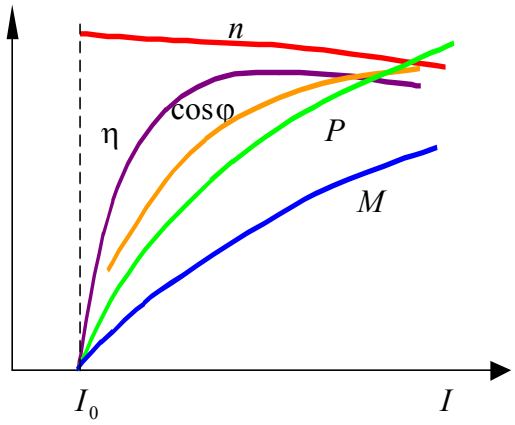


Slika 1-9 Metoda povratnog rada primenom grupe od četiri mašine



Slika 1-10 Metoda povratnog rada primenom invertora

Radne karakteristike AM u zavisnosti od struje (I) prikazane su na slici 1-11



Slika 1-11 Radne karakteristike asinhrone mašine

1.8 Određivanje polaznih karakteristika

Polazne karakteristike su od velikog značaja za korisnike asinhronih motora. Vrednost polaznog momenta i struje su osnovna pitanja pri puštanju asinhrone mašine u rad. U trenutku kada se motor priključuje na mrežu, njegov rotor je mehanički nepokretan, a električki je u kratkom spoju (bez obzira na tip asinhrone mašine), a uz maksimalnu indukovanu elektromotornu silu u namotaju rotora (obrtno polje preseca provodnike sinhronom brzinom), to stanje je praćeno pojavom velikih struja. Ove struje mogu izazvati visoka zagrevanja namotaja samog motora kao i velike padove napona , što može negativno da utiče na druge prijemnike u mreži. Da bi rotor motora pri puštanju u rad mogao preći u obrtno kretanje, polazni momenat kojeg razvija motor mora biti veći od otpornog momenta koji na vratilu proizvodi radna mašina koju treba pokrenuti.

Za određivanje polaznih karakteristika, tj. vrednosti polazne struje i polaznog momenta pri naznačenom naponu, vrše se sledeći ogledi kratkog spoja:

- ogled kratkog spoja pri naznačenom naponu za motore manjih snaga,
- ogled kratkog spoja pri sniženom naponu za motore srednjih i većih snaga, pri čemu se dobijene vrednosti preračunavaju na naznačeni napon,
- snimanjem pri puštanju u rad (zaletanju), obično pomoću osciloskopa ili odgovarajućom mernom opremom i akvizicijom podataka na računaru.

Kada god je moguće, polaznu struju treba meriti pri naznačenom naponu i učestanosti, budući da struja nije direktno srazmerna naponu, zbog promene reaktanse usled zasićenja. Za polazni momenat se uzima minimalni momenat koji mašina ostvari pri polasku iz mornnog stanja, pri svim pozicijama rotora.

Ogledima kratkog spoja dobijaju se statičke karakteristike, dok se snimanjem dobijaju dinamičke karakteristike.

Radi velikog strujnog opterećenja mreže i preteranog zagrevanja namota, ogled kratkog spoja je potrebno obaviti brzo, efikasno i precizno, od strane dobro obučenog osoblja.

Kod vršenja ogleda kratkog spoja pri naznačenom naponu, momenat se može direktno meriti pomoću dinamometra ili poluge pričršćene na rotoru, sa tegom mase m, kojim se postiže ravnoteža:

$$M_k = m\,g\,l\,,$$

gde je l dužina kraka poluge.

Ako se ne koristi oprema za merenje, momenat se može izračunati iz snage Džulovih gubitaka u namotu rotora:

$$P_{em} \cong P_k - 1{,}5\,R_1 I_k^2 = \frac{P_{Cu2}}{s} = P_{Cu2}\,,$$

$$M_k = \frac{P_{Cu2}}{\omega_s}\,.$$

Gubitke u gvožđu obično zanemarujemo, jer su oni u kratkom spoju, usled smanjenja *ems* na približno polovinu naznačenog napona, znatno manji nego u normalnom radu, dok su gubici u namotima puno veći.

Kod motora srednjih i velikih snaga, zbog previsoke temperature koja može da ošteti izolaciju, ovakav postupak nije moguće sprovesti, već se vrši ogled kratkog spoja pri sniženom naponu. Pri snimanju karakteristike struje kratkog spoja $I = f(U)$ dobija se kriva koja se može aproksimirati sa dva pravca (slika 1-12). U početku, u oblasti normalnih struja (npr. do naznačene) karakteristika leži na pravcu (1). Pri većim naponima i strujama kratkog spoja nastupa zasićenje usled povećanog fluksa rasipanja (zubaca i krunica). U oblasti zasićenja pojavi se koleno na karakteristici, a potom karakteristika dobija novi pravac (2). Postupak je da se ogled vrši sve dok se ne dobiju 2-3 tačke na aproksimativnom pravcu (2), sa ciljem da se omogući ekstrapolacija do naznačenog napona ,U_n, i odgovarajuće struje, I_k.

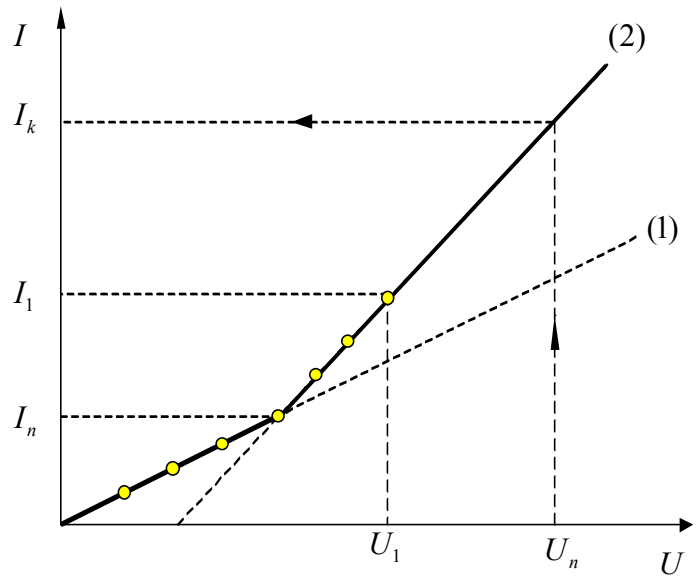
Iz snage Džulovih gubitaka u rotoru, određene pri najvećoj struji do koje je vršen ogled, I_1:

$$P_{Cu_2} = P_k - 3R_1 I_1^2$$

određuje se polazni momenat po obrascu:

$$M_k \cong \frac{P_{Cu_2}}{\omega_s}\left(\frac{I_k}{I_1}\right)^2 .$$

Rezultat će biti utoliko tačniji ukoliko je napon U_1 bliži naznačenom.



Slika 1-12 Karakteristika kratkog spoja

Snimanjem pri puštanju u rad (zaletanju), obično pomoću osciloskopa ili odgovarajućom mernom opremom i akvizicijom podataka na računaru.

1.9 Ogled zaletanja

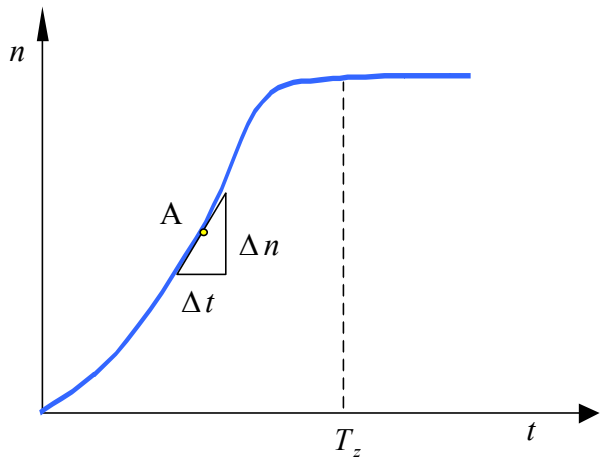
Zaletanje je proces promene brzine od mirovanja do dostizanja pune brzine. Ogled zaletanja služi za određivanje mehaničke karakteristike pri puštanju u rad nekog motora, asinhronog ili sinhonog sa asinhronim pokretanjem pomoću prigšnog kaveza. Zaletanje ima dinamičku prirodu jer proces traje veoma kratko (od nekoliko desetih delova sekunde do nekoliko sekundi).

Zavisno od toga kako se određuje momenat u procesu zaletanja razlikuje se više metoda dobijanja mehaničkih karakteristika.

Grafička metoda se sastoji u snimanju karakteristike $n = f(t)$ (slika 1-13). Ovaj dijagram služi za određivanje ubrzanja u pojedinim tačkama ($\Delta n / \Delta t$) da bi mogao da se izračuna elektromagnetni momenat motora:

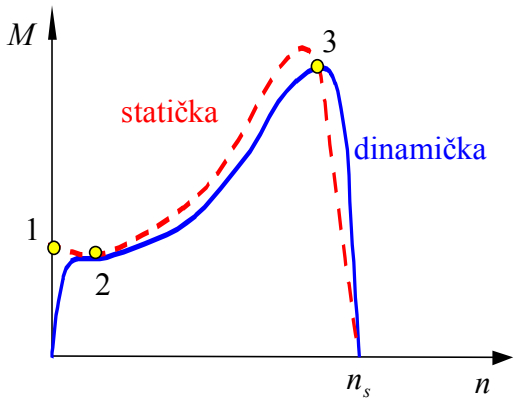
$$M = M_f + M_u \approx J_m \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \approx J_m \frac{2\pi}{60} \frac{\Delta n}{\Delta t}$$

Dakle, uz zanemariv momenat trenja M_f (pretpostavlja se da se motor pušta bez opterećenja) i poznat momenat inercije J_m možemo u svakoj tački karakteristike $n = f(t)$ odrediti odgovarajuću vrednost momenta M i uspostaviti zavisnost $M = f(n)$. Krivu brzine se dobija pomoću tahometarskog generatora (najbolje upotrebiti TG jednosmerne struje.



Slika 1-13 Promena brzine pri zaletanju asinhronog motora

Na dobijenoj mehaničkoj karakteristici (slika 1-14) možemo da se uoči polazni momenat (1), eventualno minimalni momenat (2) i maksimalni momenat (3).



Slika 1-14 Dinamička i statička karakteristika momenta

Najbolje je vršiti ovaj ogled, naročito u slučaju motora velikih snaga, na licu mesta, tj. kod korisnika motora. Tada će nam dobijena karakteristika dati vernu sliku pri puštanju u rad dotičnog motora, s obzirom na naponske prilike, snagu mreže, pad napona pri uključenju itd.

Statička mehanička karakteristika se može dobiti po metodi opterećenja motora, snimanjem tačku po tačku, od praznog hoda do maksimalnog momenta. Dinamička mehanička karakteristika, asinhronih motora i sinhronih motora sa asinhronim pokretanjem, se dobija iz ogleda zaletanja. Mogla bi snimanjem u procesu zaletanja dobiti i statička karakteristika momenta ako bi se vreme zaletanja toliko produžilo da pojave izgube dinamički karakter.

Statička karakteristika do maksimalnog momenta ide iznad, a potom ispod dinamičke i praktično linearnim pravcem do sinhrone brzine n_s (slika 1-14)

Dinamička mehanička karakteristika se savremeno snima primenom odgovarajuće digitalne merne opreme i akvizicijom podataka na računaru.

1.10 Zagrevanje

Svrha ogleda zagrevanja je da se proveri da li porast temperature pojedinih delova asinhronog motora ne prelazi dopuštene granice. Uslovi pod kojima se ogled vrši predviđeni su propisima. Ako nije posebno naglašeno, nadmorska visina na kojoj će motor redovno raditi ne treba da prelazi $1000\,\mathrm{m}$. Temperatura okolnog vazduha mora biti ispod $40^{\circ}\,\mathrm{C}$.

Ogled se vrši tako što se asinhrona mašina priključi na mrežu nominalnog napona i nominalne učestanosti i pomoću neke kočnice optereti do nominalnog opterećenja, pa se prati porast temperature pojedinih delova.

Temperatura okolnog vazduha se meri pomoću više termometara raspoređenih oko mašine na daljini od $1\,m$ i postavljenih na polovini visine same mašine. Kao temperatura vazduha uzima se srednja vrednost pokazivanja svih termometara.

Temperatura oklopa meri se uglavnom pomoću termometara. Za tačno merenje treba obezbediti dobar termički kontakt pri prislanjanju termometra.

Temperatura namota određuje se najčešće metodom porasta otpora.

Kod asinhronih mašina većih snaga, temperatura namota meri se pomoću ugrađenih pokazivača temperature –- otporničkih termometara ili termoelemenata. Oni se polažu u žlebove, i to na mestima gde se predviđaju najveća zagrevanja. Granice porasta temperature pojedinih delova asonhronih mašina date su propisima. Ove granice zavise od vrste (klase) izolacije ugrađene u mašini.

1.11 Dielektrična ispitivanja

U cilju proveravanja izdržljivost izolacije, asinhronih mašina se isputuje dovedenim i indukovanim naponom. Ogledi se sprovode na završenoj, potpuno opremljenoj, mašini, odmah posle ogleda zagrevanja.

U ogledima treba upotrebiti naizmeničan napon naznačenene učestanosti i sinusnog oblika.

Ispitivanje dovedenim naponom se vrši naponima veličine $U_{isp}\,[kV] = 2U_n + 1$ u trajanju od $60\,\mathrm{s}$, dok se ispitivanje indukovanim naponom vrši naponima veličine $U_{isp} = 1{,}3U_n$ u trajanju od $3\,\mathrm{min}$.

1.12 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.

ISPITIVANJE TRANSFORMATORA

SADRŽAJ

1 ISPITIVANJE TRANSFORMATORA 4
1.1 Sprege trofaznih transformatora 4
1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje 5
1.2.1 Ispitivanje magnetnog kola bez namotaja 6
1.2.2 Ispitivanje namotaja 7
1.2.3 Ispitivanje magnetnog kola sa namotajima 7
1.2.4 Ispitivanje izolacionog ulja 7
1.3 Ispitivanja završenog transformatora 8
1.3.1 Program ispitivanja 8
1.3.1.1 Komadna ispitivanja 8
1.3.1.2 Tipska ispitivanja 8
1.3.1.3 Specijalna ispitivanja 8
1.4 Ispitivanje izolacionog ulja 10
1.5 Merenje otpora namotaja 10
1.6 Proveravanje prenosnog odnosa 11
1.6.1 Voltmetarska metoda 11
1.6.2 Metoda referentnog transformatora 12
1.6.3 Potenciometarska metoda 12
1.7 Proveravanje grupe sprezanja (sprežnog broja) 13
1.7.1 Proveravanje volmetarskom, grafičkom, metodom 14
1.8 Ekvivalentna šema transformatora 17
1.9 Ispitivanja u ogledu praznog hoda 17
1.9.1 Merenje struje praznog hoda 20
1.9.2 Merenje gubitaka praznog hoda 20
1.9.3 Određivanje parametara ekvivalentne šeme 22
1.10 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja 22
1.10.1 Merenje gubitaka kratkog spoja 25
1.10.2 Određivanje parametara ekvivalentne šeme 27
1.10.3 Preračunavanje vrednosti na toplo stanje 29
1.11 Dielektrična ispitivanja 30
1.11.1 Ispitivanje dovedenim naponom 32

1.11.2 Ispitivanje indukovanim naponom 33
1.11.3 Ispitivanje udarnim naponom 34
1.12 Zagrevanje 36
1.12.1 Označavanje vrste hlađenja energetskih transformatora 37
1.12.2 Povišenje temperature 38
1.12.3 Određivanje temperature namotaja 40
1.12.4 Metode opterećivanja 41
1.12.4.1 Metoda povratnog rada 43
1.12.4.2 Metoda kratkog spoja 44
1.13 Merenje nulte impedanse trofaznih transformatora 46
1.14 Ispitivanje otpornosti na kratak spoj 47
1.15 Literatura 48

1 ISPITIVANJE TRANSFORMATORA

Transformator je statički elektrotehnički aparat koji, pomoću elektromagnetne indukcije, pretvara jedan sistem naizmeničnih struja u jedan ili više sistema naizmeničnih struja iste učestanosti i obično različitih vrednosti struja i napona. Uloga transformatora u elektroenergetskom sistemu je veoma značajna jer on omogućuje ekonomičnu, pouzdanu i bezbednu proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije pri najprikladnijim naponskim nivoima. Dakle, njegovom primenom se, uz veoma male gubitke energije, rešavaju problemi raznih naponskih nivoa i međusobne izolovanosti kola koje se nalaze na različitim naponskim nivoima. Ovde će, pre svega, biti reči o *energetskim transformatorima* (Slika 1-1).

Slika 1-1 Trofazni distributivni transformator a) uljni b) suvi

U odnosu na električne mašine, transformator nema zazor i pokretne delove kao što je rotor, a zbog svoje uloge u elektroenergetskom sistemu građen je i za najviše napone. Iz ovih konstrukcionih i funkcionalnih razlika proizlaze i neke drugačije fizičke osobenosti - relativna struja praznog hoda je veoma mala, iznosi od nekoliko procenata do i ispod jednog procenta kod transformatora velikih snaga a u gubicima se ne javljaju gubici usled trenja i ventilacije. Zbog veće izloženosti prenaponima, transformatori se zahtevnije dielektrično ispituju.

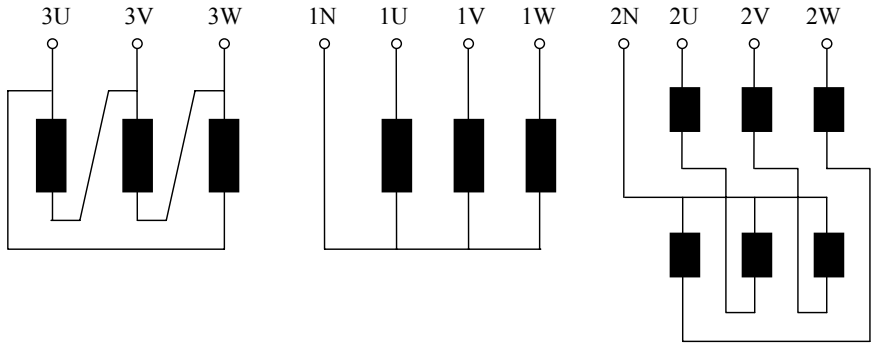
1.1 Sprege trofaznih transformatora

Namotaji trofaznih transformatora sprežu se u:

- trougao (oznaka D),
- zvezdu (oznaka Y) i
- slomljenu zvezdu (cik-cak sprega), (oznaka z).

Oznaka za spregu višeg napona je velikim slovom, a nižeg napona malim slovom.

Prema važećim standardima priključne stezaljke, odnosno provodni izolatori pojedinih faza i neutralnog voda označavaju se sa slovnim oznakama U, V, W, N (ranije A, B, C, N). Ispred slovne oznake za pojedinu fazu se stavljaju brojčane oznake za označavanje visine napona namotaja: broj "1" za visokonaponski namotaj (VN), "2" za niskonaponski namotaj (NN) kod dvonamotajnih transformatora, odnosno srednjenaponski namotaj (SN) kod tronamotajnih transformatora i "3" za NN namotaj kod tronamotajnih transformatora. Krajevi namotaja označavaju se brojnim oznakama "1" za početak i "2" za kraj (svršetak), i to posle slovne oznake, npr. $1U2$ za svršetak VN namotaja prve faze. Uz krajeve potrebno je definisati i smer motanja namotaja oko stuba ("desni" ili "levi").



a) b) c)

Slika 1-2 Primeri trofaznih namotaja:

NN namotaj spojen u trougao a) i slomljenu zvezdu c), i VN namotaj spojen u zvezdu b)

1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje

Pre same proizvodnje vrše se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvaliteta materijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Pažljivo se proveravaju provodnost i mehanička čvrstina bakra i aluminijuma od kojih su izrađeni provodnici u obliku žica, folija i profila, gubici feromagnetskih limova, dielektrične karakteristike izolacije i transformatorskog ulja itd.

Greške pri proizvodnji transformatora se najlakše, najefikasnije i najekonomičnije otklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovršenog stanja.

Za vreme proizvodnje proverava se:

- ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra) (stegnutost, da li je negde došlo do kratkih spojeva među limovima, gubici u jezgru i lokalna zagrevanja pri indukciji $1{,}1B_n$),
- ispravnost (broja navojaka, izolacija) i dimenzije celog, kao i pojedinih delova namotaja,
- ispitivanje magnetnog kola sa namotima,
- kvalitet transformatorskog ulja (hemijske analize, viskoznost, dielektrična probojnost) i
- mehanička izvedba - zavari i nepropusnost suda (kotla), posude za ulje (konzervator).

Pre spuštanja aktivnog dela u sud uljnih ili impregnacije suvih transformatora vrše se sledeća komadna ispitivanja: orijentaciono se meri otpor izolacije namotaja, meri se otpor namotaja u hladnom stanju, proverava se pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnost oznaka na krajevima namotaja, odnos preobražaja (transformacije) i grupa sprege.

1.2.1 Ispitivanje magnetnog kola bez namotaja

Magnetsko kolo treba da bude mehanički kompaktno, nedovoljna stegnutost može dovesti do brujanja limova (buke). Oštećenje izolacije meću limovima spada u najčešće greške koje se javljaju u izradi magnetnog kola. Postojanje zatvorenih petlji sa lokalnim strujama kratkog spoja ima za posledicu nejednoliku raspodelu gustine fluksa. Magnetni fluks je delimično potisnut iz preseka obuhvaćenog kratkim spojem usled čega mu se gustina na drugim presecima povećava i to mestimično do zasićenja. Ova pojava je praćena brujanjem jezgra, ovaj put usled magnetskih razloga, a takođe i pojavom lokalnih zagrevanja koja relativno rastu sa povećanjem dimenzija jezgra. Veliko zagrevanje jezgra može da izazove širenje kvara, a time i ispad transformatora iz pogona

Radi kontrole na magnetno kolo se obično postavlja odgovarajući privremeni namot, u obliku savitljivog kabla, koji treba da bude dimenionisan i napajan tako da se u magnetskom kolu uspostavi indukcija koja je projektom predviđena za normalni pogon. Prednost upotrebe privremenog namota je očigledna, jer je njegov presek puno manji u odnosu na onaj kod stvarnog namota, s obzirom da je dimenzionisan prema struji praznog hoda.

Kod dimenzionisanja privremenog namota, broj navoja se bira tako da odgovarajući napon napajanja bude prilagođen mogućnostima ispitne laboratorije - stanice, dok je presek provodnika nešto uvećan, u odnosu na potreban, kako bi imali što manje gubitke u samom namotu kod stvaranja odgovarajuće magnetopobudna sile za magnetisanje magnetnog kola.

Uz uspostavljeni napon na privremenom namotu koji daje indukciju u magnetksom kolu gvoždju kao u normalnom pogonu, može se kontrolisati sledeće:

- brujanje i vibracije usled defekta u jezgru ili nedovoljno stegnutog jezgra (lako se ispravlja);
- zagrevanje jezgra i to mestimično usled defekata koji se otkrivaju polaganjem ruke na različita mesta jezgra ili pomoću termometra;
- gubici u jezgru koji moraju biti u skadu sa računskim vrednostima iz projekta.

Potrebno je obratiti pažlju na činjenicu da se gubici se određuju uz vrlo nizak $\cos\varphi$. Za razliku od normalnog ogleda praznog hoda, kod proveravanja magnetskog kola se uzimaju u obzir i Džulovi gubici nastali u privremenom namotaju, tako da se gubici magnećenja određuju iz razlike izmerenih i Džulovih gubitaka u privremenom namotu.

Ako je transformator zadovoljio ispitivanja pri indukciji normalnog pogona, B_n, poveća se napon, odnosno indukcija na $1{,}1\,B_n$, i na toj vrednosti drži 15 minuta. Ako je transformator ispravan, gubici u magnetskom kolu ne bi trebali da se povećaju više od 20%.

1.2.2 Ispitivanje namotaja

U okviru ulazne kontrole materijala velika pažnja se poklanja kontroli dimenzija golih provodnika i izolacije, odnosno lakom izolovanih provodnika. Pre montaže na jezgro kontrolišu se dimenzije namota, jer od njih zavise uspešna montaža i učvršćenje namota.

Broj navoja namota se kontroliše tako što se na isti stub pobuđen naizmeničnim magnetnim fluksom stave, obično u pritiv-spoj, dva namota, ispitni i referentni, kojem poznajemo broj navojaka. Naponi na oba namotaja se odnose kao brojevi navojaka. Voltmetrom se, dakle, meri se razlika napona, a ako kalemovi imaju isti broj navojaka tada koristimo posebne osetljive nul-instrumente za razliku napona. Ovakva kontrola broja navojaka omogućuje i otkrivanje kratkog spoja među navojaka, a istovremeno se vrši i kontrola oznaka krajeva namota, jer nam u slučaju greške nul-instrument daje podatak o zbiru, a ne razlici napona.

Radi pojašnjenja ovde bi dobro došla jedna slika….spoj dva namota i instrument

1.2.3 Ispitivanje magnetnog kola sa namotajima

Pre spuštanja aktivnog dela (magnetnog kola sa namotajima) u sud uljnih ili impregnacije suvih transformatora vrše se sledeća komadna ispitivanja:

- orijentaciono se meri otpor izolacije namotaja,
- meri se otpor namotaja u hladnom stanju,
- proverava se pravilna povezanost paralelnih grana,
- ispravnost oznaka na krajevima namotaja,
- odnos preobražaja (transformacije) i
- grupa sprege.

Radi poređenja sa rezultatima dobijenim na gotovom transformatoru, a povezano sa analizom dopunskih gubitaka, sprovodi se i ogled kratkog spoja aktivnog dela bez suda. Ogled treba brzo izvesti jer se transformator sporo hladi bez ulja (oko 20 min).

Takođe se sprovodi i ogled dovedenim naponom, sa 50% naznačene vrednosti.

Konačno, pre nego što se aktivni deo stavi u sud kontroliše se i njegova mehanička učvršćenost.

1.2.4 Ispitivanje izolacionog ulja

Probojna čvrstoća novog ulja treba da bude veća od $220\,\mathrm{kV/cm}$, dok je u pogonu to bar $80\mathrm{kV/cm}$. Ona se meri u aparatu s elektrodama u obliku polulopte razmaknutim $2{,}5\,\mathrm{mm}$. Kontrola probojne čvrstoće se vrši svake 2-3 godine. Vlažnost u ulju se otkriva pri temperaturi od $150\ ^{\circ}\mathrm{C}$ kada počne pucketanje, pa u slučaju niske probojne čvrstoće ulje treba osušiti, a ne uzeti odmah u obzir da je ulje loše.Pored svega novo ulje treba iskontrolisati i odrediti mu

- specifičnu masu (oko 0,9 na $20\ ^{o}C$),
- nivo zapaljenja treba da bude iznad $145\ ^{o}C$;
- viskozitet, kiselinski broj, broj osapunjenja, sadržaj pepela itd.

Da bi potpuno bili sigurni da je ulje ispravno vršimo postupak veštačkog starenja tako što se, pri $95\ ^{o}C$, bakar, kao katalizator, uranja i vadi iz ulja i tako unosi vazduh u ulje. Za 48 časova izvrši se 72000 uranjanja nakon čega se ispituje starenje ulja.

1.3 Ispitivanja završenog transformatora

U ovom poglavlju biće reči o završnim, primopredajnim i nekim od ispitivanja transformatora tokom korišćenja.

1.3.1 Program ispitivanja

Nacionalnim i internacionalnim standardima su propisana komadna, tipska i specijalna primopredajna ispitivanja transformatora. Prema jugoslavenskom standardu (JUS) za energetske transformatore predviđena su sledeća ispitivanja:

1.3.1.1 Komadna ispitivanja

Komadna ispitivanja su:

1. merenje otpornosti namotaja,
2. merenje odnosa transformacije, kontrolu polariteta i simbola sprege,
3. merenje napona kratkog spoja, impedanse kratkog spoja i gubitaka pri opterećenju,
4. merenje gubitaka i struje praznog hoda,
5. dielektrična ispitivanja dovedenim (stranim) i indukovanim naponom i
6. ispitivanje regulacione sklopke, kada postoji;

1.3.1.2 Tipska ispitivanja

Tipska ispitivanja su:

1. Ispitivanje povišenja temperature i
2. Dielektrična ispitivanja udarnim naponom;

1.3.1.3 Specijalna ispitivanja

Specijalna ispitivanja su:

1. dielektrična ispitivanja odrezanim udarnim naponom,

2. merenje nulte impedanse trofaznih transformatora,
3. ispitivanje otpornosti na kratak spoj,
4. merenje nivoa buke,
5. merenje harmonika struje praznog hoda i
6. merenje potrošnje uljnih pumpi i ventilatora.

Ispitivanja van ovog popisa posebno se ugovaraju izmedju naručioca i proizvođača.

Smatra se da transformator zadovoljava uslove ako veličine koje podležu tolerancijama ne prekorače dozvoljena odstupanja navedena u tabeli 1-1.

Tabela 1-1 Tolerancije za pojedine izmerene veličine tokom primopredajnog ispitivanja

Veličina	Dozvoljeno odstupanje
1. a) Ukupni gubici b) Pojedinačni gubici	+10% ukupnih gubitaka +15% za pojedinačne gubitke uz uslov da se ne prekorači dozvoljeno odstupanje ukupnih gubitaka
2. Odnos transformacije u praznom hodu za glavni izvod (nazivni odnos transformacije)	manji od sledećih vrednosti: a) ± 0,5% specificiranog odnosa b) procenat specificiranog odnosa koji je jednak 1/10 stvarnog napona k.s. za naznačenu struju izraženu u procentima.
3) Napon k.s. za naznačenu struju (glavni izvod) a) ako je glavni izvod na srednjem položaju ili na jednom od srednjih izvoda: dvonamotajni transformatori višenamotajni transformatori b) ostali slučajevi	±10% specifiranog napona k.s. za taj izvod ±10% specifiranog napona k.s. za jedan specificirani par namotaja ±15% specificiranog napona k.s. za drugi specificirani par namotaja
4) Impedansa k.s. za bilo koji izvod	ne manja od navedene pod 3a)
5) Struja praznog hoda	+30% specificirane struje praznog hoda

1.4 Ispitivanje izolacionog ulja

Ispravnost izolacionog ulja se proverava ispitivanjem dielektrične čvrstoće uzoraka ulja iz transformatora. Kod ditributivnih transformatora vrši se jednom godišnje.

Uzimanje uzoraka izolacionog ulja se sprovodi tako što se putem posebne slavine ili čepa za tu svrhu (donji nivo) prvo ispusti oko 5 litara ulja, pa se nakon toga pod istim mlazom ulja ispere potpuno čista i suva boca od 1 litra. Nadalje se, bez upotrebe levka, cevi ili slično napuni uljem puna boca. Napunjena boca se dobro začepi čistim čepom. Na bocu se pričvrsti natpis sa podacima transformatora i datum vađenja Tako uzet uzorak izolacionog ulja se upućuje na ispitivanje. Ispitivanje dielektrične čvrstoće ulja se vrši specijalnim uređajem (prema važećim elektro- tehničkim propisima), a rezultati ispitivanja se unose u ispitni list. Dielektrična čvrstoća izolacionog ulja energetskih transformatora zadovoljava ukoliko vrednosti dobijene ispitivanjem nisu manje od vrednosti datih u tabeli 1-2.

Tabela 1-2 Minimalne vrednosti dielektrične čvrstoće ulja za distributivne transformatore

Stanje transformatora	Dielektična čvrstoća ulja (kV/cm)
Nov, pre prvog stavljanja pod napon	220
Popravljen ili prepravljen, pre stavljanja pod napon	200
Nakon radioničkog održavanja	200
U eksploataciji	80

Izolaciono ulje, osušeno i pripremljeno za dolivanje energetskih transformatora zadovoljava, ukoliko električna probojna čvrstoća dobijena ispitivanjem pre nalivanja nije manja od $200\,\mathrm{kV/cm}$.

1.5 Merenje otpora namotaja

Merenje otpora namota obično se vrši se primenom $U - I$ metode, uz istovremeno merenje temperature okoline, odnosno ulja.

Prilikom vršenja ogleda posebna pažnja se mora obratiti uticaju velike induktivnosti namota, kao i međunduktivnosti usled eventualnih drugih namota koji se ne mogu otvoriti (npr. namota spojen u trougao). Da bi smanjili električnu vremensku konstantu, a prema tome i vreme trajanja ogleda, odnosno čekanja na očitavanje instrumenata, dodaje se odgovarajući predotpor.

1.6 Proveravanje prenosnog odnosa

Prenosni odnos (odnos transformacije), m, predstavlja odnos naznačenih (nominalnih) napona namota, izražen njihovim punim iznosima, bez skraćivanja razlomka, npr. $m_{12} = U_{1n}/U_{2n}$. Po definiciji je izlazni naznačeni napon je onaj napon, koji dobijamo na priključcima neopterećenog transformatora, koji je na ulaznim priključcima priključen na naznačeni napon i frekvenciju. Prenosni odnos koji se dobija merenjem u praznom hodu je funkcija odnosa broja zavojaka $m'_{12} = k\,N_1/N_2$. Tolerancija, tj. dopušteno odstupanje merene vrednosti od vrednosti navedene na natpisnoj pločici, iznosi $\pm(1/10)\%$ kratkospojnog napona izraženog u postocima, ali najviše 0,5%. Treba naglasiti da je vrlo važno da prenosni odnosi budu u ovim uskim granicama tolerancije, posebno zbog uslova paralelnog rada.. Tačnost merenja, kojim treba proveriti prenosni odnos mora biti još veća, ako želimo da budemo sigurni, da se prava vrednost prenosnog odnosa nalazi u granicama tolerancije. Naime, ako je tačnost merenja npr. 0,2%, a granice tolerancije su $\pm 0{,}5\%$, onda izmereni prenosni odnos ne sme biti više od 0,3% iznad odnosno 0,3% (granice tolerancije postaju $\pm 0{,}3\%$) ispod naznačene vrednosti, ako želimo da budemo sigurni da stvarna vrednost prenosnog odnosa, uprkos netačnosti merenja, nije van dopuštenih granica. Obično se teži tome da se merenje izvrši metodom kod koje je greška merenja u % bar 5 do 10 puta manja od tolerancija, jer se u tom slučaju može zanemariti greška merenja. Naime, ukoliko je tačnost merenja veća od 0,5%, ne možemo utvrditi ni za jedan slučaj, da li se prenosni odnos nalazi u granicama tolerancije.

1.6.1 Voltmetarska metoda

Najjednostavnije se prenosni odnos meri tako, da se s pomoću dva voltmetra očita istovremeno napon jednog, i odgovarajući napon drugog namota. Ako je tačnost prvog merenja određena najvećom greškom p_1, a drugog p_2 (što obuhvata i grešku eventualno upotrebljenog naponskog transformatora), stvarne vrednosti U' i U'' za razliku od merenih U'_m i U''_m će biti:

$$U' = U'_m \cdot (1 \pm p_1) \quad \wedge \quad U'' = U''_m (1 \pm p_2)$$

tako da je stvarna vrednost prenosnog odnosa transformatora u ovom slučaju:

$$\frac{U'}{U''} = \frac{U'_m}{U''_m} \cdot \frac{1 \pm p_1}{1 \pm p_2} \cong \frac{U'_m}{U''_m} \cdot (1 \pm p_1 \pm p_2).$$

Kada bi, dakle, merili instrumentima klase 0,1, koji bi pokazivali puna skretanja, uz upotrebu jednog mernog transformatora klase 0,1 onda bi tačnost merenja bila:

$1 \pm 0{,}002 \pm 0{,}001 = 1 \pm 0{,}003$, tj. $\pm 0{,}3\%$.

Budući da se klasa tačnosti instrumenta odnosi na puno skretanje, kod delimičnog skretanja moguća greška se povećava u odnosu punog skretanja prema stvarnom očitanju. Ako se merenje vrši pri jako sniženom naponu, može nastati dodatna pogreška zbog pada

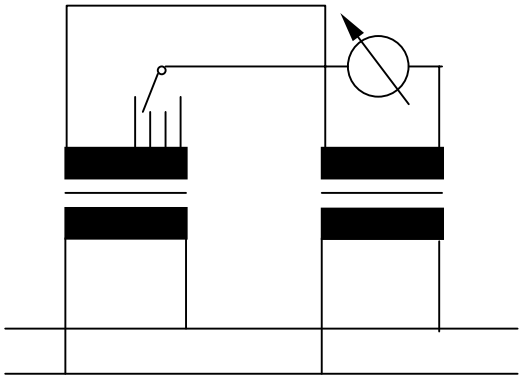
napona u otvorenom namotu, koji je opterećen strujom potrošnje voltmetra. Ako merenje vršimo instrumentom potrošnje $P_i[VA]$, struja koju on uzima:

$I_v = \frac{U''}{R_v} = \frac{P_i}{U''}$, a pad napona u %: $\Delta U = \frac{I_v \cdot R^2}{U''} 100 = \frac{P_i R_2}{(U'')^2} 100$

Vidi se da će taj pad napona biti toliko veći, koliko je $(U'')^2$ manji, uz istu potrošnju upotrebljenog instrumenta. Što je manji napon koji merimo, to više treba paziti, da se odabere na instrument male potrošnje. Po mogućnosti treba meriti naponom, koji je što bliži naznačenom.

1.6.2 Metoda referentnog transformatora

Kod ispitivanja velikih serija najednostavnije je uzeti jedan, referentni, transformator tačno poznatog prenosnog odnosa, a iste grupe spoja kao ispitivani transformatori. Na izlaznom namotu referentnog transformatora predvidi se nekoliko zavoja više, i izvede se na preklopku nekoliko otcepa od po 1 zavoj iznad i ispod naznačenog napona. Oba transformatora spoje se na isti napon, a na izlazu se odgovarajući namoti jednom stezaljkom povežu, dok se drugi priključak jednog i drugog transformatora dovede na osetljivi voltmeta (slika 3.).

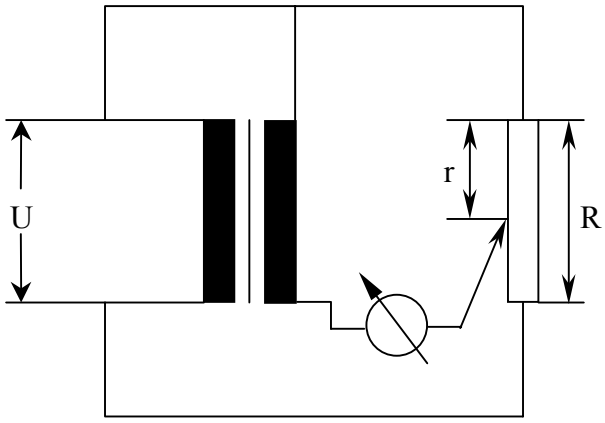


Slika 1-3 Metoda referentnog transformatora za merenje prenosnog odnosa

Na taj način može se brzo kontrolisati prenosni odnos, a podešavanjem nule pomoću preklopke može se odmah očitati koliko je navoja previše na ispitnom transformatoru (pošto znamo tačno koliko navojaka obuhvataju dodatni otcepi).

1.6.3 Potenciometarska metoda

Kod transformatora gde su oba napona sličnog veličine, može se prenosni odnos odrediti tako, da se paralelno s VN namotom priključi otpornički potenciometar. Jedan priključak NN namota spoji se sa odgovarajućim priključkom VN namota, a drugi preko osetljivog voltmetra na klizni kontakt potenciometra (slika 1-4.).



Slika 1-4 Potenciometarska metoda za merenje prenosnog odnosa

Kada nađemo položaj u kojem je otklon voltmetra nula, onda je odnos napona VN namota i NN namota:

$$\frac{U'}{U''} = \frac{R}{r}$$

Preduslov je, da su namoti koje upoređujemoć, međusobno u fazi. Zbog pada napona o omskom otporu VN namota u kojem se ima struja praznog hoda, nastaje mali fazni pomeraj između priključenog napona i indukovanog napona, pa se na instrumentu ne može uvek postići nula, već samo minimalni otklon. Potenciometar je obično opremljen skalom, koja pokazuje odnos r/R.

1.7 Proveravanje grupe sprezanja (sprežnog broja)

Kod trofaznih transformatora pored sprege, potrebno je znati i sprežni broj. Sprežni broj predstavlja fazni pomeraj sekundarnog napona, u odnosu na odgovarajući primarni napon. Sprežni broj je posledica različitih načina namotavanja namota na stubovima transformatora. Na osnovu faznog pomeraja (umnožak od 30°) možemo izvršiti podelu na četiri osnovne grupe sprezanja:

0 (4,8),

5 (9,1),

6 (10,2),

11 (3,7).

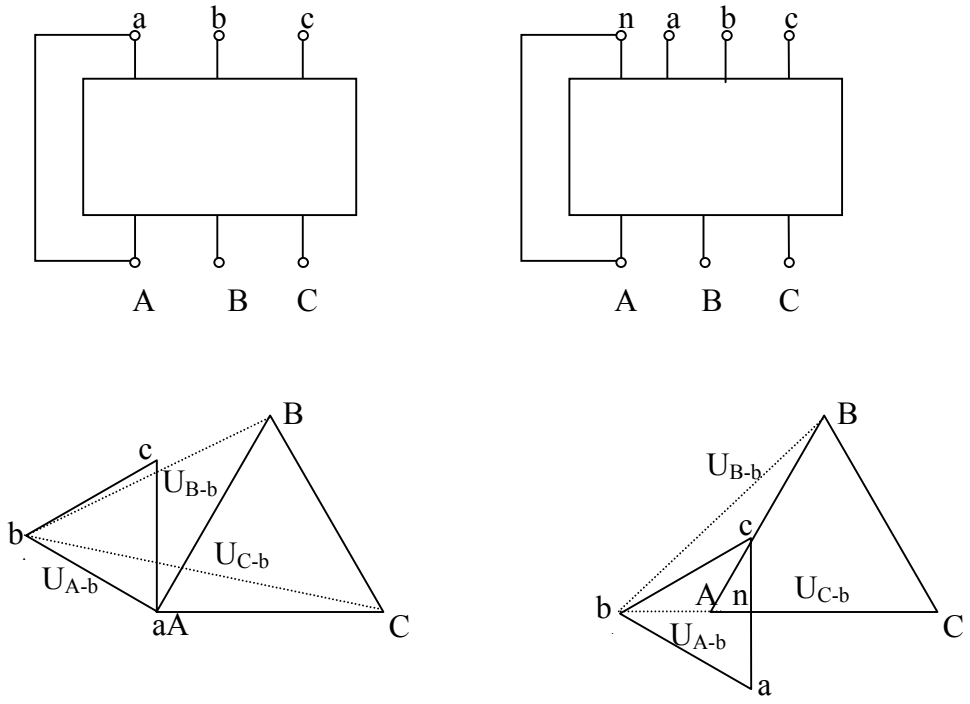
Merenje grupe sprezanja se vrši i pre i posle stavljanja aktivnog dela (jezgra sa namotima) u ulje (transformatorski sud), zbog mogućeg pogrešnog priključivanja izvoda.

Grupa sprege je naročito važna za paralelni rad transformatora, gde je neophodno da transformatori na sekundaru imaju napone koji su u fazi.

1.7.1 Proveravanje volmetarskom, grafičkom, metodom

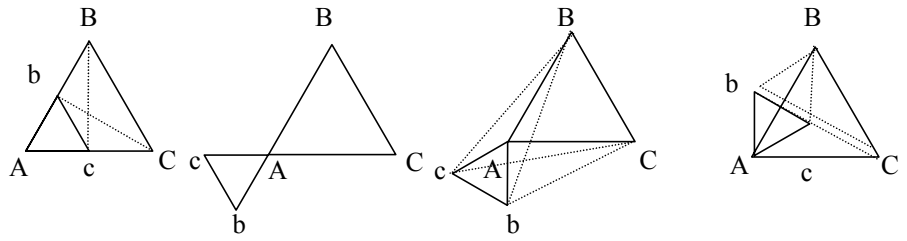
Ova metoda se zaniva na grafičkom prikazivanju odgovarajućih napona izmerenih voltmetrom. Prethodno je potrebno, radi povezivanja trofaznih sistema primarnog i sekundarnog namota, kratko spojiti po jedan priključak ovih namota i tako ih dovesti na isti potencijal (ovde će se, radi jednostavnosti, koristiti stare oznake priključaka). Obično se kratko spajaju priključci A i a , ili, ako na sekundaru postoji izvedena neutralna tačka, prikljuljučci A i n . Prvo se nacrta trougao primarnih napona, a zatim se mere, i grafički, pomoću šestara, prikazuju naponi između priključaka primarnog i sekundarnog namota, i na taj način se nacrta trougao sekundarnih napona. Ugao između odgovarajućih napona ova dva trougla se deli sa 30° i tako dobijamo informaciju o sprežnom broju.

Na slici 1-5 su dati primeri sa i bez izvedene neutralne tačke grupe 9.



Slika 1-5 Proveravanje grupe sprege 9 voltmetarskom metodom

Poseban slučaj predstavlja proveranje osnovnih grupa sprezanja 0, 5, 6, 11, jer tada nije potrebno crtati vektorske dijagrame (trouglove). Kod grupa 0 i 6, odgovarajući linijski naponi primara su u fazi odnosno protivfazi sa odgovarajućim linijskim naponima sekundara. Prilikom merenja dobićemo da je $U_{B-b}=U_{C-c}$, a $U_{B-c}=U_{C-b}$. Ako je razlika linijskih napona primara i sekundara jednaka $U_{B-b}=U_{C-c}$ onda je reč o grupi 0, a ako je zbir linijskih napona jednak $U_{B-c}=U_{C-b}$ onda je grupa 6. Kod grupa 5 i 11, dobićemo da je $U_{B-b}=U_{C-c}= U_{B-c}$. Ukoliko je napon U_{C-b} manji od ova tri onda se radi o grupi 5, u suprotnom reč je o grupi 11. Proračun ovih napona na osnovu linijskih napona dat je na slici. Pri ovom razmatranju uzeto je da su stezaljke A i a na istom potencijalu i da nema izvedene neutralne tačke. Na slici 1-16 su dati i primeri provere grupa 5 i 11 u sprezi sa izvedenom neutralnom tačkom.



Slika 1-6 Proveravanje grupe sprege 0, 6, 5, i 11 voltmetarskom metodom

grupa 0

$U_{B-b} = U_{C-c} = U_1 - U_2 \qquad U_{B-c} = U_{C-b}$

grupa 6

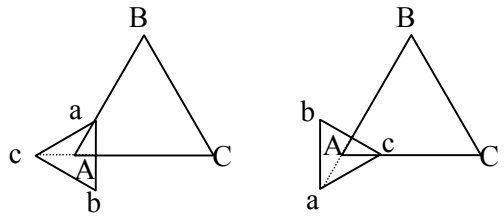
$U_{B-b} = U_{C-c} = U_1 + U_2 \qquad U_{B-c} = U_{C-b}$

grupa 5

$U_{B-b} = U_{B-c} = U_{C-c} = \sqrt{U_1^{\,2} + U_2^{\,2} + U_1 U_2 \sqrt{3}} \quad U_{C-b} = \sqrt{U_1^{\,2} + U_2^{\,2}}$

grupa 11

$U_{B-b} = U_{B-c} = U_{C-c} = \sqrt{U_1^{\,2} + U_2^{\,2} - U_1 U_2 \sqrt{3}} \quad U_{C-b} = \sqrt{U_1^{\,2} + U_2^{\,2}}$



Slika 1-7 Proveravanje grupe sprege 5 (N) i 11 (N) voltmetarskom metodom

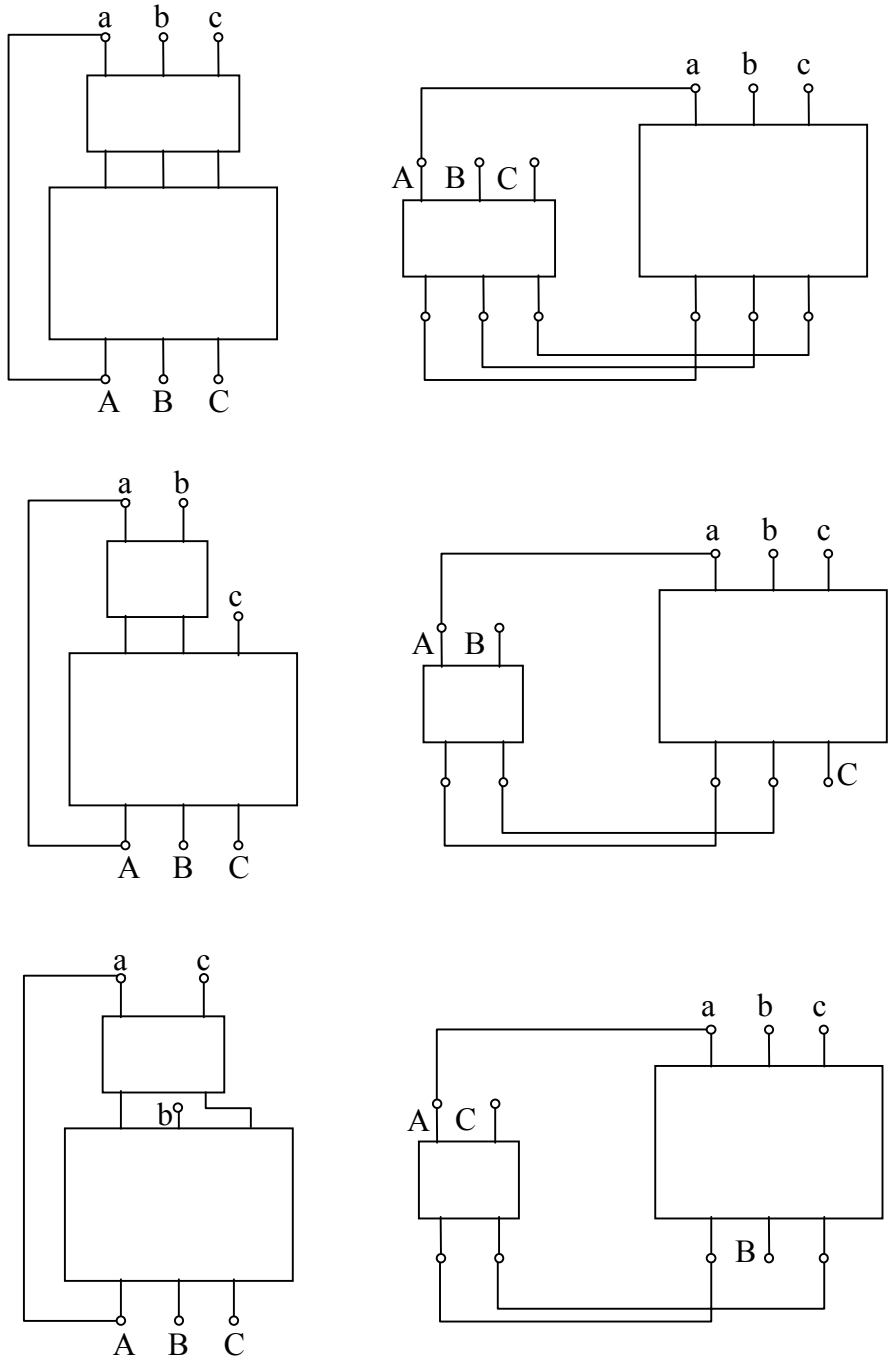
$U_{B-b} = U_{B-c} \qquad U_{B-a} = U_1 - \frac{U_2}{\sqrt{3}} \qquad U_{B-b} = U_{B-c} \qquad U_{B-a} = U_1 + \frac{U_2}{\sqrt{3}}$

$U_{C-a} = U_{C-b} \qquad U_{C-c} = U_1 + \frac{U_2}{\sqrt{3}} \qquad U_{C-a} = U_{C-b} \qquad U_{C-c} = U_1 - \frac{U_2}{\sqrt{3}}$

Voltmetarska metoda se ne može neposredno primeniti u slučaju kada je prenosni odnos transformatora jednak ili veći od 25:1. U tom slučaju vektorski dijagram nižeg napona je toliko mali u odnosu na dijagram višeg napona, pa su moguće velike greške pri merenju i crtanju. Da bi se izbegle greške niži napon povećavamo ili viši napon snižavamo pomoću odgovarajućeg mernog transformatora, čiji je fazni pomeraj jednak nuli tj. ima grupu 0. Dalji postupak se svodi na metodu voltmetra. Ako su u pitanju transformatori sa visokim

naponom (više kV) na jednoj strani, međutransformator se stavlja na strani gde je taj napon zbog lakšeg merenja i zaštite.

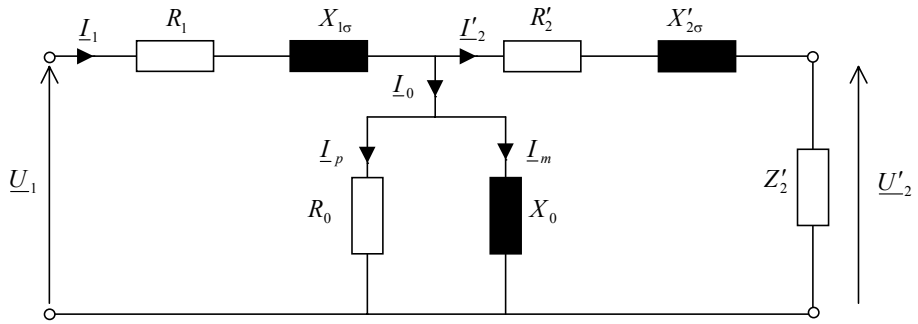
U slučaju da nemamo trofazni merni transformator možemo koristiti i jednofazni transformator, koji takođe ne unosi fazni pomeraj. Postupak je sledeći: prvo se pomoću mernog transformatora pretvori jedan linijski napon (npr. a-b) i izvrše odgovarajuća merenja (B-b, C-b). Zatim se merni transformator prebaci na drugi linijski napon (a-c) i opet izvrše merenja (B-c, C-c). U ovom slučaju merni transformator priključen na sekundarne priključke.



Slika 1-8 Načini spajanja mernog transformatora

1.8 Ekvivalentna šema transformatora

Ekvivalentna šema transformatora predstavlja pojednostavljeni model pomoću kojeg možemo, na posredan način, bez stvarnog opterećenja, da predvidimo ponašanje transformatora u raznim uslovima rada. Parametre ekvivalentne šeme određujemo na jednostavan način iz standardnih ispitivanja transformatora u ogledu praznog hoda i kratkog spoja. Svi veličine i parametri sekundara svedeni su na primar (preračunati sa kvadratom odnosa broja navojaka na primar, tako da je npr. $R_2' = (N_1/N_2)^2 R_2$.



Slika 1-9 Ekvivalentna šema transformatora

Veličine i parametri ekvivalente šeme su:

I_0 struja praznog hoda,

I_p aktivna komponenta struje praznog hoda,

I_m reaktivna komponenta struje praznog hoda (struja magnećenja),

R_0 ekvivalentna otpornost u praznom hodu (fiktivna otpornost pomoću koje uzimamo u obzir gubitke u praznom hodu),

X_0 reaktansa magnećenja,

R_1 i R_2 aktivna otpornost primarnog odnosno sekundarnog namotaja,

$X_{1\sigma}$ i $X_{2\sigma}$ rasipna reaktansa primarnog odnosno sekundarnog namotaja

Z_2 impedansa prijemnika.

1.9 Ispitivanja u ogledu praznog hoda

Pod praznim hodom transformatora podrazumevamo stanje u kojem je jedan od namota priključen na napajanje, a krajevi drugog (drugih) namota su otvoreni. Transformator se ispituje u praznom hodu tek kada je potpuno završen.

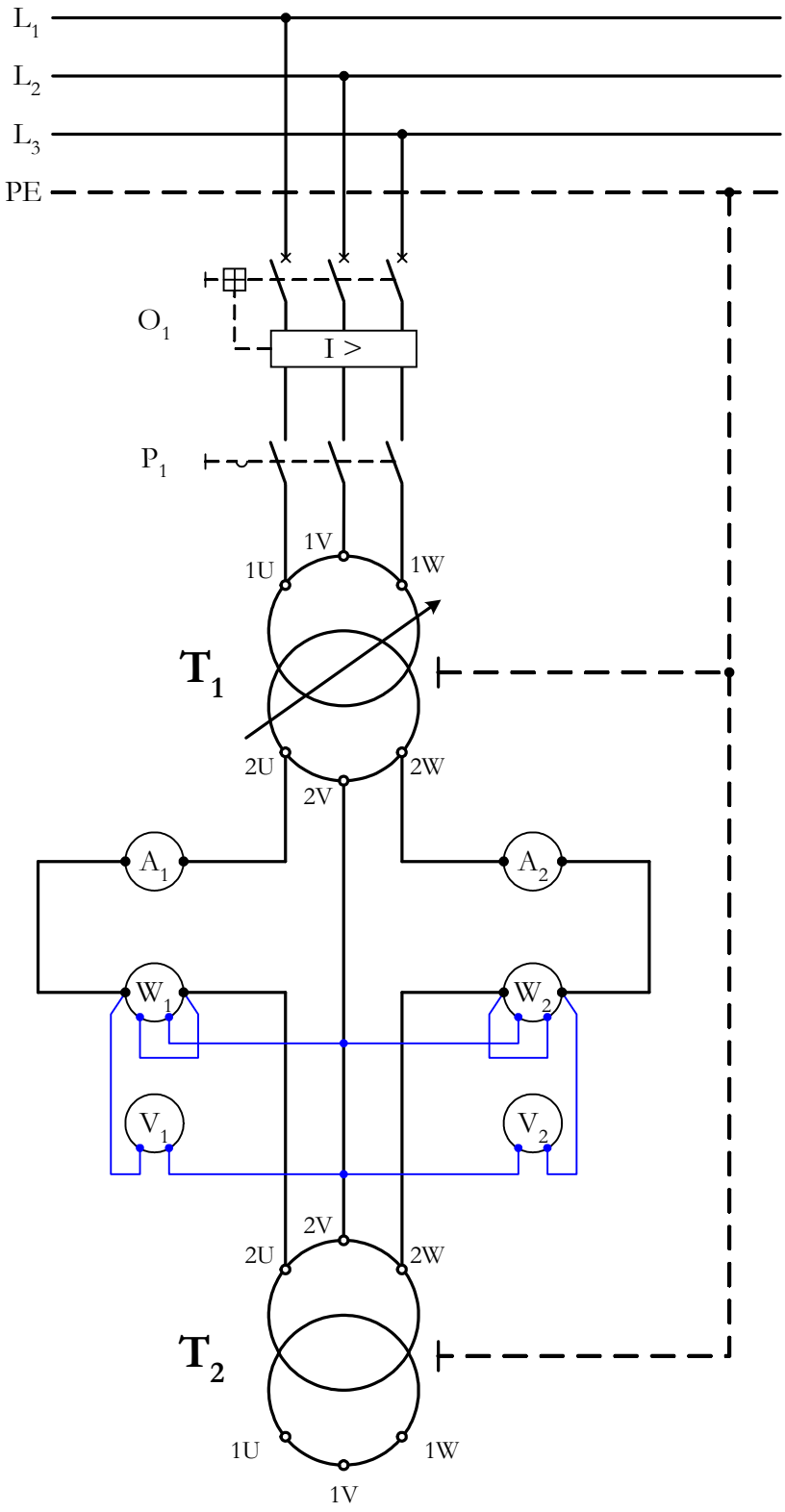
U ogledu praznog hoda određuju se karakteristike struje praznog hoda, I_0, gubitaka praznog hoda P_0 i sačinioca snage praznog hoda ,$\cos\varphi_0$, u zavisnosti od napona napajanja, U_0, koji se kreće u granicama od 0,7 do 1,1 naznačenog napona, U_n.

Iz ovih karakteristika se, za naznačeni napon U_n, određuje naznačena struja praznog hoda, I_{on} i naznačeni gubici praznog hoda P_{on}, koji su približno jednako gubicima u gvožđu. Iz rezultata ogleda praznog hoda mogu da se odrede i parametri poprečne grane ekvivalentne šeme.

Ogled se provodi tako da se na jedan od namotaja (obično nižeg napona) priključi na napon, a priključke drugog namota ostavimo otvorenim.

Tokom ogleda meri se:

1. napon napajanja, U_0,
2. struja napajanja I_0;
3. snaga napajanja P_0 (snaga praznog hoda).



Slika 1-10 Šema ispitivanja transformatora u ogledu praznog hoda

1.9.1 Merenje struje praznog hoda

Struja praznog hoda u transformatoru sastoji se od induktivne komponente (struje magnećenja), koja magneti jezgro i koja je dominanta, aktivne komponente koja je povezana sa gubicima u gvožđu i kapacitivne komponente koja je uočljiva samo kod visokonaponskih transformatora.

Kod ispitivanja trofaznih transformatora kod kojih, radi oblika magnetnog kola, u pojedinim fazama imamo različite struje praznog hoda, za struju praznog hoda uzimamo srednju aritmetičku vrednost pokazivanja tri ampermetra. Do razlika u pokazivanju struja u pojedinim fazama dolazi usled nejednakog magnetnog puta (otpora) u pojedinim fazama. Struja srednje faze je usled toga najmanja.

Relativna vrednost naznačene struje praznog hoda je oko 1-3%, a kod transformatora velikih snaga iznosi i manje od 1%.

1.9.2 Merenje gubitaka praznog hoda

U transformatoru se prilikom ogleda praznog hoda javljaju sledeći gubici:

1. usled magnećenja magnetnog kola (gubici u gvožđu),
2. Džulovi gubici u namotaju koji se napaja,
3. dielektrični gubici.

Džulovi gubici se, osim kod tranformatora malih snaga, mogu zanemariti, jer je struja

praznog hoda, a pogotovo njena druga potencija, koja je merodavna za gubitke, veoma mala.

Dielektrični gubici su u energetskom smislu zanemarivi, a interesantni su samo sa stanovišta ocene kvaliteta izolacije.

Gubici u gvožću su najznačajniji i oni su dominantni u ogledu praznog hoda. Izmerena snaga gubitaka praznog hoda stoga je približno je jednaka gubicima u gvožđu:

$P_0 \cong P_{Fe}$.

Gubici magećenja se sastoje od gubitaka usled histereze i gubitaka usled vihornih (vrtložnih) struja. Gubitke zbog vrtložnih struja u jezgru možemo odrediti, ako od snage koju smo izmerili u praznom hodu oduzmemo snagu koju smo, pri potpuno istim okolnostima, izmerili pri ispitivanju jezgra.

Gubitke trofaznih transformatora u ogledu praznog hoda obično merimo sa dva vatmetra u Aronovoj sprezi, a ređe sa tri vatmetra. Kad god je moguće, izbegavamo upotrebu mernih naponskih ili strujnih transformatora koji unose dodatne greške u merenju. Iz ovog razloga, pri merenju koristimo posebne vatmetre sa predotporima koji su izrađeni za struje do $500A$ i napon do $10kV$.

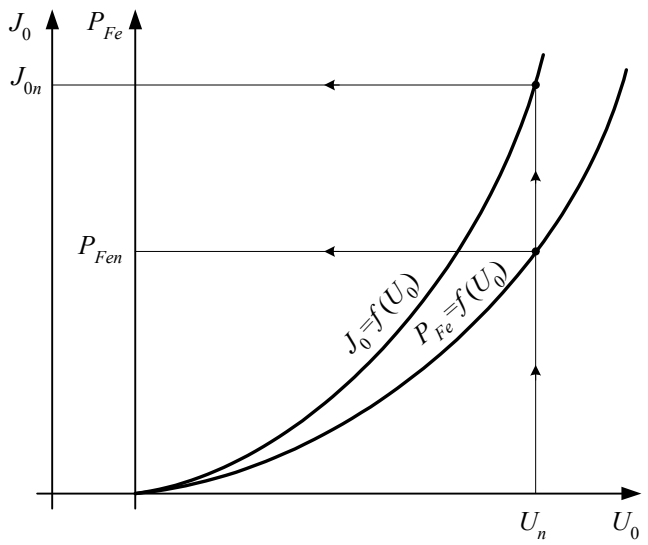
Obično je pogodnije ako merimo na niskonaponskoj strani transformatora a ako ne možemo meriti neposredno, tada koristimo naponske merne transformatore, pri čemu se mora poznavati njihova krivu merenja za celu skalu, njihovu grešku ugla kao i grešku koju unose voltmetar, ampermetar i vatmetar. Pošto je sačinilac snage, $\cos\varphi$, u praznom hodu mali, važna je ugaona greška. Ako nam nije poznata korekciona kriva vatmetra, onda

moramo težiti tome da imamo što veća skretanja, čime smanjujemo grešku. Kod malih sačinioca snage upotrebljavamo instrumente sa što manjim $\cos\varphi$ (obično 0,1 ili 0,2).

Kod merenja u praznom hodu javlja se greška usled gubitaka samih istrumenata (vatmetri i merni transformatori), a može biti prisutna i greška usled nesinusoidalnog napona napajanja, koji je posledica nelinearnosti krive magnećenja, odnosno prisustva viših harmonika u struji magnećenja i fluksu.

Ako vršimo ispitivanje na niskonaponskoj strani, obično ne upotrebljavamo naponske merne transformatore, a obuhvatamo gubitke u naponskoj grani vatmetra i gubitke u voltmetru. Merenje možemo korigovati tako da otklopimo merne instrumente i merimo pri jednakom naponu kao u praznom hodu. Izmerena snaga su gubici u mernom kolu i njih oduzimamo od pre ili kasnije izmerene snage praznog hoda sa mernom opremom. Umesto te računske korekcije možemo da upotrebimo i posebne vatmetre sa kompenzacionim namotajem, koji kompenzuju uticaj sopstvenih gubitaka.

Vezano za uticaj viših hramonika napona na grešku, kad god je moguće, upotrebljavamo za ispitivanje praznog hoda poseban izvor napona koji treba da obezbedi sinusni oblik napona napajanja. Ovakav poseban izvor napona obično nema mnogo veću snagu, nego što je potrebna za ispitivanje praznoga hoda, ali ima precizniju unutrašnju impedansu (na primer reaktansa sinhronog generatora). Ako nam je potrebna velika tačnost u određivanju gubitaka, kontroliše se oblik napona napajanja i koriguje njegov uticaj na gubitke, na bazi čega se određuju gubici pri sinusnom naponu naznačene vrednosti. Kada nam nije potrebna velika tačnost, zadovoljavamo se time da merimo napon instrumentom koji pokazuje srednju vrednost napona. Pri tome se mogu obuhvatiti histerezisne gubici u tačnom iznosu, a inače manji, gubici zbog vrtložnih struja će biti povećani. Greška nije velika, a posebno ako se vodi računa o što boljem sinusoidnom obliku napona na priključcima transformatora. Ova metoda se najviše primenjuje u slučaju kada u magnetnom fluksu, struji magnećenja i naponu nema trećeg harmonika.



Slika 1-11 Opšti oblik karakteristika ogleda praznog hoda transformatora

1.9.3 Određivanje parametara ekvivalentne šeme

Prilikom određivanja parametara ekvivalentne šeme obično se zanemaruje uzdužna (redna) grana šeme, budući da se pad napona na rednoj impedansi može zanemariti. Parametre poprečne grane ekvivalentne šeme (R_0 i X_0) trofaznog tranformatora tada određujumo na sledeći način:

1. impedansa praznog hoda

$$Z_0 = \frac{U_0}{I_0},$$

2. faktor snage u praznom hodu

$$\cos\varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}\,U_0\,I_0}$$

3. fiktivna aktivna otpornost kojom uzimamo u obzir gubitke praznog hoda:

$$R_0 = \frac{3U_0^2}{P_0} = \frac{Z_0}{\cos\varphi_0},$$

4. reaktansa magnećenja:

$$X_0 = \frac{Z_0}{\sin\varphi_0}.$$

1.10 Ispitivanja u ogledu kratkog spoja

Pod kratkim spojem transformatora podrazumevamo stanje u kojem je jedan od namota priključen na napajanje, a krajevi drugog namota su kratko spojeni. Za razliku od kvara u pogonu u obliku kratkog spoja pri punom, naznačenom, naponu, ogled kratkog spoja se sprovodi sa naponom značajno manjim od naznačenog, a koji odgovara naznačenim strujama u namotima.

U ogledu kratkog spoja određuju se karakteristike struje kratkog spoja, I_k, gubitaka kratkog spoja P_k i sačinioca snage praznog hoda $,\cos\varphi_k$, u zavisnosti od napona napajanja, U_k.

Iz ovih karakteristika se, za naznačenu struju I_n, određuje naznačeni napon kratkog spoja, U_{kn} i gubici kratkog spoja P_k. Dopuštena odstupanja, u odnosu na naznačene vrednosti, su za napon kratkog spoja ±10%, a za gubitke kratkog spoja preračunate na toplo stanje, tj. na $75^{\circ}\mathrm{C}$ su ±10%.

Poznavanje napona kratkog spoja je veoma značajno, jer on služi za određivanje:

1. pada (promene) napona u transformatoru usled opterećenja (pomoću tzv. Kapovog trougla)
2. veličine stvarne struje kratkog spoja

3. mogućnosti paralelnog rada dvaju ili više transformatora.

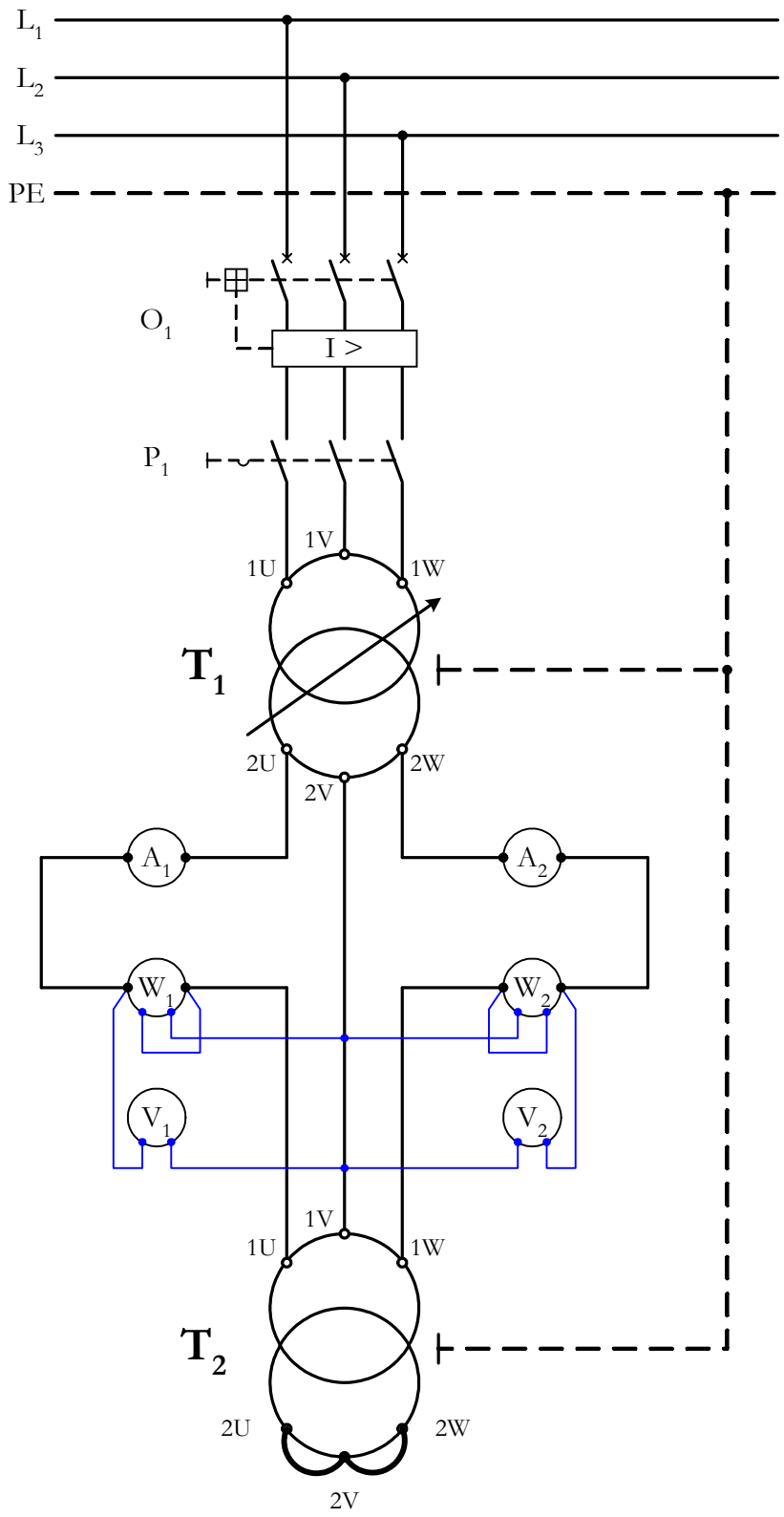
Relativna vrednost naznačenog napona kratkog spoja distributivnih transformatora je oko 4-6%, a kod transformatora velikih snaga iznosi i do 13%.

Iz rezultata ogleda kratkog spoja mogu da se odrede i parametri uzdužne grane ekvivalentne šeme.

Ogled se provodi tako da se na jedan od namotaja (obično višeg napona) priključi na napon, a priključke drugog namota kratko spojimo. Napon postepeno povećavamo od najniže vrednosti do vrednosti koja odgovara strujama nešto većim od naznačene.

Tokom ogleda meri se:

1. napon napajanja, U_k,
2. struja napajanja I_k;
3. snaga napajanja P_k (snaga kratkog spoja).



Slika 1-12 Šema ispitivanja transformatora u ogledu kratkog spoja

1.10.1 Merenje gubitaka kratkog spoja

Gubici koje merimo u ogledu kratkog spoja, P_k , sastoje se od gubitaka transformatora i gubitaka samih instrumenata. U transformatoru se prilikom ogleda kratkog spoja javljaju se gubici usled opterećenja, P_t, koji se sastoje od sledećih gubitaka:

- u namotima, koji su obično sačinjeni od bakra. U ove gubitke ubrajamo osnovne (Džulove) gubitke, $\sum(RI^2)$, i dopunske gubitke usled površinskog (skin) efekta, tj. povećanja omskog otpora koji nastaje zbog rasutog fluksa, odnosno usled indukovanih lokalnih struja u provodnicima,
- dopunskih gubitaka u drugim konstrukcionim delovima transformatora usled indukovanih parazitskih struja.

Približno imamo:

$P_t \cong P_k$.

Potrebno je obratiti pažnju na činjenicu da su Džulobi gubici računski, i da se određuju na osnovu izmerene vrednosti otpora pri jednosmernoj struji.

Dopuski gubici u namotajima se uzimaju u obzir preko faktora povećanja gubitaka, odnosno tzv. Fildovog sačinioca, k_f, koji obično iznosi nekoliko procenata.

Dakle, gubici usled opterećenja se sastoje od Džulovih gubitaka, koji se često nazivaju gubici u bakru, P_{cu}, i dopunkih gubitaka, P_d :

$$P_T = P_{cu} + P_d = \sum\left(k_f RI^2\right).$$

U literaturi se često gubici usled opterećenja, uz zanemarenje dopunskih gubitaka u drugim kontrukcionim delovima, nazivaju gubicima u bakru.

Tada za gubitke usled opterećenja imamo:

$$P_T \cong P_{Cu} = \sum\left(R\,I^2\right).$$

Obično se gubici usled opterećenja svode na referentnu temperaturu $75^o\,C$.

Nasuprot osnovnim (Džulovim) gubicoma u namotima, koji rastu sa porastom temperature,

dopunski gubici usled skin efekta opadaju značajnije sa porastom temperature namotaja.

Ogled kratkog spoja je prikladnije izvoditi sa kratkospojenim namotom niskog napona. Naime, mora se voditi računa o otporu kratkospojenih provodnika, koji se sabiraju sa otporom namota kratko spojene strane, kao i o otporima ampermetara i strujnih grana vatmetara, koji mogu biti veliki u poređenju s impedansama na strani niskog napona, pa, prema tome, mogu izazvati značajnu grešku merenja. Zbog toga instrumente uključujemo samo sa strane napajanja. Kratak spoj izvodimo što kraćim i što debljim kabelom ili profilnim bakrom. Što je veći transformator, to su manji omski otpori u poređenju sa reaktansom rasipanja a to znači da je i sačinilac snage $\cos\varphi$ manji. Zbog toga treba strujne i naponske grane vatmetra uključivati, po mogućnosti, bez mernih transformatora, dok se struja i naponi mogu meriti pomoću mernih transformatora. Nakon svakog merenja u

kratkom spoju treba odmah izmeriti otpor namota kako bi se moglo odrediti zagrevanje namota i izvršiti proračunavanje na temperaturu $75^o C$.

U slučaju niskog naznačenog napona i velike snage gubici i pad napona u kratko spojenim provodnicima bit će u poređenju s gubicima u samom namotu toliko veliki da ih nećemo smeti zanemariti. Uz struju I i otpor $R = \rho \frac{l}{S}$ gubici u kratko spojenim provodnicima će biti:

$$P_V = I^2 R = \frac{I^2}{S^2} \rho \, l \, S$$

Ako uvrstimo:

$I/S = J\left[\mathrm{A/mm^2}\right]$ gustina struje

$m = 8{,}9 \cdot \frac{l\,S}{1000}$ masa kratko spojenih provodnika

$\rho = 0{,}022\,\Omega \frac{\mathrm{mm}^2}{\mathrm{m}}$ specifična otpornost bakra na $75^0\,\mathrm{C}$

dobijamo izraz za gubitke u kratko spojenom provodniku od bakra u toplom stanju:

$$P_V = 2{,}5\, m\, J^2$$

Prilikom računanja specifičnog strujnog opterećenja J imamo dve različite struje, s obzirom da li je kratak spoj izveden sa jednim ili sa dva provodnika:

$I' = I$ ako je kratak spoj izveden sa 2 provodnika

$I' = \frac{I}{\sqrt{3}}$ ako je kratak spoj izveden sa tri provodnika

Ukupna merena snaga u kratkom spoju iznosi:

$$P_{ku} = P_{Cu} + P_d + P_V$$

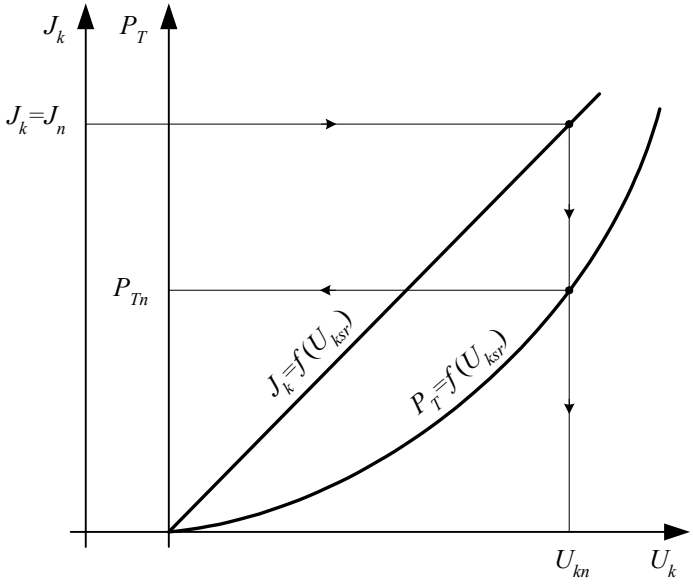
Gubici opterećenja u transformatoru su:

$$P_t = P_{Cu} + P_d = P_k - P_V$$

Dodatne gubitke možemo odrediti merenjem otpora jednosmernom strujom i izračunavanjem P_{cu} i oduzimanjem od P_k:

$$P_d = P_k - P_V - P_{Cu}$$

Sve ove gubitke treba odrediti za naznačenu struju I_n. Ako je merenje izvršeno nekom drugom strujom I_{mer}, onda se preračunavanje ukupnih, kao i pojedinačnih gubitaka na nazivnu struju vrši množenjem sa $\left(I_n / I_{mer}\right)^2$, tj imamo da je: $P = P_{mer}\left(\frac{I_n}{I_{mer}}\right)^2$.



Slika 1-13 Opšti oblik karakteristika ogleda praznog hoda transformatora

1.10.2 Određivanje parametara ekvivalentne šeme

Prilikom određivanja parametara ekvivalentne šeme obično se zanemaruje poprečna grana šeme, budući da je struja praznog hoda puno manja od naznačene struje. Parametre uzdužne grane ekvivalentne šeme trofaznog transformatora tada određujumo na sledeći način:

1. impedansa kratkog spoja

$$Z_k = \frac{U_k}{I_k},$$

2. aktivna otpornost kratkog spoja

$$R_k = R_1 + R_2' = \frac{P_k}{3I_k^2},$$

3. reaktansa kratkog spoja

$$X_k = X_{1\sigma} + X_{2\sigma}' = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2},$$

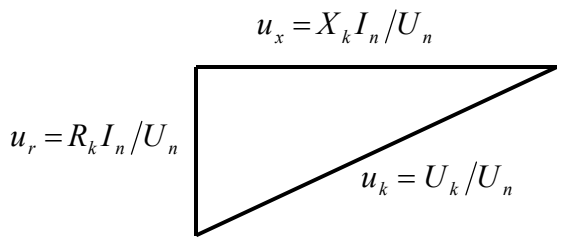
gde su U_k i I_k fazne vrednosti struje.

Posebno treba obratiti pažnju na činjenicu da je ovako određen aktivni otpor namota nešto veći od otpora koji bi izmerili pri jednosmernoj struji, jer se određuje iz gubitaka opterećenja, u koje su uključeni i dopunski gubici.

Približno se može uzeti da su aktivne i reaktivne otpornosti primara jednake svedenim aktivnim i reaktivnim otpornostima sekundara, tj:

$R_1 \cong R_2'$, $X_{1\sigma} \cong X_{2\sigma}'$.

Trougao koji formiraju fazori priključenog napona napajanja i radnog i reaktivnog pada napona često se predstavlja procentima u odnosu na nominalni napon, pri čemu je struja, po dogovoru, naznačena.



Slika 1-14 Trougao relativnih vrednosti napona kratkog spoja (Kapov trougao)

Jednostavno se izvode izrazi za relativne vrednosti napona kratkog spoja i radnog i induktivnog pada napona, izraženih u procentima:

$$u_k\,[\%] = 100\frac{U_{k,n}}{U_n} = 100\frac{Z_k\,I_n}{U_n}\ ,$$

$$u_r\,[\%] = 100\frac{R_k\,I_n}{U_n} = 100\frac{P_{k,n}}{S_n}\ ,$$

$$u_x\,[\%] = 100\frac{X_k\,I_n}{U_n} = \sqrt{u_k^2 - u_r^2}\ .$$

Vrlo je korisno uočiti da je:

$$u_k[\%] = z_k[\%]\,,$$

što sledi iz:

$$u_k\,[\%] = 100\frac{U_k}{U_n} = 100\frac{Z_k I_n}{U_n} = 100\frac{Z_k}{Z_n} = z_k\,[\%]\,.$$

1.10.3 Preračunavanje vrednosti na toplo stanje

Podaci o otporu i impedansi, relativnom naponu kratkog spoja i gubicima treba da se odnose na toplo stanje. Kao toplo stanje obično se uzima temperatura od $75^o C$.Kako bi se moglo vršiti preračunavanje , potrebno je meriti temperaturu namota ϑ pri kojoj je izvršen ogled kratkog spojua. Za namot od bakra, otpor na temperaturi od $75^o C$ biće veći u odnosu:

$$\frac{R_{75}}{R_{\vartheta}} = \frac{235+75}{235+\vartheta}$$

Gubici $I_n^2 R_-$ povećavaju se u istom odnosu u kome se povećava otpor tj:

$$P_{R-(75)} = P_{R-(\vartheta)} \frac{235+75}{235+\vartheta}$$

Dodatni gubici nastaju indukovanjem vrtložnih struja rasipnim poljima, koja indukuju iste napone i pri 75^0 C i pri temperaturi t. Kod povećanja otpora ovi gubici će se u istom odnosu smanjiti, tj:

$$P_{dod(75)} = \frac{U^2}{R} = P_{dod(\vartheta)} \frac{235+\vartheta}{235+75}$$

Ukupni gubici na 75^0 C bit će:

$$P_{k(75)} = P_{R-(\vartheta)} \frac{235+75}{235+\vartheta} + P_{dod(\vartheta)} \frac{235+\vartheta}{235+75}$$

Ako unapred poznajemo temperaturu na kojoj ćemo vršiti merenje u kratkom spoju, tada za vreme merenja frekvenciju možemo da smanjimo na:

$$f_k = f_n \frac{235+\vartheta}{235+75}$$

Tada je:

$$P'_{dod} = P_{dod(t)} \left(f_k / f_n \right)^2 = P_{dod(t)} \left(\frac{235+\vartheta}{235+75} \right)^2$$

$$P'_k = P_{R-(t)} + P_{dod(t)} \left(\frac{235+\vartheta}{235+75} \right)^2$$

Gubitke na 75^0 C dobijamo tako da gubitke pri frenkfenciji f_k i temperaturi ϑ pomnožimo faktorom $\frac{235+75}{235+\vartheta}$:

$$P_{k(75)} = P'_k \frac{235+75}{235+\vartheta}$$

Na osnovu korigovanih vrednosti na 75^0 C može se i izračunati dodatni otpor po fazi zvezde na 75^0 C kao:

$$R_{(75)} = \frac{P_{k(75)}}{3I_n^2} = R_{(t)} \frac{P_{k(75)}}{P_{k(\vartheta)}}$$

Rasipna reaktansa je nepromenjena pa je impedansa:

$$Z_{(75)} = \sqrt{R_{(75)}^2 + X^2}$$

Na sličan način se koriguju vrednosti relativnog napona kratkog spoja:

$$u_{r(75)}\% = u_{r(\vartheta)}\% \frac{P_{k(75)}}{P_{k(\vartheta)}}$$

$$u_{S(75)}\% = u_{S(\vartheta)}\%$$

$$u_{k(75)}\% = \sqrt{u_{r(75)}^2\% + u_S^2\%}$$

1.11 Dielektrična ispitivanja

U odnosu na obrtne električne mašine, transformatori se normalno podvrgavaju oštrijim proverama dielektrične izdržljivosti, jer su, zbog uslova u eksploataciji, više izloženi prekomernim naponima (povišenjima, komutacionim i atmosferskim prenaponima). Osim toga, oni su pogodniji za izolovanje. Međutim, u zadnje vreme se u svetu izrađuju i obrtne električne mašine za više napone, kod kojih se umesto klasičnih namota, upotrebljavaju namoti formirani od kablova.

Dielektričnim ispitivanjima proverava se izdržljivost izolacije pojedinih namota međusobno i prema masi (tzv. glavna izolacija), kao i izolacije između navojaka, navojnih delova i slojeva jednog namota (tzv. unutrašnja izolacija). Izolacija treba da podnese naprezanja koja se javljaju u mogućim pogonskim slučajevima, prema tome i u slučajevima kvara, tako da su, standardima propisani, ispitni naponi značajno veći od naznačenih napona mašina. Naprezanje izolacije zavisi od oblika, veličine, frekfencije i trajanja ispitnog napona. Standardima su, za pojedine vrste ispitivanja, utvrđene vrednosti ovih parametara.

Stupanj (nivo) izolacije (Si) označuje dielektričnu čvrstinu izolacije transformatora. Povezan je sa uslovima koji vladaju u mreži (karakteristike mreže i instalacija, načina uzemljenja neutralne tačke i priključivanja nadzemnih vodova i slično), kao i sa izloženosti mašine komutacionim i atmosferskim prenaponima (koliko su često izloženi, koliki se stepen sigurnosti želi postići, kakve su karakteristike aparata za zaštitu i njihova udaljenost od opreme koju štite i slično). Određuje se u skladu sa dielektričnom čvrstinom celog postrojenja, zavisno o odabranom najvišem naponu opreme. Prema najvišem naponu opreme, u JUS standardu (JUS N.H1.013), transformatori su svrstani u dva opsega: do $300\,kV$ i preko $300\,kV$, dok je u IEC standardu (IEC 60076-3) napravljena je finija podela: do $72{,}5\,kV$, od $72{,}5\,kV$ do $170\,kV$, od $170\,kV$ do $300\,kV$ i preko $300\,kV$.

Dielektrična čvrstina proverava se ispitivanjem naponima kojima je definisan stupanj izolacije. To su naznačeni dopušten kratkotrajni napon učestanosti $50\,Hz$ (*dovedeni (strani) napon*) i naznačeni dopušten atmosferski udarni napon (*udarni napon*) oblika talasa definisanog odnosom trajanja čela i začelja $1{,}2/50\,\mu s$. Njihove vrednosti za pojedine

stupnjeve izolacije navedene su u odgovarajućim tablicama standarda. Po JUS standardu, dovedeni napon se izražava preko efektivne vrednosti za trasformatore najvišeg napona do $300\,\mathrm{kV}$, odnosno preko maksimalne vrednosti za transformatore najvišeg napona preko $300\,\mathrm{kV}$. Za transformatore najviših napona iznad $38\,\mathrm{kV}$ mogu se za jednaki napon odabrati dva različita stupnja izolacije (Tabela 1-4).

Standardna oznaka koja se koristi za definisanje ispitnih napona je:

brojna vrednost stepena izolacije Si brojna vrednost naznačenog dovedenog napona / brojna vrednost naznačenog udarnog napona.

Na primer, za konkretan tronamotni autotransformator snage $300\,\mathrm{MVA}$ i napona $400 \pm 2 \cdot 2{,}5\% / 115 / 31{,}5\,\mathrm{kV}$ ugovoreni ispitni naponi su bili:

namot visokog napona (VN): $420\,Si\,630 / 1425$,

namot srednjeg napona (SN): $123\,Si\,230 / 550$ i

namot niskog napona (NN): $38\,Si\,70 / 170$,

pri čemu dovedeni napon VN namota nije bio definisan preko maksimalne vrednosti, što nije striktno po standardu.

Tabela 1-3 Ispitni naponi određeni stepenom izolacije, po JUS-u

1. Najviši dopušten pogonski napon mreže $[\mathrm{kV}]$ (efektivno)
2. Podnosivi napon pogonske frekvencije tokom jedne minute $[\mathrm{kV}]$
3. Podnosivi udarni napon punog talasa $1{,}2/50\,\mu\mathrm{s}$ $[\mathrm{kV}]$

Stupanj izolacije	1.	2.	3.
$Si\,3{,}6$	3,6	16	45
$Si\,7{,}2$	7,2	22	60
$Si\,12$	12	28	75
$Si\,24$	24	50	125
$Si\,38$	38	70	170
$Si\,123$	123	230 185	550 450
$Si\,245$	245	395 360	950 850
$Si\,420$	420	950 (maks) 1050 (maks)	1425 1300

Dielektrična čvrstina unutrašnje izolacije transformatora se proverava *indukovanim naponom*.

U tabeli 1-4 dat je prikaz ispitivanja koja se vrše za transformatore i obrtne električne mašine sa približnim vrednostima ispitnih napona. Dielektrična ispitivanja se kod transformatora sprovode u hladnom stanju, dok se kod obrtnih električnih mašina sprovode u toplom stanje, odmah posle ogleda zagrevanja.

1. Dovedenim naponom ispitivanje glavne izolacije napon (efektivna vrednost); frekvencija; vreme
2. Indukovanim naponom ispitivanje unutrašnje izolacije napon (efektivna vrednost); frekvencija; vreme
3. Udarnim naponom ispitivanje izolacije na komutacione i atmosferske prenapone napon (maksimalna vrednost); oblik udarnog talasa

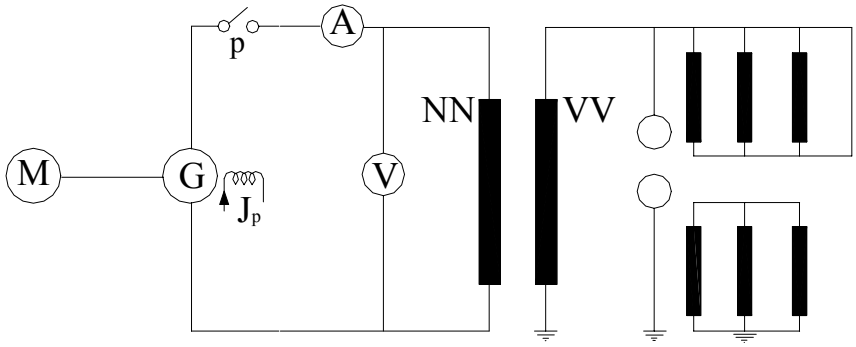
Tabela 1-4 Pregled naponskih ispitivanja transforamatora i električnih mašina

Ispitivanje	Transformatori	Obrtne el. mašine
1.	$\sim 2U_n\,;50[\mathrm{Hz}];60[\mathrm{s}]$	$2U_n+1[\mathrm{kV}];50[\mathrm{Hz}];60[\mathrm{s}]$
2.	JUS: $2U_n;100[\mathrm{Hz}];60[\mathrm{s}]$	$1{,}3U_n;50[\mathrm{Hz}];3\,\mathrm{minute}$
3.	$\sim 5U_n;1{,}2/50\,\mu\mathrm{s}$	-

Za transformator, odnosno električnu mašinu se smatra da je zadovoljila ispitavanje ako u predviđenom trajanju ogleda ne dođe do proboja ili preskoka, a kod uljnih transformatora ne sme doći ni do pojave pramenastog pražnjenja.

1.11.1 Ispitivanje dovedenim naponom

Ispitivanje izolacije dovedenim naponom je komadno ispitivanje, a vrši se tako što se propisani ogledni napon, sinusnog oblika a naznačene učestanosti, dovede između kratko spojenih priključaka ispitivanog namota i mase. Za vreme ogleda priključci ostalih namota su kratko spojeni i zajedno sa magnetnim kolom i sudom uzemljeni (slika 1-15). Da bi se osiguralo od oštećenja izazvanih prelaznom pojavom, isipitivanje se počinje naponom koji nije veći od polovine pune vrednosti oglednog napona. Povećanje do pune vrednosti treba vršiti kontinualno, a ako to nije moguće, u skokovima do 5% pune vrednosti oglednog napona, pri čemu trajanje vreme ovog povećanja (od polovine do pune vrednosti) ne sme biti kraće od $10\,\mathrm{s}$. Nakon završetka ispitivanja ispitni napona se postepeno smanjuje. Regulacija ispitnog napona obično se ostvaruje regulacionim transformatorom, a u ređim slučajevima sinhronim generatorom.



Slika 1-15 Šema pri ispitivanju izolacije transformatora dovedenim naponom

Vreme u kojem se izolacija ispitivanog transformatora izlaže dovedenom naponu iznosi $60\,\mathrm{s}$ i to mereno od trenutka kada se postigne puna vrednost oglednog napona. U slučaju proboja pokazivanje votmetra je naglo pada, dok pokazivanje ampermetra naglo raste.

Prilikom sprovođenja ovog ogleda, ispitivani namot predstavlja pretežno kapacitivno opterećenje, usled čega može doći do neželjenog izobličenja napona, a time i povećanja maksimalne vrednosti napona na visokonaponskoj strani ispitnog transformatora. Pre ogleda potrebno je računski proveriti karakteristike kola, kako ne bi, kojim slučajem, došlo do pojave rezonanse između kapacitivnog opterećenja i bilo koje redne induktivnosti u kolu.

Za merenje ispitnog napona možemo koristiti više metoda:

- voltmetrom meriti napon na strani niskog napona ispitnog transformastora, a onda ga pomoću poznatog odnosa preobražaja preračunati ga na stranu visokog napona,
- meriti napon na strani visokog napona ispitnog transformatora pomoću mernog transformatora i voltmetra ili pomoću varničara.

Za dielektrično naprezanje izolacije merodavna je maksimalna vrednost napona, dok je propisima ispitni napon definisan preko efektivne vrednosti. Za sinusni napon maksimalna vrednost je $\sqrt{2}$ puta veća od efektivne, međutim radi mogućeg odstupanja talasnog oblika od idealnog sinusnog, preporučuje se o merenje napona na strani visokog napona ispitnog transformatora varničarem. Time se uzima u obzir oblik napona jer varničar reaguje na maksimalnu vrednost napona. Pre ispitivanja potrebno je izbaždariti varničar.

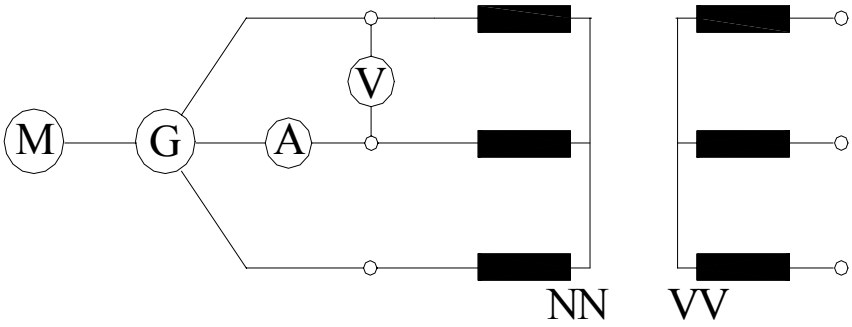
1.11.2 Ispitivanje indukovanim naponom

Ispitivanje indukovanim naponom je komadno ispitivanje, a vrši se tako što se jedan od namota, obično najnižeg naponskog nivoa, dovodi sinusni ogledni napon propisane vrednosti (dvostruke naznačene), pri čemu se i u drugim namotima, koji su otvoreni (u praznom hodu), indukuje odgovarajući napon. Na taj način se proverava izdržljivost izolacije ne samo ispitivanog namota, već i svih ostalih namota.

Da bi se, pri povećanom naponu, zadržali iste uslove u magnetnom kolu i izbegli pojavu zasićenja, potrebno je povećati frekvenciju. Prema standardu, ogled se vrši pri dvostrukoj naznačenoj frekvenciji, $2f_n$, u trajanju od $60\,s$. Trajanje ogleda se može smanjiti ako se primene ispitne frekvencije, f_{isp}, veće od $2f_n$, a prema jednačini:

$$t[s] = 60\frac{2f_n}{f_{isp}},$$

ali ne može da bude kraće od $15\,\mathrm{s}$.



Slika 1-16 Šema pri ispitivanju izolacije transformatora indukovanim naponom

IEC propisi definišu ispitivanje indukovanim naponom kratkog trajanja (short duration, ACSD) i dugog trajanja (long duration, ACLD). Za transformatore sa $U > 72{,}5\,\mathrm{kV}$ ACSD ispitivanje se obavlja merenjem nivoa parcijalnih pražnjenja, u skladu sa propisanim vremenskim redosledom uključivanja ispitnog napona prema zemlji, pri naponu $1{,}3U$ u trajanju intervala od najmanje 5 minuta. Kod ACLD ispitivanja trajanje intervala za merenje parcijalnih pražnjenja je najmanje 30 minuta za $U \leq 300\,\mathrm{kV}$, odnosno najmanje 60 minuta za $U > 300\,\mathrm{kV}$.

Kada se ima stepenasta izolacija namota tada glavnu izolaciju nije moguće ispitati dovedenim naponom. Naime, vrednost dovedenog napona ne bi smela da bude viša od vrednosti napona određene najslabije izolovanom tačkom, a to je izolacija kod zvezdišta. Izolacija priključaka trofaznih namota u sprezi zvezda prema masi (glavna izolacija) se zato ispituje indukovanim naponom jer se na ovaj način omogućuje postepeno naprezanje namota, od zvezdišta prema priključcima namota.

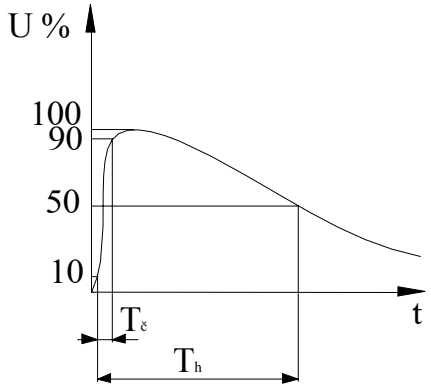
Kao i kod ispitivanja dovedenim naponom, pre ogleda se računski proveravaju karakteristike kola da ne bi došlo do pojave redne rezonanse, a napon na visokonaponskoj strani ispitnog transformatora treba meriti varničarem.

1.11.3 Ispitivanje udarnim naponom

Ispitivanje izolacije udarnim naponom je tipsko ispitivanje, a karakteristično je samo za energetske transformatore, koji su tokom svog rada izloženi dejstvu udarnih, prenaponskih, talasa karakterističnog oblika, sa naglim porastom i blagim padom, kratkog trajanja ali značajno veće vrednosti u odnosu na naznačene napone. Ovakvi udarni talasi nastaju usled raznih komutacionih radnj ili atmosferskih pražnjenja, a naprezanja izolacije koje izazvaju izuzetno su opasna.

Standardi propisuju oblik ispitnog napona, koji je dobijen na bazi analize karakteristika atmosferskih prenapona. Na slici 1-17 prikazan je izgled, standardom pripisanog, udarnog

naponskog talasa sa karakterističnim vrednostima. Vreme trajanja čela, $T_č$ definiše se kao vreme koje protekne od 10% do 90% maksimalne vrednosti udarnog naponskog talasa, a vreme začelja, T_z kao vreme proteklo od 10% maksimalne vrednosti do 50% maksimuma, ali u opadajućem delu toka udarnog naponskog talasa. Standardizovana oznaka udarnog napona data je odnosom $T_č/T_z$, gde je vreme dato u mikrosekundama. Naši propisi definišu ispitni udarni napon kao 1,2/50. Oblik udarnog talasa se kontroliše osciloskopom, a dozvoljena odstupanja (tolerencije) ispitnog udarnog napona, u odnosu na standardnu vrednosti, iznose: za amplitudu $\pm 5\%$, za vreme čela $\pm 30\%$ i za vreme začelja $\pm 20\%$. Za uljne tranformatore ispitni napon je, normalno, negativnog polariteta kako bi se smanjio rizik od pojave spoljnih preskoka u ispitnom kolu.



Slika 1-17 Oblik udarnog naponskog talasa prema IEC standardu

Osim ovako definisanog, tzv. punog udarnog napona, u nekim slučajevima proveravanja priključaka namota visokog napona se primenjuje i ispitivanje tzv. odrezanim udarnim naponom. Odrezani udarni napon oponaša talasni oblik napona koji nastaje prilikom delovanja prenaponske zaštite, u vidu odvodnika napona, prilikom pojave udarnih napona. Ovo ispitivanje spada u specijalna i sprovodi se u kombinaciji sa ispitivanjem punim udarnim talasom. U odnosu na puni udarni talas, maksimalna vrednost odrezanog talasa obično je ista, ali ima slučajeva da se pojedinim standardima posebno definišu veličine ispitnih napona punog i odrezanog udarnog talasa. Vreme koje prođe od početka talasa do njegovog rezanja, tzv. vreme rezanja, T_r, ima vrednost $2 \div 6\,\mu s$. Za ovo ispitivanje se obično upotrebljava ista oprema kao i ua ispitivanje punim udarnim talasom, samo se dodaje uređaj za rezanje.

Našim propisima nije definisan sam postupak ispitivanja punim udarnim talasom, već je predmet posebnog ugovora sklopljenog izmeću naručioca i proizvođača. Obično se ispitivanje vrši tako da se prvo dovede jedan impuls sa vrednošću $50 \div 75\%$ punog udarnog napona, radi podešavanja mernih instrumenata i referentnih snimanja. Nakon toga dovode se tri uzastopna impulsa punog napona, pri čemu impulsno kolo i spoj mernih instrumenata trebaju da ostanu nepromenjeni.

Na trofaznim transformatorima razlikujemo sledeće metode ispitivanja:

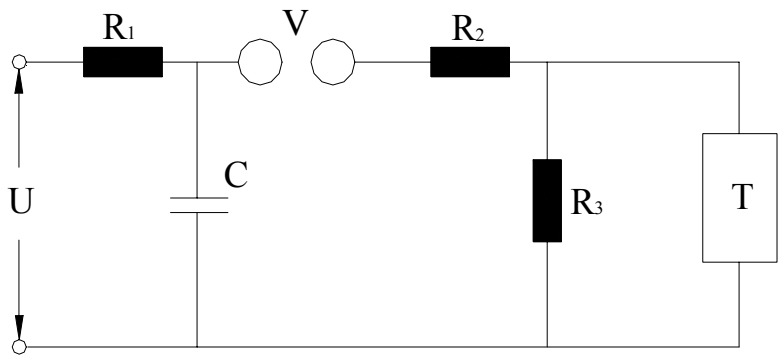
jednofazna, kada se redom ispituju priključci pojedinih faza ispitivanog namota, dok su ostali priključci ispitivanog namota, kao i priključci ostalih namota uzemljeni, direktno ili preko male impedanse.

trofazna, kada se istovremeno udarni talas dovodi na sve fazne priključke ispitivanog namota, dok su priključci ostalih namota uzemljeni, direktno ili preko male impedanse.

Primena pojedinih metoda zavisi od sprege transformatora.

Kod autotransformatora, prilikom ispitivanja namota visokog napona, ako su priključci namota niskog napona uzemljeni direktno ili preko male impedanse, ne može da se upotrebi standardan oblik udarnog talasa, U to slučaju se dozvoljava da se priključci namota niskog napona uzemlje preko otpornika s otporom ne većim od $400\,\Omega$

Uz napon meri se i struja, radi otkrivanja eventualnog proboja izolacije.



Slika 1-18 Šema uređaja za ispitivanje izolacije transformatora udarnim naponom

Šema uređaja za ispitivanje udarnim naponom prikazana je na slici 1-18. Udarni kondenzator C puni se, preko otpornika R_1, iz izvora jednosmerne struje. Rastojanjem kugli varničara V reguliše se vrednost napona pri kojoj dolazi do rasterećenja udarnog kondenzatora. Pogodnim izborom otpornika R_2 i R_3 dobija se zahtevan oblik udarnog talasa. Da bi dobili veće vrednosti udarnog napona koriste se višestruke sprege koje koriste isti princip generisanja napona.

1.12 Zagrevanje

Pri procesu preobražaja električne energije u transformatoru jedan deo energije se pretvara u toplotu, što sa stanovišta korisnika predstavlja gubitke. U odnosu na gubitke usled magnećenja, gubici u usled opterećenja su značajniji po veličini i posledicama, budući da se oni direktno greju izolaciju provodnika namotaja, koja je termički najosetljiviji deo transformatora.Toplota proizvedena gubicima zagreva delove transformatora (magnetno kolo, namotaji, izolacija, sud) i izaziva povišenje njihove temperature u odnosu na okolnu sredinu (ambijent), odnosno rashladno sredstvo. Povišenje temperature, u opštem slučaju, zavisi od veličine i vrste (vremenske funkcije) opterećenja (trajni rad, ciklični rad i rad u vanrednim uslovima) i načina i efikasnosti hlađenja. Ovde će biti reč o zagrevanju energetskih transformatora predviđenih za trajan rad. Sa porastom snaga transformatora

problem zagrevanja postaje sve izraženiji, jer su gubici približno srazmerni sa zapreminom, a odvođenje toplote sa površinom.

Cilj ogleda zagrevanja transformatora je proveravanje povišenja temperature magnetnog kola, ulja i namota, u odnosu na rashladno sredstvo. Ova povišenja moraju biti manja ili jednaka, u odnosu na standardima dozvoljene vrednosti. Ograničenja temperature su različita za razne materijale. Kao što je već istaknuto, najosetljivija je izolacija provodnika, koja sa vremenom stari, tj. smanjuje joj se kvalitet i to utoliko brže ukoliko joj je veća temperatura na kojoj se nalazi. Vek trajanja izolacije,a time i transformatora, zavisi od radne temperature mašine. Srednja vrednost veka trajanja današnjih transformatora iznosi nekoliko decenija.

1.12.1 Označavanje vrste hlađenja energetskih transformatora

Za označavanje vrste hlađenja usvojena je složena slovna oznaka koja se, u opštem slučaju, sastoji od sa 4 velika latinična slova, od kojih prvo i drugo slovo obeležavaju vrstu i način strujanja rashladnog sredstva koje je u dodiru sa namotajem, respektivno, dok se treće i četvrto slovo odnose na vrstu i način strujanja rashladnog sredstva u dodiru sa spoljnjim hladnjakom (ako ga ima). Suvi transforamatori bez zaštitnog plašta označavaju se samo oznakama za vrstu rashladnog sredstva u dodiru sa namotajima. Ako je predviđena primena složenog načina hlađenja, oznake različitih vrsta hlađenja odvajaju se kosom crtom.

Tabela 1-5 Oznake za vrstu i način strujanja rashladnog sredstva

Vrsta rashladnog sredstva	Oznaka
Mineralno ulje ili ekvivalentna sintetička izolaciona tečnost	O
Nezapaljiva sintetička izolaciona tečnost	L
Gas	G
Voda	W
Vazduh	A
Način strujanja rashladnog sredstva	-
Prirodno	N
Prisilno	F
Dirigovano (usmereno)	D

Najčešće upotrebljavane vrste hlađenja su:

AN - suvi transformator bez oklopa (zaštitnog plašta),

ANAN - suvi transformator sa oklopom (zaštitnim plaštem),

ONAN - uljni transformatori sa prirodnim strujanjem ulja iynutra i vazduha spolja,

ONAF - isto, samo sa ventilatorem spolja,

ONAF/OFAF - pumpa se uključuje samo pri velikim opterećenjima,

OFAF - isto, samo je pumpa stalno uključena,

ONWF - ne postoji uljna pumpa, a spolja je vodeno hlađenje sa pumpom,

OFWF - isto, samo postoji i uljna pumpa.

1.12.2 Povišenje temperature

Povišenja temperature magnetnog kola, izolacije i namota su definisana u odnosu na rashladno sredstvo (medij).

U slučaju prirodnog hlađenja, temperatura okolnog vazduha se meri pomoću dva ili više termometara postavljenih na razne strane, na udaljenosti od 1 do 2 metra a otprilike na sredini visine transformatora, pri čemu se za temperaturu okoline uzima srednja vrednost. Prilikom merenja poželjno je da se temperatura okoline menja u što je moguće manjoj meri, te da upotrebljeni termometri budu zaštićeni od eventualnih okolnih izvora toplote i strujanja vazduha. Kada je hlađenje prisilno, meri se temperatura rashladnog sredstva na ulazu u hladnjak.

Temperaturu ulja merimo termometrom smeštenim u džepu predviđenim za tu namenu, a koji se nalazi na poklopcu suda. Ako sud nije potpuno napunjen uljem, džep za termometar mora biti dovoljno dugačak ili smešten na odgovarajućem mestu u sudu tako da se osigura ispravno merenje temperature ulja u najvišem sloju. Merenje temperature ulja vrši se na svakom uljnom transformatoru, ne samo prilikom ispitivanja, nego i u pogonu, kao stalna kontrola funkcionisanja rashladnih uređaja.

Temperatura magnetnog kola kod suvih transfomatora meri se termometrom na pristupačnom mestu za koje se smatra da je najtoplije (obično na gornjem jarmu). Kod uljnih transformatora temperatura magnetnog kola meri se pomoću otpornih termometara ili termometara koji su ugrađeni u magnetno kolo.

Temperaturu namota kod suvih transformatora treba meriti pomoću termometara na najtoplijem mestu namotaja. Temperatura namota uljnih transformatora se određuje metodom porasta otpora. Kod namota transformatora koji su dimenzionisani se velike struje, a imaju mali otpor (npr. transformator sa električne peći), metoda porasta otpora ne daje dovoljno tačan rezultat. Tada merimo porast temperature ulja i izmerenu vrednost poredimo sa propisima definisanom vrednošću.

Tabela 1-6 Dozvoljena povišenja temperature suvih transformatora

Deo	Način hlađenja	Termička klasa izolacije	Najveće povišenje temperature (K)
Namotaji (povišenje temperature mereno metodom promene otpornosti)	vazduhom, prirodno ili prisilno	A E B F H	60 75 80 100 125 150 *)
Jezgro i ostali delovi: u dodiru sa namotajima nisu u dodiru sa namotajima	sve vrste	-	iste vrednosti kao i za namotaje temperatura ne sme nikada dostići takvu vrednost koja bi mogla oštetiti jezgra, ostale ili susedne materijale
*) Za neke izolacione materijale mogu se odrediti i temperature koje prelaze 150 K, što se utvrđuje dogovorom izmedju proizvođača i naručioca.			

Tabela 1-7 Dozvoljena povišenja temperature suvih transformatora

Deo	Najveće povišenje temperature (K)
Namotaji: Termička klasa izolacije A (povišenje temperature mereno metodom promene otpornosti)	65, kada je strujanje ulja prirodno ili prisilno 70, kada je strujanje ulja dirigovano
Ulje u najvišem sloju (povišenje temperature mereno termometrom)	60, kada transformator ima konzervator ili je ulje zaštićeno od pristupa vazduha 55, Kada transformator nema konzervator niti je ulje zaštićeno od pristupa vazduha
Jezgro, metalni delovi i susedni materijali	Temperatura nikada ne sme dostići takvu vrednost koja bi mogla oštetiti jezgro, ostale ili susedne materijale

1.12.3 Određivanje temperature namotaja

Temperatura namota se određuje metodom merenja otpora namota. Za određivanje temperature namota u toplom stanju, ϑ_t, potrebno je poznavati temperaturu i otpornost namota u hladnom stanju, ϑ_h i R_h, te otpornost u namota toplom stanju, R_t, pri čemu se, zavisno od materijala od kojeg je sačinjen provodnik namota, koriste sledeći izrazi:

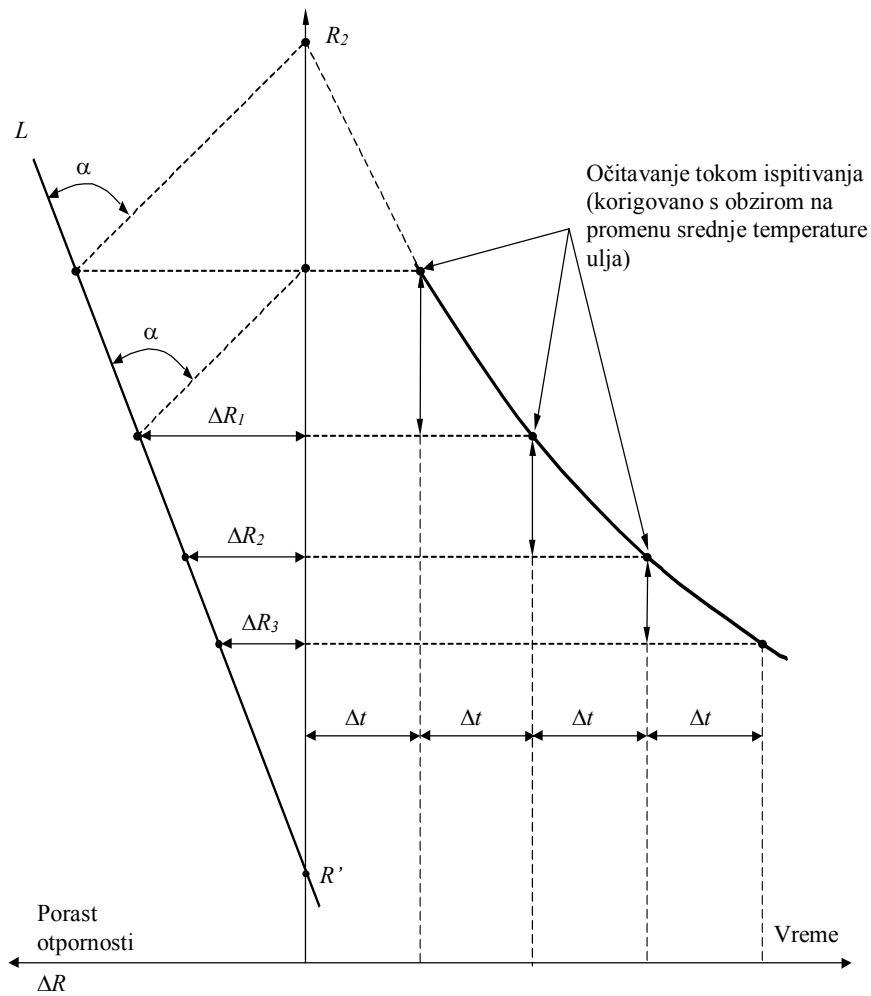
$$\vartheta_t = \frac{R_t}{R_h}(235 + \vartheta_h) - 235 \quad \text{za bakar}$$

$$\vartheta_t = \frac{R_t}{R_h}(225 + \vartheta_h) - 225 \quad \text{za aluminijum}$$

gde su temperature merene u stepenima Celzijusa.

Za određivanje otpornosti u namota toplom stanju, R_t, koristimo:

- metodu superpozicije, koja se zasniva na uvođenju u namotaj merne jednosmerne struje malog iznosa koja se superponira struji opterećenja
- merenje jednosmernom strujom, nakon prekida napajanja, sa korišćenjem korekcije kako bi se odredio otpor u trenutku prekidanja Korekcija se obično vrši metodom ekstrapolacije (slika 1-19). Konstrukcija ekstrapolacije se u ovom slučaju bazira na eksponencijalnom zakonu po kome temperatura namota opada na temperaturu ulja, pri čemu temperatura ulja treba da bude konstantna. Budući da pretpostavka o zakonu promene otpora namota i nepromenljivosti temperature ulja nisu potpuno ispunjene, očitavanje se vrši što je moguće brže posle prekida napajanja, ali uz dovoljno vremena da nestane delovanje induktiviteta na merene vrednosti. Praktično gledano, izmerene otpornosti se grafički prikažu u funkciji vremena, a tako dobijena kriva se ekstrapolira do trenutka prekida napajanja i odatle se očita odgovarajuća vrednost otpornosti u toplom stanju.

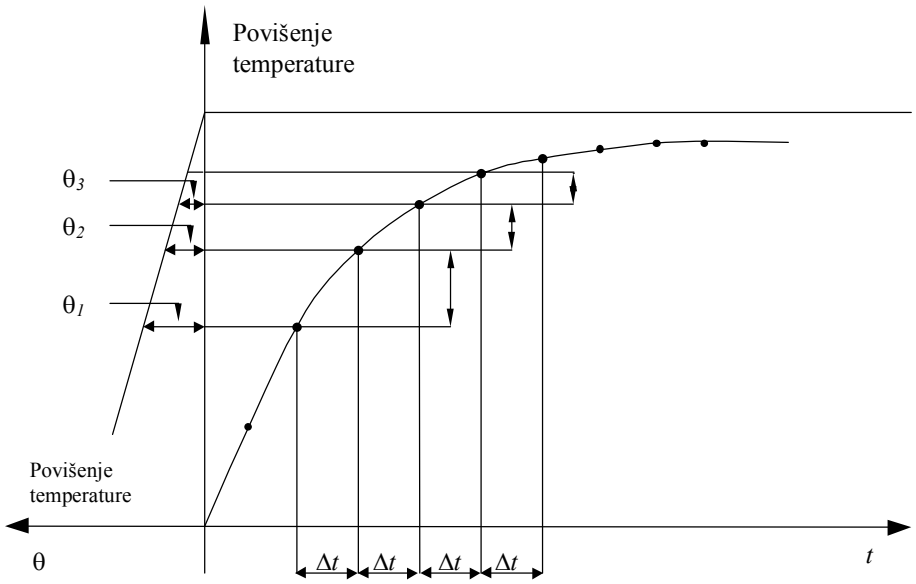


Slika 1-19 Metoda određivanja otpornosti namota u momentu prekida napajanja

1.12.4 Metode opterećivanja

Toplotne vremenske konstante transformatora imaju vrednost od jednog do četiri časa, pa s obzirom na činjenicu da se toplotna ravnoteža, tj. ustaljena temperatura postiže nakon četiri do pet vremenskih konstanti, za trajanje ogleda zagrevanja potrebno je pet i više časova. Kod ovako dugog trajanja ogleda, problemi gubitaka energije i obezbeđenja opreme za napajanje i terećenje su veoma izraženi, a posebno kod transformatora velikih snaga.

Određivanje ustaljene temperature pri trajnom radu transformatora može se skratiti primenom postupka prikazanog slikom 1-20. Temperature namota se određuju za vreme rada (kod suvih transformaotra) ili posle isključenja napajanja transformatora (kod uljnih), ali uvek u jednakim vremenskim intervalima Δt. Ako na levoj strani apcise nanesemo priraštaje temperature θ u zavisnosti od temperature ϑ, onda dobijemo niz tačaka. Prava povučena kroz te tačke odseca na ordinati približnu vrednost ustaljene temperature namota. Ispitivanje se smatra završenim ako je priraštaj temperature manji od $3\mathrm{K}$ u vremenu od $1\mathrm{h}$.



Slika 1-20 Metoda određivanja konačnog povišenja temperature ulja

Po drugoj metodi, ispitivanje se smatra završenim, ako se povišenje temperature ulja u najvišem sloju ne menja za više od $1\,\mathrm{K}$ na $1\,\mathrm{h}$, tokom 4 uzastopna časa. Ako je ispitivanje započeto sa smanjenim hlađenjem ili bez ikakvog rashladnog uređaja, ono se mora nastaviti dovoljno dugo sa potpunim hlađenjem da bi se izbegle greške pri merenju konačnog povišenja temperature ulja.

Prilikom ispitivanja zagrevanja, transformator mora nekoliko časova da bude opterećen konstantnim opterećenjem. Za opterećenje transformatora primenjuju se sledeće metode:

- neposredna (direktna) kod koje se transformator tereti punim opterećenjem. Jedan od namotaja se priključi na naznačeni napon, dok se drugi spoji sa takvim odgovarajućim opterećenjem (obično otpornik) tako da su u oba namota naznačene struje. Ova metoda se koristi i za uljne i za suve transformatore, s tim što se kod uljnih ne vrše nikakve korekcije povišenja temperature namotaja s obzirom na srednju temperaturu ulja. Zbog gubitaka energije i potrebnih odgovarajućih uređaja za ispitivanje i terećenje, ova metoda je primenljiva samo za transformatore malih snaga.
- posredne (indirektne) metode, od kojih su najčešće:

  a) metoda povratnog rada (rekuperacije), koja se obično upotrebljava za uljne i suve tranformatore snaga do $1000\,\mathrm{MV}A$. Za ovu metodu potrebno je imati dva jednaka transformatora.

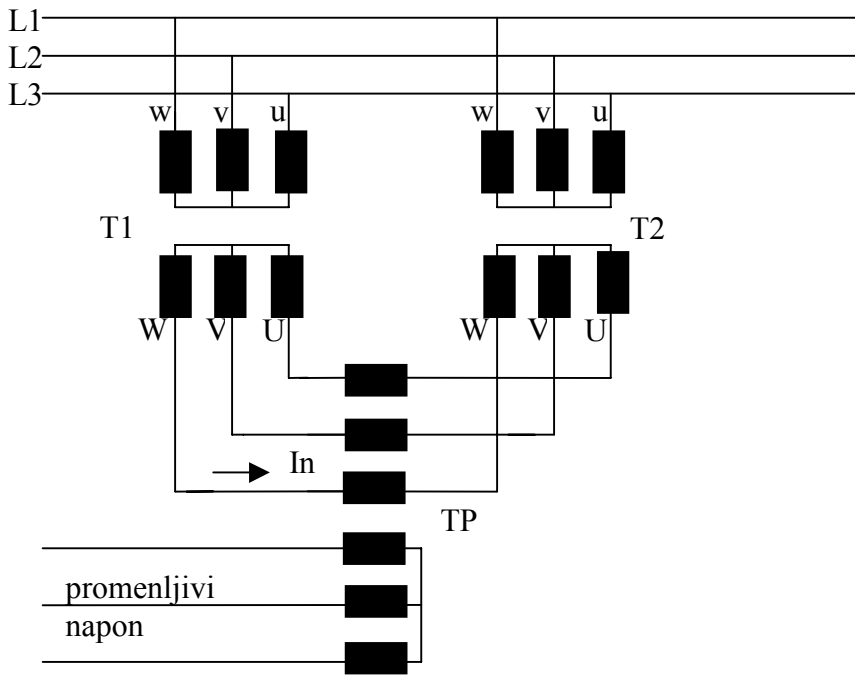
  b) metoda kratkog spoja, koja se obično koristi kod ispitivanja uljnih tranformatora snaga većih od $1000\,\mathrm{kVA}$,

Kod višenamotnih transformatora, se kao i kod dvonamotnih, ispitivanje povišenja temperature redovno se vrši odvojeno u parovima namotaja.

1.12.4.1 Metoda povratnog rada

Ogledi metodom povratnog rada (rekuperacije) se obično vrše za uljne i suve transformatore snage do $1000\,kVA$. Dva jednaka transformatora $T1$ i $T2$ se priključe paralelno na primarnoj i sekundarnoj strani. U sekundarno strujno kolo se veštačkim putem, preko transformatora TP, unese napon koji se može regulisati (slika 1-21).

Pomoćni transformator TP je posebne kostrukcije: njegov sekundar ima tri otvorena fazna namota, ima relativno nizak napon,, jednak dvostrukom naznačenom naponu kratkog spoja ispitivanih transforamatora i relativno veliku struju, a uz to treba da bude izolovan za naznačeni napon ispitivanih transformatora.



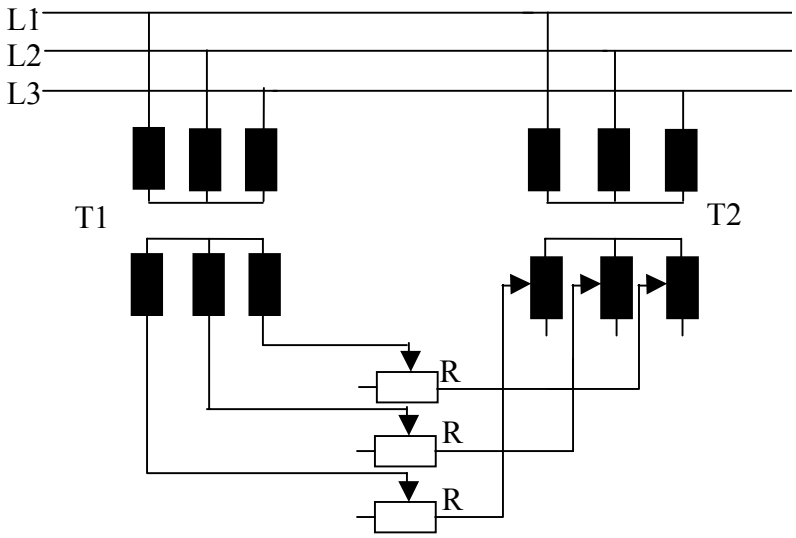
Slika 1-21 Metoda povratnog rada sa pomoćnim transformatorom za ispitivanje zagrevanja transformatora

U praznom hodu, u primaru ispitivanih transformatora postojaće samo struja praznog hoda. Naponom pomoćnog transformatora opterećenje se podesi tako da struje ispitivanih transformatora imaju naznačene vrednosti. Međutim, primarne struje oba transformatora neće biti iste, čak i u slučaju da su oni identični, zbog različitog stava struje praznog hoda i struje opterećenja. Preporuka je da se ispituje onaj transformator čija je primarna struja bliža naznačenoj. Gubici u namotajima oba transformatora se pokrivaju preko pomoćnog transformatora, dok se gubici usled mačnećenja pokrivaju iz mreže. U toku ogleda mere se, ispočetka češće, a kasnije ređe, sve potrebne temperature: namotaja, ulja, magnetnog kola, suda i okolne sredine.Ogled traje nekoliko sati, a možemo ga prekinuti kad porast temperature više ne prelazi $1K$ na sat.

U osnovi, ova metoda pretstavlja superpoziciju dva prosta stanja transformatora- praznog hoda pri naznačenom naponu i kratkog spoja pri naznačenoj struji. Naime,

gledano sa strane mreže, transformatori su opterećeni sa $2P_0$, dok su sa strane pomoćnog transformatora opterećeni sa $2P_k$. Prema tome, ispitivani transformator radi u praktično normalnim uslovima rada (naznačeni napon i naznačena struja), uz normalno raspoređene gubitke.

Neravnoteža u sekundarnom kolu se može ostvariti i bez pomoćnog transformatora, korišćenjem izvoda za regulaciju, eventualno u kombinaciji sa otpornicima R za tačnije podešavanje struje opterećenja (slika 1-22).



Slika 1-22 Metoda povratnog rada sa otpornicima za ispitivanje zagrevanja transformatora

Prednosti metode rekuperacije su što se transformator ispituje praktično pod normalnim uslovima rada i pri normalno raspoređenim gubicima, što se može meriti i zagrevanje magnetnog kola, što se može se primeniti, kako na uljne, tako na suve transformatore i sl.

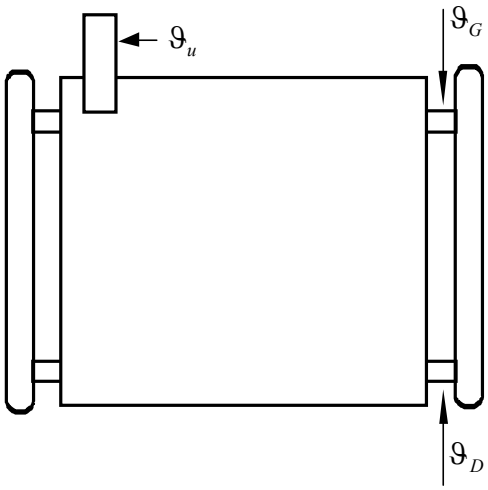
Nedostaci ove metode su što zahteva dodatnu opremu, dosta laboratorijskog prostora, transformatori su pod punim naponom i što se struje ne mogu uvek podesiti na željene vrednosti.

Ova metoda je dobar primer kako se radno stanje transformatora ili neke druge mašine može predstaviti kao superpozicija dva prosta stanja.

1.12.4.2 Metoda kratkog spoja

Ogledi metodom kratkog spoja se obično vrše za uljne transformatore snage preko $1000\,\text{kVA}$. Suština ove sintetičke metode je da se odredi povišenje temperature ulja prema okolini, a nakon toga i povišenje temperature svih namota prema ulju i na taj, posredni način, odredi i povišenje temperature svih namota prema okolini. Primena ove metode ne daje potpuno vernu sliku zagrevanja u normalnom radu, ali je propisana u cilju objektivnog poređenja transformatora.

U prvom delu ogleda se, pri gubicima podešenim na vrednost ukupno naznačenih (pri $75^{o}\,C$), određuje maksimalno povišenje temperature ulja prema okolini. Ovaj deo ogleda traje do postizanja toplotnog ravnotežnog stanja, tj. do postizanja ustaljene temperature ulja. Na kraju ogleda registruju se temperature ulja u gornjem sloju suda ϑ_u, te na ulazu (donjem delu) i izlazu (gornjem delu) hladnjaka, ϑ_D i ϑ_G, kao i temperatura okoline ϑ_a.



Slika 1-23 Merenje temperature ulja

Povišenje temperature ulja mora biti manje od $60^{o}\,C$, tj. mora biti ispunjeno $\theta_u = \vartheta_u - \vartheta_a < 60^{o}\,C$.

Pomoću podataka o temperaturama ulaza i izlaza iz hladnjaka računa se srednja temperatura ulja, ϑ_{SR}, koja je potrebna za drugi deo ogleda:

$$\vartheta_{SR} = \vartheta_u - \frac{\vartheta_G - \vartheta_D}{2}.$$

U drugom delu ogleda se određuje maksimalno povišenje temperature pojedinih namota prema ulju, pri čemu se struja smanji na naznačenu vrednost i na njoh održava u toku $60\,min$. Na kraju ogleda ponovo se registruju temperature ulja u gornjem sloju $\vartheta_u^{'}$, te na ulazu i izlazu hladnjaka, $\vartheta_D^{'}$ i $\vartheta_G^{'}$, kao i temperature pojedinih namota, $\vartheta_{Cu}^{'}$, metodom porasta otpora.

Pomoću podataka o temperaturama ulaza i izlaza iz hladnjaka ponovo se računa srednja temperatura ulja, $\vartheta_{SR}^{'}$:

$$\vartheta_{SR}^{'} = \vartheta_u^{'} - \frac{\vartheta_G^{'} - \vartheta_D^{'}}{2}$$

Konačno, povišenje temperature namota u odnosu na okolinu se određuje pomoću izraza:

$$\theta_{Cu} = \theta_{Cu,a} = \vartheta_{cu} - \vartheta_a = \theta_{cu,u} + \theta_{u,a} = \vartheta_{Cu}^{'} - \vartheta_{SR}^{'} + \vartheta_{SR} - \vartheta_a$$

Povišenje temperature svakog od namota mora biti manje od $65^{o}\,C$, tj. mora biti ispunjeno $\theta_{Cu} < 65^{o}\,C$.

Primena ove metode je ograničena na uljne transformatore. Prilikom opterećenja gubici su skoncentrisani samo u namotima, pa prema tome nemamo istu situaciju kao u normalnom radu. Dodatni nedostatak predstavlja nemogućnost merenja zagrevanja magnetnog kola. Međutim, propisi predviđaju baš ovakav način ispitivanja i ograničavaju baš ovako dobijene poraste temperatura.

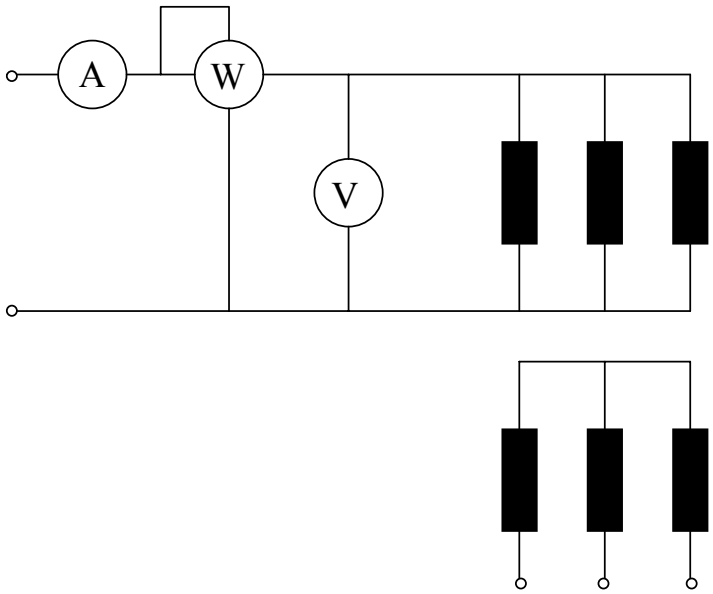
Ova metoda koristi se za uljne transformatore naznačenih snaga jednakih ili većih od $1000\,kVA$.

1.13 Merenje nulte impedanse trofaznih transformatora

Analiza kratkih spojeva u trofaznim elektičnim mrežama se obično vrši metodom simetričnih komponenti, kod koje se polazni, u opštem slučaju nesimetrični, trofazni sistem rastavlja na tri simetrične komponente: direktni, inverzni i nulti sistem.

Nulti sistem čine istofazne veličine, a nulta impedansa je impedansa koju "vidi" izvor napona priključen na namote sa istofaznim strujama. Poznavanje nulte impedanse je stoga veoma važno za određivanje struja nesimetričnih kratkih spojeva.

Nulta impedansa je kod transformatora pretežno induktivnog karaktera, pa često govorimo o određivanju nulte reaktanse. Na veličinu nulte reaktanse jako utiče namot spregnut u trougao, u smislu njenog smanjenja. Budući da sud u ovom slučaju ima značajnog uticaja na rasipni magnetni fluks, preporučuje se da se nulta reaktansa određuje u pri potpuno završenom transformatoru.



Slika 1-24 Određivanje nulte reaktanse transformatora sprege Yy

Nultu reaktansu po fazi određujemo iz pokazivanja ampermetra, I_{k0}, voltmetra, U_{k0} i vatmetra, P_{k0}, prema slici .., a na osnovu jednačine:

$$X_0 = \frac{3U_{k0}}{I_{k0}} \sin\varphi_{k0}$$

gde se ugao φ_{k0} određuje iz jednačine $\cos\varphi_{k0} = \frac{P_{k0}}{I_{k0}\,U_{k0}}$.

Za trofazne transformatore sa primarnim namotom u spregnutim u zvezdu, a sekundarnim takođe spregnutim u zvezdu imamo $X_0 \cong 5X_k$, dok za slučaj sekundara spregnutog u trougao vredi $X_0 \cong X_k$.

1.14 Ispitivanje otpornosti na kratak spoj

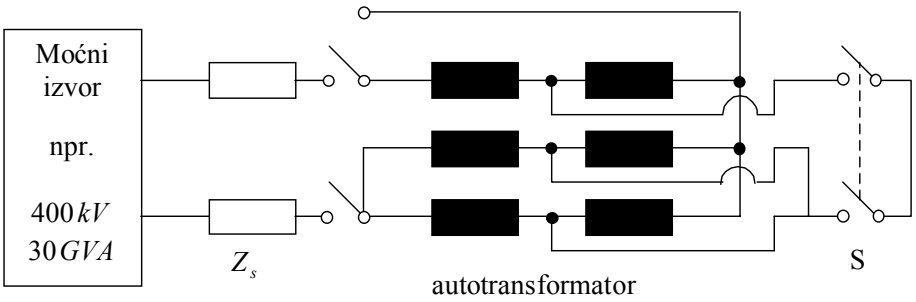
Ispitivanje gotovog transformatora na kratak spoj je najbolji je način za proveru njegove izdržljivosti na pojavu kratkih spojeva u mreži. Međutim, u samo nekoliko ispitnih laboratorija u svetu se mogu ispitati transformatori naznačenih snaga većih od $100\,\mathrm{MVA}$. Sprovođenje ovog ispitivanja je praćeno veoma velikim troškovima (transport, izvođenje radova, ispitivanja, inspekcije itd.) i značajnim odlaganjem vemena isporuke transformatora. Zbog toga je ovo ispitivanje svrstano među specijalna, i u praksi se retko sprovodi. Uslovi, način izvođenja i trajanje ispitivanja nisu regulisani standardom, već su predmet posebnog ugovora između kupca i prodavca u fazi naružbe.

Treba jasno razlikovati ogled kratkog spoja, koji se vrši pri naznačenom naponu kratkog spoja i naznačenim strujama u namotima, od ispitivanja otpornosti na kratak spoj, koje se vrši pri naznačenom naponu i strujama višestruko većim od naznačenih.

Ispitivanje na kratak spoj se obično sprovodi tako što se u praznom hodu napon transformatora poveća do naznačene vrednosti, nakon čega se priključci sekundarnog namota jednovremeno (sinhrono) kratko spajaju, u trenutku koji odgovara prethodno određenom faznom pomeraju napona. Na trofaznim transformatorima se sprovode trofazna i ekvivalentna jednofazna ispitivanja (slika). Ekvivalentna jednofazna ispitivanja imaju značajne prednosti, jer, za isti transformator, zahtevaju manju snagu mreže kod ispitivanja i ispituje se po jedan namot (puna udarna struja kratkog spoja u jednu fazu, 50% u ostale dve, dok je taj odnos kod trofaznog ispitivanja 100-75%).

Prema *IEC* standardu, preporučuju se tri udara u svaku fazu sa nesimetričnom strujom kratkog spoja, koja sadrži punu jednosmernu komponentu. Trajanje svakog udara je $0{,}25\,\mathrm{s}$. Ako transformator ima birač napona, ispitivanja se sprovode za različite položaje birača. Prema $ANSI/IEEE$ standardu, preporučuje se šest udara u svaku fazu, četiri sa simetričnom strujom kratkog spoja, a dva sa nesimetričnom. Trajanje simetrične stuje se kreće od $0{,}5\,\mathrm{s}$ do $1\,\mathrm{s}$, dok je trajanje nesimetrične struje $0{,}25\,\mathrm{s}$. Prema *IEC* standardu, merena vrednost udarne struje kratkog spoja ne sme da odstupa više od $\pm 5\%$, u odnosu na definisanu vrednost, dok po $ANSI/IEEE$ standardu merena vrednost struje ne sme da bude manja od 95% definisane vrednosti.

Otkrivanje grešaka je prvenstveno zasnovano na snimljenim oscilogramima struje i napona a kombinovanuje se sa dodatnim merenjima i ispitivanjima. Nalaz se kompletira vizuelnom inspekcijom aktivnog dela transfomatora izvađenog iz suda.



Slika 1-25 Ekvivalentno jednofazno ispitivanje autrotransformatora na kratak spoj

Z_s - impedanasa kojom se simulira uticaj mreže, S - sinhronizovano uključenje

1.15 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.

ISPITIVANJE MAŠINA JEDNOSMERNE STRUJE

SADRŽAJ

1 ISPITIVANJE MAŠINA JEDNOSMERNE STRUJE 3
1.1 Ispitivanja tokom proizvodnje 4
1.2 Ispitivanja završene mašine jednosmerne struje 4
1.2.1 Program ispitivanja 4
1.2.2 Komadna ispitivanja 5
1.2.3 Tipska ispitivanja 5
1.2.4 Specijalna ispitivanja 5
1.3 Merenje otpora indukta 6
1.4 Ispitivanje komutacije 9
1.5 Ispitivanja u ogledu praznog hoda 9
1.5.1 Generatorski postupak 9
1.5.2 Motorski postupak 10
1.6 Ogled kratkog spoja 12
1.7 Struktura i način određivanja gubitaka 12
1.7.1 Metoda odvojenih gubitaka 13
1.7.2 Opozicione metode 13
1.7.2.1 Hopkinsonova metoda 14
1.7.2.2 Blondelova metoda 15
1.7.2.3 Hačinsonova metoda 16
1.7.2.4 Kapova metoda 17
1.8 Dielektrična ispitivanja 18
1.8.1 Ispitivanje dovedenim naponom 18
1.8.2 Ispitivanje indukovanim naponom 19
1.9 Literatura 19

1 ISPITIVANJE MAŠINA JEDNOSMERNE STRUJE

Mašine jednosmerne struje (jednosmerne mašine) su zbog svojih veoma dobrih funkcionalnih karakteristika nekada predstavljale često rešenje u električnim postrojenjima i pogonima. Zbog veće cene, složenijeg i skupljeg održavanja, manje pouzdanosti i kraćeg veka trajanja, danas se motor jednosmerne struje sve više potiskuje od strane jeftinijih, jednostavnih i robustnih električnih motora za naizmeničnu struju upravljanih mikroprocesorima i napajanih energetskom elektronikom.

Slika 1-1 Motor jednosmerne struje

Generatori jednosmerne struje su praktično potisnuti poluprovodničkim ispravljačima. Međutim, kao što je već rečeno, generator jednosmerne struje sa nezavisnom pobudom zbog svojih veoma dobrih karakteristika često se koristi kao kočnica u laboratorijama za ispitivanje električnih mašina.

Mašine jednosmerne struje su, po svom unutrašnjem sastavu i ponašanju, u principu, identične sinhronim mašinama. Bitna razlika prema spolja postoji usled prisustva komutatora. Dalje razlike su u fizičkom smeštaju namota – kod mašina jednosmerne struje indukt je smešten na rotoru (zbog komutatora) a induktor na statoru.

U tabeli 1-1 date su oznake za krajeve pojedinih namotaja mašine jednosmerne struje.ž

Tabela 1-1 Oznake krajeva namotaja mašina jednosmerne struje

namotaj	**nova oznaka**	**stara oznaka**
indukt	A1, A2	A, B
pomoćni polovi	B1, B2	G, H
kompenzacija	C1, C2	G, H
redna pobuda	D1, D2	E, F
paralelna pobuda	E1, E2	C, D
nezavisni pobudna	F1, F2	I, K

1.1 Ispitivanja tokom proizvodnje

Pre same proizvodnje vrše se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvaliteta materijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Greške pri proizvodnji se najlakše, najefikasnije i najekonomičnije otklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovršenog stanja.

Za vreme proizvodnje proverava se:

- izolacija navojaka pojedinih delova namota,
- ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra), (stegnutost, gubici u delu jezgra i lokalna zagrevanja),
- tokom ugradnje se više puta, zavisno od stepena gotovosti, proverava galvanska povezanosti i dielektrična ispravnost namota,
- mehanička izvedba - rotoru i ventilatoru se posebno kontroliše uravnoteženost (izbalansiranost) i po po potrebi se dodatno uravnotežuje dodavanjem ili oduzimanjem masa na unapred predviđenim mestima,
- posebna pažnja posvećuje se materijalu i izradi komutatora u svim fazama njegove izrade,
- na gotovom induktu pažljivo se pregledaju meko ili tvdo zalemljena mesta izvoda iz namota i ekvipotencijalnih veza na segmentima komutatora.

Posle završene proizvodnje kompletnog statora i rotora sprovode se određena ispitivanja, i to pre i posle impregnacije namota. Pre impregnacije (ili termičke dorade) na svakom statorskom i izolovanom rotorskom namotu meri se orijentaciono otpor izolacije namotaja, a za namote koji nisu kratkospojeni i otpornost provodnika u hladnom stanju, te se proverava pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnost oznaka na krajevima namota (počeci i svršeci) i dielektrična izdržljivost sa sniženim naponima. Mere se i otpornmost namota indukta od segmenta do segmenta i proveravaju namotai pobuđivanjem jezgre jednosmernom strujom. Posle impregnacije, a pre montaže, ispituje se otpornost izolacije pri određenoj temperaturi i dielektična izdržljivost povišenim ispitnim naponima, ali u kraćem trajanju, eventualno samo nekoliko sekundi umesto $60\,\mathrm{s}$.

1.2 Ispitivanja završene mašine jednosmerne struje

U ovom poglavlju biće reči o završnim, primopredajnim i nekim od ispitivanja mašina jednosmerne struje tokom korišćenja.

1.2.1 Program ispitivanja

Nacionalnim i internacionalnim standardima su propisana komadna, tipska i specijalna primopredajna ispitivanja mašina jednosmerne struje. Prema jugoslavenskom standardu (JUS) za predviđena su sledeća ispitivanja:

1.2.2 Komadna ispitivanja

1. merenje otpornosti namota u toplom stanju,
2. merenje otpornosti izolacije u hladnom stanju,
3. provera priključaka i četkica i određivanje neutralne ose,
4. motorski ili generatorski prazan hod, ali sa dužim trajanjem, radi boljeg prilagođenja oblika četkica (u slučaju potrebe mere se vibracije),
5. generatorski kratak spoj radi provere, odnosno podešavanja komutacije, merenje
6. provera komutacije pri maksimalnom strujnom opterećenju (od 1,5 do $3I_n$),
7. ispitivanja pri povišenoj brzini obrtanja, tzv. ogled vitlanja,
8. provera povišenim indukovanim naponom u generatorskom praznom hodu, s time da se uklone četkice i
9. provera dovedenim naponom.

1.2.3 Tipska ispitivanja

1. povišenja temperature (zagrevanje i hlađenje),
2. opterećenje pri naznačenom ili sniženom naponu
3. ogled zaustavljanja,
4. merenje ugla gubitaka izolacije, $tg\,\delta$ i njegove promene, $\Delta tg\,\delta$, zavisno od napona,
5. merenje kapacitivnosti namota prema masi i međusobno,
6. merenje vibracija,
7. napon vratila i/ili struje ležaja,
8. vremenska konstanta induktora i indukta,
9. akustična provera buke,
10. masa ukupna, transportna, rotora.

Zbog relativno niskih napona u odnosu na asinhrone mašine, značaj stavki 4 i 5 je manji.

1.2.4 Specijalna ispitivanja

1. zaletanje u slušaju teških zahteva, odnosno velikih ubrzanja i generatorskih usporavanja

Ispitivanja van ovog popisa posebno se ugovaraju izmedju naručioca i proizvođača.

1.3 Merenje otpora indukta

Pod otporom indukta podrazumevamo ukupni otpor izmeren između dve lamele kolektora razmaknute za polni korak, y_k. Merenje otpora indukta se vrši u cilju određivanja temperature namota zagrejane mašine i, ako je potrebno, padova napona i gubitaka, pri čemu se obično računa sa konstantnim padom napona na komutatoru, ΔU.

Pre opisa samog toka ogleda, potrebno je definisati pojedine pojmove vezane za otpor indukta. Naime, razlikujemo:

- galvanski otpor samog namota indukta, R_R,
- otpor između krajeva indukta ($\mathrm{A1}, \mathrm{A2}$) koji obuhvata i galvanski otpor između četkica i komutatora, $R_č$, i
- ukupni otpor indukta, R_a, koji obuhvata galvanski otpor svih namota u kolu indukta, R, kao i prelazni otpor na komutatoru, $R_č$. Otpornost četkica se obično zanemaruje. Ona je jako mala pri metalnim četkicama, a malo veća pri ugljenim.

Galvanski otpor je zavisan od temperature, a prelazni otpor na komutatoru je zavisan od struje. Prelazni otpor na komutatoru se može uzeti u obzir preko pada napona, ΔU, koji prosečno iznosi $2\,\mathrm{V}$ za par četkica (ugljenih, grafitnih i elektrografitnih) mašina za jednosmernu struju.

Ukupna otpornost namota indukta se, u osnovi, određuje na dva načina:

- neposrednim merenjem preko četkica,
- odvojenim merenjem galvanskog otpora namota, R, i prelaznog otpora na komutatoru, $R_č$, čijim sabiranjem se određuje ukupni otpor indukta: $R_a = R + R_č$.

Neposredno merenje ukupnog otpora indukta je lako i efikasno, međutim, u osnovi je pogrešno, jer je ukupan otpor indukta zavisan od jačine struje zbog prelaznog otpora. Odvojeno merenje (postupak 2.) je tačnije, ali komplikovanije. Zavisno od potrebne tačnosti, odabire se jedna od pomenutih metoda.

Prvo analizirajmo neposredni postupak (slika 1-2).

Napon koji meri voltmetar je:

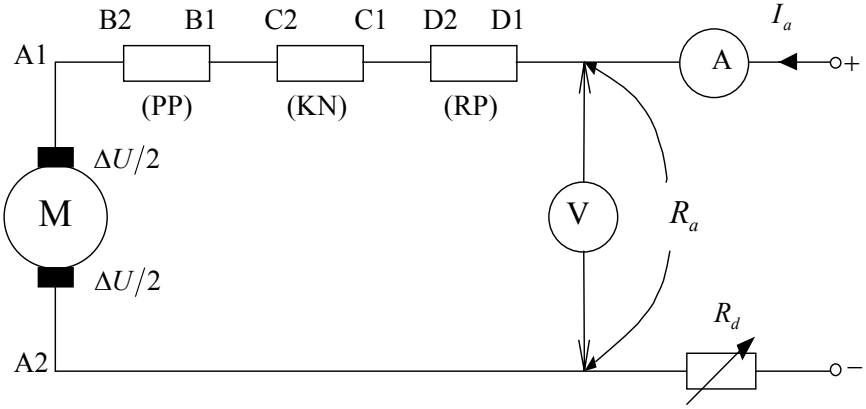
$$U = RI_a + \Delta U = R_a I_a .$$

Za otpore imamo:

$$R = R_R + R_{PP} + R_{KN} + R_{RP},$$

$$R_a = R + R_č = R + \frac{\Delta U}{I_a},$$

gde je R_{PP} -otpor namota pomoćnih polova, R_{KN} - otpor kompenzacionog namotaja i R_{RP} - otpor redne pobude.



Slika 1-2 Neposredno merenje ukupnog otpora indukta

Na slici 1-2 sa R_d je označen regulacioni otpor.

Da bi isključili uticaj remanentnog napona, E_r, pad napona merimo dva puta, sa različitim polariteom (strujom), pri čemu su pokazivanja volmetra:

$U_1 = R_a\, I_{a,1} + E_r$ i

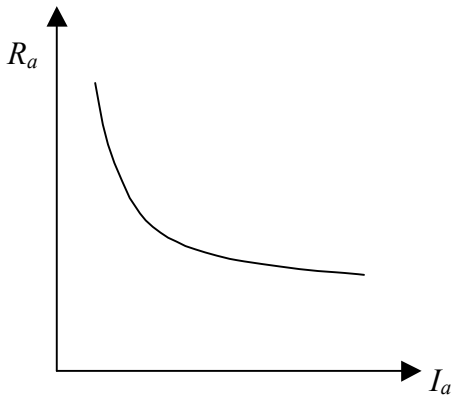
$U_2 = R_a\, I_{a,2} - E_r$.

Prilikom ovog merenja rotor se obrće.

Ukupan otpor indukta dobijamo iz zbira ove dve jednačine:

$$R_a = \frac{U_1 + U_2}{I_{a,1} + I_{a,2}}$$

Karakteristika otpora indukta u funkciji struje indukta na datoj temperaturi prikazana je slikom 1-3.



Slika 1-3 Karakteristika otpora indukta R_a u funkciji struje I_a na datoj temperaturi

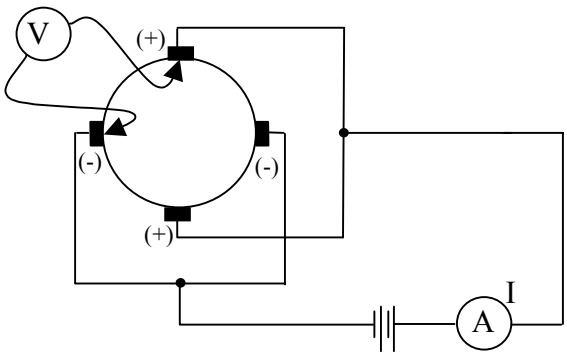
U ukupni otpor indukta se mogu uračunati i dopunski gubici pri naznačenoj struji, time što se izmerena vrednost ukupnog otpora poveća za iznos:

$$R_d = \frac{U_n}{k\,I_n},$$

gde je $k = 100$ za slučaj bez kompenzacionog namota, dok je $k = 200$ za slučaj sa kompenzacionim namotom.

Analizirajmo sada tačniji, ali komplikovaniji, postupak sa odvojenim merenjem galvanskog otpora namota i prelaznog otpora komutatora.

Galvanski otpor rotora višepolnih mašina meri se $U - I$ metodom prikazanom na slici… Voltmetar se pri merenju otpora pomoću metalnih šiljaka priključuje na površinu dve kriške, na razmaku komutatorskog koraka, y_k.



Slika 1-4 Merenje otpora rotora višepolne mašine

Prilikom merenja mašina miruje. Usled različitog prekrivanja četkica i kolektorskih lamela, može doći do malih odstupanja otpora prema položaju rotora, naročito ako je malo lamela na kolektoru. U tom slučaju treba meriti nekoliko vrednosti pomičući rotor unutar intervala širine jedne kolektorske lamele. Nakon toga nađemo srednju vrednost svih ovih merenja.

Srednju vrednost otpora dobijamo neposredno ako merimo na nepobuđenoj mašini koja se obrće. Pad napona merimo grafitnim šiljcima koji kližu po kolektoru ispod sredine četkica. Pošto pri obrtanju u rotoru deluje napon remanencije, E_r, potrebno je izvršiti dva merenja s obrnutim polaritetom.

Kod merenja otpora u svrhu kontrole zagrijavanja namota može se meriti otpor između bilo koje dve lamele, koje treba označiti, bitno je samo to, da se u toplom i hladnom stanju meri otpor između istih lamela, i da se dovedu u isti položaj prema četkicama ako ove leže na kolektoru. Čitav namot zagreva se jednako, pa nije važno koju kombinaciju otpora pojedinih kalemova smo merili, samo je važno da uporedimo istu kombinaciju u hladnom i toplom stanju. Kod mašina sa ekvipotencijalnim vezama treba postupati vrlo opreznom jer se u pogonu se ekvipotencijalne veze ne zagrevaju kao namot rotora. Kod određivanja zagrevanje namota s ekvipotencijalnim vezama, potrebno je napajati namot preko svih četkica. Pad napona meri se onda između dve označene lamele, koje postavimo što dalje od četkica i to u jednak položaj pri merenju na toploj mašini kao i na hladnoj mašini.

Na prelaznu otpornost četkica $R_č$ utiču materijal četkica, pritisak na prelaznom mestu, vrsta struje, smer struje, periferna brzina obrtanja komutatora, itd.

1.4 Ispitivanje komutacije

Problemi i teškoće u vezi s komutacijom predstavljaju najslabiju stranu kolektorskih mašina. Pri ispitivanju je potrebno ispitati ispravnost komutacije, a vrlo često je zadatak ispitne stanice da dotera mašinu u pogledu komutacije.

Ispitivanje treba izvršiti na zagrejanoj mašini, pri naznačenoj brzini i naznačenoj struji, te pri struji preopterećenja koju u pogonu predviđamo. Kod mašina manjih snaga komutaciju ispitujemo pri punom naponu, a kod velikih u kratkom spoju.

U slučaju loše komutacije treba ispitati sve mehaničke i električne okolnosti, koje bi tome mogle biti uzrok i preduzeti mere da ih otklonimo. U električnom pogledu, na komutaciju najviče utiču položaj četkica i delovanje pomoćnih polova. Četkice treba da budu smeštene u neutralnoj zoni, a delovanje pomoćnih polova pravilno dimenzionisano.

Konačnu proveru podešene neutralne zone daje snimanje karakteristika opterećenja, ako ih sprovedemo za oba smera obrtanja. Ako se karakteristike opterećenja snimljene za levi i desni smer obrtanja potpuno podudaraju, to je siguran znak da su četkice ispravno postavljene u neutralnu zonu.

1.5 Ispitivanja u ogledu praznog hoda

Cilj ispitivanja u praznom hodu je da se dobiju sledeće karakteristike:

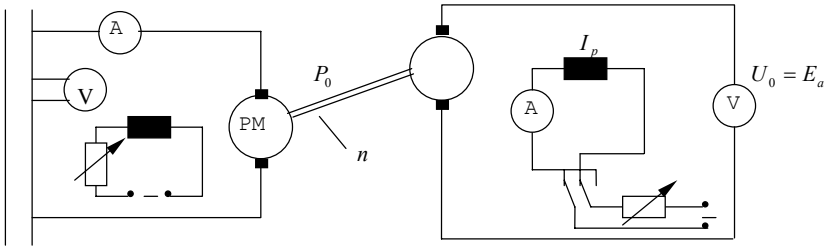
- gubitaka u funkciji *ems*: $P_f + P_{Fe} = f\left(E_a\right)$,
- *ems* u funkciji struje pobude: $E_a = f\left(I_p\right)$ (karakteristika magnećenja ili karakteristika pobudne struje) i
- oblik krive polja u zazoru i talasnog oblika *ems*.

Ispitivanje se vrši pri naznačenoj brzini obrtanja u režimu generatora (generatorski postupak) ili režimu motora (motorski postupak)

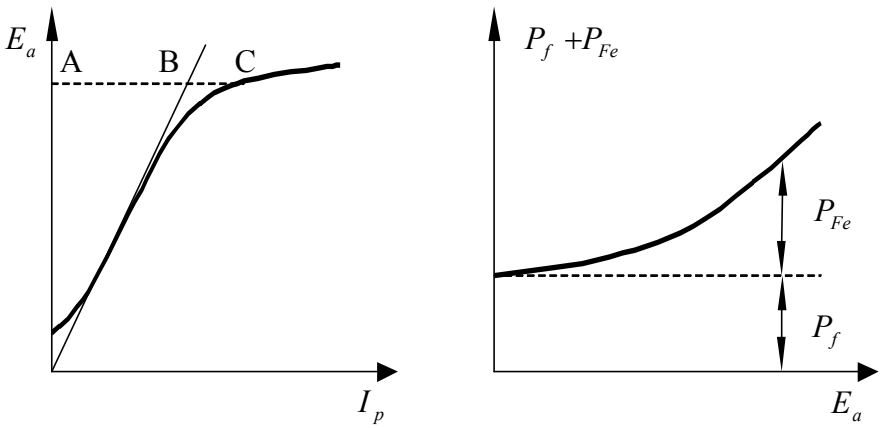
Kod rednog mašine nije moguće snimiti karakteristike praznog hoda u pravom spoju, već se pobudni namot mora odvojiti od namota rotora i nezavisno napajati.

1.5.1 Generatorski postupak

Za sprovođenje generatorskog postupka potrebno je imati pogonski motor, PM, i mogućnost merenja njegove korisne snage, P_0 (slika 1-11). Korisna snaga pogonskog motora treba da odgovara samo gubicima ispitivane mašine. Mašinu za vreme ispitivanja pobuđujemo iz nezavisnog izvora. Promenom struje pobude dobijaju se potrebne karakteristike. Prilikom snimanja karakteristike magnećenja, pobudu prvo postepeno povećavamo dao maksimalne vrednosti,a zatim je postepeno smanjujemo. Ne sme se naizmenično povećavati i smanjivati pobudna struja.



Slika 1-5 Ogled praznog hoda - generatorski postupak



Slika 1-6 Karakteristike praznog hoda

Sa karakteristike magnećenja može se očitati vrednost remanenetnog napona i stepen zasićenja, AC/AB, mašine.

Ako se kao pogonski motor koristi baždarena mašina, korisna snaga motora se jednostavno određuje:

$P_0 = U_{PM} I_{PM} - P_{g,PM}$.

Ova snaga odgovara zbiru mehaničkih gubitaka i gubitaka u gvožđu:

$P_0 = P_f + P_{Fe}$,

koji su prikazani na karakteristici gubitaka praznog hoda.

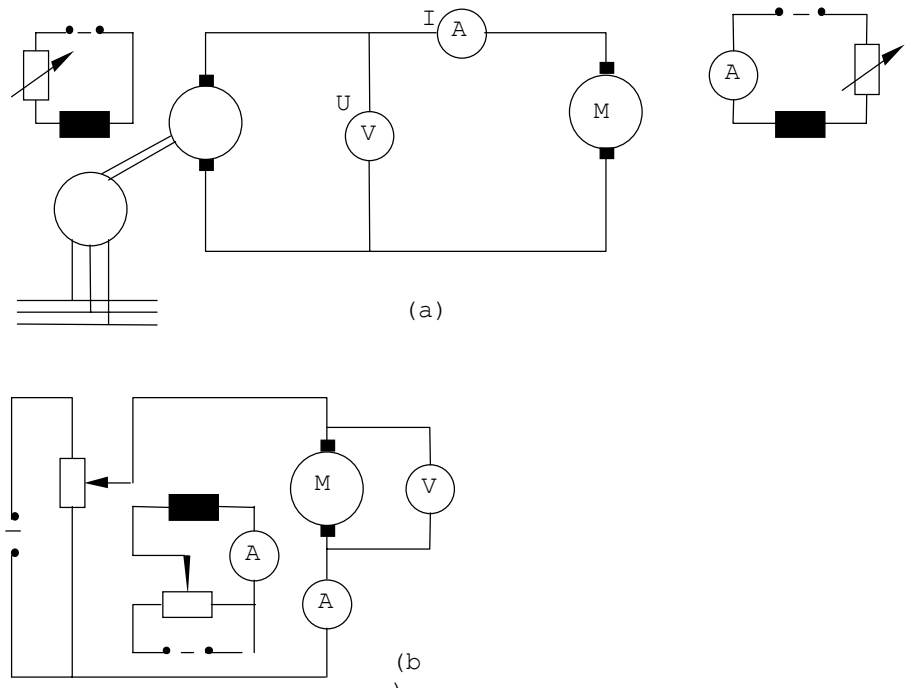
Sa karakteristike magnećenja i gubitaka praznog hoda mogu da se očitaju i vrednosti pobudne struje i gubitaka koje odgovaraju nominalnoj *ems*:

za generator $E_a = U + R_a I_a$ ili za motor $E_a = U - R_a I_a$.

1.5.2 Motorski postupak

Za razliku od generatorskog postupka, motorski postupak ne zahteva pogonsku mašinu, a ulazna snaga, ovaj put električna, se mnogo lakše meri. Ispitivanje se vrši na isti način kao i ispitivanje asinhrone mašine u praznom hodu. Pobuda se napaja iz nezavisnog izvora.

Brzina se održava na naznačenoj vrednosti pomoću pobudne struje, a napon menja od najveće vrednosti (1,3 U_n) pa do minimalno moguće koja je potrebna da se održi brzina.



Slika 1-7 Motorski postupak sa različitim načinima napajanja

Karakteristike se dobijaju iz jednačina:

$$P_0 = U\,I_0 = P_f + P_{Fe} + R_a\,I_0^2 \;\Rightarrow\; P_f + P_{Fe} = U\,I_0 - R_a\,I_0^2 = f\left(E_a\right),$$

$$E_a = U - R_a\,I_0 = f\left(I_p\right),$$

pri čemu je potrbno poznavanje karakteristike ukupnog otpora indukta, $R_a = f\left(I_a\right)$.

Za neposredno snimanje karakteristika magnećenja i gubitaka potrebno je obezbediti izvor promenljivog napona, npr. generator struje ili napajati motor iz jednosmerne mreže stalnog napona preko potenciometra, što se primenjuje kod mašina mašina manjih snaga. Moguće je i neposredno napajanje nepromenljivim naponom, npr. iz jednosmerne mreže stalnog napona ili iz naizmenične mreže primenom ispravljača. Međutim, u ovom slučaju, umesto neposrednog snimanja karakteristike magnećenja, $E_a = f(I_p)$ uz $n_0 = const.$, snimamo karakteristiku brzine u funkiji pobudne struje, $n = f(I_p)$ uz $E' = const.$, a karakteristiku magnećenja dobijamo preračunavanjem:

$$E_a = E' \cdot \frac{n_0}{n}.$$

U ovom postupku, vrlo male vrednosti pobude bi dale velike brzine obrtanja n, koje bi mehanički ugrozile mašinu. Praktično ne smemo prekoračiti naznačenu brzinu obrtanja za više od $30\,\%$, iz čega sledi da se na karakteristici magnećenja ne može postići manji napon od 75% naznačenog napona.

Kod određivanja gubitaka praznog hoda rednog motora potrebno je uzeti u obzir da se brzina redne mašine, pa prema tome i mehanički gubici i gubici u gvožđu, znatno menjaju u pogonu. U opštem slučaju, ako motor treba da radi i u promenljivim naponskim uslovima, treba snimiti familiju karakteristika gubitaka P_0' u zavisnosti od brzine obrtanja n i pobudne struje I_p.

1.6 Ogled kratkog spoja

Ogled kratkog spoja je karakterisan velikim strujama i malim gubicima. Kod mašine jednomerne struje se ne praktikuje radi merenja gubitaka u namotu, jer se oni tačnije određuju iz izmerenog otpora, već radi kontrole komutacije mašina velikih snaga.

1.7 Struktura i način određivanja gubitaka

Ukupni gubici, P_g, predstavljaju razliku između uložene i korisne snage, a kod mašina jednosmerne struje se, prema propisima, sastoje od zbira sledećih pojedinačnih gubitaka:

$$P_g = P_{pu} + P_0' + P_t + P_d,$$

gde su:

P_{pu} - gubici nezavisne ili paralelne pobude i pobudne mašine, osim gubitaka trenja i ventilacije, ako je na istom vratilu,

$P_0' = P_f + P_{Fe}$ - uži gubici praznog hoda, koji obuhvataju mehaničke gubitke i gubitke u gvožđu određene u ogledu praznog hoda,

$P_t = P_{t,Fe} + P_{Cu} + P_{\Delta U} = P_{t,Fe} + R\,I_a^2 + \Delta U\,I = P_{t,Fe} + R_a\,I_a^2$ - gubici opterećenja, koji obuhvataju razliku gubitaka u gvožđu pri opterećenju od onih u praznom hodu $P_{t\,Fe}$, zatim Džulove gubitke svih namota u kolu indukta $P_{Cu} = R\,I_a^2$, te električne gubitke usled prelaznog otpora na četkicama $P_{\Delta U} = \Delta U\,I$. Koristeći definiciju ukupnog otpora indukta, R_a, možemo objediniti zadnje dve vrste gubitaka u jedne gubitke, $R_a\,I_a^2$.

P_d dopunski gubici.

U postupku koji sledi, radi jednostavnije analize, zanemarićemo uticaj reakcije indukta, i ukupne gubitke prikazati kao zbir sledećih gubitaka:

$$P_g = P_f + P_{Fe} + R_a\,I_a^2 + U_p\,I_p + P_d,$$

gde su $U_p\,I_p$ pobudni gubici.

Dopunski gubici, P_d, se mogu zanemariti, uključiti u $R_a\,I_a^2$, ili posebno, približno, odrediti pomoću izraza:

$$P_d = k \cdot 0{,}005 \cdot P_{1n} \cdot \left(\frac{I_a}{I_{an}}\right)^2,$$

gde je sačinilac $k = 1$ za kompenzovanu mašinu, odnosno $k = 2$ za nekompenzovanu mašinu.

1.7.1 Metoda odvojenih gubitaka

Primena metode odvojenih gubitaka je veoma jednostavna kod mašina za jednosmernu struju. Potrebno je imati karakteristike praznog hoda i karakteristiku ukupnog otpora indukta:

$P_f + P_{Fe} = f(E_a)$, $E_a = f(I_p)$ i $R_a = f(I_a)$.

Postupak ćemo ilustrovati na primeru mašine sa otočnom pobudom, u režimu generatora i u režimu motora.

Prvo se usvoji konstantna vredsnot napona: $U = U_n$ i pretpostavi određeno opterećenje izraženo strujom indukta, I_a.

Sa karakteristike $R_a = f(I_a)$ odredi se odgovarajući otpor indukta. Zatim se računaju

- gubici u glavnom kolu: $R_a I_a^2$ i
- *ems* za generator $E_a = U + R_a I_a$ i za motor $E_a = U - R_a I_a$.

Prema E_a odrede se iz karakteristika paznog hoda gubici, $P_f + P_{Fe} = f(E_a)$ i pobudna struja $E_a = f(I_p)$.

Pobudni gubici su $U I_p$.

Struja opterećenja je za generator $I = I_a - I_p$ i za motor $I = I_a + I_p$.

Sada imamo sve elemente za određivanje gubitaka, odnosno stepena iskorišćenja za generator, η_G , odnosno motor, η_M :

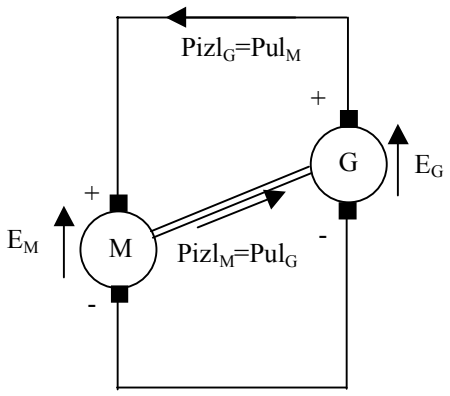
$$\eta_G = \frac{UI}{UI + P_g}, \quad \eta_M = \frac{UI - P_g}{UI}$$

Nedostatak ove metode je u neuzimanju u obzir reakacije indukta.

1.7.2 Opozicione metode

Opozicine metode spadaju u metode povratnog rada, a upotrebljavaju se kada nije izvodljivo ili nije opravdano primeniti direktnu metodu ili metodu odvojenih gubitaka. Pri ispitivanju, dve jednake (identične) mašine se spregnu i mehanički i električki, u opoziciju, tako da jedna radi kao generator, a druga kao motor (slika 1-8). Opterećenje se podešava na željenu vrednost, obično naznačenu. Spoljnim, električnim i/ili mehaničkim, izvorima pokrivaju se ukupni gubici ove dve mašine. Budući da se stepen iskorišćenja, u ovom slučaju, određuje iz prosečnih gubitaka obe mašine, nastoji se da se gubici što ujednačenije raspodele među mašinama. Mehaničkom spregom preko vratila obezbeđeno je da su u obe mašine jednaki mehanički gubici, a ako su im iste i pobudne struje (npr. redno spojeni pobudni namoti), jednaki su i gubici u gvožđu, a ako imaju jednake struje indukta, jednaki su im gubici u bakru i dopunski gubici.

Uz određivanje stepena iskorićenja, opozicione metode se koriste i za ogled zagrevanja, dobijanje radnih karakteristika i proveru funkcionisanja mašine pod opterećenjem (npr. komutacije).



Slika 1-8 Električna i mehanička sprega dve jednosmerne mašine

U zavisnosti od načina obezbeđenja struje indukta i načina na koji se pokrivaju gubici, razlikujemo više opozicionih metoda.

1.7.2.1 Hopkinsonova metoda

Ova veoma praktična metoda je slična metodi za dobijanje karakteristika reaktivnog opterećenja sinhronih mašina.

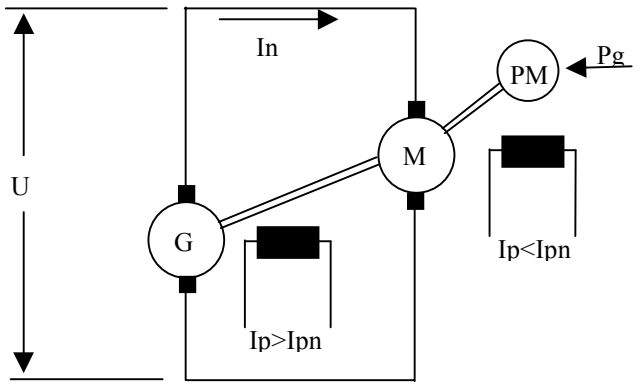
Potrebna je pogonska mašina (pomoćni motor) čija korisna snaga je dovoljna da pokrije gubitke obe mašine i koja može tačno da se izmeri. Pomoćnim motorom održavamo naznačenu brzinu.

Obe mašine rade sa nezavisnom pobudom. Da bi se uspostavila struja u kolu indukta, mora se povećati pobudna struja mašine koja radi kao generator, a smanjiti pobudna struja mašine koja radi kao motor. Tada je $E_G > E_M$, a u kolu se uspostavlja struja:

$$I_a = \frac{E_G - E_M}{2R_a}.$$

Različite pobudne struje, odnosno *ems*, imaju za posledicu i različite gubitke u gvožđu, što je osnovni nedoststak ove metode:

$$P_{FeG} > P_{FeM}.$$



Slika 1-9 Šema Hopkinsonove metoda

Pomoćni motor pokriva sve gubitke, osim pobudnih:

$$\sum P_g = 2P_f + P_{FeG} + P_{FeM} + 2R_a I_a^2 + 2P_d$$

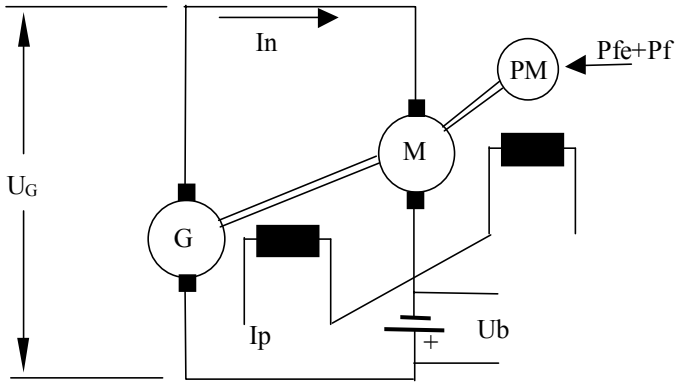
Gubici u jednoj mašini su:

$$P_g = \frac{\sum P_g}{2} + U_p I_p$$

1.7.2.2 Blondelova metoda

Blondelova metoda je najkorektnija jer su svi gubici isti u obe mašine, ali je relativno komplikovana.

Osim pomoćnog motora, potreban je i pomoćni generator ili baterija, zahvaljujući kojem pobudne struje mogu da ostanu iste.



Slika 1-10 Šema Blondelove metode

Napon baterije U_b podešava se otpornikom na toliku vrednost da u induktu imamo željenu vrednost struje I_a. Naponska jednačina za električno kolo glasi:

$$U_b = U_M - U_G = 2 R_a I_a .$$

Snaga koju predaje baterija je jednaka proizvodu napona baterije i struje indukta, što odgovara zbiru gubitaka u induktima obe mašine:

$$U_b I_a = 2 R_a I_a^2 .$$

Preostale gubitke, mehaničke i u gvožđu, pokriva pomoćni motor:

$$\sum P_g = 2 P_f + 2 P_{Fe}$$

Gubici u jednoj mašini su:

$$P_g = \frac{\sum P_g}{2} + \frac{U_b I_a}{2} + U_p I_p .$$

zavisno od toga koja se mašina ispituje, generator ili motor, njen napon treb podesiti na naznačenu vrednost.

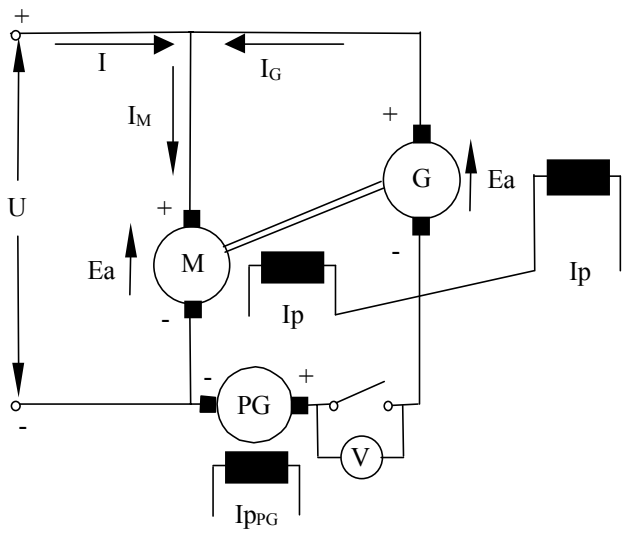
1.7.2.3 Hačinsonova metoda

Hačinsonova je jednostavnija od Blondelove i često se koristi. Umesto pomoćnog motora upotrebljen je izvor jednosmerne struje. Za primenu ove metode poželjno je poznavati otpore indukta generatora i motora, R_G i R_M, u funkciji struje indukta.

Kod ove metode redno su povezana pobudni namotaji obe mašine, tako da su gubici u gvožđu jednaki. Zbog različitih struja opterećenja, različiti su gubici u induktima i dopunski gubici.

Ukupne gubitke pokrivaju oba električna izvora:

$$UI + U_{PG} I_G = 2P_f + 2P_{Fe} + R_M I_M^2 + R_G I_G^2 + P_{dM} + P_{dG} .$$



Slika 1-11 Šema Hačinsonove metode

Ako pretpostavimo da su dopunski gubici jednaki u obe mašine dobijamo jednačinu:

$$\sum P_g = 2\left(P_f + P_{Fe} + P_d\right) = U\,I + U_{PG}\,I_G - R_M\,I_M^2 - R_G\,I_G^2$$

odnosno gubici jedne mašine su:

$$P_{gM} = \sum \frac{P_g}{2} + R_M\,I_M^2 + U_p I_p\,,$$

$$P_{gG} = \sum \frac{P_g}{2} + R_G\,I_G^2 + U_p I_p\,.$$

Pri puštanju u rad, prekidač je najpre otvoren. Prekidač se zatvara tek pošto se obe mašine pobude istom strujom, uključi pomoćni generator, PG, i njegovom pobudom podesi pokazivanje voltmetra na nulu.

1.7.2.4 Kapova metoda

Ovo je najjednostavnija, čisto električna metoda, metoda. Slična je Hopkinsonovoj, ali se, umesto pomoćnog motora, svi gubici pokrivaju iz električnog izvora jednosmerne struje. Ova metoda je manje tačna od prethodnih, jer su gubici u gvožđu, gubici u induktu i dopunski gubici različiti, tako da se obično ne koristi za određivanje gubitaka, već za ogled zagrevanja, dobijanje radnih karakteristika i proveru funkcionisanja mašine pri opterećenju.

Ukupne gubitke gubitke pokriva samo izvor jednosmerne struje:

$$UI = 2P_f + P_{FeM} + P_{FeG} + R_M I_M^2 + R_G I_G^2 + P_{dM} + P_{dG}\,.$$

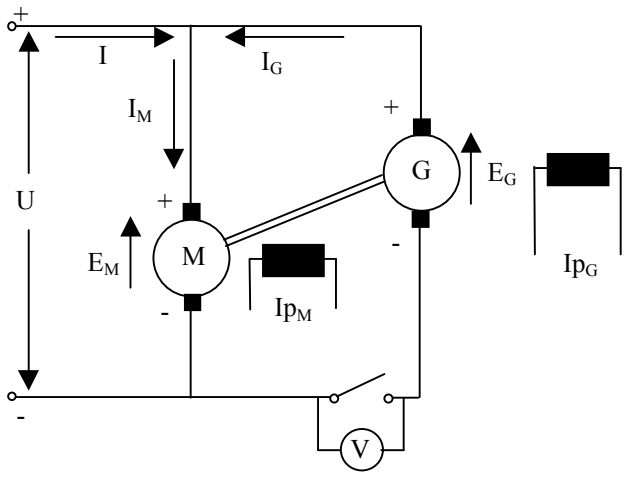
Ako pretpostavimo da su gubici u gvožđu i dopunski gubici jednaki u obe mašine dobijamo jednačinu:

$$\sum P_g = 2\left(P_f + P_{Fe} + P_d\right) = U\,I - R_M\,I_M^2 - R_G\,I_G^2$$

odnosno gubici jedne mašine su:

$$P_{gM} = \sum \frac{P_g}{2} + R_M\,I_M^2 + U_p I_p\,,$$

$$P_{gG} = \sum \frac{P_g}{2} + R_G\,I_G^2 + U_p I_p\,.$$



Slika 1-12 Šema Kapove metode

Pri puštanju u rad, najpre se pusti u rad motor i podesi brzina obrtanja, nakon čega se pobudi generator tako da pokazivanje voltmetra bude jednako nuli, i tek onda uključi prekidač. Željeno opterećenje se podesi povećanjem struje pobude generatora i smanjenjem struje pobude motora. Ako se vrši ogled zagrevanja, pri naznačenom opterećenju generatora, motor je preopterećen i može se pregrejati, ili imati lošu komutaciju.

1.8 Dielektrična ispitivanja

U cilju proveravanja izdržljivost izolacije, mašina jednosmerne struje se isputuje dovedenim i indukovanim naponom. Ogledi se sprovode na završenoj, potpuno opremljenoj, mašini, odmah posle ogleda zagrevanja.

U ogledima treba upotrebiti naizmeničan napon naznačenene učestanosti i sinusnog oblika.

1.8.1 Ispitivanje dovedenim naponom

Ispitivanjem dovedenim se proverava izdržljivost izolacije između pojedinih namotaja, kao i između namotaja i mase. Kontrolišu se sva električno nezavisna kola mašine. Proveravanje se vrši propisanim naizmeničnim ispitnim naponom sinusnog oblika i frekvencije 50Hz. Merni se uređaj priključi sa jedne strane na namotaj koji se ispituje, a sa druge strane na masu. Pre ispitivanj proverava se da li postoje kratki spojevi prema masi. Snaga ispitnog uređaja ne sme biti manja od $0{,}5\,\text{kW}$ na svakih $1000\,\text{V}$ ispitnog napona.

Veličina ispitnog napona, za novoizrađene obrtne mašine određuje se prema odgovarajućem standardu, npr. za mašine naznačenog napona do $2\,\text{kV}$ i naznačene snage do $10\,\text{MVA}$ propisan je sledeći ispitni napon:

$U_i = 2U_n + 1000\,\text{V}$ u toku 60s, pri 50Hz.

Dielektrična čvrstina izolacije mašina koje su bile u eksploataciji, ili na kojima je izvršen remont sa premotavanjem namotaja, proverava se naponom jednakim 1,3 naznačenog napona mašine, ali ne manjim od polovine propisanog ispitnog napona, U_i.

Provera se započinje naponom koji nije veći od trećine ispitnog napona. Napon se povećava do ispitnog u skokovima od maksimalno $100\,\mathrm{V}$. Pri tome brzina povećanja ne sme biti veća od $1000\,\mathrm{V}$ za $10s$. Zatim se puni ispitni napon drži $60\,\mathrm{s}$ nakon čega se postupno smanjuje do jedne trećine od ispitne vrednosti i isključuje. Izolacija se smatra ispravnom ako u toku ispitivanja nije nastupio proboj ili preskok iskre.

1.8.2 Ispitivanje indukovanim naponom

Ispitivanjem indukovanim naponom se proverava izdržljivost izolacije unutar namota, tzv. unutrašnje izolacije (između navojaka, elemenata namotaja i slično).

Kod kolektorskih mašina ispitni napon je naizmenični frekvencije $50\,\mathrm{Hz}$ i amplitude:

$U_i = 1{,}3U_n$,

a dozvoljen je samo za mašine koje nemaju više od 4 pola.

Kod mašina sa većim brojem polova, pri ispitivanju indukovanim naponom napon između susednih lamela, U_l, ne sme da premaši $24\,\mathrm{V}$, pa se ispitivanje sprovodi jednim od navedenih ispitnih napona:

$U_i = 1{,}3U_n$, ako je $U_l \leq 24[\mathrm{V}]$, u suprotnom $U_i \leq \frac{K\ 24[\mathrm{V}]}{2p}$ gde je K-broj lamela kolektora, p-broj pari polova.

Izolacija između navojaka je ispravna ako pri ispitivanju u trajanju od tri minute ne nastupi proboj. Ovo ispitivanje se izvodi u okviru ispitivanja u praznom hodu.

1.9 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.

ISPITIVANJE SINHRONIH MAŠINA

SADRŽAJ

1 ISPITIVANJE SINHRONIH MAŠINA 3
1.1 Oznake krajeva namota i pojedinih veličina 3
1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje 4
1.2.1 Ogled vitlanja 5
1.3 Ispitivanja završene sinhrone mašine 7
1.3.1 Program ispitivanja 7
1.3.1.1 Komadna ispitivanja 7
1.3.1.2 Tipska ispitivanja 7
1.3.1.3 Specijalna ispitivanja 8
1.4 Ispitivanja sinhrone mašine u ogledu praznog hoda 8
1.4.1 Oblik talasa *ems* 8
1.4.2 Karakteristika praznog hoda 9
1.5 Karakteristika ustaljenog (trajnog) kratkog spoja 10
1.6 Određivanje podataka iz karakteristika praznog hoda i kratkog spoja 11
1.7 Karakteristika reaktivnog opterećenja 13
1.8 Određivanje promene napona i pobudne struje 15
1.8.1 Ben-Ešenburgova metoda 16
1.8.2 Potjeova metoda 16
1.9 Struktura i način određivanja gubitaka 17
1.9.1 Gubici u praznom hodu 17
1.9.1.1 Generatorski postupak 18
1.9.1.2 Motorski postupak 19
1.9.2 Gubici u kratkom spoju 20
1.9.3 Metoda zaustavljanja 21
1.10 Literatura 23

1 ISPITIVANJE SINHRONIH MAŠINA

Sinhroni generator je tipični predstavnik električne mašine velike snage i maloserijske proizvodnje, a u primeni se najčešće susreće kao trofazni generator. S obzirom na velike cene, jedinice velikih snaga se veoma pažljivo i detaljno ispituju.

Prema pogonskoj mašini, generatore delimo na *turbogeneratore*, gde je pogonske mašina parna ili gasna turbina, *hidrogeneratore,* gde je pogonska mašina vodna (hidro) turbina i *dizelgeneratore* gde je pogonska mašina dizel motor. Prema obliku rotora, delimo ih na mašine sa *cilindričnim rotorom* i *rotorom sa istaknutim polovima*, dok je stator cilindričnog oblika, trofazni.

Slika 1-1 Generatori: a) turbo, b) hidro

1.1 Oznake krajeva namota i pojedinih veličina

U upotrebi su sledeće oznake za krajeve pojedinih namotaja na priključnoj kutiji:

Tabela 1-1 Oznake krajeva namotaja trofaznih sinhronih mašina

namotaj	nova oznaka	stara oznaka
statorski	U1, U2 V1, V2 W1, W2	U, X V, Y W, Z
rotorski (pobudni)	P1, P2	I, K

Za pojedine veličine kod sinhronih mašina upotrebljavaćemo sledeće oznake:

- E_0 - *ems* praznog hoda (*ems* usled pobude),
- E - stvarna (rezultantna) *ems* (*ems* u opterećenom stanju),
- U - napon na priključcima,

- J_p - pobudna struja ,
- J_0 - pobudna struja koja odgovara naznačenom naponu, U_n, na karakteristici praznog hoda,
- J_k - pobudna struja koja odgovara naznačenoj struji, I_n, na karakteristici kratkog spoja,
- J - pobudna struja koja odgovara *ems* E.
- I - struja indukta,
- J_a - pobudna struja koja odgovara struji indukta I, koja izražava reakciju indukta, ili drugim rečima struja statora svedena na rotor.

Kod naizmeničnih veličina radi se o efektivnoj vrednosti

1.2 Ispitivanja tokom proizvodnje

Pre same proizvodnje vrše se ulazna proveravanja deklarisanih karakteristika i kvaliteta materijala (sirovina), poluproizvoda, delova i komponenti. Greške pri proizvodnji se najlakše, najefikasnije i najekonomičnije otklanjaju ako se svi elementi ispitaju pre dovršenog stanja.

Za vreme proizvodnje proverava se:

- izolacija navojaka pojedinih delova namota,
- ispravnost i dimenzije magnetskog kola (jezgra), (stegnutost, gubici u delu jezgra i lokalna zagrevanja),
- tokom ugradnje se više puta, zavisno od stepena gotovosti, proverava galvanska povezanosti i dielektrična ispravnost namota,
- mehanička izvedba - rotoru i ventilatoru se posebno kontroliše uravnoteženost (izbalansiranost) i po po potrebi se dodatno uravnotežuje dodavanjem ili oduzimanjem masa na unapred predviđenim mestima,
- u slučaju hlađenja vodonikom (veći turbogeneratori i sinhroni kompenzatori) kućišta se pre paketiranja ispituju propisanim pritiskom.

Posle završene proizvodnje kompletnog statora i rotora sprovode se određena ispitivanja, i to pre i posle impregnacije namota. Pre impregnacije (ili termičke dorade) na svakom statorskom i izolovanom rotorskom namotu meri se orijentaciono otpor izolacije namotaja, a za namote koji nisu kratkospojeni i otpornost provodnika u hladnom stanju, te se proverava pravilna povezanost paralelnih grana, ispravnost oznaka na krajevima namota (počeci i svršeci) i dielektrična izdržljivost sa sniženim naponima. Posle impregnacije, a pre montaže, ispituje se otpornost izolacije pri određenoj temperaturi i dielektična izdržljivost povišenim ispitnim naponima, ali u kraćem trajanju, eventualno samo nekoliko sekundi umesto $60\,\mathrm{s}$. U slučaju hlađenja vodonikom, proverava se zaptivenost statora vazduhom povišenog pritiska, dugotrajnim praćenjem razlike pritiska uz uvažavanje promene temperature okoline.

1.2.1 Ogled vitlanja

Svrha ogleda vitlanja je da se proveri mehanička čvrstoća rotora. Suština ogleda sastoji se u tome da se rotor mašine vrti odgovarajuće vreme brzinom većom od nominalne ili maksimalne predviđene. Rotor se može vitlati kada je već montiran na mašinu ili posebno-izvan mašine. Rotori velikih masa ispituju se ogledom vitlanja u prostorijama posebno namenjenim za ovu vrstu ispitivanja.

Brzina kojom se ispituje rotor zavisi od tipa mašine kojoj rotor pripada, odnosno od nominalne brzine mašine ili povećane brzine kojom se rotor može vrteti. U tabeli 1-2 date su veličine ispitnih brzina u zavisnosti od vrste mašine i rotora.

Tabela 1-2 Brzine rotora pri ogledu vitlanja

Vrsta mašine i rotora	Brzina kojom se vrti
Sinhroni generatori na pogon vodenom turbinom na pogon parnom turbinom	brzinom pobega turbine, ali najmanje $1{,}8\omega_n$; $1{,}25\ \omega_n$
2. Sinhroni motori	$1{,}2\ \omega_n$
3. Sinhroni kompenzatori	$1{,}2\ \omega_n$
4. Asinhrone mašine i jednosmerne mašine sa nezavisnom i paralelnom pobudom	$1{,}2\ \omega_n$
5. Jednosmerne mašine sa serijskom pobudom	$1{,}2\ \omega_{max}$

Ogled vitlanja, odnosno okretanje rotora povišenom brzinom traje dve minute i smatra se da je mašina izdržala mehanička naprezanja ako se na rotoru ne otkriju nikakve deformacije i ako mašina nakon ogleda vitlanja izdrži naponske oglede. Naime, oglede ispitivanja dielektrične čvrstoće potrebno je vršiti nakon ogleda vitlanja, zbog toga što u toku njega može doći do mehaničkog oštećenja izolacije.

Ukratko ćemo opisati objekte u kojima se vrši ogled vitlanja. To su građevinski objekti posebne konstrukcije sposobni da prime veliku količinu mehaničke energije. Kolika je to energija najbolje ilustruje sledeća analiza.

Kinetička energija cilindričnog tela koje rotira data je izrazom $E_k = \frac{J\omega^2}{2}$, gde je J moment inercije i njega možemo izraziti kao $J = m \cdot D^2 \cdot \frac{1}{4}$. Pri tome je m masa tela koje rotira, a D prečnik baze cilindra. Sada za kinetičku energiju možemo pisati

$E_k = \frac{1}{2} \cdot mD^2 \cdot \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 \cdot n^2$, gde je n brzina rotiranja u $[\text{obr/min}]$, dalje je

$E_k = 1370 \cdot \frac{m \cdot D^2}{1000} \cdot n^2$.

U slučaju turbogeneratora sa $mD^2 = 10 \cdot 10^3\,\text{kgm}^2$ i pri $n_n = 3000\,\text{obr/min}$, dobija se vrednost kinetičke energije $E_k = 123\ \text{MWs}$, a pri nešto većoj brzini $n = 1{,}25 n_n$, dobija se energija $E_k = 192\,\text{MWs}$.

Radi poređenja, voz mase 200 tona koji se kreće brzinom od $100\,\text{km/h}$ ima kinetičku energiju od $78\,\text{MWs}$. Može se sada lako zamisliti šta bi se desilo ako bi rotor prilikom ogleda vitlanja mehanički popustio i razleteo se. Zbog ovoga se vitlaonice, objekti gde se vrše ogledi, najčešće ukopavaju u zemlju ili se oblažu debelim slojevima betona, zemlje ili peska.

Slika 1-2 Horizontalna vitlaonica

Zavisno od toga da li se ispituje rotor za rad u vertikalnom ili horizontalnom položaju, postoje vertikalni odnosno horizontalni tuneli za vitlanje. Svaka vitlaonica mora imati mogućnost daljinskog upravljanja jednosmernim motorom kojim se vrti rotor, zatim se mora omogućiti daljinsko merenje brzine obrtanja, vibracija u ležajevima, kao i električnih veličina pogonskog motora. Na slici 1-2 prikazana je jedna horizontalna vitlaonica

U vitlaonicama se normalno obavlja i dinamičko balansiranje rotora koje prethodi ogledu vitlanja. Često se tokom ogleda vitlanja mere i mehanička naprezanja na pojedinim kritičnim mestima. U tu svrhu se upotrebljavaju tenzometri, odnosno otporničke merne trake. To su trake malih dimenzija pričvršćene na deo konstrukcije u smeru u kom želimo meriti naprezanje. Reaguju tako što povećavaju svoj otpor pri istezanju, a smanjuju ga pri sabijanju. Priključenjem na most možemo pratiti prilike mehaničkih naprezanja. Ako priključimo oscilograf možemo pratiti vrlo brze promene usled vibracija. Time dobijamo najpotpuniju sliku statičkih i dinamičkih naprezanja delova električnih mašina

1.3 Ispitivanja završene sinhrone mašine

U ovom poglavlju biće reči o završnim, primopredajnim i nekim od ispitivanja sinhronih mašina tokom korišćenja.

1.3.1 Program ispitivanja

Nacionalnim i internacionalnim standardima su propisana komadna, tipska i specijalna primopredajna ispitivanja mašina jednosmerne struje. Prema jugoslavenskom standardu (JUS) za predviđena su sledeća ispitivanja:

1.3.1.1 Komadna ispitivanja

1. merenje otpornosti namota u toplom stanju,
2. merenje otpornosti izolacije u hladnom stanju,
3. generatorski prazan hod nepobuđen, a ređe motorski, sa dužim trajanjem zbog merenja vibracija,
4. generatorski kratak spoj (ređe motorski i to nepotpun kratak spoj),
5. zakočeno stanje sa višekratnim uključenjem na mrežu, samo sa ainhrone samozaletne mašine,
6. ispitivanja pri povišenoj brzini obrtanja, tzv. ogled vitlanja,
7. provera povišenim indukovanim naponom pri pobudi naznačenom pobudnom strujom (ili, barem $1{,}3U_n$) pri naznačenoj učestanosti tokom 3 minuta,
8. provera dovedenim naponom.

1.3.1.2 Tipska ispitivanja

1. određivanje pobudne struje, zavisno od struje opterećenja na naznačeni napon i naznačenu učestanost,
2. povišenja temperature (zagrevanje i hlađenje),
3. ogled zaletanja (za sinhrone mašine sa asinhronim zaletom),
4. ogled zaustavljanja,
5. merenje ugla gubitaka izolacije, $tg\,\delta$ i njegove promene, $\Delta tg\,\delta$, zavisno od napona,
6. merenje kapacitivnosti namota prema masi i međusobno,
7. napon vratila i/ili struje ležaja,
8. merenje vremenskih konstanti i reaktansi,
9. akustična provera buke,
10. masa ukupna, transportna, rotora.

1.3.1.3 Specijalna ispitivanja

1. udarni kratki spoj pri sniženom naponu

Ispitivanja van ovog popisa posebno se ugovaraju izmedju naručioca i proizvođača.

Potrebno je naglasiti da se za velike turbogeneratore neka ispitivanja ne mogu obaviti u ispitnoj stanici proizvođača, a za velike hidrogeneratore, koji se izrađuju na licu mesta, ispitrivanja se prilagođavaju raspoloživim mogućnostima.

1.4 Ispitivanja sinhrone mašine u ogledu praznog hoda

Cilj ispitivanja u praznom hodu je da se dobiju sledeće karakteristike:

- oblik talasa *ems*,
- *ems* u funkciji struje pobude: $E_0 = f(J_p)$ (karakteristika praznog hoda, karakteristika magnećenja) i
- uži gubici praznog hoda u funkciji *ems*: $P_f + P_{Fe} = f(E_0)$

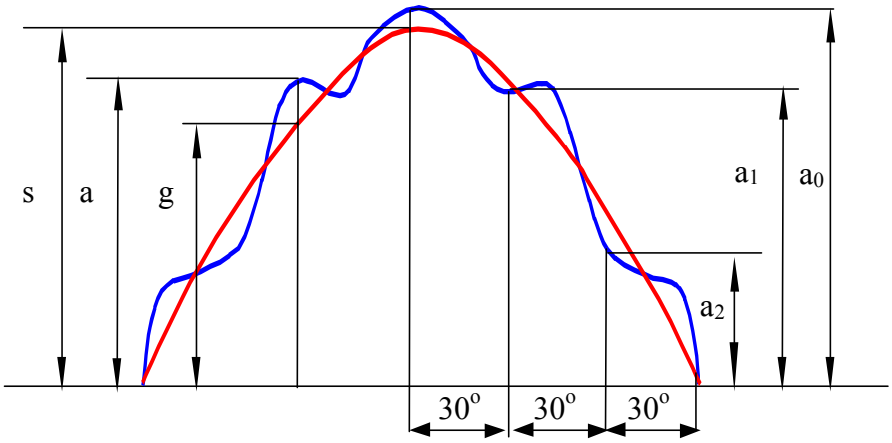
Ispitivanje se vrši pri naznačenoj brzini obrtanja u režimu generatora (generatorski postupak) ili režimu motora (motorski postupak).

1.4.1 Oblik talasa *ems*

U ogledu praznog hoda potrebno je pomoću oscilograma kontrolisati oblik linijske vrednosti *ems*. Prema propisima, oblik krive *ems* smatra se praktično sinusnim, ako najveće odstupanje trenutne vrednosti a od stvarne vrednosti sinusoide g (prema slici 1-3) ne iznosi više od 5% njene maksimalne vrednosti, m. Maksimalna vrednost se izračunava po obrascu:

$$m = \frac{a_0 + \sqrt{3}a_1 + a_2}{3}$$

Kod visokonaponskih generatora oblik krive *ems* ispitujemo preko naponskih mernih transformatora. Kada su ovi dobre klase, oni ne izobličuju oblik krive *ems*.



Slika 1-3 Oblik talasa ems

1.4.2 Karakteristika praznog hoda

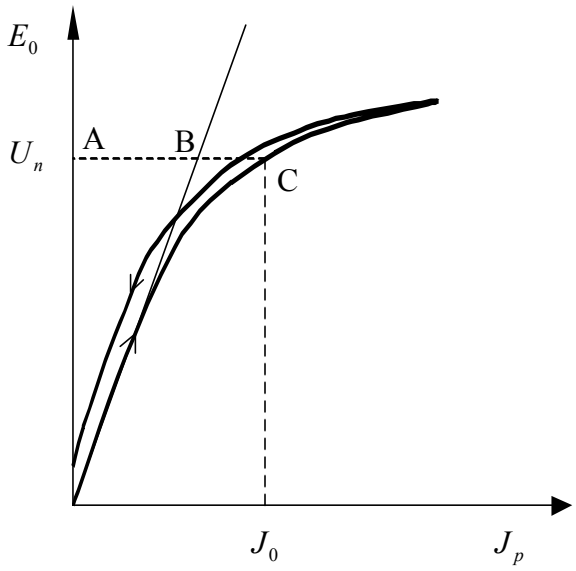
Karakteristika praznog hoda je funkcionalna zavisnost naizmeničnog napona indukta na priključcima neopterećenog generatora E_0, od jednosmerne pobudne struje, J_p, pri konstantnoj brzini, i naznačenoj (nominalnoj) učestanosti tj.

$E_0 = f(J_p)$ pri $I = 0$, $n = const.$ i f_n

Ovo je dvoznačna kriva kod koje je deo koji se dobija pri smanjenju pobudne struje malo je viši od one grane koja se dobija pri povećanju pobudne struje. Ovo potiče usled remanentnog magnetizma, ali ove razlike nisu tako značajne kao kod generatora jednosmerne struje.

Tok ogleda:

Generator se spregne sa pogonskim motorom (npr. motor jednosmerne stuje) koji mora imati svu opremu za doterivanje brzine na tačnu sinhronu vrednost, a pobudni namotaj napaja se iz nezavisnog izvora. U pobudnom kolu generatora nalazi se ampermetar, a na krajevima statorovog namotaja voltmetar i frekvenciometar. Kada se pri pobudnoj struji jednakoj nuli dotera brzina na sinhronu, stalno je merimo tahometrom. Kasnije kada napon poraste možemo je kontrolisati frekvenciometrom. U prvom delu ogleda pobudnoj struji se daju sve veće vrednosti, pri čemu se izbegava svako vraćanje pobudnog otpornika unazad da bi se jednoznačno dobile tačke karakteristike pri povećanju pobudne struje. Za svaku vrednost pobudne struje kontroliše se brzina i mere pobudne struje i ems generatora. U drugom delu ogleda pobudnoj struji dajemo sve manje vrednosti, mereći ostale veličine kao i ranije.



Slika 1-4 Karakteristika praznog hoda

Kod nominalnog napona, glavni deo pobudne struje, AB, pripada *mps* međugvožđa a deo BC *mps* magnetnog kola.

Značajan podatak sa karakteristike praznog hoda je vrednost pobudne struje, J_0, pri kojoj se ima linijska ems po vrednosti jednaka nominalnom naponu $E_0 = U_n$.

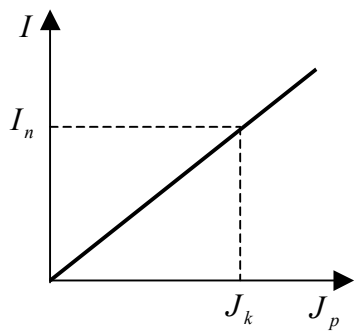
Kod sinhronih generatora velikih snaga ispitivanje se vrši na mestu gde je montiran tj. u elektrani, a pogonski motor je vodena ili parna turbina.

1.5 Karakteristika ustaljenog (trajnog) kratkog spoja

Karakteristika ustaljenog kratkog spoja prikazuje zavisnost naizmenične struje na kratkospojenim priključcima statora, I_k, od jednosmerne pobudne struje, J_p, pri kratkom spoju i kada je brzina obrtanja naznačena, tj.

$I_k = f(J_p)$ pri $U = 0$ i $n = n_n$.

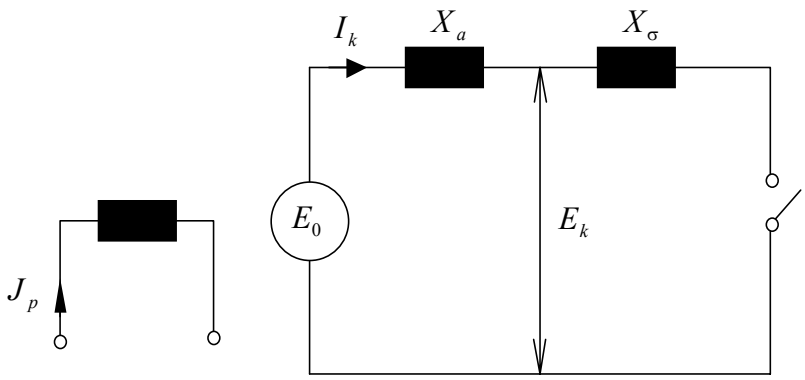
Obično se ogled vrši pri tropolnom kratkom spoju. Po dovođenju brzine na naznačenu vrednost, pobudna struja, koja je do tada obavezno bila jednaka nuli, postepeno se povećava. Za svaku vrednost pobudne struje beleže se i pokazivanja tri ampermetra, pa se struja kratkog spoja statora dobija kao srednja vrednost tih pokazivanja. Merenje se vrši do vrednosti struje kratkog spoja koja je nešto veća od nominalne struje generatora. Na osnovu rezultata nacrta se karakteristika kratkog spoja predstavljena na slici 1-5, koja je prava linija.



Slika 1-5 Karakteristika kratkog spoja

Značajan podatak sa karakteristike ustaljenog kratkog spoja je vrednost struje kratkog spoja, J_k, pri kojoj se ima linijska struja kratkog spoja po vrednosti jednaka nominalnoj struji $I_k = I_n$.

Karakteristika kratkog spoja ne mora polaziti iz početka koordinatnog sistema već može biti pomerena malo naviše usled remanentnog magnetizma.



Slika 1-6 Pojednostavljena šema sinhrone mašine u kratkom spoju

U šemi prikazanoj na slici 1-6 zanemarena je otpornost po fazi statora.

Kad se pomoću pobudne struje podesi da je $I_k = I_n$ rezultantna *ems* biće jednaka naponu rasipanja:

$$E_k = X_\sigma I_n$$

koji iznosi 10÷20 % od nominalnog napona pa će prema karakteristici praznog hoda mašina biti sigurno u nezasićenom stanju. Reaktansa reakcije indukta X_a biće nezasićena (i konstantna) pa i zbir $X_a + X_\sigma = X_s$ nazivamo nezasićenom reaktansom indukta.

Pošto kod nezasićene mašine važi linearan odnos

$$E_0 = X_{12} J_p$$

a prema šemi imamo

$$E_0 = X_s I_k$$

dobija se

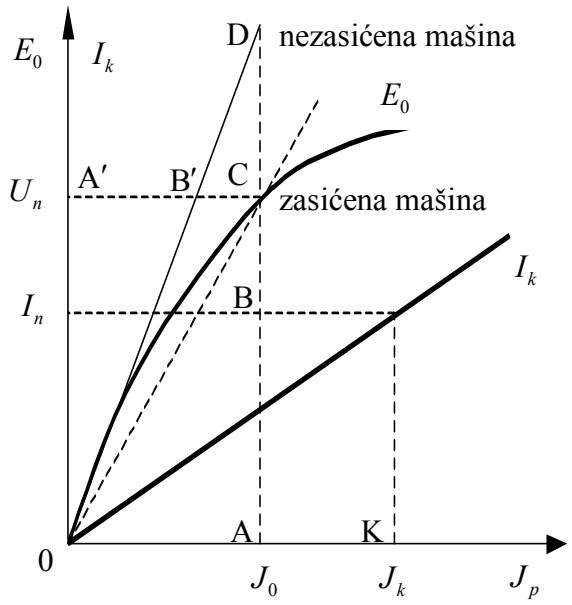
$$I_k = \frac{X_{12}}{X_s} J_p = \frac{L_{12}}{L_s} J_p \sim J_p$$

pa je zato karakteristika kratkog spoja prava linija kao što je to prikazano na slici.

Pošto je odnos struja I_k / J_p jednak odnosu induktivnosti (ako je R malo) pri eksperimentalnom određivanju karakteristike nije nužno da brzina, tj. učestanost, $\omega = 2\pi f$, bude strogo naznačena.

1.6 Određivanje podataka iz karakteristika praznog hoda i kratkog spoja

Sa slike na kojoj su zajedno prikazane karakteristike praznog hoda i kratkog spoja, mogu se odrediti neki veoma značajni podaci.

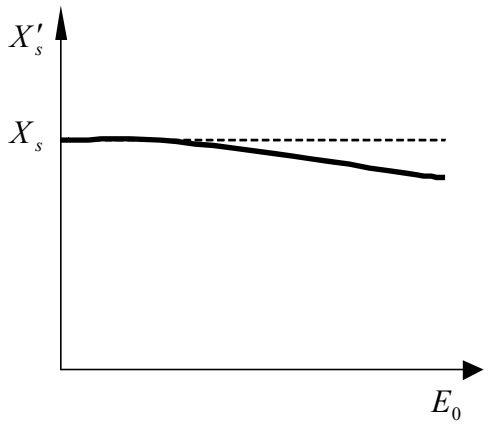


Slika 1-7 Određivanje podataka iz karakteristika PH i KS

Sinhrona reaktansa nezasićene mašine $X_s = \frac{\text{AD}}{\text{AB}}$, kao odnos napona praznog hoda sa tangente OD pri otvorenom prekidaču i struje kratkog spoja pri zatvorenom prekidaču (slika 1-6) za jednu istu, bilo koju, pobudnu struju,

Sinhrona reaktansa zasićene mašine $X'_s = \frac{\text{AC}}{\text{AB}} = \frac{U_n}{\text{AB}}$ slično kao i gore samo za pobudnu struju J_0 koja odgovara naznačenom naponu. Pojam ove sinhrone reaktanse je teorijski, pri čemu se za karakteristiku praznog hoda uzima prava koja prolazi kroz tačke 0C. Očigledno je $X'_s < X_s$. Može se uspostaviti zavisnost $X'_s = f(E_0)$, slika 1-8.

koja se dobija iz odnosa AC/AB za razne vrednosti pobudnih struja, pri čemu se tačka C kreće po karakteristici praznog hoda (E_0).



Slika 1-8 Promena sinhrone reaktanse u funkciji ems praznog hoda

Sačinilac zasićenja

$$K_z = \frac{A'C}{A'B'} = \frac{AD}{AC} = \frac{X_s}{X_s^{'}}$$

koji odgovara naznačenom naponu (U_n), i ima vrednost veću od jedinice, prosečno 1,2.

Odnos kratkog spoja

$$K_k = \frac{J_0}{J_k} = \frac{0A}{0K} \leq \text{ ili } \geq 1$$

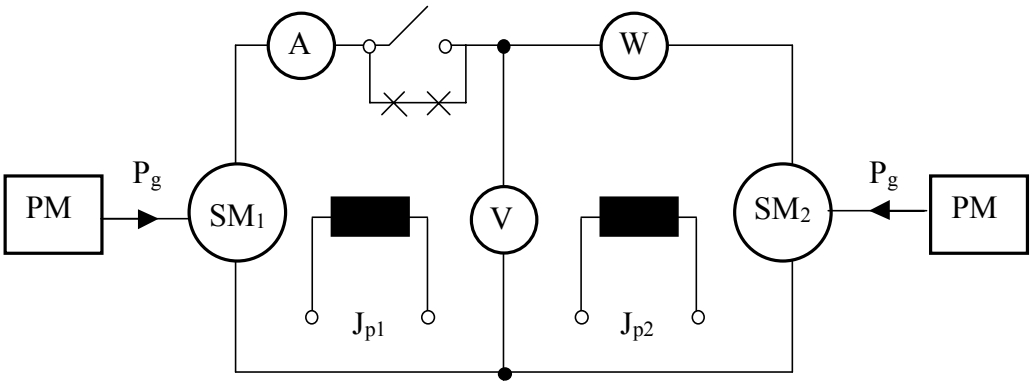
predstavlja odnos pobudne struje koja odgovara nominalnom naponu u praznom hodu i pobudne struje koja odgovara nominalnoj struji u kratkom spoju. Mašine sa većim odnosom kratkog spoja mogu da izdrže veća preopterećenja ali su skuplje. U hidrogeneratorima $K_k = 0,8 \div 1,8$ a u turbogeneratorima $K_k = 0,5 \div 1,0$.

mašina, nakon čega se prekidačem zatvori strujno kolo. Tokom ogleda se mora stalno kontrolisati da učestanost bude nominalna (delovanjem na brzinu pogonskih motora) i da vatmetar pokazuje snagu jednaku nuli (delovanjem na pobudne struje generatora), kako bi se imao $\cos\varphi = 0$.

1.7 Karakteristika reaktivnog opterećenja

Karakteristika reaktivnog opterećenja je kriva koja pokazuje kako se menja napon na krajevima generatora u zavisnosti od pobudne struje, $U = (J_p)$, pri stalnoj struji opterećenja $(I = const.)$, sačiniocu snage $\cos\varphi = 0(ind)$ i brzini $n = n_n$. Ova metoda je praktična za analizu, jer se pri reaktivnom opterećenju imaju jednostavne, aritmetičke, relacije između *ems* E i napona U, kao i između pobudnih struja . Iz karakteristika reaktivnog opterećenja može da se odredi tzv. Potjeov trougao, koji je osnova za određivanje promene napona i pobudne struji po Potjeovoj metodi.

Reaktivno opterećenje sinhrone mašine pomoću transformatora u praznom hodu, asinhronog motora u praznom hodu ili kondenzatora, se ne primenjuje u praksi. Najbolje je pri ispitivanju koristiti dve jednake sinhrone mašine, od kojih jedna, npr. SM_1 proizvodi, a druga, SM_2, troši reaktivnu energiju. Pogonskim mašinama, PM, se pokrivaju gubici pojedinih generatora u radu. Pomoću sinhronizacionih sijalica se izvrši sinhronizacija mašina, nakon čega se prekidačem zatvori strujno kolo. Tokom ogleda se mora stalno kontrolisati da učestanost bude nominalna (delovanjem na brzinu pogonskih motora) i da vatmetar pokazuje snagu jednaku nuli (delovanjem na pobudne struje generatora), kako bi se imao $\cos\varphi = 0$.



Slika 1-9 Dobijanje karakteristike reaktivnog opterećenja

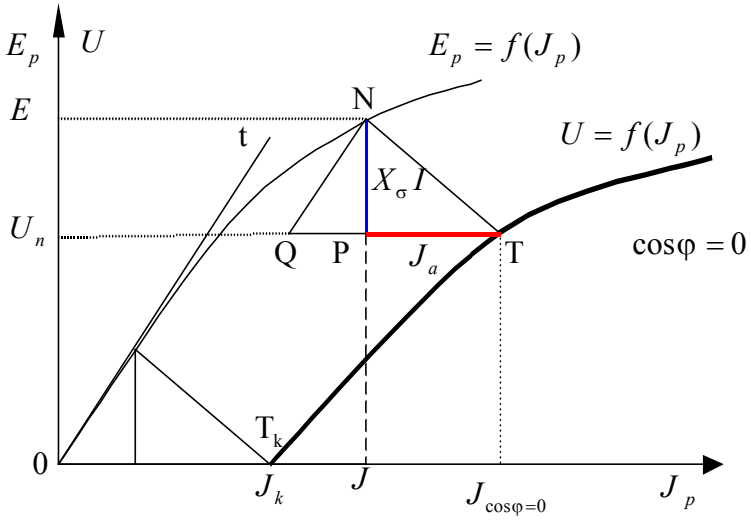
Tačke karakteristike se dobijaju tako da se, uz održanje konstantne struje opterećenja, pri raznim naponima ostvari potrebna razlika pobudnih struja generatora.

U slučaju reaktivnog opterećenja vrede sledeće jednostavne aritmetičke relacije:

$J_p = J_{p1} = J + J_a$ i

$E = E_1 = U + X_\sigma I$.

Karakteristika reaktivnog opterećenja sinhrone mašine, SM_1, prikazana je na slici 1-10 zajedno sa karakteristikom praznog hoda.



Slika 1-10 Karakteristika reaktivnog opterećenja

Karakteristika reaktivnog opterećenja služi za određivanje tzv. Potjeovog trougla, NPT, čije su katete:

- $\overline{\mathrm{NP}} = X_\sigma I = E - U$ pad napona na rasipnoj reaktansi (napon rasipanja), tzv. Potjeov napon, U_{pot} ,i
- $\overline{\mathrm{PT}} = J_a = J_p - J$ pobudna struja koja odgovara struji indukta I .

Reaktansa X_σ se naziva Potjeova reaktansa.

Potjeov trougao se određuje na sledeći način:

1. na karakteristiku praznog hoda povuče se tangenta u početnom delu $0\mathrm{t}$;
2. na apcisi se ucrta tačka T_k , koja je dobijena iz karakteristike ogleda kratkog spoja pri datoj struji $I_k = I$;
3. za napon U, odredi se na karakteristici reaktivnog opterećenja tačka T i povuče horizontala $\overline{U\mathrm{T}}$, pobudnu struju u tački T označimo sa $J_{\cos\varphi=0}$;
4. prenese se duž $\overline{0\mathrm{T_k}} = \overline{\mathrm{TQ}}$ i tako odredi tačka Q;
5. iz tačke Q se povuče paralela tangenti Ot i dobije duž $\overline{\mathrm{QN}}$, odnosno tačka N;
6. iz tačke N se spusti vertikala na duž $\overline{\mathrm{TQ}}$ i na mestu preseka odredi tačka P;
7. trougao NPT je Potjeov trougao, koji nam daje $X_\sigma I$ i I_a.

1.8 Određivanje promene napona i pobudne struje

Određivanje promene napona i pobudne struje spada u veoma važne zadatke analize rada i ispitivanja sinhronog generatora. Naime, usled naglog rasterećenja mašine od mreže mogu se pojaviti velike promene napona. Promena napona je definisana kao razlika *ems* u praznom hodu i naznačenog napona: $\Delta U = E_0 - U_n$, pri istoj brzini mašine i pri istoj pobudnoj struji kao pri opterećenju, a obično se izražava relativno, u procentima, u odnosu na nominalni napon:

$$u = \frac{E_0 - U_n}{U_n} \cdot 100[\%].$$

Kod rasterećenja sa naznačenog opterećenja na opterećenja nula (prazan hod), napon kod naznačene učestanosti i odgovarajuće pobudne struje, koja ostaje konstantna, ne sme da poraste više od 50% pri $\cos\varphi = 0{,}8$ kod mašina malih snaga, odnosno 30% kod mašina srednjih snaga.

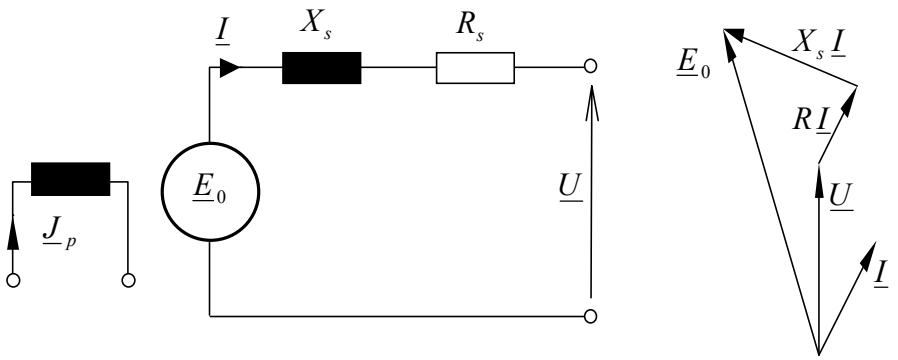
Ako je za dato opterećenje $U, I, \cos\varphi\,(ind)$ potrebno je odrediti promenu napona i pobudnu struju, J_p, služimo se sledećim posrednim metodama:

- *Ben-Ešenburgova* je najjednostavnija, ali pretpostavlja da mašina nije zasićena i da je sa cilindričnim rotorom,
- *Potjeova* uzima u obzir zasićenje ali ne i istaknutost polova,
- *Blondelova* uzima u obzir istaknute polove ali ne i zasićenje itd.

U praksi se najviše koristi Potjeova metoda, a pri orijentacionim postupcima i Ben-Ešenburgova.

1.8.1 Ben-Ešenburgova metoda

Za primenu ove metode potrebno je poznavati vrednost otpora statorskog namota, R, i sinhrone reaktanse, X_s. Smatra se da je mašina nezasićena ($X_s = const.$), pa se se koristi ekvivalentna šema sa konstantnim parametrima (slika 1-10).



Slika 1-11 Ekvivalentna šema i fazorski dijagram nezasićene sinhrone mašine

Ems E_0 se računa iz jednačine:

$\underline{E}_0 = \underline{U} + R\,\underline{I} + j\,X_s\,\underline{I}$,

a pomoću nje promena napona. Potrebna pobudna struja J_p odredi se koristeći karakteristiku praznog hoda nezasićene mašine.

Uticaj zasićenja se može proceniti uzimanjem u račun zasićene sinhone rekatanse, X'_s i koristeći karakteristiku praznog hoda zasićene mašine.

1.8.2 Potjeova metoda

Potjeova metoda uzima u obzir zasićenje tako što se bazira na sabiranju *mps* odnosno pobudnih struja. Ne uzima u obrzir istaknutnost polova, tako da se prvenstveno primenjuje za turbogeneratore, mada daje prilično zadovoljavajuće rezultate i za hidrogeneratore.

Osim vrednosti otpora statora, R, potrebno je poznavati i vrednost Potjove reaktanse X_σ, ili pada napona na rasipnoj (Potjovoj) reaktansi $X_\sigma\,I$, te struju statora svedenu na rotor, J_a. Veličine $X_\sigma\,I$ i J_a se određuju pomoću karakteristika reaktivnog opterećenja, iz Potjeovog trougla.

Potjeova metoda se bazira na primeni stvarne karakteristike praznog hoda mašine, vektorskog dijagrama i sledećih jednačina:

$\underline{E} = \underline{U} + R\,\underline{I} + j\,X_\sigma\,\underline{I}$,

$\underline{J} = \underline{J}_p + \underline{J}_a$,

uz pretpostavku da je Potjeov trougao nepromenljiv sa zasićenjem.

Pošto se izračuna rezultantna ems E, iz karakteristike praznog hoda se dobije pobudna struja J, koja je pomerena ispred ems $\underline{E}$ za 90°. Pobudna struja J_p se određuje grafički, sabiranjem vektora $\underline{J}$ i $-\underline{J}_a$, koji je paralelan sa vektorom struje opterećenja $\underline{I}$. Prema pobudnoj struji J_p se iz karakteristike praznog hoda očita odgovarajuća ems usled pobude E_0, na temelju koje se izračuna promena napona.

1.9 Struktura i način određivanja gubitaka

Stepen iskorišćenja sinhrone mašine određuje se isključivo po metodi odvojenih gubitaka.

$$\eta_G = \frac{P}{P+P_g}, \quad P=\sqrt{3}\,U\,I\cos\varphi .$$

Ukupni gubici, P_g, predstavljaju razliku između uložene i korisne snage, a kod sinhronih mašina sadrže sledeće gubitke:

$$P_g = P_f + P_{Fe} + 1{,}5\,R\,I^2 + P_d + U_p\,J_p ,$$

gde su:

- $P_f + P_{Fe}$ - gubici usled obrtanja (tzv. uži gubici praznog hoda) koji obuhvataju mehaničke gubitke i gubitke u gvožđu. Određuju se iz ogleda praznog hoda u režimu generatora ili motora ili po metodi zaustavljanja.
- $1{,}5\ R\,I^2$ - gubici opterećenja (Džulovi gubici u namotu statora), određuju se računski iz izmerenog otpora i poznate struje statora.
- P_d - dopunski gubici. Mere se u ogledu kratkog spoja u režimu generatora, pri reaktivnom opterećenju mašine u režimu motora u praznom hodu ili po metodi zaustavljanja mađine u kratkom spoju.
- $U_p\,J_p$ - pobudni gubici. Određuju se na osnovu pobudnog napona, U_p, i pobudne struje, J_p, dobijene pomoću Potjeove metode.

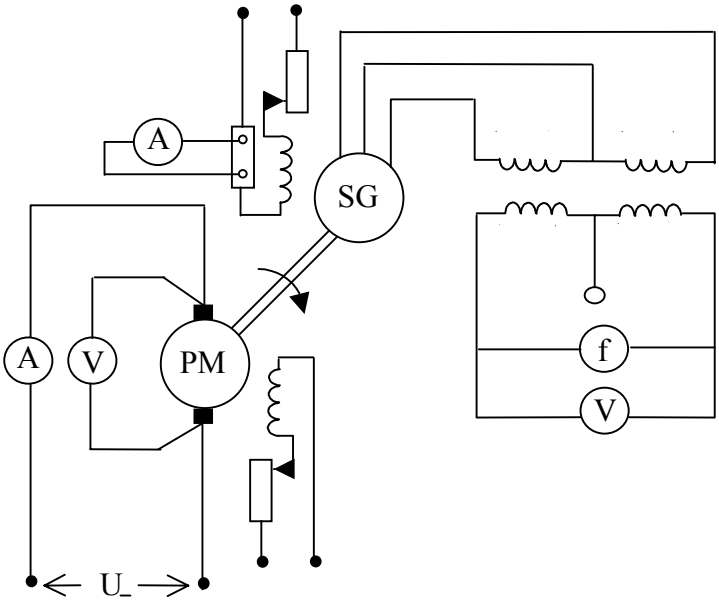
1.9.1 Gubici u praznom hodu

Ukupni gubici praznog hoda sadrže gubitke usled obrtanja (tzv. uže gubitke praznog hoda), $P_f + P_{Fe}$, gubitke usled pobude i Džulove gubitke u namotu statora kod motorskog postupka, $1{,}5\,R\,I_0^2$. Pobudni gubici se pokrivaju snagom pobude i mogu se odvojeno meriti za bilo koje pogonsko stanje mašine, pa se često izdvajaju iz ukupnih gubitaka praznog hoda.

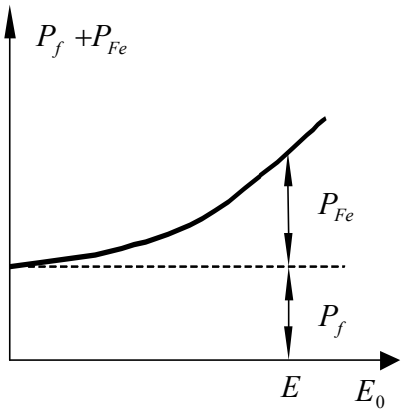
Snimanje karakteristike gubitaka praznog hoda, tj. užih gubitaka praznog hoda u funkciji *ems*: $P_f + P_{Fe} = f\left(E_0\right)$ se može obaviti u generatorskom ili motorskom postupku.

1.9.1.1 Generatorski postupak

Za sprovođenje generatorskog postupka potrebno je imati pogonski motor, PM, i mogućnost merenja njegove korisne snage, P_0 (slika 1-16). Korisna snaga pogonskog motora treba da odgovara samo gubicima ispitivane mašine. Promenom struje pobude dobijaju se potrebne karakteristike.



Slika 1-12 Šema ispitivanja za generatorski postupak praznog hoda



Slika 1-13 Karakteristika užih gubitaka praznog hoda

Ako se kao pogonski motor koristi baždarena mašina, korisna snaga motora se jednostavno određuje:

$$P_0 = U_{PM} I_{PM} - P_{g,PM} \ .$$

Ova snaga odgovara užim gubicima u praznom hodu, tj. zbiru mehaničkih gubitaka i gubitaka u gvožđu:

$P_0 = P_0' = P_f + P_{Fe}$,

koji su prikazani na slici 1-13.

Gubici pri nominalnom naponu se očitaju sa slike prema *ems* E (iz Potjeove metode), ili jednostavno prema nomimalnom naponu.

1.9.1.2 Motorski postupak

U slučajevima kada spajanje sihrone mašine sa pogonskim motorom predstavlja problem primenjuje se motorski postupak. U odnosu na generatorski postupak, ulazna snaga, ovaj put električna, se mnogo lakše meri.

Tokom ogleda, sinhrona mašina se napaja iz mreže, preko regulacionog transformatora, ili pomoću posebnog izvora promenjivog napona, uz održavanje frekvencije konstantnom. Asinhroni zalet ispitivane mašine se vrši uz postepeno povećavanje napona. Kada je brzina porasla gotovo do sinhrone, uključimo pobudu i time sihroniziramo mašinu. Preko instrumenata merimo frekvenciju i napon na priključcima, struju u sve tri faze, snagu koju uzima ispitivana mašina iz mreže i pobudnu struju (slika 1-18).

Praktikuju se dva merenja, pri minimalnoj struji statora, I_0 (režim A), i pri nominalnoj struji statora, I_n (režimi B i C). Željeni režimi se ostvaruju regulisanjem pobudne struje.

Merenje u režimu koji odgovara tački A služi za određivanje gubitaka usled obrtanja, $P_f + P_{Fe}$, koji se ovde sumarno dobijaju:

$P_W = P_f + P_{Fe} + 1{,}5\, R\, I_0^2$.

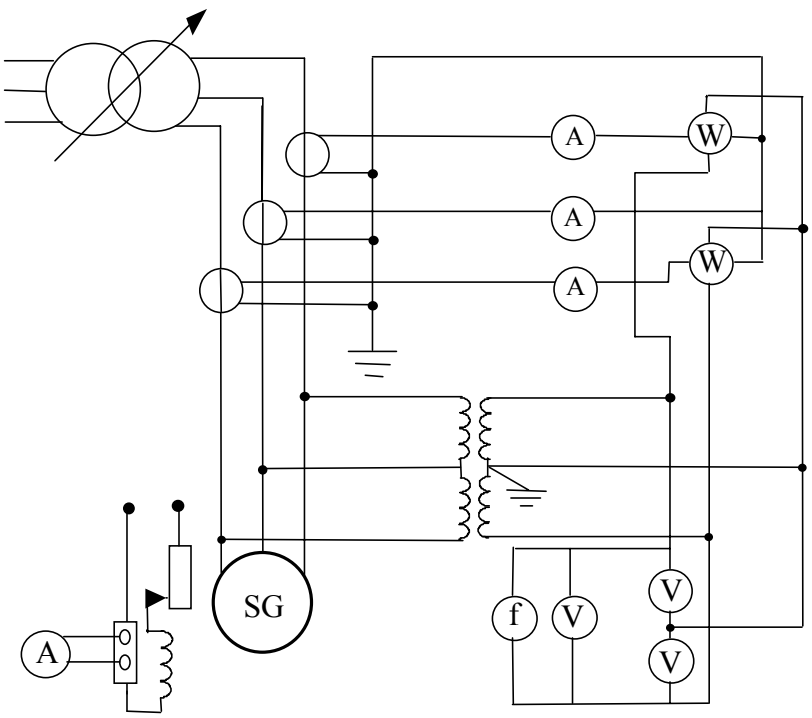
Zbog male struje opterećenja, u ovom režimu se mogu zanemariti dopunski gubici, a zbog $\cos\varphi = 1$, nema poteškoća kod merenja vatmetrom.

Iz merenja u režimima koji odgovaraju tačkama B i C, ako je potrebno, mogu da se odrede dopunski gubici, P_d:

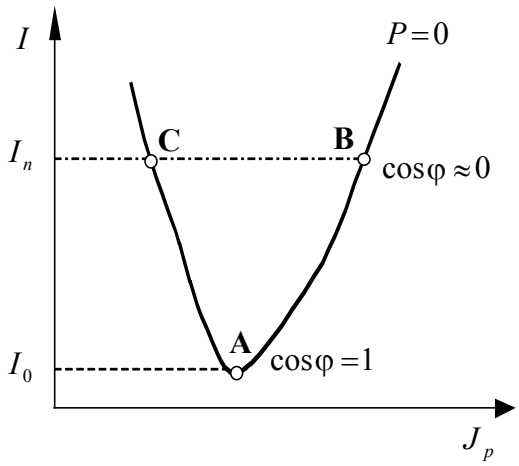
$P_W = P_f + P_{Fe} + 1{,}5\, R\, I_n^2 + P_d$.

Ems, E, pa prema tome i gubici u gvožću, P_{Fe}, su veći u režimu povećane pobude, tačka B.

U ovom režimu zbog $\cos\varphi \cong 0$ postoje teškoće u merenju snage, pa treba koristiti što tačniji vatmetar za merenje snage (elektronski ili za mali $\cos\varphi$).



Slika 1-14 Šema ispitivanja u motorskom praznom hodu



Slika 1-15 Zavisnost struje opterećenja od struje pobude u motorskom praznom hodu

1.9.2 Gubici u kratkom spoju

Gubitke u kratkom spoju određujemo u generatorskom postupku, za šta je potrebno je imati pogonski motor, PM, i mogućnost merenja njegove korisne snage, P_k (slika 1-16). Korisna snaga pogonskog motora treba da odgovara samo gubicima ispitivane mašine.

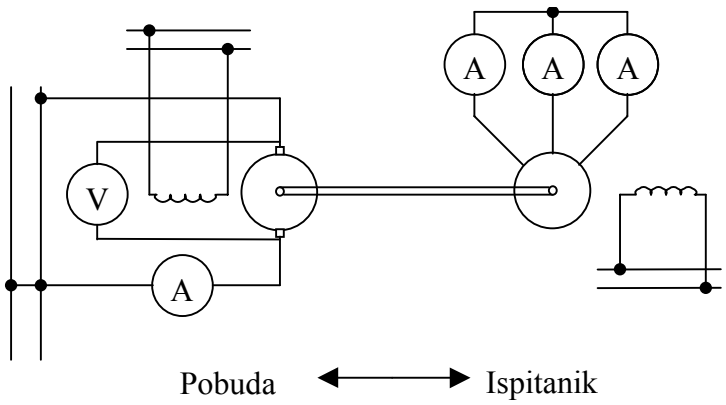
Ispitivanje u kratkom spoju se u vrši pri sinhronoj brzini i raznim vrednostima struje pobude, a u cilju određivanja dopunskih gubitaka, P_d.

Snaga kratkog spoja, P_k, sadrži sledeće gubitke:

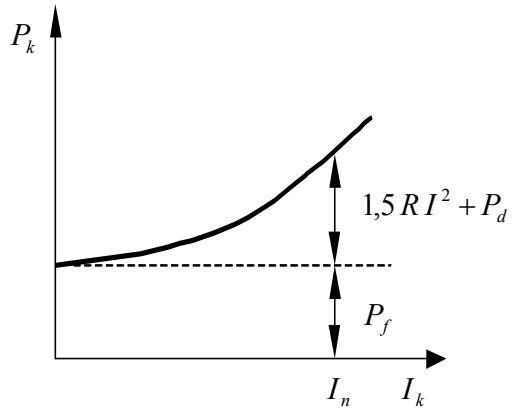
$$P_k = P_f + 1{,}5\,R\,I^2 + P_d \ ,$$

Dopusnki gubici su, dakle:

$$P_d = P_k - P_f - 1{,}5\,R\,I^2 \ .$$



Slika 1-16 Šema ispitivanja za ogled kratkog spoja



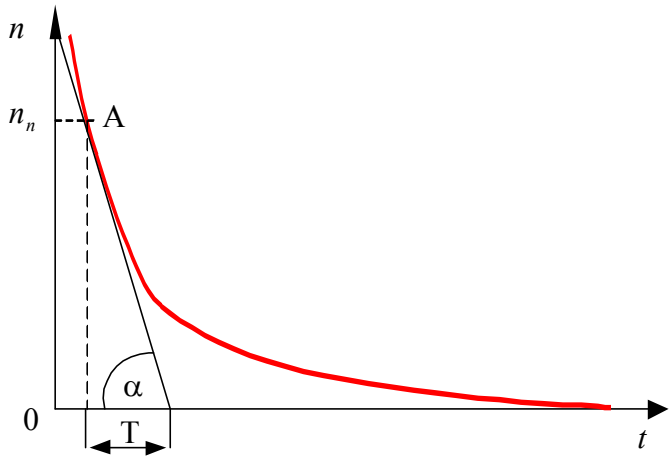
Slika 1-17 Gubici u kratkom spoju generatora

1.9.3 Metoda zaustavljanja

Kod sinhronih generatora velikih snaga javljaju se prilični problemi kod određivanja gubitaka, odnosno stepena iskorišćenja. Oni se konačno montiraju i ispituju tek u elektrani, gde ne postoji baždarena pogonska mašina, pomoću koje bi se odredili pojedinačni gubici radi određivanja stepena iskorišćenja. Budući da je generator obično čvrsto spojen sa

svojom pogonskom turbinom, dodatni problem predstavlja i razdvajanje ukupnih mehaničkih gubitaka turbine i generatora. Posebno je teško proceniti gubitke hidrauličnog trenja vodenih turbina. Generatori velikih snaga se, ako postoje određeni uslovi, obično ispituju metodom zaustavljanja, a u suprotnom kalorimetarskom metodom.

Cilj metode zaustavljanja je određivanje pojedinih gubitaka ili momenta inercije, J_m, a bazirana je na nekoliko, obično tri, ogleda zaustavljanja pri različitim uslovima (režimima) gubitaka. Mašine velikih momenata inercije su pogodne za ispitivanje metodom zaustavljanja, jer zaustavljanje traje dugo, tako da se kriva zaustavljanja, $n = f(t)$, može precizno snimiti.



Slika 1-18 Karakteristika zaustavljanja

Za sprovođenje ogleda važno je postojanje uslova za zaletanje generatora iznad naznačene brzine obrtanja (npr. postojanje drugog, pomoćnog generatora za sinhrono puštanje u rad) a potrebna je i mogućnost odspajanja turbine od generatora, kako bi se izbegao uticaj mehaničkih gubitaka turbine.

Nakon dovođenja mašine na brzinu nešto veću od naznačene, uz određeni režim gubitaka, ona se prepusti zaustavljanju. Pri tome se snima karakteristika $n = f(t)$ (slika 1-18), obično pomoću tahometarskog generatora ili, ako se zaustavljanje sporo odvija, pomoću običnog tahometra i hronometra. Subtangenta T se naziva fiktivno vreme zaustavljanja, za koje bi se mašina zaustavila ako bi gubici ostali isti pri svim brzinama do nule. Kako se sa smanjivanjem brzine i gubici smanjuju, stvarno vreme zaustavljanja je uvek veće od T.

Prema IEC preporukama ne snima se cela karakteristika, već se samo određuje vreme Δt za koje brzina opadne sa 1,1 n na 0,9 n (ili sa 1,05 n na 0,95 n).

Gubici, P_g, i moment inercije, J_m, mašine povezani su sledećom jednačinom:

$$P_g = M_g \omega = J_m \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} \cdot \omega = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J_m \, n_s \frac{\Delta n}{\Delta t}.$$

Potrebno vreme Δt, je obrnuto proporcionalno veličini gubitaka:

$$P_g = \frac{k}{\Delta t}, \text{ gde je } k = \left(\frac{2\pi}{60}\right)^2 J_m \; n_s \; \Delta n .$$

Zaustavljanje se vrši pri sledećim uslovima:

1) Nepobuđena mašina u praznom hodu, kada su gubici pri n_s:

$$P_{g1} = P_f = \frac{k}{\Delta t_1} .$$

2) Pobuđena mašina u praznom hodu, kada su gubici pri n_s i E (odnosno U_n):

$$P_{g2} = P_0 = P_f + P_{Fe} = \frac{k}{\Delta t_2} .$$

3) Pobuđena mašina u kratkom spoju, kada su gubici pri n_s i I_n:

$$P_{g3} = P_k = P_f + 1{,}5\, R\, I_n^2 + P_d = \frac{k}{\Delta t_3} .$$

Rešavanje ovog sistema od jednačina podrazumeva prethodno poznavanje jedne od sledećih veličina: J_m, P_f, P_0, P_k.

Radi brze manipulacije pri uspostavljanju željenog režima, potrebno je, iz odgovarajućih karakteristika praznog hoda i kratkog spoja, pripremiti podatke za pobudne struje za E (odnosno U_n) u praznom hodu i I_n u kratkom spoju.

1.10 Literatura

1. Miloš Petrović: *Ispitivanje električnih mašina,* Naučna knjiga, Beograd 1988.
2. Branko Mitraković: *Ispitivanje električnih mašina*, Naučna knjiga, Beograd 1991.
3. F. Avčin, P. Jereb: *Ispitivanje električnih strojeva,* Tehniška založba Slovenije, Ljubljana 1968.